# Labs2 - Analyse en composante Principale et au-delà — Corrigé

Marie-Pierre Etienne

2026-11-10

$$

$$

## Statistiques avec R à l'Ensai

Le Logiciel R est libre et disponible sur divers plateformes sur cette page et le logiciel Rstudio est une interface agréable pour l'utilisation de R Vous pouvez installer ces logiciels sur votre ordinateur, toutefois il faut être prêt à gérer soi-même les problèmes de version, d'installation etc.

Pour plus de sérénité il est préférable d'utiliser les serveurs auqxuels vous pouvez vous connecter par l'url suivante (depuis n'importe où)

http://clust-n1.ensai.fr ; ou ; http://clust-n2.ensai.fr

Pour accéder en plus à une interface graphique, par exemple pour utiliser `shiny` et notamment `Factoshiny`, il faut être à l'ENSAI et utiliser l'adresse

http://clust-n1.domensai.ecole ; ou ; http://clust-n2.domensai.ecole

## De bonnes pratiques

### Préparation de l'environnement

- Ouvrir un navigateur web et se connecter au serveur de calcul.
- Créer un Projet (File –> New Project) ou bien en cliquant en haut à droite. Le travail par projet facilite l'accès aux données (notamment lorsque l'on passe d'un ordinateur à l'autre) et permet surtout de "zapper" d'un projet à un autre.

- Choisissez Créer un projet depuis un Nouveau Repertoire, nommez le `MAF_TD2` (comme toujours en programmation on évite les caractères spéciaux, c'est-à-dire, les accents, les espaces entre autres)
- Pour pouvoir garder le code et l'interprétation des résultats au même endroit nous allons utiliser un type de document Quarto qui est adapté pour mélanger code et texte. Quarto accepte du code R mais aussi Python et Julia. Créer un fichier `TP2.qmd`. Vous pouvez utiliser le fichier d'exemple.
- Passez en mode `source`(en haut à gauche) au lieu de `Visual` ceci permet de mieux comprendre la structure d'un document quarto.

## Gestion de packages

Nous utilisons la suite de packages `tidyverse` pour la manipulation de données, `FactomineR` pour la mise en oeuvre des analyses factorielles et éventiuellement `factoextra` pour des sorties plus jolies. (pour une exploration plus interactive on pourra aussi utiliser `Factoshiny` ou `explor`).

> Tip
>
> Une bonne pratique consiste à ne charger que le nombre minimal de packages nécessaires. Evitez de commencer tous les codes avec la même liste de package, pesez l'intérêt de chacun d'eux.

## Structure Document Quarto

Un document Quarto se divise en plusieurs sections clés qui facilitent l'organisation de l'analyse, l'intégration de code, et la présentation des résultats. Voici une présentation des principales composantes :

### En-tête YAML

C'est la section de métadonnées du document. Elle est située en haut du fichier et est encadrée par des lignes —. On y définit des informations essentielles telles que : title : le titre du document ; author : l'auteur ou les auteurs du document ; date : la date de création, qui peut être dynamique avec R, par exemple en utilisant date: "r Sys.Date()" ; format : le format de sortie (HTML, PDF, Word, revealjs pour les présentations, etc.).

`Exemple d'en-tête YAML :`

```
---
title: "Analyse de Données avec R"
author: "Votre Nom"
date: "`r Sys.Date()`"
format: html
---
```

### Texte en Markdown

La rédaction du texte dans Quarto utilise la syntaxe Markdown pour structurer le contenu de manière simple et lisible. Markdown permet de formater le texte (titres, listes, liens, etc.) sans avoir à écrire du code complexe. Par exemple :

```
    # pour les titres (niveau 1, 2, etc. avec ##, ###...),
    - ou * pour les listes,
    [lien](url) pour les liens.
```

Exemple :

```
## Introduction
Ce document présente une analyse de données en utilisant **R**.
- Point 1
- Point 2
```

Le markup langage markdown permet aussi d'insérer des formules mathématiques, comme du latex.

```
  $$x_{+k}= \sum_{i=1^n} x_{ik}$$
```

### Blocs de Code

Quarto permet d'intégrer du code R (mais aussi Python, et Julia) grâce à des blocs de code, `chunks`. Les blocs de code sont délimités par trois accents graves (triple backtick), avec le langage spécifié entre accolades ({}). Les blocs peuvent exécuter du code directement dans le document et afficher les résultats en ligne.

Exemple de bloc de code en R :

```{r chunk_example}
#| echo: true

# Calcul simple
 2+2
```

:::

Les options de rendu du bloc de code peuvent être précisées. Par exemple ici
* #| echo: true permet de montrer le code
* #| eval: false permet de ne pas executer le code

Une présentation plus complète des options, pour un rendu plus fin est disponible sur [le si
options).

Le bloc peut être défini en tapant
  * manuellement les triples backticks,
  * ou en utilisant le menu Code --> Insert Chunk,
  * ou avec le raccourci CTRL + ALT + i

### Rendu et exportation du Document

Une fois le document terminé, on peut le rendre dans le format souhaité en utilisant la comma

Cette commande crée une version finalisée du document dans le format spécifié (HTML, PDF, et

Avec Quarto on peut tout autant faire des slides, des rapports en pdf, en word etc. Ceci per

C'est très utile en TP puisque vous pouvez commenter les analyses proposées, les résultats o

Plus largement, en suivant cette structure, vous pouvez organiser vos analyses de manière pr

### Création du document

Lors de la mise en place de l'analyse, on peut éxécuter chaque chunk avec le raccourci CTL +

```
# Le jour du dépassement


## Les packages que nous allons utiliser pour l'ACP


::: {.cell layout-align="center"}

```{.r .cell-code}
library(FactoMineR)
library(factoextra)
library(explor)
library(tidyverse)
library(ggpubr)
```

Les méthodes d'analyse factorielles sont utiles pour l'exploration de données, soit en tant que telle soit dans une phase préparatoire à un travail de modélisation. Il est utile de disposer à la fois d'outils interractifs pour l'exploration, mais également de garder une trace de l'exploration avec un document bilan.

Nous allons dans ce TP utiliser un fichier `TP2.qmd` pour garder une trace des analyses faites mais nous pourrons en parallèle utiliser le potentiel d'une exploration plus interactive soit avec `Factoshiny` soit avec `explor` selon ce que vous préférez.

Dans ce TP nous allons explorer un premier exemple en détail avec une démarche bien guidée tandis que le second exemple a pour objectif de vous laisser face aux données en autonomie, pour vérifier que vous voyez comment aborder un jeu de données avec les méthodes d'analyse factorielle.

## Description des données

Le jeu de données utilisé dans ce premier cas pratique provient du site web de Global Footprint Network. Il contient les résultats d'empreinte écologique et de biocapacité pour 184 pays.

Les données sont disponibles sur ce lien.

### Quelques définitions

Le calcul de l'empreinte écologique et de la biocapacité nous aide à répondre à la question de recherche fondamentale : Quelle est la demande des êtres humains envers les surfaces biologiquement productives (empreinte écologique) par rapport à la quantité que la planète (ou la surface productive d'une région) peut régénérer sur ces surfaces (biocapacité) ?
```

- Hectare global (gha) : C'est l'unité choisie pour exprimer toutes les quantités d'intérêt concernant la consommation/émission de carbone. Une unité de surface correspondant à la productivité moyenne d'un hectare de terres mondiales. Un hectare de terres agricoles vaudra plus d'hectares globaux qu'un hectare de désert.
- Empreinte écologique (en gha par personne) : Le nombre de gha requis pour produire les besoins et absorber les déchets d'un pays.
- Biocapacité (en gha) : La capacité d'un pays à produire ce dont il a besoin et à absorber ses déchets (réserve écologique).
- Jour de dépassement : Jour de l'année où la demande d'un pays dépasse sa biocapacité annuelle.

Des détails supplémentaires sont disponibles ici

## Objectifs

Les relations entre les différentes mesures de l'empreinte écologique et les caractéristiques des pays.

### Chargement des Données

### Analyse Exploratoire des Données

- Pouvez vous indiquer le nombre de lignes et de colonnes

Le jeu de données contient **184 lignes et 12 colonnes** avant suppression des valeurs manquantes.
Il y a **162 pays complets**.

### Statistiques descriptives :

Proposez des résumés numériques pour chaque variable, ainsi qu'une étude des corrélations.

```
overshoot_dta |>
  mutate(across(c(region, income_group), ~as.factor(.x))) |>
  summary()
```

```
 life_expectancy      hdi         per_capita_gdp
 Min.   :52.52   Min.   :0.3850   Min.   :   732.8
 1st Qu.:65.75   1st Qu.:0.5945   1st Qu.:  4888.3
```

```
Median :71.90   Median :0.7310   Median : 13548.2
Mean   :71.18   Mean   :0.7177   Mean   : 21139.5
3rd Qu.:76.40   3rd Qu.:0.8350   3rd Qu.: 31670.0
Max.   :84.45   Max.   :0.9620   Max.   :120505.0
NA's   :7       NA's   :11       NA's   :19
                      region   income_group      pop
Africa                   :53     : 4        Min.   :   0.062
Asia-Pacific             :30   HI:48        1st Qu.:   2.641
EU-27                    :26   LI:36        Median :  10.020
Middle East/Central Asia :23   LM:47        Mean   :  43.476
Central America/Caribbean:20   UM:47        3rd Qu.:  32.916
Other Europe             :13                Max.   :1480.632
(Other)                  :17
  total_prod        total_cons      biocapacity
Min.   : 0.3717   Min.   : 0.554   Min.   : 0.1041
1st Qu.: 1.1568   1st Qu.: 1.220   1st Qu.: 0.6634
Median : 1.9242   Median : 2.320   Median : 1.3622
Mean   : 2.8795   Mean   : 2.962   Mean   : 3.5569
3rd Qu.: 3.8288   3rd Qu.: 3.842   3rd Qu.: 2.6657
Max.   :13.3945   Max.   :13.126   Max.   :85.6461
                  NA's   :1        NA's   :1
number_of_countries_required number_of_earths_required overshoot_day
Min.   : 0.01806             Min.   :0.3669            Min.   : 41.0
1st Qu.: 0.82734             1st Qu.:0.8075            1st Qu.:143.0
Median : 1.72807             Median :1.5361            Median :239.0
Mean   : 2.91277             Mean   :1.9616            Mean   :239.8
3rd Qu.: 2.73306             3rd Qu.:2.5439            3rd Qu.:365.0
Max.   :55.10619             Max.   :8.6917            Max.   :365.0
NA's   :1                    NA's   :1
```

Pour le moment, on va supprimer les données manquantes (on verra par la suite comment gérer ce problème de manière plus satisfaisante). Pour ceci on peut utiliser `drop_na` du package tidyverse ou `na.omit` de R Base.

## Construire une ACP

- Quel poids choisir pour les pays ?

Si on veut faire un bilan à l'échelle de la planète il est pertinent de prendre les poids des pays proportionnels à leur population. Ainsi un pays avec une grosse population aura plus de poids qu'un petit pays. Si on souhaite plutôt comparer les pays, alors on va pas mettre la population

comme poids, pour s'assurer de représenter équitablement tous les pays. Il est utile de faire l'exercice avec et sans poids pour constater les différences.

- Quelle métrique choisir ?

On va normaliser puisque espérance de vie n'a pas de lien avec l'empreinte écologique

- Quelles variables met-on en variables supplémentaires ?

Les variables qualitatives ici region et income_group sont forcément supplémentaires. Par ailleurs, le nombre de terre est parfaitement corrélée à la production par construction (nombre de terres = production / prodction_terre), donc cette dimension est inutile. On devrait trouver que la 10eme valeur propre vaut 0 si on met cette variable.

Si on veut tester avec des poids

```
#avec la population comme poids
overshoot_pca_w <- PCA(overshoot_dta,
                       scale.unit = TRUE,
                       quali.sup = c(4,5),
                       row.w = overshoot_dta[,6],
                       quanti.sup = c(6, 11))
```

- Quelle est l'inertie portée par l'axe 1 , l'axe 2, l'axe 3 ?

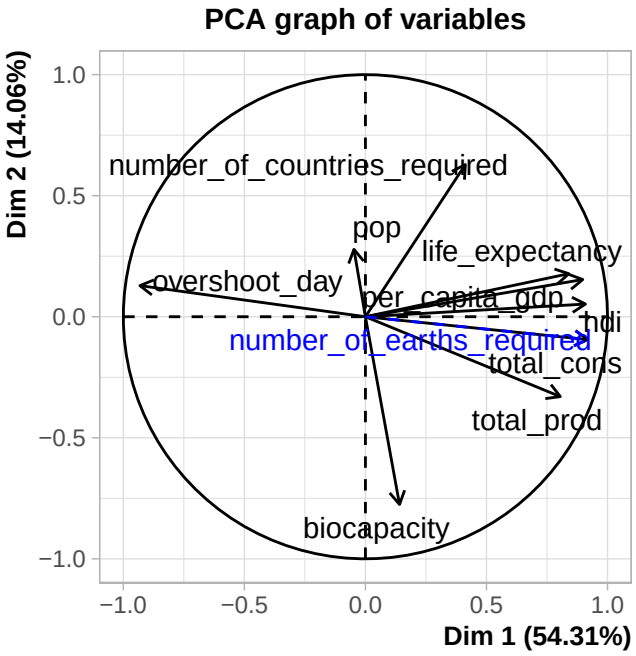
```
overshoot_pca$eig[1:3,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3
4.8879456 1.2656717 0.9888592
```

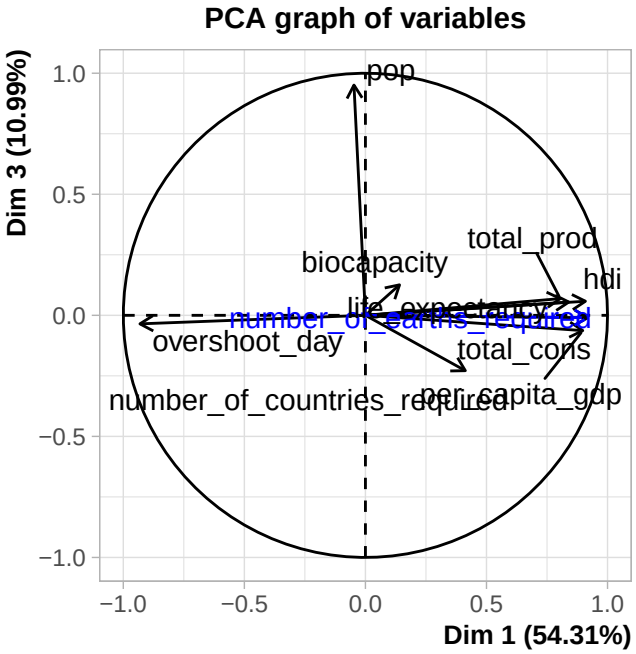
L'inertie vaut 4.88 sur le premier axe, 1.26 sur le second et 0.99 sur le 3eme. Le premier axe explique donc ~54%, le second ~14%, le troisième ~11%. ~80% cumulés.

- Commentez la qualité de la représentation sur le plan (1-2), puis (1-3).

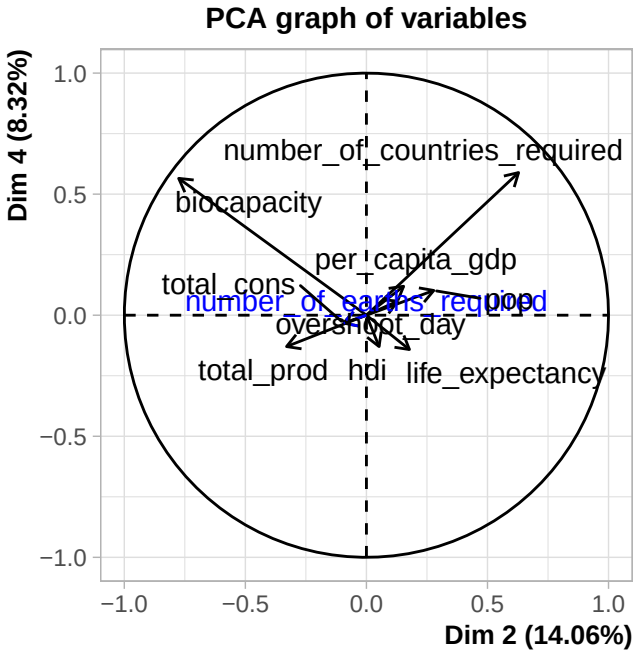
```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,2))
```




```
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(1,3))
```



```r
plot(overshoot_pca, choix = "var", axes = c(2,4))
```




Le plan 1-2 représente 68.3735251 d'inertie, tandis que le plan 1-3 en représente 65.297831. Le premier axe porte à lui seul 54.3105067 d'inertie.

La plupart des variables sont assez bien représentées sur ce plan à l'exception de la population, dans une moindre mesure le nombre de pays nécessaires. Il faut regarder sur le plan 2,4 pour bien voir biocapacité et nombre de pays requis.

Lorsque l'on fait une ACP en prenant la variable population pop en compte et sans mettre de poids, on voit que l'axe 3 est la population, cela signifie que la population d'un pays est indépendante des 2 premiers axes dans la suite on pourrait déduire qu'il y a de gros pays avec une grosse empreinte carbone mais aussi des gros pays avec une faible empreinte carbone.

- De quelles variables nous parle l'axe 1 ? l'axe 2 ? Pour répondre à cette question on regardera le cercle des corrélations mais aussi les contributions des variables à la création des axes.

```r
overshoot_pca$var$contrib
```

```
                      Dim.1      Dim.2      Dim.3      Dim.4
life_expectancy 14.43771807  2.4928906 0.30431154  2.6805388
hdi             16.89235882  0.2165587 0.34254851  2.2396972
```

```
per_capita_gdp               16.48471980  1.8649338  0.40265926  1.9038734
pop                           0.04582076  6.1165893 91.44278829  1.3911482
total_prod                   13.24926740  8.5939022  0.48296190  2.2379320
total_cons                   17.25467958  0.7027727  0.00992087  0.1420108
biocapacity                   0.40584403 47.5020284  1.60190018 42.6397243
number_of_countries_required  3.48369960 31.2065037  5.28755997 46.3140012
overshoot_day                17.74589194  1.3038205  0.12534949  0.4510739
                                    Dim.5
life_expectancy              3.127201e+01
hdi                          1.871816e+01
per_capita_gdp               1.864113e-04
pop                          9.266076e-01
total_prod                   2.215657e+01
total_cons                   1.656974e+01
biocapacity                  7.240548e+00
number_of_countries_required 2.166273e+00
overshoot_day                9.499040e-01
```

```
overshoot_pca$var$cos2
```

```
                                   Dim.1       Dim.2        Dim.3       Dim.4
life_expectancy              0.705707806 0.031551809 3.009213e-03 0.020078814
hdi                          0.825689310 0.002740922 3.387322e-03 0.016776650
per_capita_gdp               0.805764137 0.023603939 3.981733e-03 0.014261133
pop                          0.002239694 0.077415937 9.042404e-01 0.010420519
total_prod                   0.647616984 0.108770585 4.775813e-03 0.016763428
total_cons                   0.843399352 0.008894795 9.810343e-05 0.001063745
biocapacity                  0.019837435 0.601219709 1.584054e-02 0.319396632
number_of_countries_required 0.170281341 0.394971872 5.228652e-02 0.346919128
overshoot_day                0.867409545 0.016502087 1.239530e-03 0.003378809
                                    Dim.5
life_expectancy              1.866420e-01
hdi                          1.117164e-01
per_capita_gdp               1.112567e-06
pop                          5.530311e-03
total_prod                   1.322380e-01
total_cons                   9.889389e-02
biocapacity                  4.321407e-02
number_of_countries_required 1.292906e-02
overshoot_day                5.669352e-03
```

6 variables contribuent presque également à la construction de l'axe 1 life_expectancy, hdi,

per_capita_gdp, total_prod, total_cons, overshoot_day L'axe 2 est formé essentiellement de biocapacité et nombre de pays requis (c'est le cas aussi de l'axe 4), l'axe 3 est la poplation.

L'information sur life_expectancy, hdi, per_capita_gdp, total_cons, overshoot_day est bien représenté sur l'axe 1 (voir les cos2).

L'information concernant total_prod est répartie entre les axes 1,2, et 5

La bio capacity est surtout sur l'axe 2 et 4, tout comme le nombre de pays_requis

Pour résumer on peut dire : Finalement l'axe 1 est quasi parfaitement anti corrélé avec le jour du dépassement et fortement corrélé au nombre de terres, à la consommation totale. Cet axe nous parle donc bien de l'empreinte écologique. Il est aussi très corrélé positivement avec le hdi et life_expectancy. Ce qui signifie que plus le hdi est élevé plus la consommation totale par individu est importante, donc l'empreinte carbone est plus forte. Ca se confirme en regardant les contributions, les variables qui contribuent le plus sont total_cons, et overshoot_day. L'anticorrélation entre overshoot_day et total cons est du meme ordre que dans l'exemple du decathlon avec course et saut : un pays au sein duquel les habitants consomment bcp est un pays avec un jour du dépassement faible, on épuise rapidement les ressources disponibles.

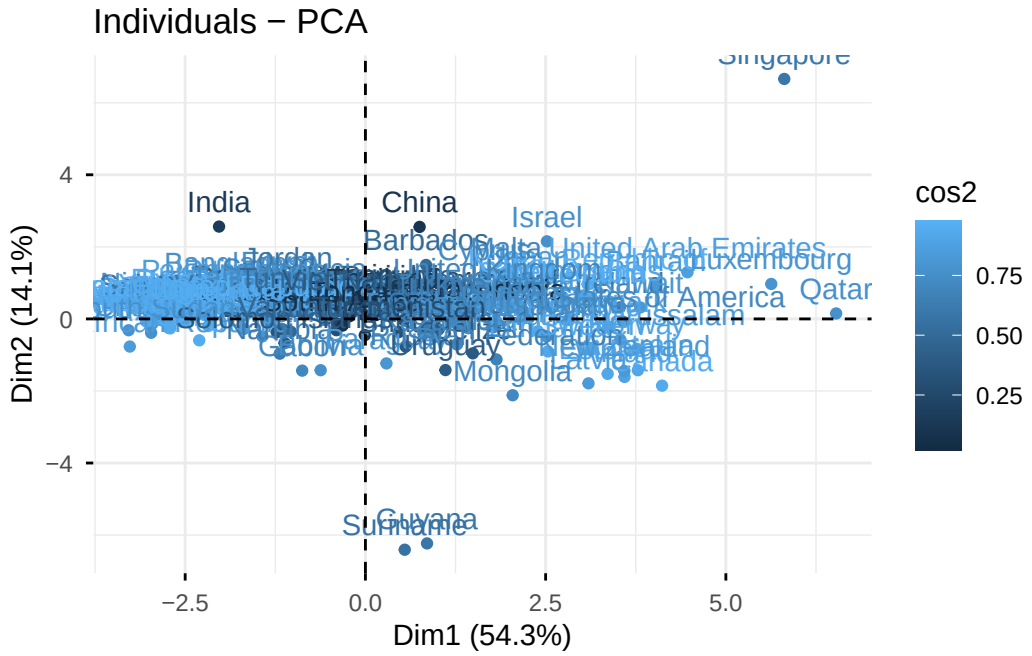
l'axe 2 nous parle de la biocapacité on le voit sur le cercle. Le nombre de pays nécessaires dépend de la production du pays et de sa consommation d'ou son positionnement entre les axes 1 et 2. (n'oublions pas qu'une partie n'est visble que dans le sdimensions suivantes) On en déduit que la biocapacité est indépendante de la consommation et de manière plus surprenante de la production… Souvent la production d'un pays n'est pas completement durable et donc n'est pas compté dans la biocapicité

Enfin la population est sur l'axe 3, cet axe est d'ailleurs essentiellement constitué par cette information, donc la population est indépendante de tout ça. la population d'un pays ne nous donne aucune information sur l'empreinte écologique d'un de ses habitants

Avec une ACP avec les poids on a des choses similaires sauf que le role de la population disparait

### Observation des individus

```
fviz_pca_ind(overshoot_pca,  col.ind = "cos2")
```




```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.1)
```

```
# A tibble: 162 x 6
   rowname              Dim.1   Dim.2  Dim.3   Dim.4     Dim.5
   <chr>                <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>     <dbl>
 1 Qatar                 5.38  0.0112 0.188   0.132   10.7
 2 Singapore             4.26 21.6    4.67   37.6      0.503
 3 Luxembourg            4.00  0.459  0.236   0.147    0.596
 4 United Arab Emirates  2.52  0.817  0.327   0.905    1.68
 5 Canada                2.14  1.67   0.180   0.0926   0.157
 6 Bahrain               2.05  0.414  0.260   0.449    2.07
 7 Kuwait                1.84  0.0495 0.113   0.0247   2.61
 8 Australia             1.80  0.989  0.102   0.236    0.000152
 9 Norway                1.79  0.337  0.0119  0.394    0.0351
10 Finland               1.63  1.26   0.0589  0.206    0.00890
# i 152 more rows
```

```
overshoot_pca$ind$contrib |> as.data.frame()|>
  rownames_to_column() |> as_tibble()|> arrange(-Dim.2)
```

```
# A tibble: 162 x 6
```

```
   rowname    Dim.1 Dim.2   Dim.3    Dim.4   Dim.5
   <chr>      <dbl> <dbl>   <dbl>    <dbl>   <dbl>
 1 Singapore 4.26   21.6   4.67   37.6     0.503
 2 Suriname  0.0376 20.0   0.597  21.8     5.64
 3 Guyana    0.0923 18.9   0.469  20.0     2.28
 4 India     0.521   3.20 37.4     0.968   0.353
 5 China     0.0715  3.18 43.3     0.482   0.315
 6 Israel    0.801   2.26  0.417   1.46    0.540
 7 Mongolia  0.527   2.19  0.0261  0.00442 2.10
 8 Canada    2.14    1.67  0.180   0.0926  0.157
 9 Latvia    1.21    1.56  0.0212  0.184   1.88
10 Finland   1.63    1.26  0.0589  0.206   0.00890
# i 152 more rows
```

- Que pensez vous du graphe des individus ? Quels sont les individus atypiques ? Quels sont les pays les mieux représentés ?

Singapour, Qatar, Luxembourg United Arab Emirates, Canada et Bahrain sont les plus gros contributeurs de l'axe 1

Ce sont de très gros consommateurs et à part le Canade, ces pays ont des capcités de production durable plus faible que la moyenne.

Singapore est aussi un gros contributeurs de l'axe 2 car il produit vraiment beaucoup moins que la moyenne des pays (en terme de production durable)

Au contraire le Suriname et le Guyana, grace à la foret tropicale se caractérisent par une très grosse biocapacité.

Singapour est à la fois important pour l'axe 1 et 2, ca vaut la peine de refaire l'analyse sans singapour pour vérifier que toutes nos conclusions ne sont pas influencées par ce pays.

- Comment l'ACP est-elle modifiée si on retire Singapour de l'analyse ?

### Impact de Singapour

```r
overshoot_pca2 <- PCA(overshoot_dta |> filter(!row.names(overshoot_dta) %in% c("Singapore")),
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(11))

fviz_eig(overshoot_pca2)
fviz_pca_var(overshoot_pca2)
fviz_pca_ind(overshoot_pca2,  col.ind = "cos2")
```

Sans Singapour, rien ne change completement,On remarque le poids de Surinamn et Guuyana dans l'axe 2

## MFA

De nombreuses variables nous parle de l'empreinte écologique, et les variables nous parlant du développement du pays sont moins nombreuses. On peut rééquilibrer l'importance des variables avec une méthodes vue en cours, laquelle ?

C'est l'AFM bien sur AFM rééquilibre le poids de chacun des groupes de variables:

- On souhaite identifier deux groupes de variables : les variables concernant l'empreinte carbone et les variables portant sur le développement du pays.

Variables concernant les aspects écologiques: overshoot_day, biocapicity, total_prod, number_of_countries, total_cons variables socio/eco life_expectancy, hdi, per_capita_gdi, pop

- Faites 2 ACP différentes sur chacun de ces deux groupes. Quelle est la première valeur propre dans les deux cas ?

```
overshoot_pca_ecolo <- PCA(overshoot_dta ,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(1,2,3,6, 11))

overshoot_pca_ecolo$eig[,1]
```

```
    comp 1     comp 2     comp 3     comp 4     comp 5
2.81182207 1.17485546 0.72778756 0.20951124 0.07602367
```

```
sd1 <- sqrt(overshoot_pca_ecolo$eig[1,1])
overshoot_pca_socio <- PCA(overshoot_dta,
                      scale.unit = TRUE, quali.sup = c(4,5), quanti.sup = c(7,8, 9, 10,  11,1
overshoot_pca_socio$eig[,1]
```

```
   comp 1    comp 2    comp 3    comp 4
2.6177442 1.0020023 0.2948524 0.0854011
```

```
sd2 <- sqrt(overshoot_pca_socio$eig[1,1])
```

On a 5 variables dans le groupe des variables écologiques et 4 dans le groupe des variables/socio/demo/eco Lorsqu'on résume chacune de ces variables à une seul axe on a pourtant à peu pres la meme information 2.8 pour l'un 2.6 pour l'autre. Ce sont ces deux variances qui vont nous permettre de définir la métrique de l'AFM

- Rappelez en quoi la méthode mentionnée plus haut est une ACP particulière.

C'est une ACP dans laquelle le ppoids d'une variable est donné par l'inverse de la variance fois l'inverse de la première valeur propre qu'on vient de calculer

- On peut le faire directement, avec la fonction`MFA de FactoMineR. Reprenez l'analyse précédente avec ce nouvel équilibre entre les différentes variables équilibrées. Quelles sont les informations que vous pouvez retenir ?

```
overshoot_quanti <-  overshoot_dta |>
  select(where(is.numeric))  |> select(!number_of_earths_required)
```

```
overshoot_mfa <- MFA(overshoot_quanti,
    group = c(4, 5), ## 4 variables dans le premier groupe, les 6 suivantes dans le groupe 2
    type = rep("s", 2) ## le groupe est de type quanti qu'on veut normaliser par l'ecart typ
)

plot(overshoot_mfa, choix = "var")
plot(overshoot_mfa, choix = "ind")
plot(overshoot_mfa, choix = "group")
```

## ACP pour compresser l'information : analyse d'images.

Cet exercice propose d'utiliser l'ACP pour compresser une image.

- Connaissez-vous cette photo ?



## Objectif

Une image en noir et blanc peut être envisagée comme une matrice où chaque contient le niveau de gris du pixel qu'il représente. On stocke donc autant de valeurs que de pixel. Peut on compresser l'information en utilisant l'ACP ?

### Préparation

- Téléchargez cette image en suivant {le lien suivant](https://marieetienne.github.io/MAF/img/abbey_road.jp et placez la dans votre répertoire de travail dans `img/abbey_road.jpg`.

Nous allons utiliser les packages

```
library(imager) ## pour manipuler les images
library(parallel) # pour les calculs sur les images
```

```
# Function to extract blocks in parallel, handling edge cases
complete_image_with_block_size <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width

  h_complete <- ifelse( h %/% block_size == h/block_size, h, (h %/% block_size +1)*block_size
  w_complete <- ifelse( w %/% block_size == w/block_size, w, (w %/% block_size +1)*block_size
  channel_matrix_complete <- matrix(0, ncol= w_complete, nrow = h_complete)
  channel_matrix_complete[1:h,1:w] <- channel_matrix
  return(channel_matrix_complete)
}

image2block <- function(channel_matrix, block_size) {
  h <- dim(channel_matrix)[1]  # Image height
  w <- dim(channel_matrix)[2]  # Image width
  if(  h %/% block_size != h/block_size ){
    stop("height is not a multiple of block size")
  }
  if(  w %/% block_size != w/block_size ){
    stop("width is not a multiple of block size")
  }
  # Get the number of cores available for parallel processing
  num_cores <- parallel::detectCores() - 1  # Use one less than available cores to avoid syst

  # Define indices for parallelization
  indices <- expand.grid(seq(1, h, by = block_size), seq(1, w, by = block_size))

  # Define the function to extract a block from the matrix, handling edge effects
  extract_single_block <- function(index) {
    i <- as.numeric(index[1])
    j <- as.numeric(index[2])
```

```
    print(i)

    # Handle cases where the block exceeds the image size (edge cases)
    block <- channel_matrix[i:min(i + block_size - 1, h), j:min(j + block_size - 1, w)]

    # Flatten the block into a single row
    # If the block is smaller than 4x4 (due to edges), pad with NA or 0 to maintain consiste
    flattened_block <- as.vector(block)

    # Pad the flattened block with NA (or 0 if you prefer) to ensure each block is of size bl
    padded_block <- rep(NA, block_size * block_size)
    padded_block[1:length(flattened_block)] <- flattened_block

    return(padded_block)
  }

  # Parallelize the block extraction using mclapply
  blocks <- mclapply(1:nrow(indices), function(k) extract_single_block(indices[k,]), mc.cores

  # Combine the results into a matrix
  blocks_matrix <- do.call(rbind, blocks)

  return(blocks_matrix)
}

block2image <- function(image_blocks, nrow_img, ncol_img, block_size) {
  n_col_block <- ncol_img/block_size
  n_row_block <- nrow_img/block_size

  X_reconstruction_list <- lapply(1:n_col_block, function(jblock){
    list_rows <- lapply(1:n_row_block, function(iblock){
      matrix( image_blocks[(jblock-1)*n_row_block + iblock,], ncol = block_size)
    })
    do.call(rbind, list_rows)
  })
  img <-do.call(cbind, X_reconstruction_list)
  return(img)
}
```

Pour bien comprendre comment sont décomposées les images en bloc de 4 par 4, on peut créer une matrice avec des cases numérotées et constater comment elle est transformée.

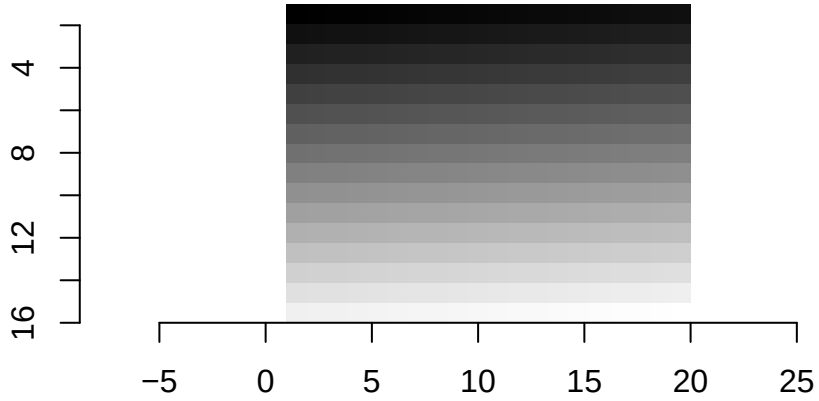
Un bloc de 4x4 pixels est un individu à 16 variables.

```
test_image <- as.cimg(array(1:(20*16), dim= c(20, 16, 1, 1)), dim=c(32,16))
test_image[,]
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173   193   213   233   253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174   194   214   234   254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175   195   215   235   255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176   196   216   236   256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177   197   217   237   257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178   198   218   238   258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179   199   219   239   259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180   200   220   240   260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
```

```
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```
plot(test_image, interpolate = FALSE )
```




```
test_image_blocks <- image2block(test_image[,], block_size = 4)
```

```
[1] 17
```

```
test_image_blocks
```

```
,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1    2    3    4   21   22   23   24   41    42    43    44    61
 [2,]    5    6    7    8   25   26   27   28   45    46    47    48    65
 [3,]    9   10   11   12   29   30   31   32   49    50    51    52    69
 [4,]   13   14   15   16   33   34   35   36   53    54    55    56    73
 [5,]   17   18   19   20   37   38   39   40   57    58    59    60    77
 [6,]   81   82   83   84  101  102  103  104  121   122   123   124   141
 [7,]   85   86   87   88  105  106  107  108  125   126   127   128   145
 [8,]   89   90   91   92  109  110  111  112  129   130   131   132   149
 [9,]   93   94   95   96  113  114  115  116  133   134   135   136   153
[10,]   97   98   99  100  117  118  119  120  137   138   139   140   157
[11,]  161  162  163  164  181  182  183  184  201   202   203   204   221
[12,]  165  166  167  168  185  186  187  188  205   206   207   208   225
[13,]  169  170  171  172  189  190  191  192  209   210   211   212   229
[14,]  173  174  175  176  193  194  195  196  213   214   215   216   233
[15,]  177  178  179  180  197  198  199  200  217   218   219   220   237
```

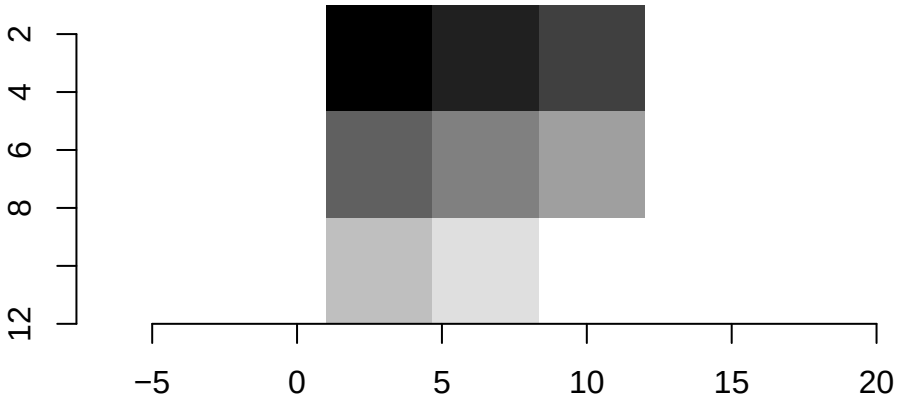
```
[16,]  241  242  243  244  261  262  263  264  281  282  283  284  301
[17,]  245  246  247  248  265  266  267  268  285  286  287  288  305
[18,]  249  250  251  252  269  270  271  272  289  290  291  292  309
[19,]  253  254  255  256  273  274  275  276  293  294  295  296  313
[20,]  257  258  259  260  277  278  279  280  297  298  299  300  317
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]    62    63    64
 [2,]    66    67    68
 [3,]    70    71    72
 [4,]    74    75    76
 [5,]    78    79    80
 [6,]   142   143   144
 [7,]   146   147   148
 [8,]   150   151   152
 [9,]   154   155   156
[10,]   158   159   160
[11,]   222   223   224
[12,]   226   227   228
[13,]   230   231   232
[14,]   234   235   236
[15,]   238   239   240
[16,]   302   303   304
[17,]   306   307   308
[18,]   310   311   312
[19,]   314   315   316
[20,]   318   319   320
```

```
block2image(test_image_blocks, nrow(test_image), ncol(test_image), block_size = 4)
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
 [1,]    1   21   41   61   81  101  121  141  161   181   201   221   241
 [2,]    2   22   42   62   82  102  122  142  162   182   202   222   242
 [3,]    3   23   43   63   83  103  123  143  163   183   203   223   243
 [4,]    4   24   44   64   84  104  124  144  164   184   204   224   244
 [5,]    5   25   45   65   85  105  125  145  165   185   205   225   245
 [6,]    6   26   46   66   86  106  126  146  166   186   206   226   246
 [7,]    7   27   47   67   87  107  127  147  167   187   207   227   247
 [8,]    8   28   48   68   88  108  128  148  168   188   208   228   248
 [9,]    9   29   49   69   89  109  129  149  169   189   209   229   249
[10,]   10   30   50   70   90  110  130  150  170   190   210   230   250
[11,]   11   31   51   71   91  111  131  151  171   191   211   231   251
[12,]   12   32   52   72   92  112  132  152  172   192   212   232   252
```

```
[13,]   13   33   53   73   93  113  133  153  173  193  213  233  253
[14,]   14   34   54   74   94  114  134  154  174  194  214  234  254
[15,]   15   35   55   75   95  115  135  155  175  195  215  235  255
[16,]   16   36   56   76   96  116  136  156  176  196  216  236  256
[17,]   17   37   57   77   97  117  137  157  177  197  217  237  257
[18,]   18   38   58   78   98  118  138  158  178  198  218  238  258
[19,]   19   39   59   79   99  119  139  159  179  199  219  239  259
[20,]   20   40   60   80  100  120  140  160  180  200  220  240  260
      [,14] [,15] [,16]
 [1,]   261   281   301
 [2,]   262   282   302
 [3,]   263   283   303
 [4,]   264   284   304
 [5,]   265   285   305
 [6,]   266   286   306
 [7,]   267   287   307
 [8,]   268   288   308
 [9,]   269   289   309
[10,]   270   290   310
[11,]   271   291   311
[12,]   272   292   312
[13,]   273   293   313
[14,]   274   294   314
[15,]   275   295   315
[16,]   276   296   316
[17,]   277   297   317
[18,]   278   298   318
[19,]   279   299   319
[20,]   280   300   320
```

```r
exemple2 <- matrix(10*rep(1:9, each=16), byrow= TRUE, ncol = 16)
exemple2_img <- block2image(exemple2, nrow_img = 12, ncol=12, block_size = 4)
plot(as.cimg(exemple2_img), interpolate = FALSE )
```




On encode donc l'image des Beattles avec ce système de patches. On choisit des patches de taille 4 x 4.

```
block_size <- 4
```

Pour charger avec R, on utilise le package `imager` et la fonction `load.image`. puis la fonction `grayscale`pour bien s'assurer que l'image est codée en niveaux de gris.

```
#|
image <- load.image('img/abbey_road.jpg')
image <- grayscale(image)
dim(image)
```

```
[1] 709 709   1   1
```

```
plot(as.cimg(image), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```
## on complete l'image pour qu'elle ait une dimension multiple de la taille des blocks
abbey_comp <- complete_image_with_block_size(image, block_size = block_size)
plot(as.cimg(abbey_comp), interpolate = 0, rescale = FALSE,  axes = FALSE)
```



```
abbey_matrix <- image2block(abbey_comp, block_size = block_size)
head(abbey_matrix)
```

```
            [,1]        [,2]        [,3]        [,4]        [,5]        [,6]
[1,] 0.005176471 0.019411765 0.013019608 0.008392157 0.008078431 0.016509804
[2,] 0.008941176 0.008627451 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.007764706
[3,] 0.008941176 0.007333333 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.007333333 0.008078431 0.008078431
[5,] 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431
            [,7]        [,8]        [,9]       [,10]       [,11]       [,12]
[1,] 0.047882353 0.011725490 0.009803922 0.006470588 0.014627451 0.019254902
[2,] 0.011803922 0.008078431 0.005607843 0.011372549 0.010235294 0.012862745
[3,] 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008078431 0.009803922 0.008941176
[4,] 0.008078431 0.005607843 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.007215686
[5,] 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.009803922 0.008941176 0.008078431
[6,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008941176 0.008078431 0.008941176
           [,13]       [,14]       [,15]       [,16]
[1,] 0.009803922 0.008941176 0.007333333 0.011411765
[2,] 0.008941176 0.007333333 0.009803922 0.008941176
[3,] 0.009803922 0.008078431 0.008941176 0.009803922
[4,] 0.008941176 0.008078431 0.008941176 0.008078431
[5,] 0.008941176 0.008941176 0.008941176 0.008941176
[6,] 0.008078431 0.008078431 0.008941176 0.008078431
] 633 433

[1] 369
```

```
[1][1] 645 445

[1] 381
[1] 393
[1][1] 657 457

[1] 405
[1][1] 669 469

[1] 417
[1] 429
[1] 481[1]
 681
[1] 441
[1][1] 493 693

[1] 453
[1] 465
[1][1] 505 705

[1] 477
[1][1] 517 5

[1] 489
[1] 501[1]
[1] 17 529

[1] 513
[1][1] 541 29

[1] 525
[1][1][1] 537 41 553


[1] 549
[1][1] 53 565

[1] 561
[1][1] 577 65

[1] 573
[1] 585
[1][1] 77 589
```

```
[1] 597
[1][1] 601 89
[1]
 609
[1] 621
[1] 101
[1] 613
[1] 633
[1] 645
[1] 113
[1] 625
[1] 657
[1] 125
[1] 669
[1] 637
[1] 681
[1] 137
[1][1] 649 693

[1] 705
[1] 149
[1] 661
[1] 5
[1][1] 161 17

[1] 673
[1] 29
[1] 173
[1] 685
[1] 41
[1][1] 697 185

[1] 53
[1] 65
[1][1] 197 709

[1] 77
[1][1] 9 209

[1] 89
[1] 101
[1] 221
```

```
[1] 21
[1] 113
[1] 233
[1] 125
[1] 33
[1] 137[1]
 245
[1] 45
[1] 149
[1] 257
[1] 161
[1] 57
[1] 173
[1] 269
[1] 69
[1] 185
[1] 281
[1] 197
[1] 81
[1] 209
[1] 293
[1] 221
[1] 93
[1] 305
[1] 233
[1] 105
[1] 245
[1] 317
[1][1] 257
 117
[1] 329
[1] 269
[1] 129
[1] 281
[1] 341
[1] 141
[1] 293
[1] 353
[1] 305
[1] 153
[1] 317
[1] 365
[1][1] 165 329
```

```
[1] 377
[1] 341
[1] 177
[1] 353
[1] 389
[1] 189[1]
 365
[1] 401
[1] 377
[1] 201
[1] 389
[1] 413
[1] 213
[1] 401
[1] 425
[1] 413
[1] 225
[1] 437
[1] 425
[1] 437
[1] 237
[1] 449
[1] 449
[1] 249[1]
 461
[1] 461
[1] 473
[1] 261
[1] 473
[1] 485
[1][1] 273 485

[1] 497
[1][1] 497 285

[1] 509
[1] 521
[1][1] 297 509

[1] 533
[1][1] 309 521
```

```
[1] 545
[1] 557
[1] 321
[1] 533
[1] 569
[1] 581
[1] 333
[1] 545
[1] 593
[1][1] 345 557

[1] 605
[1] 357
[1][1] 617
 569
[1] 369
[1] 629
[1] 581
[1] 641
[1] 381
[1] 593
[1] 653
[1] 665[1]
 393
[1] 605
[1] 677
[1][1] 617 405

[1] 689
[1] 701
[1][1] 417 629

[1] 1
[1][1] 429 641

[1] 13
[1] 653
[1] 441
[1] 25
[1] 37
[1][1] 453 665

[1] 49
```

```
[1][1] 465 677

[1] 61
[1] 73[1][1]
 477 689

[1] 85
[1] 701
[1] 489
[1] 97
[1][1] 501 1

[1] 109
[1] 121
[1][1] 13 513

[1] 133
[1][1] 25 525

[1] 145
[1] 157
[1] 37[1]
 537
[1] 169
[1][1] 549 49

[1] 181
[1] 193
[1][1] 61 561

[1] 205
[1][1] 573 73

[1] 217
[1] 229
[1][1] 585 85

[1] 241
[1][1] 597 97

[1] 253
[1] 265
[1] 609
```

```
[1] 109
[1] 277
[1][1] 621 121

[1] 289
[1][1][1] 301 133 633


[1] 313
[1] 145
[1] 645
[1] 325
[1][1][1] 157 337 657


[1] 349
[1][1] 169 669

[1] 361
[1][1] 181 681

[1] 373
[1] 385
[1][1] 693 193

[1] 397
[1] 705
[1] 205
[1] 409
[1] 421
[1][1] 217 5

[1] 433
[1][1] 17 229

[1] 445
[1] 241
[1] 29
[1] 457
[1] 469
[1] 253
[1] 481
[1] 41
```

```
[1] 265
[1] 493
[1] 53
[1] 505
[1] 277
[1] 517
[1] 65
[1] 289
[1] 529
[1] 77
[1] 541
[1] 301
[1] 553
[1] 89
[1] 313
[1] 565
[1] 101
[1] 577
[1] 325
[1] 589
[1] 113
[1] 337
[1] 601
[1] 613
[1][1] 349 125

[1] 625
[1][1] 137 361

[1] 637
[1][1] 373 149[1]

 649
[1] 661
[1] 385
[1] 161
[1] 673
[1][1] 173 397

[1] 685
[1] 697
[1][1] 409 185
```

```
[1] 709
[1][1] 197 421

[1] 9
[1] 21
[1][1] 209 433

[1] 33
[1] 221[1]
 445
[1] 45
[1] 57
[1][1] 233 457

[1] 69
[1][1] 245 469

[1] 81
[1][1] 257 481

[1] 93
[1] 105
[1][1] 269 493

[1] 117
[1] 281
[1] 505
[1] 129
[1] 141
[1] 293
[1] 517
[1] 153
[1][1] 305 529

[1] 165
[1][1] 317 541

[1] 177
[1] 189
[1] 329
[1] 201
[1] 553
[1] 341
```

```
[1] 213
[1] 565
[1] 225
[1] 353
[1] 237
[1] 577
[1] 249[1]
 365
[1][1] 261
 589
[1] 377
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 389
[1] 297
[1] 613
[1] 401
[1] 309
[1] 625
[1] 321
[1] 413
[1] 333
[1] 637
[1] 425
[1] 345
[1] 649
[1] 357
[1] 437
[1] 369
[1] 661
[1][1] 449 381

[1] 673
[1] 393
[1] 461
[1] 405
[1] 685
[1] 417
[1] 473
[1][1] 697 429

[1] 485
```

```
[1] 441
[1] 709
[1] 453
[1] 497
[1] 465
[1] 9
[1] 509
[1] 477
[1] 21
[1] 489
[1] 521
[1] 501
[1] 33
[1] 513
[1] 533
[1][1] 525
 45
[1] 545
[1] 537
[1] 57
[1] 549
[1] 557
[1] 561
[1] 69
[1] 569
[1] 573
[1] 81
[1] 585
[1] 581
[1] 597
[1] 93
[1] 593
[1] 609
[1] 621
[1][1] 605 105

[1] 633
[1][1] 117 617

[1] 645
[1] 657
[1][1] 629 129
```

```
[1] 669
[1][1] 641 141

[1] 681
[1][1] 653 153

[1] 693
[1] 705
[1][1] 665 165

[1] 5
[1][1] 177 677

[1] 17
[1][1][1] 189 689 29


[1] 41
[1][1] 201 701

[1] 53
[1][1] 1 213

[1] 65
[1] 77
[1] 225[1]
 13
[1] 89
[1][1] 25 237

[1] 101
[1] 113[1]
 37
[1] 249
[1] 125
[1][1] 261 49

[1] 137
[1] 61
[1][1] 273 149

[1] 73
[1] 161
```

```
[1] 285
[1][1] 173
 85
[1] 297
[1] 185
[1] 97
[1] 309
[1] 197
[1] 109
[1] 209
[1] 321
[1][1] 333 121

[1] 221
[1] 233
[1][1] 133 345

[1] 245
[1] 357
[1] 145[1]
 257
[1] 269
[1] 369
[1] 157
[1] 281
[1][1][1] 381 169 293


[1] 305
[1][1] 393 181

[1] 317
[1] 193
[1] 405
[1] 329
[1] 341
[1][1] 417 205

[1] 353
[1][1] 429 217

[1] 365
[1] 377
```

```
[1][1] 229 441

[1] 389
[1][1] 241 453

[1] 401
[1] 413
[1][1] 465 253

[1] 425
[1] 265
[1] 477
[1] 437
[1][1][1] 277 489 449


[1] 461
[1][1] 289 501

[1] 473
[1] 301[1]
 513
[1] 485
[1] 497
[1][1] 313 525

[1] 509
[1][1] 325 537

[1] 521
[1] 533
[1][1] 337 549

[1] 545
[1][1] 349 561

[1] 557
[1] 569
[1][1] 573 361

[1] 581
[1][1] 585 373
```

```
[1] 593
[1] 605
[1][1] 385 597

[1] 617
[1] 397
[1] 609
[1] 629
[1] 641
[1] 409
[1] 621
[1] 653
[1] 421
[1] 665
[1] 633
[1] 677
[1] 433
[1] 645
[1] 689
[1][1] 445 701

[1] 657
[1] 1
[1] 457
[1] 669
[1] 13
[1] 25
[1] 469
[1] 681
[1] 37
[1] 481
[1] 693
[1] 49
[1][1] 61
 493
[1] 705
[1] 73
[1] 505
[1] 5
[1] 85
[1][1][1] 517 17 97
```

```
[1] 109
[1][1] 29 529

[1] 121
[1][1] 41 541

[1] 133
[1] 145
[1][1] 53 553

[1] 157
[1][1] 565 65

[1] 169
[1] 181
[1][1] 577 77

[1] 193
[1][1] 89 589

[1] 205
[1][1] 601 101

[1] 217
[1][1] 113 613

[1] 229
[1] 241
[1] 625[1]
 125
[1] 253
[1][1][1] 637 137 265


[1] 277
[1][1] 149 649

[1] 289
[1][1] 661 161

[1] 301
[1] 313[1][1]
 173 673
```

```
[1] 325
[1][1] 685 185

[1] 337
[1] 197[1]
 697
[1] 349
[1] 361
[1] 709
[1] 209
[1] 373
[1] 9
[1] 385
[1] 221
[1] 397
[1] 21
[1] 409[1]
 233
[1] 33
[1] 421
[1] 245
[1] 433
[1] 45
[1][1] 257 445

[1] 457
[1] 57
[1] 269
[1] 469
[1] 69
[1] 281
[1] 481
[1] 493
[1] 81
[1] 293
[1] 505
[1] 93
[1][1] 517 305

[1] 529
[1][1] 317 105
```

```
[1] 541
[1] 117
[1] 329
[1] 553
[1] 565
[1][1] 341 129

[1] 577
[1][1] 353 141

[1] 589
[1] 601
[1] 365
[1] 153
[1] 613
[1] 377
[1] 165
[1] 625
[1] 389
[1][1] 177 637

[1] 401
[1] 649
[1] 189
[1] 413
[1] 661
[1] 201
[1] 673
[1] 425
[1] 685
[1] 213
[1] 437
[1] 697
[1] 709
[1][1] 225 449

[1] 9
[1][1] 237 461

[1] 21
[1] 33
[1][1] 249 473
```

```
[1] 45
[1][1] 485 261

[1] 57
[1] 69
[1][1] 497 273

[1] 81
[1][1] 509 285

[1] 93
[1] 105
[1][1] 297 521

[1] 117
[1][1] 309 533

[1] 129
[1] 141
[1][1] 321 545

[1] 153
[1][1] 557 333

[1] 165
[1][1] 177[1]
 569 345

[1] 189
[1] 357
[1] 201
[1] 581
[1] 369
[1] 213
[1] 225
[1] 593
[1] 381
[1] 237
[1] 605
[1] 393
[1] 249
[1] 617
[1] 405
```

```
[1] 261
[1] 629
[1][1] 273
 417
[1] 285
[1][1] 641 429

[1] 297
[1][1] 441[1] 309
 653

[1] 321
[1][1] 453 665

[1] 333
[1] 677[1]
[1] 465 345

[1] 357
[1] 477
[1] 689
[1] 369
[1][1] 381
[1] 701 489

[1] 393
[1][1] 1 501

[1] 405
[1] 513
[1] 13
[1] 417
[1] 429[1]
 525
[1] 25
[1] 441
[1] 537
[1] 37
[1] 453
[1][1] 465
 549
[1] 49
[1] 477
```

```
[1] 561
[1] 61
[1] 489
[1] 573
[1] 73
[1] 501
[1] 85
[1] 585
[1] 513
[1][1] 97 597

[1] 525
[1] 109
[1] 609
[1] 537
[1] 121
[1] 549
[1] 621
[1] 133
[1] 561
[1] 633
[1] 145
[1] 573
[1] 157[1]
 645
[1] 585
[1] 169
[1] 597[1]
 657
[1] 609
[1] 181
[1] 669
[1] 621
[1] 193
[1] 681
[1] 633
[1][1] 693 205

[1] 645
[1][1] 705 217

[1] 657
[1] 229[1]
```

```
 5
[1] 669
[1][1] 17 241

[1][1] 253 29

[1][1] 265 41

[1] 277
[1] 53
[1][1] 289 65

[1][1] 77 301

[1][1] 313 89

[1][1] 325 101

[1][1] 113 337

[1][1] 125 349

[1][1] 361 137

[1] 373
[1] 149
[1][1] 385 161

[1] 397[1]
 173
[1][1] 185 409

[1][1] 197 421

[1][1] 209 433

[1][1] 221 445

[1][1] 457 233

[1][1] 245 469

[1] 481[1]
```

```
 257
[1][1] 269 493

[1][1] 505 281

[1] 517
[1] 293
[1][1] 529 305

[1][1] 541 317

[1] 553[1]
 329
[1][1] 565 341

[1][1] 577 353

[1][1] 365 589

[1][1] 601 377

[1][1] 613 389

[1][1] 625 401

[1][1] 637 413

[1][1] 649 425

[1][1] 437 661

[1][1] 673 449

[1][1] 685 461

[1][1] 473 697

[1] 709
[1] 485
[1] 9
[1] 497
[1] 21
[1] 33
```

```
[1] 509
[1] 45
[1][1] 57 521

[1][1] 69 533

[1] 81
[1] 545
[1] 93
[1] 557
[1] 105
[1] 569
[1] 117
[1] 129
[1] 581
[1] 141
[1] 593
[1] 153
[1] 605
[1] 165
[1] 617
[1] 177
[1] 629
[1] 189
[1] 681
[1][1] 201 693

[1] 641
[1] 705
[1] 213
[1] 5
[1] 653
[1] 17
[1] 225
[1] 29
[1] 237
[1] 41
[1] 665
[1] 53
[1] 249
[1] 65
[1] 261
[1] 77
```

```
[1] 89
[1] 273
[1] 101
[1][1] 285
 113
[1] 125
[1] 297
[1] 137
[1] 149
[1][1] 309 161

[1] 173
[1] 185
[1] 321
[1] 197
[1] 209
[1] 333
[1] 221
[1] 233
[1] 345
[1] 245
[1] 257
[1] 357
[1] 269
[1] 281
[1] 369
[1] 293
[1] 305
[1] 381
[1] 317
[1] 329
[1] 393
[1] 341
[1] 353
[1] 405
[1] 365
[1] 377
[1] 389[1]
 417
[1] 401
[1] 413
[1] 429
[1] 425
```

```
[1] 437
[1] 441
[1] 449
[1] 461
[1][1] 453 473

[1] 485
[1] 497
[1] 465
[1] 509
[1] 521
[1] 477
[1] 533
[1] 545
[1] 489
[1] 557
[1] 569
[1][1] 581
 501
[1] 593
[1] 605
[1] 513
[1] 617
[1] 629
[1] 525
[1] 641
[1] 653
[1] 537[1]
 665
[1] 677
[1] 689
[1] 549
[1] 701
[1] 1
[1] 561
[1] 13
[1] 25
[1] 573
[1] 37
[1] 49
[1] 61[1]
 585
[1] 73
```

```
[1] 85
[1] 597
[1] 97
[1] 109
[1] 609
[1] 121
[1] 133
[1] 621
[1] 145
[1] 157
[1] 633
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 645
[1] 205
[1] 217
[1] 657
[1] 229
[1] 241
[1][1] 669 253

[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 681
[1] 301
[1] 313
[1] 693
[1] 325
[1] 337
[1][1] 349
 705
[1] 361
[1] 373
[1] 5
[1] 385
[1] 397
[1] 17
[1] 409
[1] 421
[1] 29
[1] 433
```

```
[1] 445
[1] 41[1]
 457
[1] 469
[1] 481
[1] 53
[1] 493
[1] 505
[1][1] 65 517

[1] 529
[1] 541
[1] 77
[1] 553
[1] 565
[1] 89
[1] 577
[1] 589
[1] 101
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 113
[1] 637
[1] 649
[1] 125
[1] 661
[1] 673
[1] 137
[1] 685
[1] 697
[1] 149
[1] 709
[1] 9
[1][1] 161 21

[1] 33
[1] 45[1]
 173
[1] 57
[1] 69
[1] 185
[1] 81
```

```
[1] 93
[1] 197
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 209
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 221
[1] 177
[1] 189
[1] 201
[1] 233
[1] 213
[1] 225
[1] 245
[1] 237
[1] 249
[1] 257
[1] 261
[1] 273
[1][1] 269 285

[1] 297
[1] 309
[1] 281
[1] 321
[1] 333
[1] 293
[1] 345
[1] 357
[1] 369
[1] 305
[1] 381
[1] 393
[1] 317
[1] 405
[1] 417
[1][1] 329 429

[1] 441
[1] 453
```

```
[1] 341
[1] 465
[1] 477
[1] 353
[1] 489
[1] 501
[1] 365
[1] 513
[1] 525
[1] 377
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 389
[1] 573
[1] 585
[1] 401
[1] 597
[1] 609
[1][1] 413 621

[1] 633
[1] 677
[1] 645
[1] 425[1]
 657
[1] 669
[1] 689
[1] 681
[1] 437
[1] 693
[1] 705
[1] 701
[1] 5[1]
 449
[1] 17
[1] 1
[1] 29
[1] 461
[1] 41
[1] 53
[1] 13
[1][1] 65
```

```
 473
[1] 77
[1] 25
[1] 89
[1] 485
[1] 101
[1] 37
[1] 113
[1][1] 125
 497
[1] 137
[1] 49
[1] 149
[1] 509
[1] 161
[1] 61
[1] 173
[1] 521
[1] 185
[1] 197
[1] 73
[1] 209
[1] 533
[1] 221
[1] 85
[1] 233
[1] 545
[1] 245
[1] 97
[1] 257
[1] 269
[1] 557
[1] 109
[1] 281
[1] 293
[1] 121
[1] 569
[1] 305
[1] 133
[1] 317
[1][1] 581 329

[1] 145
```

```
[1] 341
[1] 353
[1] 157
[1] 593
[1] 365
[1][1] 169 377

[1] 605
[1] 389
[1] 181
[1] 401
[1] 413
[1] 193
[1][1] 617 425

[1] 437
[1] 205
[1] 449
[1][1] 461
 217
[1] 629
[1] 473
[1][1] 229 485

[1] 497
[1] 641
[1] 241
[1] 509
[1] 521
[1] 253
[1] 533
[1] 653
[1] 545
[1] 265
[1] 557
[1][1] 569
 277
[1] 665
[1] 581
[1] 289
[1] 593
[1][1] 677 605
```

```
[1] 301
[1] 617
[1] 629
[1][1] 313 689

[1] 641
[1] 653
[1] 325
[1] 701
[1] 665
[1] 677
[1] 337
[1] 689
[1] 1
[1] 349[1]
 701
[1] 1
[1] 361
[1] 13
[1] 13
[1] 25
[1] 373
[1][1] 25 37

[1][1] 49
 385
[1] 61
[1] 37
[1] 397[1]
 73
[1] 85
[1][1] 409 49

[1] 97
[1] 109
[1] 421
[1] 121
[1] 61
[1] 133
[1] 433
[1] 145
[1] 73
[1][1] 445 157
```

```
[1] 169
[1] 457
[1][1] 85 181

[1] 193
[1] 469
[1] 205
[1] 97
[1][1] 481 217

[1] 229
[1] 493
[1] 109
[1] 241
[1] 253
[1] 505
[1][1] 265
 121
[1] 277
[1] 517
[1] 289
[1] 133
[1][1] 301
 529
[1] 313
[1] 541
[1] 325
[1] 145
[1] 337
[1] 553
[1] 349
[1] 157[1]
 361
[1] 565
[1] 373
[1][1] 577 385

[1] 169
[1] 397
[1] 589
[1] 409
[1][1] 421
```

```
 181
[1] 601
[1] 433
[1] 445
[1] 613
[1] 193
[1] 457
[1][1] 625 469

[1] 205[1]
 481
[1] 637
[1] 493
[1] 505
[1][1] 217 649

[1] 517
[1] 529
[1] 661
[1] 229
[1] 541
[1][1] 553
 673
[1] 565
[1] 241
[1] 685
[1] 577
[1] 589
[1] 697
[1] 253
[1] 601
[1] 613
[1] 709
[1] 265[1]
 625
[1] 637
[1] 9
[1] 649
[1] 277
[1] 21
[1] 661
[1] 673
[1] 33
```

```
[1] 289[1]
 685
[1] 697
[1] 45
[1] 709
[1] 301
[1] 9
[1] 57
[1] 21
[1] 69
[1][1] 313 33

[1] 45
[1] 81
[1] 57
[1] 325
[1] 69
[1] 93
[1] 81
[1][1] 337 105

[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1][1] 349 117

[1] 129
[1] 129
[1] 141
[1] 361
[1][1] 141 153

[1] 165
[1] 153
[1] 373
[1] 177
[1] 189
[1] 165
[1] 201
[1] 385
[1] 213
[1] 177
[1] 225
```

```
[1] 397
[1] 189
[1] 237
[1] 249
[1] 201
[1] 261
[1] 409
[1] 273
[1] 213
[1] 285
[1] 421
[1] 297
[1] 225
[1] 309
[1] 237
[1] 321
[1] 433
[1] 333
[1] 249
[1] 345
[1] 445
[1] 357
[1] 261
[1] 369
[1] 381
[1][1] 457 273

[1] 393
[1][1] 285 405

[1] 469
[1] 417
[1] 297
[1] 429
[1] 441
[1] 481
[1] 309
[1] 453
[1] 465[1]
 321
[1] 477
[1][1] 333 493
```

```
[1] 489
[1] 501
[1] 345
[1] 513
[1] 525
[1] 357
[1] 537
[1] 505
[1] 549
[1] 369
[1] 561
[1][1] 381 573

[1] 585
[1] 517
[1] 393
[1] 597
[1] 609
[1] 405
[1] 621
[1] 529
[1] 633
[1] 417
[1] 645
[1] 429
[1] 657
[1] 541
[1] 669
[1] 441
[1] 681
[1] 693
[1] 453
[1] 553
[1] 705
[1][1] 5
 465
[1] 17
[1] 477
[1] 565[1]
 29
[1] 41
[1] 489
[1] 53
```

```
[1] 65
[1] 501
[1] 77
[1] 577
[1] 513
[1] 89
[1] 101
[1] 525
[1] 113
[1] 589
[1] 125
[1] 537
[1] 137
[1] 149
[1] 549
[1][1] 161
 601
[1][1] 561 173

[1] 185
[1] 573
[1][1] 197
 613
[1] 209
[1] 585
[1] 221
[1][1][1] 233 597 625


[1] 245
[1] 609
[1] 257
[1][1] 637 269

[1] 621
[1] 281
[1] 633[1]
 293
[1] 305[1]
 649
[1] 645
[1] 317
[1] 329
```

```
[1] 657
[1] 341
[1] 661
[1][1] 353
 669
[1] 365
[1] 681
[1] 377
[1] 673
[1] 389
[1] 693
[1] 401
[1] 413[1]
 705
[1] 425
[1] 5
[1] 437
[1][1] 449
 17
[1] 461
[1] 29
[1] 473
[1] 41
[1] 485
[1] 497
[1] 53
[1] 509
[1] 65
[1] 521
[1] 533
[1] 77
[1] 545
[1] 89
[1] 557
[1] 569
[1] 101
[1] 581
[1][1] 113 593

[1] 605
[1] 125
[1] 617
[1] 137[1]
```

```
 629
[1] 641
[1] 149
[1] 653
[1] 161
[1] 665
[1] 677
[1] 173
[1] 689
[1] 185
[1] 701
[1] 197
[1] 1
[1] 13
[1] 209
[1] 25
[1] 221
[1] 37
[1] 49
[1] 233
[1] 61
[1] 245
[1] 73
[1][1] 85
 257
[1] 97
[1] 269
[1] 109
[1] 281
[1] 121
[1] 133
[1] 293
[1] 145
[1] 305
[1] 157
[1] 169
[1] 317
[1] 181
[1] 329
[1] 193
[1] 341[1]
 205
[1] 217
```

```
[1] 353
[1] 229
[1][1] 241
 365
[1] 253
[1] 377
[1] 265
[1][1] 277
 389
[1] 289
[1] 401
[1] 301
[1] 413
[1] 313
[1] 325
[1] 425
[1] 337
[1] 437
[1] 349
[1] 361
[1] 449
[1] 373
[1] 461
[1] 385
[1] 397
[1] 473
[1] 409
[1][1] 421
 485
[1] 433
[1] 497
[1] 445
[1] 457[1]
 509
[1] 469
[1] 521
[1] 481
[1] 493[1]
 533
[1] 505
[1] 545
[1] 517
[1][1] 557 529
```

```
[1] 541
[1] 569
[1] 553
[1] 581[1]
 565
[1] 577
[1] 593
[1] 589
[1] 605[1]
 601
[1] 613
[1] 617
[1] 625
[1] 629
[1] 637
[1] 649
[1] 641
[1] 661
[1] 653
[1] 673
[1] 685
[1] 665
[1] 697
[1] 677
[1] 709
[1] 689
[1] 9
[1] 21
[1] 701
[1] 33
[1] 1
[1] 45
[1][1] 13 57

[1] 69
[1] 25
[1] 81
[1] 37
[1] 93
[1] 105
[1] 49
[1] 117
```

```
[1] 61
[1] 129
[1][1] 73 141

[1] 153
[1] 85
[1] 165
[1][1] 97 177

[1] 189
[1] 109
[1] 201
[1] 121
[1] 213
[1] 225
[1] 133
[1] 237
[1] 145
[1] 249
[1] 261
[1] 157
[1] 273
[1] 169
[1] 285
[1] 297
[1] 181
[1] 309
[1] 193
[1] 321
[1] 333
[1] 205
[1] 345
[1] 217
[1] 357
[1] 369
[1] 229
[1] 381
[1] 241
[1] 393
[1] 405[1]
 253
[1] 417
[1] 265
```

```
[1] 429
[1] 441
[1] 277
[1] 453
[1] 289
[1] 465
[1] 477
[1] 301
[1] 489
[1][1] 313 501

[1] 513
[1] 325
[1] 525
[1] 537
[1] 337
[1] 549
[1] 349
[1] 561
[1] 573
[1] 361
[1] 585
[1] 373[1]
 597
[1] 609
[1] 385
[1] 621
[1] 397
[1] 633
[1] 645
[1] 409
[1] 657
[1] 421
[1] 669
[1] 433
[1] 681
[1] 693
[1] 445
[1] 705
[1] 457
[1] 5
[1] 17[1]
 469
```

```
[1] 29
[1] 481
[1] 41
[1] 493
[1] 53
[1] 65
[1] 505
[1] 77
[1] 517
[1] 89
[1] 529
[1] 101
[1] 541
[1] 553
[1] 113
[1] 565
[1] 125
[1] 577
[1] 137
[1] 589
[1] 149
[1] 601
[1] 161
[1] 613
[1] 173
[1] 625
[1] 685
[1] 185
[1] 637
[1] 197
[1] 697
[1] 649
[1] 209
[1] 661
[1] 221
[1] 709
[1] 673
[1] 233
[1] 9
[1] 685
[1] 245
[1] 697[1]
 21
```

```
[1] 257
[1] 709
[1] 33
[1] 269
[1] 9
[1] 45
[1] 281
[1] 21
[1] 57
[1] 293
[1] 33
[1] 69
[1] 45
[1] 305
[1] 57
[1] 81
[1] 317
[1] 69
[1] 329
[1] 93
[1][1] 341
 81
[1] 105
[1] 93
[1] 353
[1] 117
[1] 105
[1] 129
[1] 117
[1] 141
[1] 365
[1] 129
[1][1] 153 141

[1][1] 153 165

[1] 377
[1][1] 177 165

[1] 389
[1][1] 177 189

[1] 401
```

```
[1][1] 189 201

[1] 413
[1][1] 213 201

[1] 425
[1][1] 213 225

[1] 437
[1][1] 237 225

[1] 449
[1][1] 237 249

[1][1] 261 249

[1] 461
[1][1] 273 261

[1] 473
[1][1] 273 285

[1] 485
[1][1] 285 297

[1] 497
[1][1] 309 297

[1] 509
[1][1] 321 309

[1] 521
[1][1] 333 321

[1] 533
[1][1] 345 333

[1] 545
[1][1] 345 357

[1] 557
[1][1] 369 357
```

```
[1] 569
[1][1] 381 369

[1] 581
[1][1] 393 381

[1] 593
[1][1] 393 405

[1] 605
[1][1] 417 405

[1] 617
[1][1] 417 429

[1] 629
[1][1] 429 441

[1] 641
[1][1] 453 441

[1] 653
[1][1] 465 453

[1] 665
[1][1] 477 465

[1] 677
[1][1] 477 489

[1] 689
[1][1] 501 489

[1] 701
[1] 501[1]
 513
[1] 1
[1][1] 525 513

[1] 13
[1][1] 537 525

[1] 25
```

```
[1][1] 549 537

[1] 37
[1][1] 549 561

[1] 49
[1][1] 573 561

[1] 61
[1][1] 573 585

[1] 73
[1][1] 585 597

[1] 85[1][1]
 609 597

[1][1][1] 609 621 97


[1][1] 621 633

[1] 109
[1][1] 633 645

[1] 121
[1][1] 657 645

[1] 133
[1][1] 669 657

[1] 145
[1][1] 669 681

[1] 157
[1][1] 693 681

[1] 169
[1][1] 705 693

[1] 181
[1][1] 705 5
```

```
[1] 193[1][1]
 5 17

[1][1] 17 29

[1] 205
[1][1] 41 29[1]

 217
[1][1] 53 41

[1] 229
[1][1] 65 53

[1] 241
[1][1] 77 65

[1] 253
[1][1] 77 89

[1] 265
[1][1] 89 101

[1] 277
[1][1] 113 101

[1] 289
[1][1] 125 113

[1] 301
[1][1] 125 137

[1] 313
[1][1] 149 137

[1] 325
[1][1] 149 161

[1] 337
[1][1] 173 161

[1][1] 173 185
```

```
[1] 349
[1][1] 197 185

[1][1] 209 197

[1] 361
[1][1] 209 221

[1][1][1] 373 233 221


[1][1] 233 245

[1] 385
[1][1] 245 257

[1][1] 257 269

[1] 397
[1][1] 269 281

[1] 409
[1][1] 293 281

[1] 421
[1][1] 305 293

[1] 433
[1][1] 305 317

[1] 445
[1][1] 329 317

[1] 457
[1][1] 341 329

[1] 469
[1][1] 353 341

[1] 481
[1][1] 365 353

[1] 493
```

```
[1][1] 365 377

[1] 505
[1][1] 389 377

[1] 517
[1][1] 401 389

[1] 529
[1][1] 413 401

[1] 541
[1][1] 425 413

[1] 553
[1][1] 437 425

[1] 565
[1][1] 437 449

[1][1][1] 577 449 461


[1] 589
[1][1] 473 461

[1] 601
[1][1] 485 473

[1][1][1] 613 485 497


[1][1][1] 497 509 625


[1][1] 509 521
[1]
 637
[1][1][1] 533 521 649


[1][1][1] 545 533 661
```

```
[1][1] 557 545

[1] 673
[1][1] 557 569

[1] 685
[1][1] 569 581

[1] 697
[1][1] 593 581

[1] 709
[1][1] 593 605

[1] 9
[1][1] 605 617

[1] 21
[1][1] 629 617

[1] 33
[1][1] 629 641

[1] 45
[1][1] 641 653

[1] 57
[1][1] 653 665

[1] 69
[1][1] 677 665

[1] 81
[1][1] 677 689

[1] 93
[1][1] 701 689

[1] 105
[1][1] 1 701

[1] 117
```

```
[1][1] 13 1

[1] 129
[1][1] 25 13

[1][1] 25 37

[1] 141
[1][1] 49 37

[1][1][1] 153 49 61


[1][1] 61 73

[1] 165
[1][1] 73 85

[1] 177
[1][1] 85 97

[1] 189
[1][1] 97 109

[1][1] 109[1] 121
 201

[1][1] 133 121

[1] 213
[1][1] 133 145

[1] 225
[1][1] 145 157

[1][1] 169 157

[1] 237
[1][1] 181 169

[1] 249
[1][1] 193 181
```

```
[1] 261
[1][1] 205 193

[1] 273
[1][1] 205 217

[1] 285
[1][1] 229 217

[1] 297
[1][1] 241 229

[1] 309
[1][1] 241 253

[1] 321
[1][1] 265 253

[1] 333
[1][1] 277 265

[1] 345
[1][1] 277 289

[1] 357
[1][1] 289 301

[1] 369
[1][1] 301 313

[1] 381
[1][1] 313 325

[1] 393
[1][1] 337 325

[1] 405
[1][1] 337 349

[1] 417
[1][1] 349 361

[1] 429
```

```
[1][1] 361 373

[1] 441
[1][1] 385 373

[1] 453
[1][1] 397 385

[1] 465
[1][1] 409 397

[1][1] 421 409

[1] 477
[1][1] 421 433

[1] 489
[1][1] 433 445

[1] 501
[1][1] 445 457

[1] 513
[1][1] 469 457

[1] 525
[1][1] 481 469

[1] 537
[1][1] 481 493

[1] 549
[1][1] 505 493

[1] 561
[1][1] 505 517

[1] 573
[1][1] 517 529

[1] 585
[1][1] 529 541
```

```
[1][1][1] 597 553 541


[1][1] 553 565

[1] 609
[1][1] 565 577

[1] 621
[1][1] 589 577

[1] 633
[1][1] 601 589

[1] 645
[1][1] 613 601

[1] 657
[1][1] 613 625

[1] 669
[1][1] 637 625

[1] 681
[1][1] 649 637

[1] 693
[1][1] 661 649

[1] 705
[1][1] 661 673

[1] 5
[1][1] 685 673

[1] 17
[1][1] 697 685

[1] 29
[1][1] 709 697

[1] 41
[1][1] 709 9
```

```
[1] 53
[1][1] 9 21

[1] 65
[1][1] 33 21

[1] 77
[1][1] 45 33

[1][1] 45 57

[1] 89
[1][1] 57 69

[1] 101
[1][1] 69 81

[1] 113
[1][1] 81 93

[1] 125
[1][1] 93 105

[1] 137
[1][1] 117 105

[1] 149
[1][1] 117 129

[1][1] 141 129

[1] 161
[1][1] 141 153

[1] 173
[1][1] 153 165

[1] 185
[1][1] 165 177

[1] 197
[1][1] 189 177
```

```
[1] 209
[1][1] 189 201

[1] 221
[1][1] 201 213

[1] 233
[1][1] 213 225

[1] 245
[1][1] 225 237

[1] 257[1][1]
 249 237

[1][1] 261 249

[1] 269
[1][1] 273 261

[1] 281
[1][1] 285 273

[1] 293
[1][1] 285 297

[1] 305
[1][1] 309 297

[1] 317
[1][1] 321 309

[1] 329
[1][1] 333 321

[1] 341
[1][1] 345 333

[1] 353
[1][1] 357 345

[1][1][1] 365 357 369
```

```
[1] 377
[1][1] 381 369

[1][1][1] 389 393 381


[1][1][1] 401 405 393


[1][1] 405 417

[1] 413
[1][1] 429 417

[1] 425
[1][1] 429 441

[1] 437
[1][1] 441 453

[1] 449
[1][1] 453 465

[1] 461
[1][1] 477 465

[1] 473
[1][1] 489 477

[1][1] 489 501

[1] 485
[1][1] 501 513

[1] 497
[1][1] 513 525

[1] 509
[1][1] 525 537

[1] 521
```

```
[1][1] 549 537

[1][1] 561[1] 549
 533

[1][1] 573 561

[1] 545
[1][1] 573 585

[1] 557
[1][1] 585 597

[1] 569
[1][1] 597 609

[1] 581
[1][1] 621 609

[1] 593
[1][1] 633 621

[1] 605
[1][1] 633 645

[1] 617
[1][1] 645 657

[1] 629
[1][1] 657 669

[1] 641
[1][1] 681 669

[1] 653
[1][1] 681 693

[1] 665
[1][1] 693 705

[1] 677
[1][1] 705 5
```

```
[1] 689
[1][1] 17 5

[1] 701
[1][1] 29 17

[1] 1
[1][1] 29 41

[1] 13
[1][1] 53 41

[1] 25
[1][1] 53 65

[1] 37
[1][1] 65 77

[1] 49
[1][1] 77 89

[1][1][1] 61 101 89


[1][1] 101 113

[1] 73
[1][1] 113 125

[1] 85
[1][1] 125 137

[1] 97
[1][1] 137 149

[1] 109
[1][1] 161 149

[1] 121
[1][1] 161 173

[1] 133
[1][1] 185 173
```

```
[1][1][1] 145 185 197


[1][1][1] 209 197 157


[1][1][1] 209 221 169


[1][1] 221 233

[1] 181
[1][1][1] 245 233 193


[1] 205
[1][1] 257 245

[1][1] 269 257

[1] 217
[1][1] 269 281

[1] 229
[1][1] 281 293

[1] 241
[1][1] 293 305

[1] 253
[1][1][1] 317 305 265


[1][1] 329 317

[1] 277
[1][1] 329 341

[1] 289
[1][1] 353 341

[1] 301
```

```
[1][1] 365 353

[1] 313
[1][1] 377 365

[1] 325
[1][1] 377 389

[1] 337
[1][1] 389 401

[1] 349
[1][1] 401 413

[1] 361
[1][1] 413 425

[1] 373
[1][1] 425 437

[1] 385
[1][1] 449 437

[1] 397
[1][1] 449 461

[1] 409
[1][1] 473 461

[1] 421
[1][1] 473 485

[1] 433
[1][1] 485 497

[1] 445
[1][1] 497 509

[1] 457
[1][1] 521 509

[1][1][1] 521 533 469
```

```
[1][1] 545 533

[1] 481
[1][1] 557 545

[1] 493
[1][1] 557 569

[1] 505
[1][1] 569 581

[1] 517
[1][1] 581 593

[1] 529
[1][1] 593 605

[1] 541
[1][1] 605 617

[1] 553
[1][1] 629 617

[1] 565
[1][1] 641 629

[1] 577
[1] 653[1]
 641
[1] 589
[1][1] 665 653

[1] 601
[1][1] 677 665

[1] 613
[1][1] 677 689

[1] 625
[1][1] 689 701

[1] 637
```

```
[1][1] 1 701

[1] 649
[1][1] 1 13

[1] 661
[1][1] 25 13

[1] 673
[1][1] 25 37

[1][1] 49 37

[1] 685
[1][1] 49 61

[1] 697
[1][1] 73 61

[1] 709
[1][1] 73 85

[1] 9
[1][1] 97 85

[1] 21
[1] 109
[1] 33
[1] 97
[1] 121
[1] 45
[1] 133
[1] 57
[1] 109
[1] 145
[1] 69
[1] 157
[1][1] 121 81

[1] 169
[1] 93
[1] 181
[1][1] 105
```

```
 133
[1] 193
[1] 117
[1] 145
[1] 205
[1] 129
[1] 217
[1] 157
[1] 141
[1] 229
[1] 169
[1] 241
[1] 153
[1][1] 181 253

[1] 165
[1] 265
[1] 177
[1] 193
[1] 277[1]
 189
[1] 205
[1] 201[1]
 289
[1] 213[1]
 301
[1] 217
[1] 313
[1] 225
[1] 229
[1] 325
[1] 237
[1][1] 337 249

[1] 241
[1][1] 261
 349
[1][1] 253[1] 273
 361

[1] 285
[1] 373
[1] 265
```

```
[1] 297
[1] 385
[1] 309
[1][1] 397 277

[1] 321
[1] 409
[1] 333
[1] 289
[1] 421
[1] 345
[1] 433
[1] 357
[1] 301
[1] 445
[1] 369
[1] 457
[1] 381
[1] 313
[1] 469
[1] 393
[1] 481
[1] 325
[1] 405
[1] 493
[1] 417
[1] 337
[1] 505
[1] 429
[1][1] 517 441

[1] 349
[1] 453
[1] 529
[1] 465
[1] 541
[1] 477
[1] 553
[1] 361
[1] 489
[1] 565
[1] 501
[1] 577
```

```
[1] 513
[1] 589
[1] 373
[1] 525
[1] 601
[1] 537
[1] 613
[1] 385
[1][1] 625 549

[1] 397[1]
 637
[1] 561
[1] 649
[1][1] 409 573

[1] 661
[1] 585
[1] 421
[1] 673
[1] 597
[1] 685
[1] 609
[1] 433
[1] 697[1]
 621
[1] 445
[1][1] 709 633

[1] 457
[1] 9[1]
 645
[1] 21
[1] 469
[1] 657
[1] 33
[1][1] 481 669

[1] 45
[1] 681
[1] 57
[1] 493
[1] 693
```

```
[1] 69
[1] 705
[1] 505
[1] 81
[1] 5
[1][1] 517 93

[1] 17
[1] 105
[1] 29
[1] 529
[1] 117
[1] 41
[1][1] 129 541

[1] 53
[1] 141
[1] 553
[1] 65
[1] 153
[1] 565
[1] 77
[1] 165
[1] 89
[1] 577
[1] 177
[1] 101
[1] 589[1]
 189
[1] 201[1]
 113
[1] 601
[1] 213
[1] 125
[1] 613
[1] 225
[1] 137
[1] 237
[1] 625
[1] 149
[1] 249
[1][1] 637 161
```

```
[1] 261
[1] 173
[1][1] 649 273

[1] 185
[1] 285
[1] 661
[1] 197[1]
 297
[1] 673
[1] 309
[1] 209
[1] 321
[1] 685
[1] 221
[1] 333
[1] 233
[1] 697
[1] 345
[1] 245
[1][1] 357 709

[1] 257
[1] 369
[1] 269
[1] 9
[1] 381
[1] 281
[1] 21
[1] 393[1]
 293
[1][1] 405 305

[1] 33
[1] 317
[1] 417
[1] 45[1]
 329
[1] 429
[1] 341
[1] 441
[1] 57
[1] 353
```

```
[1] 453
[1] 365[1]
 69
[1] 465
[1] 377
[1] 477
[1] 81
[1] 389
[1] 489
[1] 401
[1] 93
[1] 501
[1] 413
[1] 513
[1] 105
[1] 425
[1] 525
[1] 437
[1] 117
[1] 537
[1] 449
[1] 549
[1] 129
[1] 461
[1] 561
[1][1] 141 473

[1] 573
[1] 485
[1] 585
[1] 153
[1] 497
[1] 597
[1][1][1] 165 609 509


[1] 621
[1] 521
[1] 177
[1] 633
[1] 533
[1] 645[1]
 189
```

```
[1] 657
[1] 545
[1] 201
[1] 669
[1] 557
[1] 213[1]
 681
[1] 693
[1] 225
[1] 569
[1] 705
[1][1] 581
 237
[1] 5
[1] 17
[1] 593
[1] 249
[1] 29
[1] 605
[1][1] 41 261

[1] 617
[1] 53
[1] 273
[1] 629
[1] 65
[1] 285[1]
 641
[1] 77
[1][1] 89 653
[1]
 297
[1] 101
[1] 665
[1] 113
[1] 309
[1] 677
[1] 125
[1] 321
[1] 689
[1] 137
[1] 701
[1][1] 149 333
```

```
[1] 1
[1] 161
[1] 13
[1] 173
[1] 345
[1] 185
[1] 25
[1] 197
[1] 357
[1] 37
[1] 209
[1] 49
[1] 221
[1] 61
[1][1] 369 233

[1] 73
[1] 245
[1][1] 85
 381
[1] 257
[1] 97[1]
 269
[1][1] 281 393

[1] 109
[1] 293
[1] 121
[1][1] 305 405

[1] 133
[1] 317
[1] 145
[1] 417
[1][1] 157
 329
[1] 429
[1][1] 341 169

[1][1] 441 353

[1] 181
```

```
[1] 365
[1] 193
[1] 453
[1] 377
[1] 205
[1] 465
[1] 389
[1] 401
[1] 217
[1] 477
[1] 413
[1] 229
[1] 489
[1] 425
[1][1][1] 437 501 241


[1] 449
[1] 513
[1] 253
[1] 461
[1] 525
[1][1] 265
 473
[1][1] 485 537

[1] 277
[1] 497
[1] 549
[1] 289
[1] 509
[1] 301
[1][1] 561 521

[1] 533
[1] 313
[1] 573
[1] 545
[1] 325
[1] 585
[1] 557
[1] 337
[1] 597
```

```
[1] 569
[1] 349
[1] 581
[1] 609
[1] 361
[1] 593
[1] 621
[1] 605
[1] 373
[1] 617
[1] 633
[1] 385
[1] 629
[1] 645
[1][1] 397
 641
[1] 657
[1] 653
[1] 409
[1] 665
[1] 669
[1] 421
[1] 677
[1] 681
[1] 689
[1] 433
[1] 701
[1] 693
[1] 445
[1] 1
[1] 705
[1] 13
[1] 457
[1] 25
[1] 5
[1] 469
[1] 37
[1] 17
[1] 481
[1] 49
[1] 29
[1] 61
[1] 493
```

```
[1] 73
[1] 41
[1] 505
[1] 85
[1] 53
[1] 517
[1] 97
[1] 109[1]
 65
[1] 529
[1] 121
[1] 77
[1] 541
[1] 133
[1] 89
[1] 553
[1] 145
[1] 157[1]
 101
[1] 565
[1] 169
[1] 113
[1] 577
[1] 181
[1] 125
[1] 193
[1] 589
[1] 205
[1] 601
[1] 217
[1] 613
[1] 137
[1] 625[1]
 229
[1] 637
[1] 241
[1] 149
[1] 649
[1] 253
[1] 661
[1] 161
[1] 265
[1] 673
```

```
[1] 277
[1] 173
[1] 685
[1] 289
[1] 301
[1] 697[1]
 185
[1] 313
[1] 709
[1] 325[1]
 197
[1] 9
[1] 337
[1] 21
[1] 209
[1] 349
[1] 33
[1] 361
[1] 45
[1] 221
[1] 373
[1] 57
[1][1] 385 233

[1] 69
[1] 397
[1] 245
[1] 81
[1] 409
[1] 93
[1] 257
[1] 421
[1] 105
[1][1] 433 269

[1] 117
[1] 445
[1] 281
[1] 129
[1] 457
[1] 293
[1] 469
[1] 141
```

```
[1][1] 305 481

[1] 153
[1] 493
[1] 317
[1] 165
[1] 505
[1] 177
[1] 329
[1] 517
[1] 189
[1] 529
[1] 341
[1] 201
[1] 541
[1] 353
[1] 213
[1] 553
[1] 365
[1] 225
[1] 565
[1][1] 577 237

[1] 377
[1] 249
[1] 589
[1] 389
[1] 601
[1] 261
[1] 401
[1] 613
[1] 273
[1] 625
[1] 413
[1] 285
[1] 637
[1][1] 297
 425
[1] 649
[1] 309
[1] 437
[1] 661
[1] 321
```

```
[1] 673
[1] 449
[1] 333
[1] 685
[1] 461[1]
 345
[1] 697
[1] 357
[1] 709
[1] 473
[1] 9
[1] 369
[1] 485
[1] 21
[1] 381[1]
 33
[1] 497
[1] 45
[1] 393
[1] 509
[1] 57[1]
 405
[1][1] 69[1] 521
 417

[1] 81
[1] 533
[1] 429
[1] 93
[1] 545
[1] 441
[1] 453
[1][1] 557 105

[1] 569
[1] 465
[1] 117
[1] 477
[1] 581
[1] 489
[1] 129
[1][1] 501
 593
```

```
[1] 141
[1] 513
[1] 605
[1] 525
[1] 153
[1] 617
[1] 537
[1] 165
[1] 629[1]
 549
[1] 177
[1] 561
[1] 641
[1] 189
[1] 573
[1] 653
[1] 201
[1] 585
[1] 665
[1][1] 597
 213
[1] 677
[1] 609
[1] 225
[1] 621
[1] 689
[1] 237
[1] 633
[1] 701
[1] 645
[1] 249
[1][1] 1 657

[1] 261
[1] 669
[1] 13
[1] 681
[1] 273
[1] 25
[1] 693
[1] 285
[1] 37
[1] 705
```

```
[1] 5
[1] 49
[1] 297
[1] 17
[1] 61
[1] 309[1]
 29
[1][1] 73 41

[1] 321
[1] 53
[1] 333
[1] 65
[1] 85
[1] 77
[1] 345
[1] 89
[1] 97
[1] 101
[1] 113
[1] 109
[1] 357
[1] 125
[1] 121
[1] 137
[1] 369[1]
 133
[1] 149
[1] 161
[1] 145
[1][1] 381 173

[1] 157
[1] 185
[1] 393
[1] 169
[1] 197
[1] 405
[1] 181
[1][1] 209
 417
[1] 221[1]
 193
```

```
[1] 429
[1] 233
[1] 205
[1] 441
[1] 245
[1] 217
[1] 453
[1] 257
[1] 465[1]
 229
[1] 269
[1] 477
[1] 241
[1] 281
[1] 489
[1] 253[1]
 293
[1][1] 501 305

[1] 265
[1] 317
[1] 513
[1][1] 329
 277
[1][1] 525 341

[1] 289
[1] 353
[1] 537
[1] 365
[1] 301
[1] 549
[1] 377
[1] 313
[1] 561
[1] 389
[1] 325
[1] 573
[1] 401
[1] 337
[1] 585
[1] 413
[1] 597[1]
```

```
 349
[1] 425
[1][1][1] 609 361 437


[1] 449
[1] 621[1]
 373
[1] 461
[1][1] 385 633

[1] 473
[1][1] 645 397

[1] 485
[1] 657
[1] 409
[1] 497
[1][1] 669 509

[1] 421
[1] 521
[1] 681
[1] 533
[1] 433
[1] 545
[1][1] 693 445

[1] 557
[1] 569
[1] 705
[1] 457
[1] 581
[1] 593
[1] 5
[1] 469
[1] 605
[1] 17
[1] 617
[1] 481
[1] 629
[1] 29
[1] 641
```

```
[1] 493
[1] 653
[1] 41
[1] 665
[1] 505
[1] 677
[1] 53
[1] 689
[1] 517
[1] 701
[1] 65
[1] 1
[1] 77
[1] 529
[1] 13
[1] 25
[1][1] 89 541

[1] 37
[1] 49
[1][1] 101 553

[1] 61
[1] 73
[1] 565
[1] 113
[1] 85
[1] 577
[1] 125
[1] 97
[1] 109
[1] 137
[1] 589
[1] 121
[1] 133
[1][1] 601 149

[1] 145
[1] 613
[1] 157
[1] 169
[1] 161
[1] 625
```

```
[1] 181
[1] 193
[1][1] 637 173

[1] 205
[1] 649
[1][1] 217
 185
[1] 229
[1][1] 197 661

[1] 241
[1] 253
[1] 673
[1] 209
[1] 265
[1][1][1] 277 685 221


[1] 289
[1] 697
[1] 233
[1] 301
[1] 313
[1] 709
[1] 245
[1] 325
[1][1] 9 337

[1] 257
[1] 349
[1] 269
[1] 361[1]
 21
[1] 373
[1] 281
[1] 33
[1] 385
[1] 397
[1] 293
[1] 45
[1] 409
[1] 305[1]
```

```
 421
[1] 57
[1] 433
[1] 317
[1] 445
[1] 69
[1] 457
[1] 329
[1] 469
[1] 81
[1] 481
[1] 341
[1] 93
[1] 493
[1] 505
[1] 105
[1] 517
[1] 353[1]
 529
[1] 117
[1] 541
[1] 553
[1] 129
[1] 365
[1] 565
[1] 577
[1] 141
[1] 377
[1] 589
[1] 153
[1] 601
[1] 613
[1][1] 165 389

[1] 625
[1] 637
[1] 177
[1] 649
[1] 401
[1] 661
[1] 189
[1] 673
[1] 413
```

```
[1] 201
[1] 685
[1] 697
[1] 425
[1] 213
[1] 709
[1][1] 9
 437
[1] 225
[1] 21
[1] 449[1]
 33
[1] 237
[1] 45
[1] 461
[1] 249
[1] 57
[1] 69
[1][1] 473 261

[1] 81
[1] 93
[1][1] 485 273

[1] 105
[1][1] 497 285

[1] 117
[1] 129
[1][1] 509 297

[1] 141
[1] 153
[1][1] 309 521

[1] 165
[1] 177
[1] 533
[1] 321
[1] 189
[1][1] 333 545

[1] 201
```

```
[1] 213
[1] 345[1]
 557
[1] 225
[1] 237
[1] 357
[1] 569
[1] 249
[1] 261
[1] 369
[1] 581
[1] 273
[1][1] 593 285

[1] 381
[1] 297
[1] 605
[1] 393[1]
 309
[1] 321
[1] 617
[1] 333
[1] 405
[1] 345
[1] 629
[1][1] 417 357

[1] 369
[1] 641
[1] 429
[1] 381
[1][1] 393
 653
[1] 441
[1] 405
[1][1] 453 665

[1] 417
[1] 429
[1][1] 465 677

[1] 441
[1] 453
```

```
[1] 689
[1] 477
[1] 465
[1] 701
[1] 477
[1] 489
[1] 489
[1] 1
[1] 501
[1] 501
[1] 513
[1] 13
[1] 525
[1] 513
[1] 537
[1] 25
[1][1] 549
 525
[1] 561
[1] 37
[1] 537
[1] 573
[1] 49
[1] 585
[1] 549
[1] 597
[1] 61
[1] 609
[1] 561
[1] 621
[1] 73
[1] 633
[1] 573
[1] 645
[1] 85
[1] 657
[1] 585
[1][1] 669
 97
[1] 597[1]
 681
[1][1] 109 693
```

```
[1] 609
[1] 705
[1] 121
[1] 5
[1] 621
[1] 17
[1] 29
[1] 133
[1] 633
[1] 41
[1] 53
[1] 145
[1][1] 65
 645
[1] 77
[1] 657
[1] 157
[1] 89
[1] 101
[1] 669
[1] 169
[1] 113
[1] 125
[1] 681
[1] 181
[1] 137
[1] 149
[1] 693
[1] 193
[1] 161
[1] 173
[1] 705
[1] 205
[1] 185
[1] 197
[1] 5
[1] 209
[1] 217
[1] 221
[1] 17
[1] 233
[1] 229
[1] 245
```

```
[1] 29
[1] 257
[1] 241
[1] 269
[1] 41
[1] 281[1]
 253
[1] 53
[1] 293
[1] 265
[1] 305
[1] 65
[1] 317
[1] 277
[1] 329
[1] 77
[1] 341
[1] 289
[1] 89
[1] 353
[1] 365
[1] 301
[1] 101
[1] 377
[1][1] 389
 313
[1] 113
[1] 401
[1] 325
[1] 413
[1] 125
[1] 425
[1] 337
[1] 437
[1] 137
[1] 349
[1] 449
[1] 461
[1] 361
[1] 149
[1] 473
[1] 485
[1] 373
```

```
[1] 161
[1] 497
[1] 509[1]
 385
[1] 173
[1] 521
[1] 397
[1] 533
[1] 185
[1] 545
[1] 409
[1] 197
[1] 557
[1] 209[1][1]
 421 569

[1] 581
[1] 433
[1] 221
[1] 593
[1] 445
[1] 605
[1] 233
[1] 457
[1] 617
[1] 245
[1] 629
[1] 469
[1] 257
[1] 641
[1] 481
[1] 269
[1] 653
[1] 281
[1] 665
[1] 493
[1] 677
[1] 293[1]
 505
[1] 689
[1] 701
[1] 305
[1] 517
```

```
[1] 1
[1][1] 529 317[1]

 13
[1] 25
[1][1] 541 329

[1] 37
[1] 49
[1][1] 553 341

[1] 61
[1][1] 353 565

[1] 73
[1] 85
[1] 577
[1] 365
[1] 97
[1] 377[1]
 589
[1] 109
[1] 121
[1] 389
[1][1] 601 133

[1] 145
[1] 613
[1] 401
[1] 157
[1] 169
[1] 413[1]
 625
[1] 181
[1][1][1] 425 637 193


[1] 205
[1] 437
[1] 217
[1] 649
[1] 229
[1] 449
```

```
[1] 241
[1] 661
[1] 253
[1] 461
[1][1] 673 265

[1] 473
[1] 277
[1] 685
[1] 289
[1] 301
[1] 485
[1] 697
[1] 313
[1] 325
[1] 497
[1] 709
[1] 337
[1] 509
[1] 349
[1] 9
[1] 361
[1] 521[1]
 373
[1] 21
[1] 385
[1] 533
[1] 397
[1] 33
[1] 409
[1][1] 45 545

[1] 421
[1] 433
[1] 57
[1] 445
[1] 557
[1] 457
[1] 69[1]
 469
[1] 569
[1] 481
[1] 81
```

```
[1][1] 581 493

[1] 505
[1][1] 593 93

[1] 517
[1][1][1] 529 605 105


[1] 541
[1] 617
[1] 553[1]
 117
[1] 565
[1] 629
[1] 129
[1] 577
[1] 589
[1] 641
[1][1] 601
 141
[1] 653
[1] 613
[1] 153
[1] 625
[1] 665
[1] 637
[1][1] 165 649

[1] 677
[1] 661
[1] 689[1]
 673
[1] 177
[1] 685
[1][1] 701 189

[1] 697
[1] 709
[1][1] 1 201

[1] 9
[1][1] 21
```

```
 213
[1] 13
[1] 33
[1] 225
[1] 45
[1] 25
[1] 57
[1][1][1] 37 237 69


[1] 81
[1] 249
[1] 49
[1] 93
[1] 105
[1] 261
[1] 117
[1] 61
[1] 129
[1][1] 273 141

[1] 73
[1] 153
[1] 285
[1] 85
[1] 165
[1] 177
[1] 97
[1] 297
[1] 189
[1] 201
[1][1] 109 309

[1] 213
[1] 121
[1] 225
[1] 321
[1] 237
[1] 133
[1][1] 333 249

[1] 261
[1] 145
```

```
[1] 345
[1] 273
[1] 285
[1][1] 357 157

[1] 297
[1] 309
[1] 369
[1] 169
[1] 321
[1] 381
[1] 333
[1] 181
[1] 345
[1] 393
[1] 357
[1] 193
[1] 369
[1] 405
[1] 381
[1] 205
[1] 393
[1] 417
[1] 405
[1] 217
[1][1] 417
 429
[1] 429
[1] 229
[1] 441
[1] 441
[1] 453
[1] 241
[1] 453
[1] 465
[1][1] 253 477

[1] 465
[1] 489
[1] 265
[1] 501
[1] 477
[1] 513
```

```
[1] 277
[1] 525
[1] 489
[1] 537
[1] 289
[1] 549
[1] 501
[1] 561
[1] 301
[1] 573
[1] 513
[1] 585
[1] 313
[1] 597
[1] 525
[1] 325
[1] 609
[1] 621
[1] 337
[1] 537
[1] 633
[1] 645
[1] 349
[1] 549
[1] 657
[1] 669[1][1]
 561 361

[1] 681
[1] 573
[1] 373
[1] 693
[1] 705
[1] 585
[1] 385
[1] 5
[1] 17
[1][1] 397 597

[1] 29
[1][1] 609[1] 409

 41
```

```
[1] 53
[1] 421[1]
 621
[1] 65
[1] 77
[1] 633
[1] 433
[1] 89
[1] 645[1]
 101
[1] 113
[1] 445
[1] 657
[1] 125
[1] 137
[1] 457
[1] 669
[1] 149
[1][1][1] 161 469 681


[1] 173
[1] 693
[1] 185
[1] 481
[1] 197
[1] 705
[1] 209
[1] 493
[1][1] 221
 5
[1] 505
[1] 233
[1] 17
[1] 245
[1][1] 517 257

[1] 29
[1] 269
[1] 281
[1] 529
[1] 41
[1] 293
```

```
[1] 305
[1] 53
[1] 541
[1] 317
[1] 329
[1] 65
[1] 341
[1] 553
[1] 77
[1] 353
[1] 365
[1] 89
[1] 377
[1] 565
[1] 389
[1] 101
[1] 401
[1] 113
[1] 413
[1] 577
[1] 425
[1] 125
[1] 437
[1] 589
[1] 449
[1] 137
[1] 461
[1][1] 601 473

[1] 149
[1] 485
[1] 161
[1] 497
[1] 613
[1] 509[1]
 173
[1] 625
[1] 521
[1] 185
[1] 533
[1] 637
[1] 545
[1] 197
```

```
[1] 557
[1] 649
[1] 209
[1] 569
[1][1] 221 661

[1] 581
[1] 593
[1] 233
[1] 673
[1] 605
[1] 245
[1] 617
[1] 685
[1] 629
[1] 257
[1] 641
[1] 697
[1] 653
[1] 269
[1] 665
[1] 709
[1] 281
[1] 677
[1] 689
[1] 9
[1] 293
[1] 701
[1] 305
[1] 1
[1] 21
[1][1] 13
 317
[1] 25
[1] 33
[1] 329
[1] 37
[1] 49
[1] 341
[1] 45
[1] 61
[1] 73
[1] 353
```

```
[1] 57
[1] 85
[1] 365
[1] 97
[1] 69
[1] 109
[1] 377
[1] 121[1]
 81
[1] 133
[1] 389
[1][1] 145
 93
[1] 157
[1] 401
[1] 169
[1] 105
[1] 181
[1] 413
[1] 117[1]
 193
[1][1] 425 205

[1] 129
[1] 217
[1] 437
[1] 229
[1] 141
[1] 241
[1] 449
[1] 253
[1] 153
[1][1] 461 265

[1] 277
[1] 165
[1] 473
[1] 289
[1] 301
[1] 177
[1] 313
[1] 485
[1] 189
```

```
[1] 325
[1] 337
[1][1] 497 201

[1] 349
[1] 361
[1] 509
[1] 213
[1] 373
[1] 385
[1] 521
[1] 397
[1] 225
[1] 533
[1] 409
[1] 421
[1] 545
[1] 237
[1] 433
[1] 445
[1] 557
[1] 457
[1] 249
[1] 569
[1] 469
[1] 481
[1] 581
[1] 261
[1] 493
[1] 505
[1] 593
[1] 517
[1] 273
[1] 529
[1] 605
[1] 541
[1] 285
[1][1] 553
 617
[1] 565
[1][1] 629 297

[1] 577
```

```
[1] 589
[1] 641
[1][1] 309 601

[1] 613
[1] 653
[1] 625
[1] 321
[1] 637
[1] 665
[1] 649
[1] 333
[1] 677
[1] 661
[1] 345
[1][1] 673 689

[1] 685
[1] 701
[1] 357
[1] 697
[1] 1
[1] 369
[1] 709
[1] 13
[1] 9
[1] 381
[1] 25
[1] 21
[1] 33
[1] 37
[1] 393
[1] 45
[1] 49
[1] 57
[1] 405
[1] 69
[1] 61
[1] 81
[1] 417
[1] 73
[1] 93
[1] 105
```

```
[1] 85
[1] 117
[1] 429
[1] 97
[1] 129
[1] 141
[1] 109
[1] 441
[1] 153
[1] 165
[1] 121
[1] 177
[1] 453
[1] 189
[1] 133
[1] 201
[1] 213
[1] 465
[1] 145
[1] 225
[1] 237
[1] 477[1]
 157
[1] 249
[1] 261
[1] 169
[1] 489
[1] 273
[1] 181
[1] 285
[1] 501
[1] 297
[1] 193
[1] 309
[1] 321
[1][1] 513 205

[1] 333
[1][1] 217 345

[1] 525
[1] 357
[1] 369[1]
```

```
 229
[1] 537
[1] 381
[1] 241
[1] 393
[1][1] 549[1] 405
 253

[1] 417
[1] 265
[1] 429
[1] 561
[1] 441
[1] 277
[1] 453
[1] 573[1]
 289
[1] 465
[1] 477
[1] 301
[1] 585
[1] 489
[1] 501
[1] 313
[1] 597
[1] 513
[1] 325
[1] 525
[1] 609
[1] 537
[1] 337
[1] 549
[1] 621
[1] 561
[1] 349
[1][1] 633 573

[1][1] 361 585

[1] 645
[1] 597
[1] 373
[1] 609
```

```
[1] 657
[1] 621
[1] 385
[1] 633
[1] 669
[1] 645
[1] 397
[1] 681
[1] 657
[1] 669[1]
 409
[1] 681
[1] 693
[1] 421
[1] 693
[1][1] 705
 433
[1] 705
[1] 5
[1][1] 5 445

[1] 17
[1] 29
[1] 457
[1] 17
[1] 41
[1] 53[1]
 469
[1] 29
[1] 65
[1] 481
[1][1] 41 77

[1] 89
[1] 493
[1] 53
[1] 101
[1] 113
[1] 505
[1] 65
[1] 125
[1] 137
[1] 517
```

```
[1] 77
[1] 149
[1] 161
[1] 529
[1] 89
[1] 173
[1] 541
[1] 101
[1] 185
[1] 197
[1] 113
[1] 209[1]
 553
[1] 221
[1] 125
[1] 233
[1] 565
[1] 245
[1] 257
[1] 577
[1] 137
[1] 269
[1] 589
[1] 281
[1] 149
[1][1] 293
 601
[1] 161[1]
 305
[1] 613
[1] 317
[1] 173
[1] 625
[1] 329
[1] 637
[1] 185
[1] 341
[1] 353
[1] 649
[1] 197
[1] 365
[1] 661
[1] 377
```

```
[1] 209
[1] 389
[1] 673
[1] 221
[1] 401
[1] 685
[1] 413
[1] 233
[1] 425
[1] 697
[1] 437
[1] 245
[1] 709
[1] 449
[1] 461
[1] 257
[1] 9
[1] 473
[1] 485
[1][1] 269 21

[1] 497
[1] 509
[1][1] 281 33

[1] 521
[1][1] 45 293

[1] 533
[1] 545
[1] 305
[1] 57
[1] 557
[1] 317
[1] 569
[1] 69
[1] 581
[1] 81
[1] 329
[1] 593
[1] 605
[1] 93
[1] 341
```

```
[1] 617
[1] 105
[1] 629
[1] 353
[1] 641
[1] 117
[1][1] 653
 365
[1] 129
[1] 665
[1] 677
[1] 141
[1] 377[1]
 689
[1] 701
[1] 153
[1] 1
[1] 389
[1] 13
[1] 165
[1] 25
[1] 401
[1][1] 37
 177
[1] 49
[1] 413
[1] 61
[1] 189
[1] 73
[1] 425
[1] 85
[1] 201
[1] 97
[1] 109
[1] 213
[1] 437
[1] 121
[1][1] 225 133

[1] 449
[1] 145
[1] 237
[1] 157
```

```
[1] 461
[1] 169
[1] 249
[1] 181
[1] 473
[1] 193
[1] 261
[1] 205
[1] 485
[1] 273
[1] 217
[1][1] 229
 497
[1] 241
[1] 285
[1] 509
[1] 253
[1][1] 297 265

[1] 521
[1] 277
[1] 309
[1] 289
[1] 533
[1] 321
[1] 301
[1] 313
[1] 545
[1] 333
[1] 325
[1] 337
[1] 345
[1] 557
[1] 349
[1] 357
[1] 361
[1] 569
[1] 373
[1] 369
[1] 385
[1] 581
[1] 397
[1] 381
```

```
[1] 409
[1] 421
[1] 393
[1] 593
[1] 433
[1] 405
[1] 445
[1] 605
[1] 457
[1] 417
[1] 469
[1] 617
[1] 481
[1] 429
[1] 629
[1] 493
[1] 505
[1] 441
[1] 641
[1] 517
[1] 529
[1] 453
[1] 541
[1] 653
[1][1] 465 553

[1] 565
[1] 665
[1] 477
[1] 577
[1] 589
[1] 677
[1] 601
[1] 489
[1] 613
[1] 501
[1] 689
[1] 625
[1] 637
[1] 701
[1] 513
[1] 649
[1] 661
```

```
[1] 1
[1] 673[1]
 525
[1] 685
[1] 13
[1] 697[1]
 537
[1] 709
[1] 25
[1] 9
[1][1] 549 21

[1] 37
[1] 33
[1] 49
[1] 45
[1] 561
[1] 57
[1] 61
[1] 69
[1] 81
[1] 73
[1] 573
[1] 93
[1] 85
[1] 105
[1] 585
[1] 117
[1] 97
[1] 129
[1] 109
[1][1] 597 141

[1] 153
[1] 121
[1] 609
[1] 165
[1] 177[1]
 133
[1] 621
[1] 189
[1] 201
[1] 145
```

```
[1] 633
[1] 213
[1] 225
[1] 645
[1] 157
[1] 237
[1] 249
[1] 169
[1] 657
[1] 261
[1] 669
[1] 273
[1] 181
[1] 285
[1][1] 193[1] 297
 681

[1] 309
[1][1] 693 321

[1] 205
[1] 333
[1] 705
[1] 345
[1] 217
[1] 357
[1] 5
[1] 369
[1] 229
[1] 381
[1] 17
[1] 393
[1] 241
[1] 405
[1] 417
[1] 29
[1] 253
[1] 429
[1] 441
[1] 41
[1] 453
[1] 265
[1] 465
```

```
[1] 53
[1] 477
[1] 277
[1] 489
[1] 65
[1] 501
[1] 289
[1] 513
[1] 77
[1] 525
[1] 301
[1] 89
[1] 537
[1] 549
[1] 313
[1] 101
[1] 561
[1][1] 573
 325
[1] 113
[1] 585
[1] 337
[1] 597
[1] 125
[1] 609
[1] 349
[1] 621[1]
 137
[1] 633
[1] 361
[1] 149
[1] 645
[1][1] 657
 373
[1] 161
[1] 669
[1] 173
[1] 681
[1] 385
[1] 693
[1] 185
[1] 397
[1] 705
```

```
[1][1] 5
 197
[1][1] 17
 409
[1] 209
[1] 29
[1][1] 421 41

[1] 53[1]
 221
[1] 433
[1] 65
[1] 77
[1][1] 233 445

[1] 89
[1][1] 457 101

[1] 245
[1] 113
[1] 125
[1] 469
[1] 137
[1] 257
[1] 149
[1] 161
[1] 481
[1] 269
[1] 173
[1] 493
[1] 185
[1] 197
[1] 281
[1] 505
[1] 209
[1] 221
[1] 517
[1] 293
[1] 233
[1] 529
[1] 245
[1] 305
[1] 257
```

```
[1] 541
[1] 269
[1] 553
[1] 281
[1] 317[1]
 293
[1] 565
[1] 305
[1] 577
[1] 317
[1] 329
[1] 329
[1] 589
[1] 341
[1] 341
[1] 601
[1] 353
[1] 365
[1] 613
[1] 353
[1] 377
[1] 625
[1] 389
[1] 365
[1] 401
[1] 637
[1] 413
[1] 649
[1] 377
[1] 425
[1] 661
[1] 437
[1] 449
[1] 389
[1] 673
[1] 461
[1] 685
[1] 473
[1] 485
[1] 697
[1] 401
[1] 497
[1] 709
```

```
[1] 509
[1][1] 521
 9
[1] 413
[1] 533
[1] 21
[1] 545
[1] 425
[1] 557
[1] 33
[1] 569
[1] 45
[1] 581
[1] 437
[1] 57
[1] 593
[1] 605
[1] 69
[1] 449
[1] 617
[1][1] 81 629

[1] 641
[1] 461
[1] 93
[1] 653
[1] 665
[1] 105
[1] 473
[1] 677
[1] 117
[1] 689
[1][1] 485 701

[1] 129
[1] 1
[1] 141
[1] 13
[1] 497
[1] 25
[1] 153
[1] 37
[1] 165
```

```
[1] 509
[1] 49
[1] 61
[1] 177
[1] 73
[1] 521
[1] 189
[1] 85
[1] 97
[1] 201
[1] 533
[1] 109
[1][1] 213 121

[1] 133
[1] 545
[1] 225
[1] 145
[1] 237
[1] 157
[1] 557
[1] 169
[1] 249
[1] 181
[1][1][1] 261 569 193


[1] 205
[1] 273
[1] 217
[1] 581
[1][1] 285 229

[1] 241
[1] 593
[1] 297
[1] 253
[1][1] 265
 309
[1] 605
[1] 277
[1] 321
[1] 617
```

```
[1] 289
[1][1] 301
 333
[1] 629
[1] 313
[1] 345
[1] 325
[1] 641
[1] 337
[1] 357
[1] 349
[1] 653
[1] 369
[1] 361
[1][1] 665 373

[1] 381
[1] 385
[1] 393
[1] 677
[1] 397
[1][1] 409
 405
[1] 689
[1] 421
[1] 417
[1] 433
[1] 445
[1] 701
[1] 429
[1] 457
[1][1] 441 1

[1] 469
[1] 481
[1] 453
[1] 13
[1] 493
[1] 465
[1] 505
[1] 25
[1] 517
[1] 477
```

```
[1] 529
[1] 37
[1][1] 489 541

[1] 553
[1][1] 501 49

[1] 565
[1] 577
[1] 513
[1] 61
[1] 589
[1] 525
[1] 601
[1] 73
[1] 613
[1][1] 625
 85
[1] 537
[1] 637
[1][1] 97 549

[1] 649
[1] 661
[1] 561
[1] 109
[1] 673
[1] 573
[1] 685
[1] 121
[1] 697
[1] 585
[1] 709
[1] 133
[1] 597[1]
 9
[1] 21
[1] 609
[1] 33
[1] 145
[1][1] 621 45

[1] 57
```

```
[1] 633
[1] 157
[1] 69
[1] 645
[1] 81
[1] 169
[1] 93
[1] 657
[1] 105
[1] 181
[1] 669
[1] 117
[1] 193
[1][1] 681 129

[1] 141
[1] 693
[1] 205
[1] 705
[1] 217
[1] 5
[1] 17
[1] 229
[1] 29
[1] 241
[1] 41
[1] 253
[1] 53
[1] 265
[1] 65
[1] 77
[1] 277
[1] 89
[1] 289
[1] 101
[1] 301
[1] 113
[1] 125
[1] 313
[1] 137
[1] 325
[1] 149
[1] 337[1]
```

```
 161
[1] 173
[1] 349
[1] 185
[1] 361
[1] 197
[1] 209
[1] 373
[1] 221
[1] 233
[1] 385
[1] 245
[1] 257
[1] 397
[1] 269
[1] 409
[1] 281
[1] 421
[1] 153
[1] 293
[1] 165
[1] 305
[1] 177
[1] 189
[1][1] 317 201

[1] 433
[1] 213
[1] 225
[1] 329
[1] 445
[1] 237
[1] 249
[1] 341
[1] 261
[1] 457
[1] 273
[1] 353
[1] 285
[1] 297
[1] 365
[1] 309
[1] 469
```

```
[1] 321
[1] 333
[1] 377
[1] 345
[1] 357
[1] 389
[1] 481[1]
 369
[1] 381
[1] 401
[1] 393
[1] 493
[1] 405
[1] 413
[1] 417
[1][1] 505 429

[1][1] 441
 425
[1] 453
[1] 517
[1] 437
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 449
[1] 529
[1] 501
[1] 513
[1] 461
[1] 525
[1] 541
[1] 537
[1] 473
[1] 549
[1] 561
[1] 485[1]
[1] 553 573

[1] 585
[1][1] 597
 497
[1] 565
```

```
[1] 609
[1] 621
[1] 509
[1] 633
[1] 645
[1][1] 521 577

[1] 657
[1] 669
[1] 533
[1] 681
[1] 589
[1] 693
[1] 545
[1] 705
[1] 5
[1] 601
[1] 17
[1] 557
[1] 29
[1] 41
[1] 613
[1] 569
[1] 53
[1] 65
[1] 581
[1] 625
[1] 77
[1] 89
[1] 593
[1] 101
[1] 637
[1] 113
[1] 605[1]
 125
[1] 137
[1] 649[1]
 149
[1] 617
[1] 161
[1][1] 173
 629
[1] 185
```

```
[1] 661
[1] 197
[1] 641
[1] 209
[1] 221
[1][1] 653 673

[1] 233
[1] 245
[1] 665
[1] 257
[1] 685
[1] 269
[1][1] 677 281

[1] 293
[1] 697
[1][1] 689 305

[1] 317
[1] 709
[1] 701[1]
 329
[1] 341
[1] 353[1]
 1
[1] 9
[1] 365
[1] 377
[1] 13
[1] 389
[1] 21
[1] 401
[1] 25
[1] 413
[1][1][1] 425 37 33


[1] 437
[1][1] 449
 49[1]
 45
[1] 461
```

```
[1] 473
[1] 61
[1] 57
[1] 485
[1] 497
[1] 73
[1] 69
[1] 509
[1] 521
[1] 85
[1] 533
[1] 81
[1] 545
[1] 97
[1] 557
[1] 93
[1] 569
[1] 581
[1] 109
[1] 593
[1] 105
[1] 605
[1] 121
[1] 617
[1] 629
[1] 117
[1] 133
[1] 641
[1] 653
[1] 145[1]
 129
[1] 665
[1] 677
[1] 157[1]
 689
[1] 141
[1] 701
[1] 1
[1] 169
[1] 13
[1][1] 153 25

[1] 181
```

```
[1] 37
[1] 49
[1] 193
[1][1] 165 61

[1] 73
[1] 205
[1] 85
[1] 97
[1][1][1] 177 217 109


[1] 121
[1][1] 133
 229
[1] 189
[1] 145
[1] 241[1]
 157
[1] 169
[1][1] 181
 253[1]
 201
[1] 193
[1] 205
[1] 265
[1] 217
[1] 229
[1] 213
[1] 277
[1] 241
[1] 253
[1] 289[1]
 225
[1] 265
[1] 277
[1] 301
[1] 289
[1] 237
[1] 301
[1] 313
[1] 313
[1][1] 249 325
```

```
[1] 337
[1] 325
[1] 349
[1] 361
[1] 337
[1] 373
[1] 261
[1] 385
[1][1] 349 397

[1] 409
[1] 273
[1] 421
[1] 361
[1] 433
[1] 445
[1] 373
[1] 457
[1] 285
[1] 469
[1] 385
[1] 481
[1] 493
[1] 297
[1] 397
[1] 505
[1] 517
[1] 409
[1][1] 529
 309
[1] 541
[1] 553
[1] 421
[1] 321
[1] 565
[1] 577
[1] 433
[1] 333[1]
 589
[1] 601
[1][1] 613
 445
```

```
[1] 345
[1] 625
[1] 637
[1] 457
[1][1] 649
 357
[1] 661
[1] 469
[1] 673
[1] 369
[1] 685
[1] 481
[1] 697
[1] 709
[1][1] 493 381

[1] 9
[1] 21
[1] 505
[1] 33
[1] 45
[1] 393
[1][1] 57
 517
[1] 69
[1] 81
[1] 529
[1] 405
[1] 93
[1] 105
[1] 541
[1] 117
[1][1] 417 129

[1] 141[1]
 553
[1] 153
[1] 429
[1] 165
[1] 565
[1] 177
[1] 189
[1] 441
```

```
[1] 201
[1] 577
[1] 213
[1][1] 225
 453
[1] 237
[1] 589
[1] 249
[1] 261
[1] 465
[1] 273
[1] 601
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 613
[1] 477
[1] 321
[1] 333
[1] 345
[1] 489
[1] 625
[1] 357
[1] 369
[1] 501
[1] 381
[1] 637
[1] 393
[1] 405
[1] 513
[1] 649
[1] 417
[1] 429
[1] 525
[1][1] 661 441

[1] 453
[1] 537
[1][1] 465
 673
[1] 477
[1] 549
[1][1] 489
```

```
 685
[1] 501
[1] 513
[1] 697
[1] 561
[1] 525
[1] 537
[1][1] 573 709

[1] 549
[1] 561
[1][1] 585 9

[1] 573
[1] 585
[1][1] 21 597

[1] 597
[1] 609
[1][1] 33 609

[1] 621
[1] 633
[1][1] 45 621

[1] 645
[1] 657
[1][1][1] 57 633 669


[1] 681
[1][1] 693[1]
 645 69

[1] 705
[1] 5[1]
 81[1]
 657
[1] 17
[1] 29
[1][1] 93 669

[1] 41
```

```
[1] 53
[1] 681[1]
 105
[1] 65
[1] 77
[1][1] 117 693

[1] 89
[1] 101
[1] 705[1]
 129
[1] 113
[1] 125
[1][1] 141 5

[1] 137
[1] 149
[1][1] 153 17[1]

 161
[1] 173
[1] 185
[1][1] 29 165

[1] 197
[1] 209
[1][1] 41 177

[1] 221
[1] 233
[1][1] 53 189

[1] 245
[1] 257
[1][1] 201 65

[1] 269
[1] 281
[1][1] 77 213

[1] 293
[1] 305
[1][1] 225 89
```

```
[1] 317
[1] 329
[1] 237
[1] 341
[1] 101
[1] 353
[1] 365
[1] 249
[1] 113
[1] 377
[1] 389
[1] 125
[1] 261
[1] 401
[1] 413
[1][1] 273 137

[1] 425
[1] 437
[1][1] 149 285

[1] 449
[1] 461
[1] 161[1]
 297
[1] 473
[1] 485
[1][1] 173 309

[1] 497
[1] 509
[1][1] 185 321

[1] 521
[1] 533
[1][1] 545
 333[1]
 197
[1] 557
[1] 569
[1][1] 345 209
```

```
[1] 581
[1] 593
[1][1] 221 357

[1] 605
[1] 617
[1] 369[1]
 233
[1] 629
[1] 641
[1] 381
[1] 245
[1] 653
[1] 665
[1] 393
[1] 677
[1] 257
[1] 689
[1] 405
[1] 701
[1][1] 269 1

[1] 417
[1] 13
[1][1] 281 25

[1] 429
[1] 37
[1] 49
[1] 293
[1] 441
[1] 61
[1] 73
[1][1] 305 453

[1] 85
[1] 97
[1] 465[1]
 317
[1] 109
[1] 121
[1][1] 477 329[1]
```

```
 133
[1] 145
[1][1][1] 341 157 489


[1] 169
[1][1] 181[1]
 353 501

[1] 193
[1] 205
[1][1] 365 513

[1] 217
[1] 229
[1][1] 377 525

[1] 241
[1] 253
[1][1] 389 537

[1] 265
[1] 277
[1][1] 401 549

[1] 289
[1] 301
[1][1] 561 413

[1] 313
[1] 325
[1][1] 425 573

[1] 337
[1] 349
[1][1] 585 437

[1] 361
[1] 373
[1][1] 449 597[1]

 385
[1] 397
```

```
[1][1][1] 409 609 461


[1] 421
[1] 433
[1][1] 473 621

[1] 445
[1] 457
[1][1] 633 485

[1] 469
[1] 481
[1][1] 645 497

[1] 493
[1] 505
[1] 657[1]
 509
[1] 517
[1] 529
[1][1] 669 521

[1] 541
[1] 553
[1] 533[1]
 681
[1] 565
[1] 577
[1][1][1] 693 545 589


[1] 601
[1] 613
[1][1] 705 557

[1] 625
[1] 637
[1] 5[1]
 569
[1] 649
[1] 661
[1][1] 581 17
```

```
[1] 673
[1] 685
[1][1] 29 593

[1] 697
[1] 709
[1] 41
[1][1] 605 9

[1] 21
[1][1][1] 33 53 617


[1] 45
[1][1] 629 57[1]

 65
[1] 69
[1][1] 81[1]
 641 77

[1] 93
[1] 105
[1][1] 653 89

[1] 117
[1][1][1] 101 129 665


[1] 141
[1] 153
[1][1] 113 677

[1] 165
[1] 177
[1][1] 689 125

[1] 189
[1] 137
[1] 701[1]
 201
[1] 213
```

```
[1][1][1] 149 1 225


[1] 237
[1][1] 13 161

[1] 249
[1] 261
[1][1] 25 173
[1]
 273
[1] 285
[1][1][1] 37 297 185


[1] 309
[1] 49[1]
 321
[1] 333
[1] 197
[1] 345
[1] 61
[1] 357
[1] 209
[1] 369
[1] 73
[1] 381
[1][1] 221 393

[1] 85
[1] 405
[1] 417
[1][1] 233 97

[1] 429
[1] 441
[1][1] 245 109

[1] 453
[1] 465
[1][1] 121 257

[1] 477
```

```
[1] 489
[1][1] 133 269

[1] 501
[1] 513
[1][1] 145 281

[1] 525
[1] 537
[1][1] 157 293

[1] 549
[1] 561
[1][1][1] 169 573 305


[1] 585
[1][1][1] 597 317 181


[1] 609
[1] 621
[1][1] 193 329

[1] 633
[1] 645
[1] 205
[1] 341
[1] 657
[1] 669
[1][1] 217 353

[1] 681
[1] 693
[1][1] 229 365

[1] 705
[1] 5
[1][1] 241 377

[1] 17
[1] 29
[1][1] 389 253
```

```
[1] 41
[1] 53
[1] 265
[1] 401
[1] 65
[1] 77
[1][1] 413 277

[1] 89
[1] 101
[1] 289[1]
[1] 425 113

[1] 125
[1][1] 301 137

[1] 437
[1] 149
[1] 161[1][1]
 449 313

[1] 173
[1] 185
[1][1] 325 461

[1] 197
[1] 209
[1][1] 337 473

[1] 221
[1] 233
[1][1] 349 485

[1] 245
[1] 257
[1][1] 361 497

[1] 269
[1] 281
[1][1] 509 373

[1] 293
```

```
[1] 305
[1][1][1] 385 521 317


[1] 329
[1][1][1] 341 533 397


[1] 353
[1] 365
[1] 409[1]
 545
[1] 377
[1] 389
[1] 557
[1] 421
[1] 401
[1] 413
[1][1] 569 433

[1] 425
[1] 437
[1][1] 445 581

[1] 449
[1] 461
[1] 593
[1] 457
[1] 473
[1] 485
[1][1] 605 469

[1] 497
[1] 509
[1][1] 481 617
[1]
 521
[1] 533
[1][1] 493 629

[1] 545
[1] 557
[1][1] 505 641
```

```
[1] 569
[1] 581
[1][1] 517[1] 593
 653

[1] 605
[1][1][1] 617 665 529


[1] 629
[1] 641
[1][1] 677 541

[1] 653
[1] 665
[1][1] 689 553

[1] 677
[1] 689
[1][1] 701 565

[1] 701
[1] 1
[1] 577[1]
 1
[1] 13
[1] 25
[1][1] 589 13

[1] 37
[1] 49
[1] 601
[1] 25
[1] 61
[1] 73
[1][1] 37 613

[1] 85
[1] 97
[1][1] 625 49

[1] 109
```

```
[1] 121
[1][1] 637 61

[1] 133
[1] 145
[1] 157[1][1]
 73 649

[1] 169
[1] 181
[1][1] 661 85

[1] 193
[1] 205
[1][1] 97 673

[1] 217
[1] 229
[1] 685[1]
 109
[1] 241
[1] 253
[1] 697[1]
 121
[1] 265
[1] 277
[1][1] 709 133

[1] 289
[1] 301
[1][1] 145 9

[1] 313
[1] 325
[1] 21[1]
 157
[1] 337
[1] 349
[1][1] 33 169

[1] 361
[1] 373
[1][1] 181 45
```

```
[1] 385
[1] 397
[1][1] 57 193

[1] 409
[1] 421
[1] 69
[1] 205
[1] 433
[1] 445
[1] 81[1]
 217
[1] 457
[1] 469
[1] 93[1]
 229
[1] 481
[1] 493
[1][1][1] 105 241 505


[1] 517
[1][1][1] 117 529 253


[1] 541
[1] 553
[1] 265[1]
 129
[1] 565
[1] 577
[1][1] 277 141

[1] 589
[1] 601
[1][1] 153 289

[1] 613
[1] 625
[1] 165[1]
 301
[1] 637
```

```
[1] 649
[1][1] 177 313

[1] 661
[1] 673
[1][1] 189 325

[1] 685
[1] 697
[1][1] 337[1] 201
 709

[1] 9
[1][1][1] 21 213 349


[1] 33
[1] 45
[1][1] 225 361

[1] 57
[1] 69
[1][1] 237 373

[1] 81
[1] 93
[1][1] 249 385

[1] 105
[1] 117
[1][1] 261 397

[1] 129
[1] 141
[1][1] 273 409

[1] 153
[1] 165
[1] 285
[1] 421
[1] 177
[1] 189
[1] 297
```

```
[1] 433
[1] 201
[1] 213
[1][1] 309 445

[1] 225
[1] 237
[1] 321[1]
 457
[1] 249
[1] 261
[1] 333[1]
 469
[1] 273
[1] 285
[1][1] 345 481

[1] 297
[1] 309
[1] 357[1]
 493
[1] 321
[1] 333
[1] 369
[1] 505[1]
 345
[1] 357
[1] 381
[1] 369
[1] 517
[1] 381
[1][1] 393 393

[1] 529
[1] 405
[1] 417
[1] 405
[1] 429
[1] 541
[1] 441
[1] 417
[1] 453
[1] 553
```

```
[1] 465
[1] 429
[1] 477
[1] 489
[1] 565
[1] 441[1]
 501
[1] 513
[1] 525[1]
[1] 577 453

[1] 537
[1][1] 465 549

[1] 589
[1] 561
[1] 477
[1] 573
[1] 601
[1] 585
[1] 597[1]
 489
[1] 613
[1] 609
[1] 621
[1] 501
[1][1] 625 633

[1] 645
[1] 513
[1] 657
[1] 637
[1] 669
[1] 525
[1] 681
[1] 649
[1] 693
[1][1] 537 705

[1] 5[1]
 661
[1] 17
[1] 549
```

```
[1] 29
[1] 673
[1] 41
[1] 561
[1] 53
[1] 685
[1] 65
[1] 77
[1][1] 573 697

[1] 89
[1] 101
[1] 709[1]
 113
[1] 585
[1] 125
[1] 137
[1] 9
[1][1] 597 149

[1] 161
[1] 21
[1] 173
[1][1] 609 185

[1][1] 197
 33
[1] 209
[1][1] 221
 621
[1] 45
[1] 233
[1] 245
[1] 57
[1][1] 633 257

[1] 269
[1] 69
[1] 281
[1] 645
[1] 293
[1] 305
[1] 81
```

```
[1][1] 317
 657
[1] 329
[1] 93
[1] 341
[1] 669
[1] 353
[1] 105
[1] 365
[1] 681
[1] 377
[1] 389
[1] 117
[1] 693
[1] 401
[1] 413
[1] 129
[1] 705
[1] 425
[1] 437
[1][1] 5 141

[1] 449
[1] 461
[1][1] 17 153

[1] 473
[1] 485
[1][1] 497[1]
 29 165

[1] 509
[1] 521
[1][1] 177 41

[1] 533
[1] 545
[1] 53
[1] 189
[1] 557
[1] 569
[1] 65[1]
 201
```

```
[1] 581
[1][1][1] 77 213
 593

[1] 605
[1][1][1] 89 225 617


[1] 629
[1] 641
[1][1] 237 101

[1] 653
[1] 665
[1][1] 113 249

[1] 677
[1] 689
[1][1] 261 125

[1] 701
[1] 1
[1][1] 137 273

[1] 13
[1] 25
[1][1] 149 285

[1] 37
[1] 49
[1][1][1] 297 61 161


[1] 73
[1] 85[1]
[1] 309 173

[1] 97
[1] 109
[1][1] 185 321

[1] 121
[1] 133
```

```
[1] 197
[1] 333
[1] 145
[1] 157
[1] 209[1]
 345
[1] 169
[1] 181
[1][1] 221 357

[1] 193
[1] 205
[1][1][1] 233 217 369


[1] 229
[1] 241
[1][1] 245 381

[1] 253
[1] 265
[1][1] 393 257

[1] 277
[1] 289
[1][1] 405 269

[1] 301
[1] 313
[1][1] 417 281

[1] 325
[1] 337
[1][1] 293 429

[1] 349
[1] 361
[1][1] 305 441

[1] 373
[1] 385
[1][1] 453 317
```

```
[1] 397
[1] 409
[1][1] 465 329

[1] 421
[1] 433
[1][1] 341 477

[1] 445
[1] 457
[1][1] 353 489

[1] 469
[1] 481
[1][1] 501 365

[1] 493
[1] 505
[1][1] 513 377

[1] 517
[1] 529
[1][1][1] 525 541 389


[1] 553
[1] 565[1]
[1] 401 537

[1] 577
[1] 589
[1][1] 549 413

[1] 601
[1] 613
[1][1] 425 561

[1] 625
[1] 637
[1] 437
[1] 573
[1] 649
[1] 661
```

```
[1][1] 449 585

[1] 673
[1] 685
[1][1] 597 461

[1] 697
[1] 709
[1][1][1] 473 609 9


[1] 21
[1] 33
[1][1] 485 621

[1] 45
[1] 57
[1][1] 497 633

[1] 69
[1] 81
[1][1] 645 509

[1] 93
[1] 105
[1][1] 521 657

[1] 117
[1] 129
[1][1] 533 141

[1] 669
[1] 153
[1] 165
[1] 545
[1] 681
[1] 177
[1] 189
[1] 557
[1] 693
[1] 201
[1] 213
[1] 569
```

```
[1] 225
[1] 705[1]
 237
[1] 249
[1] 581
[1] 261
[1] 5
[1][1] 273
 593
[1] 285
[1][1] 605 297

[1] 17
[1] 309
[1] 321
[1] 333
[1][1] 29 617

[1] 345
[1] 357
[1] 629
[1] 369
[1] 41
[1] 381
[1] 641
[1] 393
[1] 53
[1] 405
[1] 653
[1] 417
[1] 429
[1][1] 65 665[1]

 441
[1] 453
[1] 465
[1] 677
[1] 77
[1] 477
[1] 489
[1] 689
[1] 501
[1] 89
```

```
[1] 513
[1] 701
[1] 525
[1] 101
[1] 537
[1][1] 1 549

[1] 561
[1] 113
[1] 573
[1] 13
[1] 585
[1] 125
[1] 597
[1] 25
[1] 609
[1][1] 621
 137
[1] 37
[1] 633
[1] 645
[1] 149
[1] 49
[1] 657
[1] 669
[1][1] 161 61

[1] 681
[1] 693
[1][1] 73 173

[1] 705
[1] 5
[1][1] 85[1] 185
 17

[1] 29
[1][1] 41[1]
 97 197

[1] 53
[1] 65
[1] 109
```

```
[1] 209
[1] 77
[1] 89
[1] 121
[1] 221
[1] 101
[1] 113
[1] 133
[1] 125
[1] 233
[1] 137
[1] 145
[1] 149
[1] 245
[1] 161
[1][1] 173
 157
[1] 257
[1] 185
[1] 197
[1] 169
[1] 209
[1] 269
[1] 221
[1] 181
[1] 233
[1] 281
[1] 245
[1] 257
[1] 193
[1] 293[1]
 269
[1] 281
[1] 205
[1] 293
[1] 305
[1] 305
[1] 217
[1] 317
[1] 317
[1] 329
[1] 229
[1] 341
```

```
[1][1] 353
 329
[1][1] 365
 241
[1] 377
[1] 341
[1] 389
[1] 253
[1] 401
[1] 353
[1] 413
[1] 265
[1] 425
[1] 437
[1] 365
[1] 277
[1] 449
[1] 461
[1][1][1] 289 377 473


[1] 485
[1] 497
[1] 301
[1] 389
[1] 509
[1] 521
[1] 313
[1] 401
[1] 533
[1] 545
[1] 325
[1] 413[1]
 557
[1] 569
[1][1][1] 337 581 425


[1] 593
[1] 605
[1][1] 349 437

[1] 617
```

```
[1] 629
[1][1] 361 449

[1] 641
[1] 653
[1][1] 461 373

[1] 665
[1] 677
[1][1] 385 473

[1] 689
[1] 701
[1][1] 397 485

[1] 1
[1] 13
[1][1] 497 409

[1] 25
[1] 37
[1][1][1] 49 509 421


[1] 61
[1] 73
[1][1] 433 521

[1] 85
[1] 97
[1][1] 533 445

[1] 109
[1] 121
[1][1] 545 457

[1] 133
[1] 145
[1][1] 469 557

[1] 157
[1] 169
[1][1][1] 481 181 569
```

```
[1] 193
[1] 205
[1][1] 493 581

[1] 217
[1] 229
[1][1] 505 593

[1] 241
[1] 253
[1][1] 517 605

[1] 265
[1] 277
[1][1] 529 617

[1] 289
[1] 301
[1][1] 541 629

[1] 313
[1] 325
[1][1] 641 553

[1] 337
[1] 349
[1][1][1] 653 361 565


[1] 373
[1] 385[1]
 577
[1] 665
[1] 397
[1] 409
[1] 589
[1] 677
[1] 421
[1] 433
[1] 601
[1] 689
```

```
[1] 445
[1] 457
[1][1] 613 701

[1] 469
[1] 481
[1][1] 625 1

[1] 493
[1] 505
[1][1] 13 637

[1] 517
[1] 529
[1][1] 649 25

[1] 541
[1] 553
[1][1] 37 661

[1] 565
[1] 577
[1][1] 673 49[1]

 589
[1] 601
[1][1] 613
 685
[1] 61
[1] 625
[1] 637
[1] 697
[1] 73
[1] 649
[1] 661
[1][1] 85 709

[1] 673
[1] 685
[1][1] 9 97

[1] 697
[1] 709
```

```
[1] 21[1][1]
 109 9

[1] 21
[1][1][1] 33 33 121


[1] 45
[1][1] 57[1]
 45 133

[1] 69
[1] 81
[1][1] 57 145

[1] 93
[1] 105
[1][1] 69 157

[1] 117
[1] 129
[1] 81
[1] 169
[1] 141
[1] 153
[1][1] 93 181

[1] 165
[1] 177
[1][1][1] 105 193 189


[1] 201
[1] 213[1]
 117
[1] 205
[1] 225
[1] 237
[1] 129
[1] 217
[1] 249
[1] 261
[1] 141
```

```
[1][1] 229 273

[1] 285
[1] 153
[1] 297
[1] 241
[1] 309
[1][1] 165 321

[1] 253
[1] 333
[1] 345
[1] 177
[1] 265
[1] 357
[1] 369
[1][1] 189 277

[1] 381
[1] 393
[1][1] 201 289

[1] 405
[1] 417
[1] 213
[1][1] 429
 301
[1] 441
[1] 225
[1] 453
[1] 465
[1] 313
[1] 477[1]
 237
[1] 489
[1] 501
[1][1] 325 249

[1] 513
[1] 525
[1][1] 261 337

[1] 537
```

```
[1] 549
[1] 273
[1] 349
[1] 561
[1] 573
[1][1] 361 285

[1] 585
[1] 597
[1][1][1] 297 373 609


[1] 621
[1] 633
[1][1] 385 309

[1] 645
[1] 657
[1][1] 397 321

[1] 669
[1] 681
[1] 333[1]
 409
[1] 693
[1] 705
[1][1] 345 421

[1] 5
[1] 17
[1][1] 357 433

[1] 29
[1] 41
[1][1][1] 53 369 445


[1] 65
[1][1] 381 457[1]
 77

[1] 89
[1] 101
```

```
[1][1] 469 393

[1] 113
[1] 125
[1] 405[1]
 481
[1] 137
[1] 149
[1][1] 417 493

[1] 161
[1] 173
[1][1] 429 505

[1] 185
[1] 197
[1] 441
[1] 517
[1] 209
[1] 221
[1][1] 529 453

[1] 233
[1] 245
[1][1] 465 541

[1] 257
[1] 269
[1] 281
[1][1] 553 477

[1] 293
[1] 305
[1] 489
[1] 317
[1] 565
[1] 329
[1][1] 501 341

[1] 353
[1] 577
[1] 365
[1] 513
```

```
[1] 377
[1][1] 389
 589
[1] 525
[1] 401
[1] 413
[1] 601
[1] 425
[1] 537
[1] 437
[1] 613
[1] 449
[1] 549
[1] 461
[1] 625
[1] 473
[1] 485[1]
 561
[1] 637
[1] 497
[1] 509
[1] 573
[1] 649[1]
 521
[1] 533
[1][1] 585[1] 661
 545

[1] 557
[1] 569
[1] 597
[1] 673
[1] 581
[1] 593
[1][1] 609 685

[1] 605
[1] 617
[1][1] 621 697

[1] 629
[1] 641
[1] 633
```

```
[1] 709
[1] 653
[1] 665
[1][1] 9 645

[1] 677
[1] 689
[1] 657[1]
 21
[1] 701
[1] 1
[1][1] 33 669

[1] 13
[1] 25
[1][1] 681 45

[1] 37
[1][1] 49[1]
 57 693

[1] 61
[1] 73
[1][1] 69 705

[1] 85
[1] 97
[1][1] 5 81

[1] 109
[1] 121
[1][1] 17 93

[1] 133
[1] 145
[1][1] 105 29

[1] 157
[1] 169
[1][1] 41 181
[1]
 117
[1] 193
```

```
[1] 205
[1] 53
[1] 129
[1] 217
[1] 229
[1] 65[1]
 141
[1] 241
[1] 253
[1][1] 77 153

[1] 265
[1] 277
[1][1] 165 89

[1] 289
[1] 301
[1][1] 101[1] 177
 313

[1] 325
[1][1] 337
 113[1]
 189
[1] 349
[1] 361
[1][1] 201 125

[1] 373
[1] 385
[1][1] 137 213

[1] 397
[1] 409
[1][1] 149 225

[1] 421
[1] 433
[1][1] 161 237

[1] 445
[1] 457
[1][1][1] 249 173 469
```

```
[1] 481
[1] 493
[1][1] 185 261

[1] 505
[1] 517
[1] 197
[1][1] 529 273

[1] 541
[1] 209
[1][1] 285 553

[1] 565
[1] 221
[1] 577
[1] 297
[1] 589
[1] 233
[1] 601
[1] 309
[1] 613
[1] 245
[1] 625
[1] 637
[1] 321
[1] 257
[1] 649
[1] 661
[1] 333
[1] 269
[1] 673
[1] 685
[1] 281
[1] 697
[1] 345
[1] 709
[1] 293
[1] 9
[1] 357[1]
 21
```

```
[1] 305
[1] 33
[1] 45
[1] 369
[1][1] 317 57

[1] 69
[1] 381
[1] 81
[1] 329
[1] 93
[1] 393[1]
 105
[1] 341
[1] 117
[1] 129
[1] 405
[1] 353
[1] 141
[1] 153
[1] 417
[1][1] 365 165

[1] 177
[1] 429[1][1] 189
 377

[1] 201
[1][1] 213[1]
 389 441

[1] 225
[1] 237
[1][1] 453 401

[1] 249
[1] 261
[1][1] 465 413

[1] 273
[1] 285
[1] 425
[1] 477
```

```
[1] 297
[1] 309
[1][1] 437 489
[1]
 321
[1] 333
[1][1][1] 501 449 345


[1] 357
[1][1] 513 461

[1] 369
[1] 381
[1] 473[1]
 525
[1] 393
[1] 405
[1][1] 485 537

[1] 417
[1] 429
[1][1][1] 497 549 441


[1] 453
[1][1] 561 509[1]

 465
[1] 477
[1][1] 521 573
[1]
 489
[1] 501
[1][1][1] 585 533 513


[1] 525
[1][1][1] 537 545 597


[1] 549
[1] 561[1][1]
```

```
 609 557

[1] 573
[1][1] 585[1]
 621 569

[1] 597
[1][1] 581 609[1]

 633
[1] 621
[1] 633
[1][1] 645 593

[1] 645
[1] 657
[1] 657
[1] 669
[1] 605
[1] 681
[1] 669
[1] 693
[1] 617
[1] 705
[1] 681
[1] 5
[1] 17
[1] 629
[1] 693
[1] 29
[1] 41
[1] 641
[1] 53
[1] 705
[1] 65
[1][1] 653 77

[1] 5
[1] 89
[1] 101
[1] 665
[1] 17
[1] 113
```

```
[1] 125
[1] 677
[1] 29
[1] 137
[1] 149
[1] 689[1]
 161
[1] 41
[1] 173
[1] 185
[1][1] 53 701

[1] 197
[1] 209
[1] 65
[1] 221
[1] 1
[1] 233
[1] 77
[1] 245
[1][1] 257
 13
[1] 269
[1] 89
[1] 281
[1] 293
[1] 25
[1] 101
[1] 305
[1] 317
[1] 113
[1][1] 37 329

[1] 341
[1] 353
[1] 125
[1] 49
[1] 365
[1] 377
[1][1] 61 137

[1] 389
[1] 401
```

```
[1] 413
[1][1] 149 73

[1] 425
[1] 437
[1][1] 85[1] 161
 449

[1] 461
[1] 473
[1] 173
[1] 97
[1] 485
[1] 497
[1] 185
[1] 509
[1] 109
[1] 521
[1] 533
[1] 197
[1] 121
[1] 545
[1] 557
[1] 209[1]
 133
[1] 569
[1] 581
[1][1] 221 145

[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1][1] 233 157

[1] 629
[1] 641
[1] 169
[1] 245
[1] 653
[1] 665
[1] 181
[1] 677
[1] 257
```

```
[1] 689
[1] 701
[1] 193
[1] 269
[1] 1
[1] 13
[1] 205
[1] 281
[1] 25
[1] 37
[1][1] 293 217

[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1][1] 305 229

[1] 85
[1] 97
[1][1] 317 241

[1] 109
[1] 121
[1] 329
[1][1] 253 133

[1] 145
[1][1] 341 157

[1] 265
[1] 169
[1] 181
[1][1] 277 353

[1] 193
[1] 205
[1][1] 289 365

[1] 217
[1] 229
[1][1] 301 377

[1] 241
```

```
[1] 253
[1][1][1] 313 389 265


[1] 277
[1] 289
[1][1] 325 401

[1] 301
[1] 313
[1][1] 337 413

[1] 325
[1] 337
[1][1] 349 425

[1] 349
[1] 361
[1] 437
[1] 361
[1] 373
[1][1] 449 373

[1] 385
[1][1] 461 385

[1] 397
[1] 409
[1][1] 473 397

[1] 421
[1] 433
[1] 485
[1] 409[1]
 445
[1] 457
[1][1] 469
 497
[1] 421
[1] 481
[1] 493
[1][1] 509 433
```

```
[1] 505
[1] 517
[1][1] 521 445

[1] 529
[1] 541
[1][1] 533 457

[1] 553
[1] 565
[1][1] 469 577

[1] 545
[1] 589
[1] 601
[1][1] 481 557

[1] 613
[1] 625
[1] 493
[1] 569
[1] 637
[1] 649
[1][1] 505 581

[1] 661
[1] 673
[1][1] 517 593

[1] 685
[1] 697
[1] 529
[1] 605
[1] 709
[1] 9
[1][1][1] 541 617 21


[1] 33
[1] 45
[1][1] 553 629

[1] 57
```

```
[1] 69
[1][1] 565 641

[1] 81
[1] 93
[1][1] 653 577

[1] 105
[1] 117
[1][1] 589 665

[1] 129
[1] 141
[1] 601
[1][1] 677 153

[1] 165
[1][1] 177
 613[1]
 689
[1] 189
[1] 201
[1] 625
[1] 701
[1] 213
[1] 225
[1][1] 1 637

[1] 237
[1] 249
[1][1][1] 649 261 13


[1] 273
[1] 285
[1][1] 661 25

[1] 297
[1] 309
[1][1] 37 673

[1] 321
[1] 333
```

```
[1][1] 685 49

[1] 345
[1] 357
[1][1] 61 697

[1] 369
[1] 381
[1] 709
[1] 73[1]
 393
[1] 405
[1] 417[1]
 9
[1] 85
[1] 429
[1] 441
[1] 21
[1] 97
[1] 453
[1] 465
[1][1] 33 109

[1] 477
[1] 489
[1][1][1] 45 121 501


[1] 513
[1] 525
[1][1] 133 57

[1] 537
[1] 549
[1][1] 69 145

[1] 561
[1] 573
[1][1] 81 157

[1] 585
[1] 597
[1][1] 93 169
```

```
[1] 609
[1] 621
[1] 105
[1][1] 181 633

[1] 645
[1] 657
[1][1] 193 117

[1] 669
[1] 681
[1][1] 205 129

[1] 693
[1] 705
[1][1] 141 217

[1] 5
[1] 17
[1][1] 153 229

[1] 29
[1] 41
[1][1] 241 165

[1] 53
[1] 65
[1][1] 177 253

[1] 77
[1] 89
[1][1] 189 265
[1]
 101
[1] 113
[1] 125[1]
 201
[1] 277
[1] 137
[1] 149
[1][1] 289 213
```

```
[1] 161
[1] 173
[1][1] 301 225

[1] 185
[1] 197
[1][1] 237 313

[1] 209
[1] 221
[1][1] 249 325

[1] 233
[1] 245
[1][1] 337 261

[1] 257
[1] 269
[1][1] 273 349

[1] 281
[1] 293
[1][1] 361 285

[1] 305
[1] 317
[1][1][1] 329 373 297


[1] 341
[1] 353
[1] 385
[1][1] 309 365

[1] 377
[1] 397
[1] 389
[1] 401
[1] 321
[1] 413
[1] 409
[1] 425
[1] 333
```

```
[1] 437
[1] 421
[1] 449
[1] 345[1]
 461
[1] 433
[1] 473
[1] 485
[1] 357
[1][1] 497
 445
[1] 509
[1] 369
[1] 521
[1] 457
[1] 533
[1][1] 381 545

[1] 469
[1] 557
[1] 569
[1] 393
[1] 481
[1] 581
[1] 593
[1] 405
[1] 493
[1] 605
[1] 617
[1][1][1] 417 629 505


[1] 641
[1] 653
[1][1] 517 429

[1] 665
[1] 677
[1] 529
[1] 441
[1] 689
[1] 701
[1][1] 541 453
```

```
[1] 1
[1] 13
[1][1] 553 465

[1] 25
[1] 37
[1][1] 477 565

[1] 49
[1] 61
[1][1] 489 577

[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 501
[1] 589
[1] 109
[1] 121
[1][1] 513 601

[1] 133
[1] 145
[1][1] 613 525

[1] 157
[1] 169
[1][1][1] 625 537 181


[1] 193
[1] 205
[1][1] 549 637

[1] 217
[1] 229
[1] 649
[1] 241[1]
 561
[1] 253
[1] 661
[1] 265
```

```
[1] 277
[1] 573
[1] 673
[1] 289
[1] 301
[1] 313[1]
[1] 685 585

[1] 325
[1] 337
[1] 697[1]
 597
[1] 349
[1] 361
[1][1] 709 609

[1] 373
[1] 385
[1][1] 9 621

[1] 397
[1] 409
[1][1] 633 21

[1] 421
[1] 433
[1][1] 645 33[1]

 445
[1] 457
[1][1] 45 469

[1] 657
[1] 481
[1] 493
[1][1] 57 669

[1] 505
[1] 517
[1] 69
[1] 681
[1] 529
[1] 541
```

```
[1][1] 553
 693
[1] 81
[1] 565
[1] 577
[1] 705
[1][1] 93 589

[1] 601
[1] 5
[1] 613
[1] 105
[1] 625
[1] 17
[1] 637
[1] 117
[1] 649
[1] 661
[1] 29
[1] 129
[1] 673
[1] 685
[1] 41
[1] 141
[1] 697
[1] 709
[1] 53
[1][1] 9
 153
[1] 21
[1][1] 65 33

[1] 165
[1] 45
[1] 57
[1] 77
[1] 177
[1] 69
[1] 81
[1][1] 189 89

[1] 93
[1] 105
```

```
[1][1] 201 101

[1] 117
[1] 129
[1] 213[1]
 113
[1] 141
[1] 153
[1][1] 225 125

[1] 165
[1] 177
[1] 237
[1] 189[1]
 137
[1] 201
[1] 249
[1] 213
[1] 225
[1] 149
[1] 261
[1] 237
[1] 249
[1] 161
[1][1] 261
 273
[1] 273
[1] 173
[1] 285
[1] 285
[1] 297
[1][1] 185 309

[1] 297
[1] 321
[1] 333
[1] 309
[1] 197
[1] 345
[1] 357
[1] 321
[1] 209
[1] 369
```

```
[1] 381
[1][1] 333 221

[1] 393
[1] 405
[1][1] 345 233

[1] 417
[1] 429
[1][1] 357 245

[1] 441
[1] 453
[1][1] 369 257

[1] 465
[1] 477
[1] 381
[1] 269
[1] 489
[1] 501
[1] 393
[1] 513
[1] 281
[1] 525
[1] 537
[1] 405
[1] 293
[1] 549
[1] 561
[1] 417
[1] 573
[1] 305
[1] 585
[1] 429
[1] 597
[1] 317
[1] 609
[1] 441
[1] 621
[1][1] 633
 329
[1] 645
```

```
[1] 453
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 465
[1] 681
[1] 353
[1] 693
[1] 477
[1] 705
[1] 365
[1] 5
[1][1] 489 17

[1][1] 29
 377
[1][1] 501 41

[1] 53
[1] 389
[1] 65
[1] 513
[1] 77
[1] 401
[1] 89
[1] 525
[1] 101
[1] 113
[1] 413
[1] 537[1]
 125
[1] 137
[1] 425
[1] 149[1]
 549
[1] 161
[1] 437
[1] 173
[1] 561
[1] 185
[1] 449[1]
 197
[1] 573
```

```
[1] 209
[1] 221[1]
 461
[1] 585
[1] 233
[1] 245[1]
 473
[1] 597
[1] 257
[1] 269
[1][1] 485 609

[1] 281
[1] 293
[1] 497
[1] 621
[1] 305
[1] 317
[1] 509
[1][1] 633 329

[1] 341
[1][1][1] 521 645 353


[1] 365
[1] 377[1][1]
 533 657

[1] 389
[1] 401
[1] 669
[1] 545
[1] 413
[1] 425
[1][1] 681 557

[1] 437
[1] 449
[1] 693[1]
 569
[1] 461
[1] 473
```

```
[1][1] 581 705

[1] 485
[1] 497
[1][1] 5 593

[1] 509
[1] 521
[1][1] 17 605

[1] 533
[1] 545
[1][1] 29 617

[1] 557
[1] 569
[1][1] 629 41

[1] 581
[1] 593
[1][1] 605
 53
[1] 641
[1] 617
[1] 629
[1][1] 653 65

[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 77
[1] 665
[1] 677
[1] 677
[1] 89
[1] 689
[1] 701
[1][1] 689 101

[1] 1
[1] 13
[1][1][1] 701 113 25
```

```
[1] 37
[1] 49
[1][1] 1 125

[1] 61
[1] 73[1]
[1] 137 13

[1] 85
[1] 97
[1] 149
[1] 25
[1] 109
[1] 121
[1] 37
[1] 133
[1] 145
[1] 49[1]
 157
[1] 169
[1] 181[1]
 61
[1] 193
[1] 73
[1] 205
[1] 217
[1] 85
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 97
[1] 265
[1] 277
[1] 109
[1] 289
[1] 301
[1] 121
[1] 313
[1] 325
[1][1] 133 337

[1] 349
```

```
[1] 361
[1] 145
[1] 373
[1] 385
[1] 157
[1] 397
[1] 409
[1] 169
[1] 421
[1] 433
[1] 181
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 193
[1] 481
[1] 493
[1] 205
[1] 505
[1] 517
[1] 217
[1] 529
[1] 541
[1] 229
[1] 553
[1] 565
[1] 241
[1] 577
[1] 589
[1] 253
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 265
[1] 637
[1] 649
[1] 277
[1] 661
[1] 673
[1][1] 289 685

[1] 697
[1] 709
```

```
[1] 301
[1] 9
[1] 21
[1] 313
[1] 33
[1] 45
[1] 325
[1] 57
[1] 69
[1] 337
[1] 81
[1] 93
[1] 349
[1] 105
[1] 117
[1] 361
[1] 129
[1] 141
[1] 373[1]
 153
[1] 165
[1][1] 385 177

[1] 189
[1] 201
[1] 397
[1] 213
[1] 225
[1] 409
[1] 237
[1] 249
[1] 421
[1] 261
[1] 273
[1] 433
[1] 285
[1] 297
[1] 445
[1] 309
[1] 321
[1] 457
[1] 333
[1] 345
```

```
[1] 469
[1] 357
[1] 161
[1] 369
[1] 481
[1] 381
[1] 173
[1] 393
[1] 493
[1] 405
[1] 185
[1] 417
[1] 197
[1][1] 429
 505
[1] 441
[1] 209
[1] 453
[1] 517
[1] 465
[1] 221
[1] 477
[1] 529
[1] 233
[1] 489
[1] 501
[1] 245
[1] 541
[1] 513
[1] 257
[1] 525
[1] 537
[1] 553
[1] 269
[1] 549
[1] 561
[1] 281
[1] 565
[1] 573
[1] 293
[1] 585
[1] 577
[1] 597
```

```
[1] 305
[1] 609
[1] 621
[1] 317
[1] 589
[1] 633
[1] 329
[1] 645
[1] 601
[1] 657
[1] 341
[1] 669
[1] 613
[1] 681
[1] 353
[1] 693
[1] 365
[1] 705[1]
 625
[1] 5
[1] 377
[1] 17
[1] 637
[1] 29
[1] 389
[1] 41
[1] 649
[1] 401
[1] 53
[1] 65
[1] 413
[1] 661
[1] 77
[1][1] 425 89

[1] 673
[1][1] 437
 101
[1] 685
[1] 449
[1] 113
[1] 461
[1][1] 125 697
```

```
[1] 137
[1] 473
[1] 149
[1] 709
[1] 485
[1] 161
[1] 173
[1] 497
[1] 9
[1] 185
[1] 509
[1] 197
[1] 21
[1] 209
[1] 521
[1] 221
[1] 33
[1][1] 533 233

[1] 245
[1] 45
[1] 545
[1] 257
[1][1] 269
 557
[1] 57
[1] 281
[1] 569
[1] 293
[1] 69
[1] 305
[1] 581
[1] 317
[1][1][1] 329 593 81


[1] 341
[1] 605
[1] 353
[1] 93
[1] 365
[1] 617
```

```
[1] 377
[1] 105
[1] 629
[1] 389
[1] 401
[1] 641
[1] 117
[1] 413
[1][1] 425
 653
[1][1] 129 437

[1] 665
[1] 449
[1] 461
[1][1] 677 141

[1] 473
[1] 689
[1] 485
[1] 153
[1] 497
[1] 701
[1] 509
[1] 165
[1] 521
[1] 1
[1] 533
[1][1] 13 177

[1] 545
[1] 557
[1] 25
[1] 189
[1] 569
[1][1] 581
 37
[1][1] 201 593

[1] 49
[1] 605
[1] 617
[1] 213
```

```
[1] 61
[1] 629
[1][1] 641
 73
[1] 225
[1] 653
[1] 85
[1] 665
[1] 237
[1] 677
[1] 97
[1] 689
[1][1][1] 249 109 701


[1] 1
[1] 121
[1] 261
[1] 13
[1][1] 25
 133
[1] 273
[1] 37
[1] 145
[1] 49
[1] 61
[1] 285
[1] 157
[1] 73
[1] 85[1]
 169
[1] 297
[1] 97
[1] 181
[1] 109
[1] 309
[1] 121
[1] 193
[1] 133
[1] 321
[1] 145
[1] 205
[1] 157
```

```
[1] 217
[1][1] 169
 333
[1] 181
[1] 229
[1][1] 345 193

[1] 205
[1] 241
[1] 217
[1] 357
[1] 253[1]
 229
[1] 241
[1] 369[1]
 265
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 381
[1] 277
[1][1] 289 289

[1] 301
[1] 393
[1] 301
[1] 313
[1][1] 313 325

[1] 405
[1] 337
[1] 325
[1] 349
[1] 417
[1] 361
[1] 337
[1] 373
[1] 429
[1] 349
[1] 385
[1] 397
[1] 361
[1] 441
```

```
[1] 409
[1] 373
[1] 421
[1] 453
[1] 433
[1] 385
[1] 445
[1] 465
[1] 397[1]
 457
[1] 469
[1] 409
[1] 477
[1] 481
[1] 493
[1] 421
[1] 489
[1] 505
[1][1] 433 517

[1] 501
[1] 529
[1] 445
[1] 541
[1][1][1] 553 513 457


[1] 565
[1] 469
[1] 525
[1] 577
[1] 589
[1] 481
[1] 601
[1] 537
[1] 613
[1] 493
[1] 625
[1] 505
[1] 637
[1] 549
[1] 649
[1] 517
```

```
[1] 661
[1] 561
[1][1] 529 673

[1] 685
[1] 541
[1] 573
[1] 697
[1] 709
[1] 553
[1] 9[1]
 585
[1] 565
[1] 21
[1] 33
[1][1] 577 597

[1] 45
[1] 57
[1] 589
[1] 609
[1] 69
[1] 601
[1] 81
[1] 621
[1] 93
[1] 613
[1] 105
[1] 633
[1] 625
[1] 117
[1] 129
[1] 637
[1] 645
[1] 141
[1] 153
[1] 649
[1] 657
[1] 165
[1] 661
[1] 177
[1][1] 669 189
```

```
[1] 673
[1] 201
[1] 685
[1] 213
[1] 681
[1] 225
[1] 697
[1] 237
[1] 693
[1] 249
[1] 709
[1] 261
[1] 9
[1] 705
[1] 273
[1] 285
[1] 21
[1] 297[1]
 5
[1] 309
[1] 33
[1][1] 17 321

[1] 45
[1] 333
[1] 345[1]
[1] 57 29

[1] 357
[1] 69
[1] 369
[1] 41
[1][1] 81 381

[1] 393
[1] 93
[1] 53
[1] 405
[1] 417
[1] 105
[1] 65
[1] 429
[1][1] 441
```

```
 117
[1][1] 77 453

[1] 129
[1] 465
[1] 477
[1] 89[1]
 141
[1] 489
[1] 153
[1] 501
[1] 101
[1] 513
[1] 165
[1] 525
[1] 113
[1] 537
[1] 177
[1] 549
[1] 125
[1][1] 189 561

[1] 573
[1] 201
[1] 585
[1] 137
[1] 597
[1] 213
[1] 609
[1] 149
[1][1] 225 621

[1] 633
[1][1] 161 237

[1] 645
[1] 657
[1] 249
[1] 173
[1] 669
[1] 261
[1] 681
[1] 185
```

```
[1] 693
[1] 273
[1] 705
[1] 197[1]
[1] 5
 285
[1] 17
[1] 297
[1] 29[1]
 209
[1] 41
[1] 309
[1] 53
[1] 221
[1][1] 321 65

[1] 77
[1] 233
[1] 333
[1] 89
[1] 101
[1] 345
[1] 245
[1] 113
[1][1] 357 125

[1] 257
[1] 137
[1] 369
[1] 149
[1] 269[1]
 161
[1] 381
[1] 173
[1] 393
[1] 281
[1] 185
[1] 197
[1] 405
[1] 209
[1] 293
[1] 417
[1] 221
```

```
[1] 233
[1] 305
[1] 429
[1] 245
[1][1] 441 257

[1] 317
[1] 269
[1] 453
[1][1] 281
 329
[1] 293
[1] 465
[1][1] 305
 341
[1] 477
[1] 317
[1] 329
[1] 353[1]
 489
[1] 341
[1] 501
[1] 353
[1] 365
[1] 365
[1] 513
[1] 377
[1] 377
[1] 389
[1] 525
[1] 401
[1] 389
[1] 537
[1] 413
[1] 425
[1] 549
[1] 401
[1] 437
[1][1] 449
 561
[1] 413
[1] 461
[1] 573
```

```
[1] 473
[1] 425
[1] 485
[1] 585
[1] 497
[1][1] 597 437

[1] 509
[1] 521
[1] 609
[1][1] 533
 449
[1] 545
[1] 621
[1] 557
[1] 461
[1] 633
[1] 569
[1] 581
[1] 645
[1] 473
[1] 593
[1] 605[1]
 657
[1] 485
[1] 617
[1] 669
[1] 629
[1] 497
[1] 641
[1] 681
[1] 653
[1][1][1] 693 665 509


[1] 677
[1] 705
[1] 521
[1] 689
[1][1] 701
 5
[1][1] 533 1
```

```
[1] 17
[1] 13
[1] 25
[1] 545
[1] 29
[1] 37
[1][1] 41 49

[1] 557
[1] 61
[1] 53
[1] 73
[1] 569
[1] 85
[1] 65
[1] 97
[1] 581[1]
 109
[1] 77
[1] 121
[1] 89
[1] 133
[1] 593
[1] 145
[1] 101
[1] 157
[1] 605
[1] 169
[1] 113
[1] 181
[1] 617
[1] 125
[1] 193
[1][1] 205
 137
[1] 629
[1] 217
[1] 149
[1] 229
[1] 641
[1] 241[1]
 161
[1] 253
```

```
[1] 653
[1] 173
[1] 265
[1] 277
[1] 185
[1] 665
[1] 289
[1] 197
[1] 301
[1] 677
[1] 313
[1] 209
[1] 689
[1] 221
[1] 701
[1] 233
[1] 245
[1] 1
[1] 257
[1] 13
[1] 269
[1] 25
[1] 281
[1] 293
[1] 37
[1] 305
[1] 49
[1] 317
[1] 61
[1] 329
[1] 341
[1] 73
[1] 353
[1] 85
[1] 365
[1] 97
[1] 377
[1] 389
[1] 109
[1] 401
[1] 121
[1] 413
[1] 133
```

```
[1] 425
[1][1] 437 145

[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1][1] 605
 325
[1] 337
[1] 617
[1] 349
[1] 629
[1] 361
[1][1] 373
 641
[1] 385
[1] 653
[1] 397
[1] 665[1]
 409
[1] 421
[1] 677
[1] 433
[1][1] 445
 689
[1] 457
[1] 701
[1] 469
[1] 481
[1] 1
[1] 493
[1] 13
[1] 505
```

```
[1] 517
[1] 25
[1] 529
[1] 37[1]
 541
[1] 553
[1] 49
[1] 565
[1] 577
[1] 61
[1] 589
[1] 601[1]
 73
[1] 613
[1] 85
[1] 625
[1] 637
[1] 97
[1] 649
[1][1] 109 661

[1] 673
[1] 121
[1] 685
[1] 697
[1] 133
[1] 709
[1] 145
[1] 9
[1] 21
[1] 157
[1] 33
[1][1] 169 45

[1] 57
[1] 181
[1] 69
[1] 81
[1] 193
[1] 93
[1] 205
[1] 105
[1] 117
```

```
[1] 217
[1] 129
[1] 229
[1] 141
[1] 153
[1] 241
[1] 165
[1] 177[1]
 253
[1] 189
[1] 265
[1] 201
[1] 157
[1] 213
[1] 277
[1] 225
[1] 169
[1] 237
[1] 289
[1][1] 181 249

[1] 301
[1] 261
[1] 193
[1] 273
[1] 313
[1] 285
[1] 205
[1] 325
[1] 297
[1] 217
[1] 309
[1] 337
[1] 321
[1] 229
[1] 333
[1] 349
[1] 345
[1] 241
[1] 361
[1] 357
[1] 253[1]
 369
```

```
[1] 373
[1] 381
[1] 265
[1][1] 393
 385
[1] 405
[1] 277
[1] 397
[1] 417
[1] 289
[1] 429
[1] 409
[1] 441
[1] 301
[1] 421
[1] 453
[1] 465
[1][1] 313 433

[1] 477
[1][1] 325 445

[1] 489
[1] 501
[1][1] 457 337

[1] 513
[1][1][1] 469 349 525


[1] 537
[1][1] 481 361

[1] 549
[1] 561
[1][1] 493 373

[1] 573
[1][1] 505 385

[1] 585
[1] 597
[1][1] 397 517
```

```
[1] 609
[1][1][1] 621 409 529


[1] 633
[1][1] 421 541

[1] 645
[1][1][1] 433 553 657


[1] 669
[1][1] 565 445

[1] 681
[1] 693[1][1]
 577 457

[1] 705
[1][1] 469 589

[1] 5
[1] 17
[1][1] 601 481

[1] 29
[1][1] 493 613

[1] 41
[1] 53
[1][1] 625 505

[1] 65
[1][1][1] 637 517 77


[1] 89
[1][1] 649 529

[1] 101
[1][1] 541 661
```

```
[1] 113
[1] 125
[1][1] 673 553

[1] 137
[1][1] 685 565
[1]
 149
[1] 161
[1][1] 577 697

[1] 173
[1] 185
[1][1] 709 589

[1] 197
[1][1] 9 601

[1] 209
[1] 221
[1][1] 21 613

[1] 233
[1][1][1] 33 625 245


[1] 257
[1][1] 45 637

[1] 269
[1] 281
[1][1] 649 57

[1] 293
[1][1] 69 661

[1] 305
[1] 317
[1][1] 673 81

[1] 329
[1][1][1] 685 93 341
```

```
[1] 353
[1][1] 697 105

[1] 365
[1] 377
[1][1] 117 709

[1] 389
[1][1] 9 129

[1] 401
[1] 413
[1][1] 21 141

[1] 425
[1] 437[1][1]
 33 153

[1] 449
[1][1] 45 165

[1] 461
[1] 473
[1][1] 177 57

[1] 485
[1][1] 69 189

[1] 497
[1] 509
[1][1] 201 81

[1] 521
[1][1][1] 213 93 533


[1] 545
[1][1] 225 105

[1] 557
[1] 569
[1][1] 117 237
```

```
[1] 581
[1][1] 129 249

[1] 593
[1] 605
[1][1] 141 261

[1] 617
[1][1] 273 153

[1] 629
[1] 641
[1][1] 285 165

[1] 653
[1][1][1] 177 297 665


[1] 677
[1][1] 309 189

[1] 689
[1][1][1] 701 321 201


[1] 1
[1][1] 333 213

[1] 13
[1] 25
[1][1] 345 225

[1] 37
[1][1] 357 237

[1] 49
[1] 61
[1][1] 249 369

[1] 73
[1][1][1] 261 381 85
```

```
[1] 97
[1][1] 393 273

[1] 109
[1][1][1] 121 405 285


[1] 133
[1][1] 297 417

[1] 145
[1] 157
[1][1] 309 429

[1] 169
[1][1] 321 441

[1] 181
[1] 193
[1][1] 333 453

[1] 205
[1][1][1] 465 345 217


[1] 229
[1][1] 477 357

[1] 241
[1][1][1] 489 253 369


[1] 265
[1][1] 501 381

[1] 277
[1] 289
[1][1] 513 393

[1] 301
[1][1] 525 405
```

```
[1] 313
[1] 325
[1][1] 537 417

[1] 337
[1][1] 549[1] 429
 349

[1] 361
[1][1] 441 561

[1] 373
[1] 385[1][1]
 573 453

[1] 397
[1][1] 585 465

[1] 409
[1] 421
[1][1] 597 477

[1] 433
[1][1] 489 609

[1] 445
[1] 457
[1][1] 621 501

[1] 469
[1][1][1] 513 633 481


[1] 493
[1][1] 525 645

[1] 505
[1][1] 537 657[1]

 517
[1] 529
[1][1] 669 549
```

```
[1] 541
[1][1] 681 561

[1] 553
[1] 565
[1][1] 573 693

[1] 577
[1][1] 585 705[1]

 589
[1] 601
[1][1] 5 597

[1] 613
[1][1][1] 625 17 609


[1] 637
[1][1] 29 621

[1] 649
[1] 661
[1][1] 633 41

[1] 673
[1][1] 53 645

[1] 685
[1] 697
[1][1] 657 65

[1] 709
[1][1][1] 77 669 9


[1] 21
[1][1] 681 89

[1] 33
[1][1] 45[1]
 101 693
```

```
[1] 57
[1][1] 113 705

[1] 69
[1] 81
[1][1] 125 5

[1] 93
[1][1] 17 137

[1] 105
[1] 117
[1][1] 29 149

[1] 129
[1][1] 161 41

[1] 141
[1] 153
[1][1] 173 53

[1] 165
[1][1][1] 177 65 185


[1] 189
[1][1] 77 197

[1] 201
[1] 213
[1][1] 89 209

[1] 225
[1][1] 101 221

[1] 237
[1] 249
[1][1] 233 113

[1] 261
[1][1] 245 125
[1]
 273
```

```
[1] 285
[1][1] 257 137

[1] 297
[1][1][1] 309 149 269


[1] 321
[1][1] 161 281

[1] 333
[1] 345
[1][1] 173 293

[1] 357
[1][1] 185 305

[1] 369
[1][1] 197 317[1]

 381
[1] 393
[1][1] 209 329

[1] 405
[1][1][1] 341 417 221


[1] 429
[1][1] 233 353

[1] 441
[1] 453
[1][1] 365 245

[1] 465
[1][1] 377 257

[1] 477
[1] 489
[1][1] 389 269

[1] 501
```

```
[1][1] 401 281

[1] 513
[1] 525
[1][1] 413 293

[1] 537
[1][1][1] 425 305 549


[1] 561
[1][1] 437 317

[1] 573
[1] 585
[1][1] 329 449

[1] 597
[1][1] 341 461

[1] 609
[1] 621
[1][1] 473 353

[1] 633
[1][1] 365 485

[1] 645
[1] 657
[1][1] 377 497

[1] 669
[1][1][1] 681 389 509


[1] 693
[1][1] 401 521

[1] 705
[1] 5
[1][1] 413 533

[1] 17
```

```
[1][1] 545 425

[1] 29
[1] 41
[1][1] 557 437

[1] 53
[1][1][1] 569 449 65


[1] 77
[1][1] 461 581

[1] 89
[1] 101
[1][1] 473 593

[1] 113
[1][1] 485 605

[1] 125
[1] 137
[1][1] 497 617

[1] 149
[1][1][1] 509 629 161


[1] 173
[1][1] 521 641

[1] 185
[1][1][1] 197 533 653


[1] 209
[1][1] 665 545

[1] 221
[1][1] 677 557

[1] 233
[1] 245
```

```
[1][1] 569 689

[1] 257
[1][1][1] 269 701 581


[1] 281
[1][1] 1 593

[1] 293
[1] 305
[1][1] 605 13

[1] 317
[1][1] 617 25

[1] 329
[1] 341
[1][1] 629 37

[1] 353
[1][1][1] 641 365 49


[1] 377
[1][1] 61 653

[1] 389
[1] 401
[1][1] 665 73

[1] 413
[1][1] 85 677

[1] 425
[1] 437
[1][1] 689 97

[1] 449
[1][1] 701 109[1]

 461
[1] 473
```

```
[1][1] 121 1

[1] 485
[1] 497[1][1]
 13 133

[1] 509
[1][1] 145 25

[1] 521
[1] 533
[1][1] 157 37

[1] 545
[1][1][1] 169 557 49


[1] 569
[1][1] 181 61

[1] 581
[1][1][1] 593 193 73


[1] 605
[1][1] 85 205

[1] 617
[1] 629
[1][1] 217 97

[1] 641
[1][1] 229 109

[1] 653
[1] 665
[1][1] 121 241

[1] 677
[1][1][1] 133 253 689


[1] 701
```

```
[1][1] 265 145

[1] 1
[1] 13
[1][1] 277 157

[1] 25
[1][1] 289 169

[1] 37
[1] 49
[1][1] 301 181

[1] 61
[1][1] 193 313

[1] 73
[1] 85
[1][1] 205 325

[1] 97
[1][1] 337 217

[1] 109
[1] 121
[1][1] 229 349

[1] 133
[1][1][1] 145 361 241


[1] 157
[1][1] 373 253

[1] 169
[1] 181
[1][1] 385 265

[1] 193
[1][1] 277 397

[1] 205
[1] 217
```

```
[1][1] 409 289

[1] 229
[1][1] 421 301

[1] 241
[1] 253
[1][1] 433 313

[1] 265
[1][1][1] 277 445 325


[1] 289
[1][1] 457 337

[1] 301
[1] 313
[1][1] 349 469

[1] 325
[1][1] 481 361

[1] 337
[1] 349
[1][1] 493 373

[1] 361
[1][1][1] 373 505 385


[1] 385
[1][1] 517 397

[1] 397
[1] 409
[1][1] 529 409

[1] 421
[1][1] 541 421

[1] 433
[1] 445
```

```
[1][1] 553 433

[1] 457
[1][1][1] 445 469 565


[1] 481
[1][1] 457 577

[1] 493
[1] 505[1][1]
 589 469

[1] 517
[1][1] 481 601

[1][1] 493
 613
[1] 529
[1] 505[1]
 625
[1] 541
[1] 553
[1][1] 637 517

[1] 565
[1][1] 649 529

[1] 577
[1] 589[1][1]
 541 661

[1] 601
[1][1] 553 673

[1] 613
[1][1][1] 625 685 565


[1] 637
[1][1] 697 577

[1] 649
```

```
[1] 661
[1][1] 589 709

[1] 673
[1][1] 601 9

[1] 685
[1] 697
[1][1] 21 613

[1] 709
[1][1] 33 625

[1] 9
[1][1][1] 637 45 21


[1] 33
[1][1] 57 649

[1] 45
[1] 57[1][1]
 69 661

[1] 69
[1][1] 81 673

[1] 81
[1] 93
[1][1] 93 685

[1] 105
[1][1] 697 105

[1] 117
[1] 129
[1][1] 709 117

[1] 141
[1][1] 9 129

[1] 153
[1] 165
```

```
[1][1] 21 141

[1] 177
[1][1][1] 153 33 189


[1] 201
[1][1] 45 165

[1] 213
[1][1][1] 225 57 177


[1] 237
[1][1] 189 69

[1] 249
[1] 261
[1][1] 201 81

[1] 273
[1][1] 93 213

[1] 285
[1] 297
[1][1] 105 225

[1] 309
[1][1][1] 321 117 237


[1] 333
[1][1] 129 249

[1] 345
[1] 357
[1][1] 261 141

[1] 369
[1][1] 273 153

[1] 381
[1] 393
```

```
[1][1] 165 285

[1] 405
[1][1][1] 297 177 417


[1] 429
[1][1] 309 189

[1] 441
[1][1] 201 321

[1] 453
[1] 465
[1][1] 213 333

[1] 477
[1][1][1] 489 225 345


[1] 501
[1][1] 357 237

[1] 513
[1] 525
[1][1] 249 369

[1] 537
[1][1] 381 261

[1] 549
[1] 561
[1][1] 393 273

[1] 573
[1][1][1] 405 585 285


[1] 597
[1][1] 417 297

[1] 609
[1] 621
```

```
[1][1] 429 309

[1] 633
[1][1] 441 321

[1] 645
[1] 657
[1][1] 453 333

[1] 669
[1][1][1] 465 345 681


[1] 693
[1][1] 357 477

[1] 705
[1] 5[1][1]
 369 489

[1] 17
[1][1] 501 381

[1] 29
[1] 41
[1][1] 393 513

[1] 53
[1][1] 525 405

[1] 65
[1] 77
[1][1] 537 417

[1] 89
[1][1][1] 101 549 429


[1] 113
[1][1] 561 441

[1] 125
[1][1] 453 573
```

```
[1] 137
[1] 149
[1][1] 585 465

[1] 161
[1][1] 597 477

[1] 173
[1] 185
[1][1] 609 489

[1] 197
[1][1][1] 501 621 209


[1] 221
[1][1] 513 633

[1] 233
[1] 245
[1][1] 645 525

[1] 257
[1][1] 657 537

[1] 269
[1] 281
[1][1] 549 669

[1] 293
[1][1] 561 681

[1] 305
[1] 317
[1][1] 573 693

[1] 329
[1][1] 585 705

[1] 341
[1] 353
[1][1] 597 5
```

```
[1] 365
[1][1] 17[1] 609 377


[1] 389
[1][1] 29 621

[1] 401
[1][1] 41 633

[1] 413
[1] 425
[1][1] 53 645

[1] 437
[1][1][1] 65 449 657


[1] 461
[1][1] 669 77

[1] 473
[1] 485
[1][1] 89 681

[1] 497
[1][1] 101 693

[1] 509
[1] 521
[1][1] 113 705

[1] 533
[1][1][1] 125 5 545


[1] 557
[1][1] 137 17

[1] 569
[1] 581
[1][1] 29 149
```

```
[1] 593
[1][1] 41 161

[1] 605
[1] 617
[1][1] 53 173

[1] 629
[1][1] 185 65[1]

 641
[1] 653
[1][1] 197 77

[1] 665
[1] 677
[1][1] 209 89

[1] 689
[1][1] 101 221

[1] 701
[1] 1
[1][1] 113 233

[1] 13
[1][1][1] 125 245 25


[1] 37
[1][1] 257 137

[1] 49
[1] 61
[1][1] 149 269

[1] 73
[1][1] 281 161

[1] 85
[1] 97
[1][1] 173 293
```

```
[1] 109
[1][1] 305 185

[1] 121
[1] 133
[1][1] 197 317

[1] 145
[1][1] 209 329

[1] 157
[1] 169
[1][1] 341 221

[1] 181
[1][1] 233 353[1]

 193
[1] 205
[1][1] 245 365

[1] 217
[1] 229[1][1]
 377 257

[1] 241
[1][1] 389 269

[1] 253
[1] 265
[1][1] 401 281

[1] 277
[1][1] 293 413

[1] 289
[1][1][1] 301 425 305


[1] 313
[1][1] 317 437
```

```
[1] 325
[1][1][1] 329 449 337


[1] 349
[1][1] 341 461

[1] 361
[1][1] 353 473

[1] 373
[1] 385
[1][1] 365 485

[1] 397
[1][1] 377 497

[1] 409
[1] 421
[1][1] 509 389

[1] 433
[1][1] 521 401

[1] 445
[1] 457
[1][1] 533 413

[1] 469
[1][1] 545 425

[1] 481
[1] 493
[1] 437
[1] 557
[1] 505
[1] 517[1]
 449
[1] 569
[1] 529
[1][1] 461 581

[1] 541
```

```
[1] 553
[1][1] 593 473

[1] 565
[1][1] 605 485

[1] 577
[1] 589
[1][1] 617 497

[1] 601
[1][1] 509 629

[1] 613
[1] 625
[1][1] 641 521

[1] 637
[1][1] 533 653

[1] 649
[1][1][1] 665 545
 661

[1] 673
[1][1] 557 677

[1] 685
[1][1][1] 697 689 569


[1] 709
[1][1] 581 701

[1] 9
[1][1] 593 1

[1] 21
[1] 33
[1][1] 13 605

[1] 45
[1][1] 617 25
```

```
[1] 57
[1] 69
[1][1] 37 629

[1] 81
[1][1][1] 641 49 93


[1] 105
[1][1] 61 653

[1] 117
[1] 129
[1][1] 73 665

[1][1][1] 141 677 85


[1] 153
[1][1] 97 689

[1] 165
[1][1] 701 109
[1]
 177
[1] 189
[1][1] 121 1

[1] 201
[1][1] 133 13

[1] 213
[1] 225
[1][1] 145 25

[1] 237
[1][1][1] 37 249 157


[1] 261
[1][1] 49 169
```

```
[1] 273
[1] 285
[1][1] 181 61

[1] 297
[1][1] 73 193

[1] 309
[1] 321
[1][1] 85 205

[1] 333
[1][1][1] 217 97 345


[1] 357
[1][1] 109 229

[1] 369
[1] 381
[1][1] 121 241

[1] 393
[1][1] 253 133

[1] 405
[1] 417
[1][1] 265 145

[1] 429
[1][1] 277 157

[1] 441
[1] 453
[1][1] 169 289

[1] 465
[1][1][1] 301 477 181


[1] 489
[1][1] 313 193
```

```
[1] 501
[1][1] 325 205

[1] 513
[1] 525
[1][1] 217 337

[1] 537
[1][1] 229 349[1]

 549
[1] 561
[1][1] 361 241

[1] 573
[1] 585[1][1]
 373 253

[1] 597
[1][1] 385 265

[1] 609
[1] 621
[1][1] 397 277

[1] 633
[1][1] 289 409

[1] 645
[1] 657
[1][1] 301 421

[1] 669
[1][1] 433 313
[1]
 681
[1] 693
[1][1] 445 325

[1] 705
[1][1] 337 457

[1] 5
```

```
[1] 17
[1][1] 349 469

[1] 29
[1][1] 481 361

[1] 41
[1] 53
[1][1] 373 493

[1] 65
[1][1] 385 505

[1] 77
[1] 89
[1][1] 397 517

[1] 101
[1][1] 409 529[1]

 113
[1] 125
[1][1] 421 541

[1] 137
[1] 149
[1][1] 553 433

[1] 161
[1][1] 445 565

[1] 173
[1] 185
[1][1] 457 577

[1] 197
[1][1][1] 469 589 209


[1] 221
[1][1] 601 481

[1] 233
```

```
[1] 245
[1][1] 613 493

[1] 257
[1][1] 505 625

[1] 269
[1] 281
[1][1] 517 637

[1] 293
[1][1] 529 649

[1] 305
[1] 317
[1][1] 541 661

[1] 329
[1][1] 553 673

[1] 341
[1] 353
[1][1] 685 565

[1] 365
[1][1] 697 577[1]

 377
[1] 389
[1][1] 589 709

[1] 401
[1] 413[1][1]
 9 601

[1] 425
[1][1] 613 21

[1] 437
[1] 449
[1][1] 625 33

[1] 461
```

```
[1][1] 45 637

[1] 473
[1] 485
[1][1] 57 649

[1] 497
[1][1] 69 661

[1] 509
[1] 521
[1][1] 673 81

[1] 533
[1][1] 685 93

[1] 545
[1] 557
[1][1] 105 697

[1] 569
[1][1] 709 117

[1] 581
[1] 593
[1] 129
[1] 605
[1] 9
[1] 617
[1] 141
[1] 629
[1] 21
[1] 153[1]
 641
[1] 33
[1] 653
[1] 165
[1] 665
[1] 45
[1] 677
[1] 177
[1] 689
[1] 57
```

```
[1][1] 701
 189
[1] 69
[1] 1
[1] 201
[1] 13
[1] 81
[1] 25
[1] 213
[1] 37
[1] 93
[1][1] 49
 225
[1] 105
[1] 61
[1] 237
[1] 73
[1] 117
[1] 85
[1] 249
[1] 97
[1] 129
[1] 109[1]
 261
[1] 141
[1] 121
[1] 273
[1] 133
[1] 153
[1] 145
[1] 285
[1] 157[1]
 165
[1][1] 297 169

[1] 177
[1] 181
[1] 309
[1][1] 193
 189
[1] 205
[1] 321
[1] 201
```

```
[1] 217
[1] 229
[1][1] 213 333

[1] 241
[1][1] 225 345

[1] 253
[1] 265
[1][1] 237 357

[1] 277
[1][1][1] 249 369 289


[1] 301
[1][1] 381 261

[1] 313
[1] 325
[1][1] 273 393

[1] 337
[1][1] 285 405

[1] 349
[1] 361
[1][1] 297 417

[1] 373
[1][1] 309 429

[1] 385
[1] 397
[1][1] 441 321

[1] 409
[1][1][1] 333 421 453


[1] 433
[1][1] 465 345
```

```
[1] 445
[1] 457
[1][1] 357 477

[1] 469
[1][1] 489 369

[1] 481
[1] 493
[1][1] 501 381

[1] 505
[1][1] 393 513

[1] 517
[1] 529
[1][1] 525 405

[1] 541
[1][1][1] 537 553 417


[1] 565
[1][1] 549 429

[1] 577
[1][1][1] 589 441 561


[1] 601
[1][1] 453 573

[1] 613
[1] 625
[1][1] 585 465

[1] 637
[1][1] 477 597

[1] 649
[1] 661
[1][1] 489 609
```

```
[1] 673
[1][1] 621 501

[1] 685
[1] 697
[1][1] 633 513

[1] 709
[1][1] 525 645

[1] 9
[1] 21
[1][1] 657 537

[1] 33
[1][1] 669 549

[1] 45
[1] 57
[1][1] 561 681

[1] 69
[1][1][1] 573 81 693


[1] 93
[1][1] 705 585

[1] 105
[1] 117[1][1]
 5 597

[1] 129
[1][1] 17 609

[1] 141
[1] 153
[1][1] 621 29

[1] 165
[1][1] 41 633

[1] 177
```

```
[1] 189
[1][1] 53 645

[1] 201
[1][1] 65 657

[1] 213
[1] 225
[1][1] 669 77

[1] 237
[1][1][1] 681 249 89


[1] 261
[1][1] 101 693

[1] 273
[1] 285
[1][1] 705 113

[1] 297
[1][1] 125 5

[1] 309
[1][1] 137 17

[1] 321
[1] 333
[1][1] 29 149

[1] 345
[1][1] 41 161

[1] 357
[1] 369
[1][1] 53 173

[1] 381
[1][1] 185 65

[1] 393
[1] 405
```

```
[1][1] 197 77

[1] 417
[1][1] 209 89

[1] 429
[1] 441
[1][1] 221 101

[1] 453
[1][1] 113 233

[1] 465
[1] 477
[1][1] 245 125

[1] 489
[1][1][1] 137 257 501


[1] 513
[1][1] 149 269

[1] 525
[1] 537[1][1]
 161 281

[1] 549
[1][1] 173 293

[1] 561
[1][1][1] 305 185 573


[1] 585
[1][1] 197 317

[1] 597
[1] 609
[1][1] 209 329

[1] 621
[1][1] 221 341
```

```
[1] 633
[1] 645
[1][1] 233 353

[1] 657
[1][1][1] 365 245 669


[1] 681
[1][1] 257 377

[1] 693
[1] 705[1][1]
 269 389

[1] 5
[1][1] 281 401

[1] 17
[1] 29
[1][1] 413 293

[1] 41
[1][1] 305 425

[1] 53
[1] 65
[1][1] 317 437

[1] 77
[1][1] 329 449[1]

 89
[1] 101
[1][1] 461 341

[1] 113
[1][1][1] 125 353 473


[1] 137
[1][1] 365 485
```

```
[1] 149
[1] 161
[1][1] 377 497

[1] 173
[1][1] 389 509

[1] 185
[1] 197
[1][1] 401 521

[1] 209
[1][1] 413 533

[1] 221
[1] 233
[1][1] 425 545

[1] 245
[1][1][1] 437 257 557


[1] 269
[1][1] 449 569

[1] 281
[1] 293
[1][1] 461 581

[1] 305
[1][1] 473 593

[1] 317
[1] 329
[1][1] 485 605

[1] 341
[1][1] 497 617

[1] 353
[1] 365
[1][1] 509 629
```

```
[1] 377
[1][1][1] 389 521 641


[1] 401
[1][1] 653 533

[1] 413
[1][1] 665 545

[1] 425
[1] 437
[1][1] 677 557

[1] 449
[1][1][1] 569 461 689


[1] 473
[1][1] 701 581

[1] 485
[1][1][1] 593 497 1


[1] 509
[1][1] 605 13

[1] 521
[1] 533[1][1]
 617 25

[1] 545
[1][1] 37 629

[1] 557
[1] 569
[1][1] 641 49

[1] 581
[1][1] 653 61
```

```
[1] 593
[1] 605
[1][1] 73 665

[1] 617
[1][1] 677 85

[1] 629
[1] 641
[1][1] 689 97

[1] 653
[1][1][1] 701 665 109


[1] 677
[1][1] 1 121

[1] 689
[1] 701
[1][1] 13 133

[1] 1
[1][1] 25 145

[1] 13
[1] 25
[1][1] 157 37

[1] 37
[1][1] 169 49

[1] 49
[1] 61
[1][1] 181 61

[1] 73
[1][1][1] 85 73 193


[1] 97
[1][1] 85 205
```

```
[1] 109
[1] 121
[1][1] 217 97

[1] 133
[1][1] 109 229

[1] 145
[1] 157
[1][1] 121 241

[1] 169
[1][1][1] 181 133 253


[1] 193
[1][1] 265 145

[1] 205
[1][1][1] 217 277 157


[1] 229
[1][1] 169 289

[1] 241
[1][1] 301 181[1]

 253
[1] 265
[1][1] 193 313

[1] 277
[1] 289
[1][1] 325 205

[1] 301
[1][1] 217 337

[1] 313
[1] 325
[1][1] 349 229
```

```
[1] 337
[1] 349[1][1]
 361 241

[1] 361
[1][1] 373 253

[1] 373
[1] 385
[1][1] 385 265

[1] 397
[1][1] 397 277

[1] 409
[1] 421
[1][1] 289 409

[1] 433
[1][1] 421 301

[1] 445
[1] 457
[1][1] 313 433

[1] 469
[1][1][1] 481 445 325


[1] 493
[1][1] 337 457

[1] 505
[1] 517
[1][1] 349 469

[1] 529
[1][1] 481 361

[1] 541
[1] 553
[1][1] 373 493
```

```
[1] 565
[1][1] 505 385

[1] 577
[1] 589
[1][1] 517 397

[1] 601
[1][1][1] 613 409 529


[1] 625
[1][1] 541 421

[1] 637
[1] 649
[1][1] 433 553

[1] 661
[1][1] 565 445

[1] 673
[1] 685
[1][1] 577 457

[1] 697
[1][1] 589 469[1]

 709
[1] 9
[1][1] 481 601

[1] 21
[1] 33[1][1]
 613 493

[1] 45
[1][1] 505 625

[1] 57
[1] 69
[1][1] 517 637
```

```
[1] 81
[1][1] 529 649

[1] 93
[1] 105[1][1]
 541 661

[1] 117
[1] 673[1]
 553
[1] 129
[1] 141
[1] 685[1]
 565
[1] 153
[1][1] 577 697

[1] 165
[1] 177
[1][1] 709 589

[1] 189
[1][1] 601 9

[1] 201
[1] 213
[1][1] 21 613

[1] 225
[1][1] 625 33

[1] 237
[1] 249[1][1]
 45 637

[1] 261
[1][1] 57 649

[1] 273
[1] 285
[1][1] 69 661

[1] 297
```

```
[1][1] 81 673

[1] 309
[1] 321
[1][1] 685 93

[1] 333
[1][1] 697 105

[1] 345
[1] 357
[1][1] 117 709

[1] 369
[1][1] 129 9

[1] 381
[1] 393
[1][1] 21 141

[1] 405
[1][1] 153 33

[1] 417
[1] 429
[1][1] 45 165

[1] 441
[1][1] 177 57

[1] 453
[1] 465
[1][1] 189 69

[1] 477
[1][1] 201 81

[1] 489
[1] 501
[1][1] 93 213

[1] 513
[1][1] 105 225
```

```
[1] 525
[1] 537
[1][1] 117 237

[1] 549
[1][1] 129 249[1]

 561
[1] 573
[1][1] 261 141

[1] 585
[1][1] 273 153

[1] 597
[1] 609
[1][1] 165 285

[1] 621
[1][1] 297 177

[1] 633
[1][1] 309 189[1]

 645
[1] 657
[1][1] 201 321

[1] 669
[1][1] 213 333

[1] 681
[1] 693
[1][1] 225 345

[1] 705
[1][1] 237 357

[1] 5
[1] 17
[1][1] 369 249
```

```
[1] 29
[1][1] 381 261

[1] 41
[1] 53
[1][1] 393 273

[1] 65
[1][1] 405 285

[1] 77
[1][1][1] 417 297 89


[1] 101
[1][1] 429 309

[1] 113
[1][1] 321 441

[1] 125
[1] 137
[1][1] 453 333

[1] 149
[1][1] 465 345

[1] 161
[1] 173
[1][1] 357 477

[1] 185
[1][1] 489 369

[1] 197
[1] 209
[1][1] 381 501

[1] 221
[1][1] 393 513

[1] 233
[1] 245
```

```
[1][1] 525 405

[1] 257
[1][1] 537 417

[1] 269
[1] 281
[1][1] 429 549

[1] 293
[1][1][1] 561 441 305


[1] 317
[1][1] 573 453

[1] 329
[1][1][1] 585 465 341


[1] 353
[1][1] 477 597

[1] 365
[1] 377[1][1]
 609 489

[1] 389
[1][1] 621 501

[1] 401
[1] 413
[1][1] 633 513

[1] 425
[1][1] 645 525

[1] 437
[1][1][1] 657 537
 449

[1] 461
[1][1] 669 549
```

```
[1] 473
[1] 485[1]
[1] 681 561

[1] 497
[1][1] 693 573

[1] 509
[1] 521[1][1]
 585 705

[1] 533
[1][1] 5 597

[1] 545
[1] 557
[1][1] 17 609

[1] 569
[1][1] 621 29

[1] 581
[1] 593
[1][1] 633 41

[1] 605
[1][1] 53 645
[1]
 617
[1] 629
[1][1] 657 65

[1] 641
[1][1][1] 669 653 77


[1] 665
[1][1] 89 681

[1] 677
[1][1][1] 689 693 101
```

```
[1] 701
[1][1] 113 705

[1] 1
[1][1][1] 13 125 5


[1] 25
[1][1] 137 17

[1] 37
[1][1] 149 29[1]

 49
[1] 61
[1][1] 161 41

[1] 73
[1][1] 53[1] 173
 85

[1] 97
[1][1] 65 185

[1] 109
[1][1] 197 77
[1]
 121
[1] 133
[1][1] 209 89

[1] 145
[1][1][1] 157 221 101


[1] 169
[1][1] 113 233

[1] 181
[1][1][1] 193 245 125
```

```
[1] 205
[1][1] 257 137

[1] 217
[1][1][1] 149 229 269


[1] 241
[1][1] 161 281

[1] 253
[1] 265
[1][1] 293 173

[1] 277
[1][1] 185 305

[1] 289
[1][1][1] 197 301 317


[1] 313
[1][1] 329 209

[1] 325
[1][1][1] 341 337 221


[1] 349
[1][1] 233 353

[1] 361
[1] 373[1][1]
 365 245

[1] 385
[1][1] 257 377

[1] 397
[1] 409
[1][1] 269 389

[1] 421
```

```
[1][1] 401 281

[1] 433
[1] 445
[1][1] 293 413

[1] 457
[1][1] 305 425

[1] 469
[1] 481
[1][1] 317 437

[1] 493
[1][1] 505
 449[1]
 329
[1] 517
[1][1] 461 341

[1] 529
[1][1][1] 541 353 473


[1] 553
[1][1] 365 485

[1] 565
[1][1][1] 377 577 497


[1] 589
[1][1] 509 389

[1] 601
[1] 613[1][1]
 401 521

[1] 625
[1][1] 533 413

[1] 637
[1][1][1] 425 545 649
```

```
[1] 661
[1][1] 437 557

[1] 673
[1][1] 569 449

[1] 685
[1][1] 581 461
[1]
 697
[1] 709
[1][1] 593 473

[1] 9
[1][1][1] 485 605 21


[1] 33
[1][1] 497 617

[1] 45
[1][1] 629 509

[1] 57
[1] 69
[1][1] 521 641

[1] 81
[1][1] 533 653

[1] 93
[1] 105
[1][1] 545 665

[1] 117
[1][1] 557 677

[1] 129
[1] 141
[1][1] 569 689
```

```
[1] 153
[1][1][1] 581 701 165


[1] 177
[1][1] 593 1

[1] 189
[1] 201
[1][1] 605 13

[1] 213
[1][1] 617 25

[1] 225
[1] 237
[1] 37
[1] 629
[1] 249
[1] 261
[1][1] 641 49

[1] 273
[1][1] 653 61

[1] 285
[1] 297
[1][1] 665 73

[1] 309
[1] 321
[1][1] 85 677

[1] 333
[1][1] 689 97

[1] 345
[1] 357
[1][1] 701 109

[1] 369
[1][1] 1 121
```

```
[1] 381
[1] 393
[1][1] 13 133

[1] 405
[1][1][1] 417 145 25


[1] 429
[1][1] 157 37

[1] 441
[1] 453
[1][1] 49 169

[1] 465
[1][1] 181 61

[1] 477
[1] 489
[1][1] 73 193

[1] 501
[1][1][1] 513 205 85


[1] 525
[1][1] 97 217

[1] 537
[1] 549
[1][1] 109 229

[1] 561
[1][1] 121 241

[1] 573
[1] 585
[1][1] 133 253

[1] 597
[1][1] 145 265
```

```
[1] 609
[1] 621
[1][1] 157 277

[1] 633
[1][1][1] 169 645 289


[1] 657
[1][1] 301 181

[1] 669
[1][1] 313 193

[1] 681
[1] 693
[1][1] 205 325

[1] 705
[1][1][1] 337 217 5


[1] 17
[1][1] 229 349

[1] 29
[1] 41
[1][1] 241 361

[1] 53
[1][1] 253 373

[1] 65
[1] 77
[1][1] 385 265

[1] 89
[1][1] 397 277

[1] 101
[1] 113
[1][1] 409 289
```

```
[1] 125
[1][1] 421[1] 137
 301

[1] 149
[1][1] 313 433

[1] 161
[1] 173
[1][1] 325 445

[1] 185
[1][1] 457 337

[1] 197
[1] 209
[1][1] 349 469

[1] 221
[1] 233
[1][1] 481 361

[1] 245
[1][1] 373 493

[1] 257
[1] 269
[1][1] 385 505

[1] 281
[1][1] 397 517
[1]
 293
[1] 305
[1][1] 409 529

[1] 317
[1] 329
[1][1] 421 541

[1] 341
[1][1] 433 553
```

```
[1] 353
[1] 365
[1][1] 445 565

[1] 377
[1][1] 457 577

[1] 389
[1] 401
[1][1] 469 589

[1] 413
[1] 425[1][1]
 481 601

[1] 437
[1][1] 493 613

[1] 449
[1] 461
[1][1] 625 505

[1] 473
[1][1] 517 637

[1] 485
[1] 497
[1][1] 529 649

[1] 509
[1][1] 661 541

[1] 521
[1] 533
[1][1] 553 673

[1] 545
[1][1] 565 685[1]

 557
[1] 569
[1][1] 577 697
```

```
[1] 581
[1] 593
[1][1] 589 709

[1] 605
[1][1] 601 9

[1] 617
[1] 629
[1][1] 613 21

[1] 641
[1][1][1] 625 653 33


[1] 665
[1][1] 637 45

[1] 677
[1] 689
[1][1] 57 649

[1] 701
[1][1] 69 661

[1] 1
[1] 13
[1][1] 673 81

[1] 25
[1][1][1] 37 93 685


[1] 49
[1][1] 697 105

[1] 61
[1] 73
[1][1] 117 709

[1] 85
[1][1] 9 129
```

```
[1] 97
[1] 109
[1][1] 21 141

[1] 121
[1] 133
[1][1] 153 33

[1] 145
[1][1] 165 45

[1] 157
[1] 169
[1][1] 57 177

[1] 181
[1][1][1] 69 193 189


[1] 205
[1][1] 201 81

[1][1][1] 217 93 213


[1][1] 105 225

[1] 229
[1][1] 117 237

[1] 241
[1][1] 129 249

[1] 253
[1] 265
[1][1] 141 261

[1] 277
[1][1][1] 153 273 289


[1] 301
[1][1] 165 285
```

```
[1] 313
[1][1][1] 297 325 177


[1] 337
[1][1] 189 309

[1] 349
[1] 361
[1][1] 201 321

[1] 373
[1][1] 213 333

[1] 385
[1] 397
[1][1] 345 225

[1] 409
[1][1] 237 357

[1] 421
[1] 433
[1][1] 249 369

[1] 445
[1][1][1] 381 261 457


[1] 469
[1][1] 273 393

[1] 481
[1] 493
[1][1] 405 285

[1] 505
[1][1] 417 297

[1] 517
[1] 529
[1][1] 309 429
```

```
[1] 541
[1][1] 441[1] 321
 553

[1] 565
[1][1] 453 333

[1] 577
[1] 589
[1][1] 465 345

[1] 601
[1][1] 357 477

[1] 613
[1] 625
[1][1] 489 369

[1] 637
[1][1] 501 381[1]

 649
[1] 661
[1][1] 513 393

[1] 673
[1] 525
[1] 405
[1] 685
[1][1][1] 417 537 697


[1] 709
[1][1] 429 549

[1] 9
[1][1] 441 561

[1] 21
[1][1] 33
[1] 453 573
```

```
[1] 45
[1][1] 585 465

[1] 57
[1][1] 597 477

[1] 69
[1][1][1] 81 489 609


[1] 93
[1] 501[1]
 621
[1] 105
[1][1] 513 633

[1] 117
[1][1][1] 645 525 129


[1] 141
[1] 537[1]
 657
[1] 153
[1][1] 549 669

[1] 165
[1] 177
[1][1] 561 681

[1] 189
[1][1] 573 693

[1] 201
[1][1][1] 213 585 705


[1] 225
[1][1] 597 5

[1] 237
[1][1][1] 609 17 249
```

```
[1] 261
[1][1] 29 621

[1] 273
[1][1] 41 633

[1] 285
[1] 297
[1][1] 53 645

[1] 309
[1][1] 65 657

[1] 321
[1][1] 669 77

[1] 333
[1] 345
[1][1] 89 681

[1] 357
[1][1] 693 101

[1] 369
[1][1] 705 113

[1] 381
[1][1][1] 393 5 125


[1] 405
[1][1] 17 137

[1] 417
[1][1][1] 149 429 29


[1] 441
[1][1] 41 161

[1] 453
[1][1] 53 173
```

```
[1] 465
[1] 477[1][1]
 65 185

[1] 489
[1][1] 77 197

[1] 501
[1][1] 89 209

[1] 513
[1] 525
[1][1] 221 101

[1] 537
[1][1] 113 233

[1] 549
[1][1] 125 245

[1] 561
[1] 573
[1][1] 137 257

[1] 585
[1][1] 149 269

[1] 597
[1][1] 281 161

[1] 609
[1][1][1] 621 293 173


[1] 633
[1][1] 185 305

[1] 645
[1][1] 317 197

[1] 657
[1][1][1] 329 209 669
```

```
[1] 681
[1][1] 221 341

[1] 693
[1][1] 353 233

[1] 705
[1][1] 245 365

[1] 5
[1][1] 377 257

[1] 17
[1][1][1] 269 389 29


[1] 41
[1][1] 281 401

[1] 53
[1][1] 293 413

[1] 65
[1][1] 425 305

[1] 77
[1][1] 437 317

[1] 89
[1] 101
[1][1] 329 449

[1] 113
[1][1] 341 461

[1] 125
[1][1] 353 473

[1] 137
[1][1] 365 485
```

```
[1] 149
[1] 161
[1][1] 497 377

[1] 173
[1][1] 509 389

[1] 185
[1][1] 401 521

[1] 197
[1] 209
[1][1] 413 533

[1] 221
[1][1] 425 545

[1] 233
[1][1] 557 437

[1] 245
[1] 257
[1][1] 569 449

[1] 269
[1][1] 461 581

[1] 281
[1][1] 473 593
[1]
 293
[1] 305
[1][1] 485 605

[1] 317
[1][1] 617 497

[1] 329
[1][1][1] 629 509 341


[1][1][1] 353 641 521
```

```
[1] 365
[1][1] 533 653

[1] 377
[1][1] 545 665

[1] 389
[1][1][1] 557 677 401


[1] 413
[1][1] 689 569

[1] 425
[1][1] 581 701

[1] 437
[1][1] 1 593

[1] 449
[1] 461
[1][1] 13 605

[1] 473
[1][1] 617 25

[1] 485
[1][1] 37 629

[1] 497
[1][1] 49 641

[1] 509
[1] 521
[1][1] 653 61

[1] 533
[1][1] 73 665

[1] 545
[1] 557
[1][1] 85 677
```

```
[1] 569
[1][1] 97 689[1]

 581
[1] 593
[1][1] 109 701

[1] 605
[1][1] 1 121

[1] 617
[1] 629
[1][1] 13 133

[1] 641
[1][1] 25 145

[1] 653
[1][1][1] 37 157 665


[1] 677
[1][1] 49 169

[1] 689
[1][1] 181 61

[1] 701
[1][1] 73 193

[1] 1
[1][1][1] 13 205 85


[1] 25
[1][1] 217 97

[1] 37
[1][1] 229 109

[1] 49
[1][1][1] 121 61 241
```

```
[1] 73
[1][1] 253 133

[1] 85
[1] 97[1][1]
 145 265

[1] 109
[1][1] 277 157

[1] 121
[1][1] 289 169

[1] 133
[1][1][1] 301 181 145


[1] 157
[1][1] 313 193

[1] 169
[1] 181
[1][1] 325 205

[1] 193
[1][1] 337 217

[1] 205
[1] 217
[1][1] 349 229

[1] 229
[1][1] 361 241

[1] 241
[1] 253
[1][1] 253 373

[1] 265
[1][1] 385 265
```

```
[1] 277
[1] 289
[1][1] 277 397

[1] 301
[1][1] 409 289

[1] 313
[1] 325
[1][1] 421 301

[1] 337
[1][1] 433 313

[1] 349
[1] 361
[1][1] 325 445

[1] 373
[1][1][1] 385 457 337


[1] 397
[1][1] 349 469

[1] 409
[1] 421
[1][1] 481 361

[1] 433
[1][1] 493 373
[1]
 445
[1] 457
[1][1] 385 505

[1] 469
[1][1] 517 397

[1] 481
[1] 493
[1][1] 409 529
```

```
[1] 505
[1][1][1] 517 421 541


[1] 529
[1][1] 433 553

[1] 541
[1] 553
[1][1] 565 445

[1] 565
[1][1] 577 457
[1]
 577
[1] 589
[1][1] 469 589

[1] 601
[1] 613[1][1]
 481 601

[1] 625
[1][1] 613 493

[1] 637
[1][1][1] 505 625 649


[1] 661
[1][1] 637 517

[1] 673
[1][1] 649 529

[1] 685
[1] 697
[1][1] 661 541

[1] 709
[1][1] 673 553

[1] 9
```

```
[1] 21
[1][1] 685 565

[1] 33
[1][1][1] 697 577 45


[1] 57
[1][1] 709 589

[1] 69
[1][1][1] 81 9 601


[1] 93
[1][1] 613 21

[1] 105
[1][1] 33 625

[1] 117
[1] 129
[1][1] 45 637

[1] 141
[1][1][1] 649 57 153


[1] 165
[1][1] 69 661

[1] 177
[1] 189
[1][1] 81 673

[1] 201
[1][1] 685 93

[1] 213
[1] 225
[1][1] 105 697

[1] 237
```

```
[1][1][1] 117 709 249


[1] 261
[1][1] 129 9

[1] 273
[1] 285
[1][1] 141 21

[1] 297
[1][1] 153 33

[1] 309
[1] 321
[1][1] 45 165

[1] 333
[1][1] 177 57

[1] 345
[1] 357
[1][1] 189 69

[1] 369
[1][1][1] 381 81 201


[1] 393
[1][1] 213 93

[1] 405
[1] 417
[1][1] 225 105

[1] 429
[1][1] 237 117

[1] 441
[1] 453
[1][1] 249 129

[1] 465
```

```
[1][1] 141 261

[1] 477
[1] 489
[1][1] 273 153

[1] 501
[1][1] 165 285

[1] 513
[1] 525
[1][1] 297 177

[1] 537
[1][1] 309 189

[1] 549
[1] 561
[1][1] 201 321

[1] 573
[1][1][1] 213 333 585


[1] 597
[1][1] 345 225

[1] 609
[1][1] 237 357

[1] 621
[1] 633
[1][1] 249 369

[1] 645
[1][1] 261 381

[1] 657
[1] 669
[1][1] 273 393

[1] 681
[1][1] 285 405
```

```
[1] 693
[1] 705
[1][1] 417 297

[1] 5
[1][1][1] 429 309 17


[1] 29
[1][1] 441 321

[1] 41
[1] 53
[1][1] 453 333

[1] 65
[1][1] 465 345

[1] 77
[1] 89
[1][1] 477 357

[1] 101
[1][1] 369 489

[1] 113
[1] 125
[1][1] 501 381

[1] 137
[1][1] 513 393

[1] 149
[1] 161
[1][1] 525 405

[1] 173
[1] 185
[1][1] 417 537

[1] 197
[1][1] 429 549
```

```
[1] 209
[1] 221
[1][1] 561 441

[1] 233
[1] 245[1][1]
 573 453

[1] 257
[1][1] 585 465

[1] 269
[1] 281
[1][1] 477 597

[1] 293
[1][1] 609 489

[1] 305
[1][1] 501[1] 621

 317
[1] 329
[1][1] 633 513

[1] 341
[1] 353[1][1]
 525 645

[1] 365
[1][1] 657 537

[1] 377
[1][1][1] 389 549 669


[1] 401
[1][1] 681 561

[1] 413
[1] 425
[1][1] 693 573
```

```
[1] 437
[1][1] 705 585

[1] 449
[1] 461
[1][1] 5 597

[1] 473
[1][1] 609 17

[1] 485
[1] 497
[1][1] 621 29

[1] 509
[1][1] 41 633

[1] 521
[1] 533
[1][1] 645 53

[1] 545
[1][1][1] 657 65 557


[1] 569
[1][1] 77 669

[1] 581
[1] 593
[1][1] 681 89

[1] 605
[1][1] 101 693

[1] 617
[1] 629
[1][1] 113 705

[1] 641
[1][1][1] 653 5 125
```

```
[1] 665
[1][1] 17 137

[1] 677
[1][1] 149 29[1]

 689
[1] 701
[1][1] 41 161

[1] 1
[1] 13
[1][1] 173 53

[1] 25
[1][1] 185 65

[1] 37
[1] 49
[1][1] 77 197

[1] 61
[1][1] 209 89

[1] 73
[1] 85
[1][1] 101 221

[1] 97
[1][1][1] 109 233 113


[1] 121
[1][1] 125 245

[1] 133
[1][1] 257 137

[1] 145
[1] 157
[1][1] 269 149
```

```
[1] 169
[1][1] 161 281

[1] 181
[1] 193
[1][1] 293 173

[1] 205
[1][1] 185 305

[1] 217
[1] 229
[1][1] 317 197

[1] 241
[1][1][1] 209 253 329


[1] 265
[1][1] 341 221

[1] 277
[1] 289
[1][1] 353 233

[1] 301
[1][1] 245 365

[1] 313
[1] 325
[1][1] 377 257

[1] 337
[1][1] 269 389

[1] 349
[1] 361
[1][1] 401 281

[1] 373
[1][1] 293 413[1]

 385
```

```
[1] 397
[1][1] 425 305

[1] 409
[1][1][1] 421 437 317


[1] 433
[1][1] 449 329

[1] 445
[1] 457
[1][1] 461 341

[1] 469
[1][1] 473 353

[1] 481
[1] 493[1][1]
 485 365

[1] 505
[1][1] 497 377

[1] 517
[1] 529
[1][1] 389 509

[1] 541
[1][1] 521 401

[1] 553
[1] 565
[1][1] 413 533

[1] 577
[1][1][1] 545 425 589


[1] 601
[1][1] 437 557

[1] 613
```

```
[1] 625
[1][1] 449 569

[1] 637
[1][1] 581 461

[1] 649
[1] 661
[1][1] 473 593

[1] 673
[1][1] 485 605

[1] 685
[1][1][1] 497 617 697


[1] 709
[1][1] 629 509

[1] 9
[1] 21[1][1]
 641 521

[1] 33
[1][1] 653 533

[1] 45
[1] 57
[1][1] 545 665

[1] 69
[1][1] 557 677

[1] 81
[1] 93
[1][1] 689 569

[1] 105
[1] 117
[1][1] 701 581

[1] 129
```

```
[1][1] 593 1

[1] 141
[1] 153
[1][1] 13 605

[1] 165
[1][1] 25 617

[1] 177
[1] 189
[1][1] 37 629

[1] 201
[1][1] 641 49

[1] 213
[1] 225
[1][1] 61 653

[1] 237
[1] 249
[1][1] 73 665

[1] 261
[1][1] 677 85

[1] 273
[1] 285
[1][1] 97 689

[1] 297
[1] 309[1][1]
 701 109

[1] 321
[1][1] 121 1

[1] 333
[1][1] 133 13[1]

 345
[1] 357
```

```
[1][1] 145 25

[1] 369
[1] 381
[1][1] 157 37

[1] 393
[1][1] 49 169

[1] 405
[1] 417
[1][1] 181 61

[1] 429
[1][1] 193 73

[1] 441
[1] 453
[1][1] 205 85

[1] 465
[1] 477
[1][1] 217 97

[1] 489
[1][1] 109 229

[1] 501
[1][1] 241 121

[1] 513
[1] 525
[1][1] 253 133

[1] 537
[1][1][1] 549 265 145


[1] 561
[1][1] 277 157

[1] 573
[1] 585
```

```
[1][1] 289 169

[1] 597
[1][1] 301 181

[1] 609
[1] 621
[1][1] 313 193

[1] 633
[1][1] 205 325[1]

 645
[1] 657
[1][1] 217 337

[1] 669
[1][1] 229 349

[1] 681
[1] 693
[1][1] 241 361

[1] 705
[1][1] 253 373

[1] 5
[1] 17
[1][1] 385 265

[1] 29
[1][1] 397 277

[1] 41
[1] 53
[1][1] 409 289

[1] 65
[1] 77
[1][1] 301 421

[1] 89
[1][1] 433 313
```

```
[1] 101
[1] 113
[1][1] 325 445

[1] 125
[1][1] 337 457
[1]
 137
[1] 149
[1][1] 349 469

[1] 161
[1][1] 481 361

[1] 173
[1] 185
[1][1] 373 493

[1] 197
[1] 209
[1][1] 385 505

[1] 221
[1][1] 517 397

[1] 233
[1] 245
[1][1] 409 529

[1] 257
[1][1] 421 541
[1]
 269
[1] 281
[1][1] 433 553

[1] 293
[1][1][1] 305 445 565


[1] 317
[1][1] 457 577
```

```
[1] 329
[1][1] 589 469

[1] 341
[1] 353
[1][1] 481 601

[1] 365
[1][1][1] 377 493 613


[1] 389
[1][1] 505 625

[1] 401
[1] 413
[1][1] 517 637

[1] 425
[1][1] 649 529

[1] 437
[1] 449
[1][1] 541 661

[1] 461
[1][1][1] 553 673 473


[1] 485
[1][1] 685 565

[1] 497
[1][1] 697 577

[1] 509
[1] 521
[1][1] 589 709

[1] 533
[1][1] 9 601
```

```
[1] 545
[1] 557
[1][1] 21 613

[1] 569
[1] 581[1][1]
 625 33

[1] 593
[1][1] 637 45

[1] 605
[1][1][1] 649 57 617


[1] 629
[1][1] 661 69

[1] 641
[1] 653
[1][1] 81 673

[1] 665
[1][1] 93 685

[1] 677
[1][1][1] 689 697 105


[1] 701
[1][1] 709 117

[1] 1
[1] 13
[1][1] 9 129

[1] 25
[1][1] 141 21

[1] 37
[1] 49
[1][1] 153 33
```

```
[1] 61
[1][1][1] 165 73 45


[1] 85
[1][1] 177 57

[1] 97
[1] 109
[1][1] 69 189

[1] 121
[1][1] 201 81

[1] 133
[1] 145
[1][1] 213 93

[1] 157
[1][1] 225 105

[1] 169
[1][1] 237 117

[1] 181
[1] 193
[1][1] 129 249

[1] 205
[1] 217[1][1]
 141 261

[1] 229
[1][1] 273 153

[1] 241
[1] 253
[1][1] 165 285

[1] 265
[1][1] 297 177

[1] 277
```

```
[1] 289
[1][1] 189 309

[1] 301
[1][1] 321 201

[1] 313
[1] 325
[1][1] 333 213

[1] 337
[1][1] 345 225

[1] 349
[1] 361
[1][1] 237 357

[1] 373
[1][1][1] 249 369 385


[1] 397
[1][1] 381 261

[1] 409
[1] 421[1][1]
 273 393

[1] 433
[1][1] 405 285

[1] 445
[1] 457
[1][1] 297 417

[1] 469
[1][1] 429 309

[1] 481
[1] 493
[1][1] 321 441

[1] 505
```

```
[1][1][1] 453 333 517


[1] 529
[1][1] 345 465

[1] 541
[1] 553
[1][1] 477 357

[1] 565
[1] 369
[1][1] 577
 489
[1] 589
[1][1] 381 501

[1] 601
[1] 613
[1][1] 513 393

[1] 625
[1][1] 525 405

[1] 637
[1] 649
[1][1] 417 537

[1] 661
[1][1] 429 549[1]

 673
[1] 685
[1][1] 441 561

[1] 697
[1][1][1] 573 453 709


[1] 9
[1][1] 465 585

[1] 21
```

```
[1][1] 477 597

[1] 33
[1] 45
[1][1] 609 489

[1] 57
[1][1] 501 621

[1] 69
[1] 81
[1][1] 513 633

[1] 93
[1] 105
[1][1] 645 525

[1] 117
[1][1] 537 657

[1] 129
[1] 141
[1][1] 549 669

[1] 153
[1][1] 681 561

[1] 165
[1] 177
[1][1] 573 693

[1] 189
[1][1] 585 705

[1] 201
[1] 213
[1][1] 597 5

[1] 225
[1][1][1] 609 17 237


[1] 249
```

```
[1][1] 621 29

[1] 261
[1] 273
[1][1] 41 633

[1] 285
[1][1] 53 645
[1]
 297
[1] 309
[1][1] 657 65

[1] 321
[1] 333[1][1]
 77 669

[1] 345
[1][1] 89 681

[1] 357
[1][1] 101[1] 693
 369

[1] 381
[1][1] 113 705

[1] 393
[1] 405
[1][1] 5 125

[1] 417
[1][1] 17 137

[1] 429
[1] 441
[1][1] 29 149

[1] 453
[1][1][1] 41 465 161


[1] 477
```

```
[1][1] 53 173

[1] 489
[1] 501
[1][1] 185 65

[1] 513
[1][1] 77 197

[1] 525
[1] 537
[1][1] 89 209

[1] 549
[1][1] 221 101

[1] 561
[1] 573
[1][1] 113 233

[1] 585
[1][1] 125 245

[1] 597
[1] 609
[1][1] 137 257

[1] 621
[1][1][1] 633 269 149


[1] 645
[1][1] 281 161

[1] 657
[1] 669
[1][1] 293 173

[1] 681
[1][1] 305 185

[1] 693
[1] 705
```

```
[1][1] 317 197

[1] 5
[1][1] 209[1] 329
 17

[1] 29
[1][1] 221 341

[1] 41
[1] 53
[1][1] 353 233

[1] 65
[1][1] 245 365

[1] 77
[1] 89
[1][1] 257 377

[1] 101
[1][1][1] 389 269 113


[1] 125
[1][1] 401 281

[1] 137
[1] 149
[1][1] 413 293

[1] 161
[1][1] 425 305

[1] 173
[1] 185
[1][1] 317 437

[1] 197
[1][1] 329 449

[1] 209
[1] 221
```

```
[1][1] 461 341

[1] 233
[1][1][1] 245 353 473


[1] 257
[1][1] 365 485

[1] 269
[1] 281
[1][1] 377 497

[1] 293
[1][1] 389 509

[1] 305
[1] 317
[1][1] 521 401

[1] 329
[1][1][1] 413 341 533


[1] 353
[1][1] 425 545

[1] 365
[1][1] 437 557

[1] 377
[1] 389
[1][1] 569 449

[1] 401
[1][1] 461 581
[1]
 413
[1] 425
[1][1] 593 473

[1] 437
[1] 449
```

```
[1][1] 605 485

[1][1] 617 497

[1][1] 629 509

[1][1] 521 641

[1][1] 653 533

[1][1] 545 665

[1][1] 557 677

[1][1] 569 689

[1][1] 581 701

[1][1] 1 593

[1][1] 605 13

[1][1] 617 25

[1][1] 629 37

[1][1] 49 641

[1][1] 653 61

[1][1] 665 73

[1][1] 85 677

[1][1] 97 689

[1][1] 701 109

[1][1] 121 1

[1][1] 133 13

[1][1] 145 25
```

```
[1][1] 37 157

[1][1] 169 49

[1][1] 61 181

[1][1] 73 193

[1][1] 85 205

[1][1] 217 97

[1][1] 229 109

[1][1] 241 121

[1][1] 253 133

[1][1] 145 265

[1][1] 277 157

[1][1] 169 289

[1][1] 301 181

[1] 461
[1][1] 313 193

[1] 473
[1][1] 325 205

[1] 485
[1] 497
[1][1] 337 217

[1] 509
[1][1][1] 349 521 229


[1] 533
[1][1] 361 241
```

```
[1] 545
[1] 557
[1][1] 373 253

[1] 569
[1][1] 265 385

[1] 581
[1] 593
[1][1] 397 277

[1] 605
[1][1][1] 617 409 289


[1] 629
[1][1] 421 301

[1] 641
[1] 653
[1][1] 433 313

[1] 665
[1][1] 445 325

[1] 677
[1] 689
[1][1] 457 337

[1] 701
[1] 1
[1][1] 469 349

[1] 13
[1][1] 481 361

[1] 25
[1] 37
[1][1] 493 373

[1] 49
[1][1] 505[1] 385
```

```
 61

[1] 73
[1][1] 397 517

[1] 85
[1] 97
[1][1] 529 409

[1] 109
[1][1] 541 421

[1] 121
[1][1][1] 133 553 433


[1] 145
[1][1] 565 445

[1] 157
[1] 169
[1][1] 577 457

[1] 181
[1][1] 469 589[1]

 193
[1] 205
[1][1] 481 601

[1] 217
[1] 229
[1][1] 613 493

[1] 241
[1][1] 625 505

[1] 253
[1] 265
[1][1] 517 637

[1] 277
[1][1][1] 649 529 289
```

```
[1] 301
[1][1] 661 541

[1] 313
[1] 325
[1][1] 673 553

[1] 337
[1][1] 565 685

[1] 349
[1] 361
[1][1] 697 577

[1] 373
[1] 385
[1][1] 589 709

[1] 397
[1][1] 601[1] 9

 409
[1] 421
[1][1] 21 613

[1] 433
[1] 445
[1][1] 33 625

[1] 457
[1][1] 637 45

[1] 469
[1] 481
[1][1] 57 649

[1] 493
[1] 505[1][1]
 661 69

[1] 517
```

```
[1][1] 81 673

[1] 529
[1] 541
[1][1] 685 93

[1] 553
[1][1] 697 105

[1] 565
[1] 577
[1][1] 709 117

[1] 589
[1][1][1] 601 9 129


[1] 613
[1][1] 21 141

[1] 625
[1] 637
[1][1] 153 33

[1] 649
[1][1] 45 165

[1] 661
[1] 673
[1][1] 57 177

[1] 685
[1][1][1] 697 189 69


[1] 709
[1][1] 81 201

[1] 9
[1] 21
[1][1] 93 213

[1] 33
```

```
[1][1] 225[1] 105 45


[1] 57
[1][1] 117 237

[1] 69
[1] 81
[1][1] 129 249

[1] 93
[1][1] 261 141

[1] 105
[1] 117
[1][1] 273 153

[1] 129
[1] 141
[1][1] 285 165

[1] 153
[1][1] 177 297

[1] 165
[1] 177
[1][1] 189 309

[1] 189
[1][1][1] 201 321 201


[1] 213
[1][1] 213 333

[1] 225
[1] 237
[1][1] 345 225

[1] 249
[1] 261
[1][1] 237 357
```

```
[1] 273
[1][1] 369 249

[1] 285
[1] 297
[1][1] 381 261

[1] 309
[1][1][1] 273 393 321


[1] 333
[1][1] 405 285

[1] 345
[1][1][1] 417 297 357


[1] 369
[1][1] 309 429

[1] 381
[1] 393
[1][1] 441 321

[1] 405
[1][1] 333 453[1]

 417
[1] 429
[1][1] 345 465

[1] 441
[1] 453
[1][1] 357 477

[1] 465
[1][1] 369 489

[1] 477
[1] 489
[1][1] 381 501
```

```
[1] 501
[1][1] 513 393

[1] 513
[1] 525
[1][1] 405 525

[1] 537
[1][1] 417 537

[1] 549
[1] 561
[1][1] 549 429

[1] 573
[1][1][1] 585 441 561


[1] 597
[1][1] 573 453

[1] 609
[1] 621
[1][1] 585 465

[1] 633
[1][1] 597 477

[1] 645
[1] 657
[1][1] 489 609

[1] 669
[1][1] 501 621
[1]
 681
[1] 693
[1][1] 513 633

[1] 705
[1] 5
[1][1] 645 525
```

```
[1] 17
[1][1] 537 657

[1] 29
[1] 41
[1][1] 549 669

[1] 53
[1][1][1] 561 65 681


[1] 77
[1][1] 693 573

[1] 89
[1] 101
[1][1] 705 585

[1] 113
[1][1][1] 5 125 597


[1] 137
[1][1] 17 609

[1] 149
[1] 161
[1][1] 621 29

[1] 173
[1][1] 633 41[1]

 185
[1] 197
[1][1] 53 645

[1] 209
[1] 221
[1][1] 657 65

[1] 233
[1][1] 77 669
[1]
```

```
 245
[1] 257
[1][1] 681 89

[1] 269
[1] 281
[1][1] 101 693

[1] 293
[1][1] 113 705

[1] 305
[1] 317
[1][1] 125 5

[1] 329
[1][1][1] 17 137 341


[1] 353
[1][1] 29 149

[1] 365
[1][1] 161 41

[1] 377
[1] 389
[1][1] 53 173

[1] 401
[1][1][1] 413 65 185


[1] 425
[1][1] 197 77

[1] 437
[1] 449
[1][1] 89 209

[1] 461
[1][1] 101 221
```

```
[1] 473
[1] 485
[1][1] 233 113

[1] 497
[1] 509[1][1]
 125 245

[1] 521
[1][1] 257 137

[1] 533
[1] 545
[1][1] 269 149

[1] 557
[1][1] 161 281

[1] 569
[1] 581
[1][1] 173 293

[1] 593
[1][1][1] 605 305 185


[1] 617
[1][1] 197 317

[1] 629
[1] 641
[1][1] 329 209

[1] 653
[1][1] 221 341

[1] 665
[1] 677
[1][1] 353 233

[1] 689
[1][1][1] 245 365 701
```

```
[1] 1
[1][1] 377 257

[1] 13
[1] 25
[1][1] 389 269

[1] 37
[1][1] 281 401

[1] 49
[1] 61
[1][1] 293 413

[1] 73
[1] 85
[1][1] 425 305

[1] 97
[1][1] 437 317

[1] 109
[1] 121
[1][1] 449 329

[1] 133
[1][1][1] 461 341 145


[1] 157
[1][1] 473 353

[1] 169
[1] 181
[1][1] 485 365

[1] 193
[1][1] 377 497

[1] 205
[1] 217
[1][1] 389 509
```

```
[1] 229
[1][1] 401 521

[1] 241
[1] 253
[1][1] 533 413

[1] 265
[1] 277
[1][1] 545 425

[1] 289
[1][1] 557 437

[1] 301
[1] 313
[1][1] 569 449

[1] 325
[1] 337
[1][1] 581 461

[1] 349
[1][1][1] 473 593 361


[1] 373
[1][1] 605 485

[1] 385
[1] 397
[1][1] 617 497

[1] 409
[1][1] 509 629

[1] 421
[1] 433
[1][1] 521 641

[1] 445
[1][1][1] 457 533 653
```

```
[1] 469
[1][1] 665 545

[1] 481
[1] 493
[1][1] 557 677

[1] 505
[1][1] 569 689

[1] 517
[1] 529
[1][1] 581 701

[1] 541
[1] 553[1][1]
 1 593

[1] 565
[1][1] 13 605

[1] 577
[1] 589
[1][1] 617 25

[1] 601
[1][1] 37 629

[1] 613
[1] 625
[1][1] 49 641

[1] 637
[1] 649
[1][1] 61 653

[1] 661
[1][1] 73 665

[1] 673
[1] 685
```

```
[1][1] 677 85

[1] 697
[1] 709[1][1]
 97 689

[1] 9
[1][1] 109 701

[1] 21
[1] 33
[1][1] 121 1

[1] 45
[1][1] 133 13[1]

 57
[1] 69
[1] 145
[1] 81
[1] 25
[1] 93
[1] 157
[1] 105
[1] 37
[1] 117
[1] 169
[1][1] 49 129

[1] 181
[1] 141
[1] 61
[1] 153
[1] 193
[1] 165
[1] 73
[1] 177
[1] 205
[1][1] 189
 85
[1] 201
[1] 217
[1] 97
```

```
[1] 213
[1][1] 225
 229
[1] 109
[1] 237
[1][1] 241 121

[1] 249
[1] 261
[1][1] 133 253

[1] 273
[1] 285
[1][1] 265 145

[1] 297
[1][1] 277 157

[1] 309
[1] 321
[1][1] 169 289

[1] 333
[1] 345
[1][1] 301 181

[1] 357
[1][1] 313 193

[1] 369
[1] 381
[1][1] 325 205

[1] 393
[1] 405
[1][1] 337 217

[1] 417
[1][1] 349 229

[1] 429
[1] 441
[1][1] 241 361
```

```
[1] 453
[1] 465
[1][1] 253 373

[1] 477
[1][1] 265 385

[1] 489
[1] 501
[1][1] 397 277

[1] 513
[1][1] 409 289

[1] 525
[1] 537
[1][1] 301 421

[1] 549
[1] 561
[1][1] 433 313

[1] 573
[1][1] 325 445

[1] 585
[1] 597
[1][1] 457 337

[1] 609
[1][1] 469 349

[1] 621
[1] 633
[1][1] 361 481

[1] 645
[1][1][1] 373 657 493


[1] 669
[1][1] 385 505
```

```
[1] 681
[1] 693
[1][1] 517 397

[1] 705
[1][1] 529 409

[1] 5
[1] 17
[1][1] 541 421

[1] 29
[1] 41[1][1]
 553 433

[1] 53
[1][1] 445 565

[1] 65
[1] 77
[1][1] 457 577

[1] 89
[1] 101[1][1]
 589 469

[1] 113
[1][1] 601 481

[1] 125
[1] 137
[1][1] 613 493

[1] 149
[1][1][1] 505 625 161


[1] 173
[1][1] 517 637

[1] 185
[1] 197
```

```
[1][1] 649 529

[1] 209
[1] 221
[1][1] 541 661

[1] 233
[1][1] 553 673

[1] 245
[1] 257
[1][1] 565 685

[1] 269
[1] 281[1][1]
 697 577

[1] 293
[1][1] 709 589

[1] 305
[1] 317
[1][1] 9 601

[1] 329
[1][1][1] 341 613 21


[1] 353
[1][1] 625 33

[1] 365
[1] 377
[1][1] 45 637

[1] 389
[1][1] 57 649

[1] 401
[1] 413
[1][1] 661 69

[1] 425
```

```
[1] 437[1][1]
 81 673

[1] 449
[1][1] 685 93

[1] 461
[1][1] 697 105[1]

 473
[1] 485
[1][1] 709 117

[1] 497
[1] 509
[1][1] 129 9

[1] 521
[1][1] 141 21
[1]
 533
[1] 545
[1][1] 153 33

[1] 557
[1] 569
[1][1] 165 45

[1] 581
[1][1][1] 177 57 593


[1] 605
[1][1] 189 69

[1] 617
[1] 629
[1][1] 81 201

[1] 641
[1][1][1] 93 653 213
```

```
[1] 665
[1][1] 225 105

[1] 677
[1] 689
[1][1] 237 117

[1] 701
[1][1] 129 249

[1] 1
[1] 13
[1][1] 141 261

[1] 25
[1] 37
[1][1] 153 273

[1] 49
[1][1] 165 285

[1] 61
[1] 73
[1][1] 297 177

[1] 85
[1] 97
[1][1] 189 309

[1] 109
[1][1] 201 321

[1] 121
[1] 133
[1][1] 333 213

[1] 145
[1] 157
[1][1] 345 225

[1] 169
[1] 181
[1][1] 357 237
```

```
[1] 193
[1][1] 249 369

[1] 205
[1] 217
[1][1] 261 381

[1] 229
[1] 241
[1][1] 393 273

[1] 253
[1][1] 285 405

[1] 265
[1] 277
[1][1] 297 417

[1] 289
[1] 301
[1][1] 309 429

[1] 313
[1][1] 321 441

[1] 325
[1] 337
[1][1] 453 333

[1] 349
[1] 361
[1][1] 345 465

[1] 373
[1][1] 357 477

[1] 385
[1] 397
[1][1] 369 489

[1] 409
[1] 421[1][1]
```

```
 501 381

[1] 433
[1][1] 393 513

[1] 445
[1] 457
[1][1] 405 525

[1] 469
[1][1][1] 481 537 417


[1] 493
[1][1] 549 429

[1] 505
[1] 517
[1][1] 441 561

[1] 529
[1][1][1] 453 573 541


[1] 553
[1][1] 585 465

[1] 565
[1] 577
[1][1] 477 597

[1] 589
[1] 609
[1] 601
[1] 489
[1] 613
[1] 621
[1] 501
[1] 625
[1] 637
[1] 633
[1] 513
[1] 649
```

```
[1][1] 525 645

[1] 661
[1][1] 537[1] 657
 673

[1] 685
[1][1] 669 549

[1] 697
[1] 709
[1][1] 681 561

[1] 9
[1] 693
[1] 21
[1] 573
[1] 33
[1] 705
[1] 45
[1] 585
[1] 57
[1] 5
[1] 597[1]
 69
[1] 81
[1] 17
[1] 609
[1] 93
[1][1] 29 105

[1] 621
[1] 117
[1] 41[1]
 633
[1] 129
[1] 141
[1][1] 645 53

[1] 153
[1][1] 65 657

[1] 165
```

```
[1] 177
[1][1] 669 77

[1] 189
[1][1][1] 89 201 681


[1] 213
[1][1] 693 101

[1] 225
[1] 237
[1][1] 705 113

[1] 249
[1][1] 5 125
[1]
 261
[1] 273
[1][1] 17 137

[1] 285
[1] 297
[1][1] 149 29

[1] 309
[1][1][1] 321 41 161


[1] 333
[1][1] 53 173

[1] 345
[1] 357
[1][1] 185 65

[1] 369
[1][1] 197 77[1]

 381
[1] 393
[1][1] 89 209
```

```
[1] 405
[1][1][1] 221 101
 417

[1] 429
[1][1] 233 113

[1] 441
[1] 453
[1][1] 245 125

[1] 465
[1][1] 137 257

[1] 477
[1] 489
[1][1] 149 269

[1] 501
[1][1][1] 513 281 161


[1] 525
[1][1] 173 293

[1] 537
[1] 549
[1][1] 185 305

[1] 561
[1][1] 197 317

[1] 573
[1] 585
[1][1] 329 209

[1] 597
[1] 609
[1][1] 341 221

[1] 621
[1][1] 233 353
```

```
[1] 633
[1] 645
[1][1] 245 365

[1] 657
[1][1][1] 669 377 257


[1] 681
[1][1] 389 269

[1] 693
[1][1][1] 401 281
 705

[1] 5
[1][1] 413 293

[1] 17
[1] 29[1][1]
 305 425

[1] 41
[1][1] 317 437

[1] 53
[1] 65
[1][1] 329 449

[1] 77
[1][1] 341 461

[1] 89
[1] 101
[1][1] 473 353

[1] 113
[1] 125
[1][1] 485 365

[1] 137
[1][1] 497 377
```

```
[1] 149
[1] 161
[1][1] 389 509

[1] 173
[1] 185[1][1]
 401 521

[1] 197
[1][1] 533 413

[1] 209
[1] 221
[1][1] 545 425

[1] 233
[1][1][1] 437 245 557


[1] 257
[1][1] 569 449

[1] 269
[1] 281
[1][1] 581 461

[1] 293
[1][1] 473[1] 593
 305

[1] 317
[1][1] 485 605

[1] 329
[1] 341
[1][1] 497 617

[1] 353
[1][1] 509 629

[1] 365
[1] 377
[1][1] 521 641
```

```
[1] 389
[1][1][1] 533 653 401


[1] 413
[1][1] 545 665

[1] 425
[1][1][1] 677 437 557


[1] 449
[1][1] 689 569

[1] 461
[1] 473[1][1]
 701 581

[1] 485
[1][1] 1 593

[1] 497
[1] 509
[1][1] 605 13

[1] 521
[1][1] 617 25

[1] 533
[1][1] 37 629[1]

 545
[1] 557
[1][1] 641 49

[1] 569
[1][1] 61 653
[1]
 581
[1] 593
[1][1] 665 73
```

```
[1] 605
[1][1] 85 677

[1] 617
[1][1][1] 97 629 689


[1] 641
[1][1] 109 701

[1] 653
[1][1][1] 665 1 121


[1] 677
[1][1] 133 13

[1] 689
[1] 701
[1][1] 145 25

[1] 1
[1][1] 37 157[1]

 13
[1] 25
[1][1] 169 49

[1] 37
[1][1][1] 61 181 49


[1] 61
[1][1] 193 73

[1] 73
[1][1][1] 85 205 85


[1] 97
[1][1] 217 97

[1] 109
```

```
[1] 121
[1][1] 229 109

[1] 133
[1] 121[1]
 241
[1] 145
[1] 157
[1][1] 133 253

[1] 169
[1][1] 265 145

[1] 181
[1] 193
[1][1] 277 157

[1] 205
[1] 217
[1][1] 169 289

[1] 229
[1][1] 181 301

[1] 241
[1] 253
[1][1] 193 313

[1] 265
[1][1][1] 277 205 325


[1] 289
[1][1] 337 217

[1] 301
[1] 313
[1][1] 349 229

[1] 325
[1][1][1] 241 361 337
```

```
[1] 349
[1][1] 373 253

[1] 361
[1][1][1] 265 385 373


[1] 385
[1][1] 397 277

[1] 397
[1] 409
[1][1] 289 409

[1] 421
[1][1] 421 301

[1] 433
[1] 445
[1][1] 433 313

[1] 457
[1] 469[1][1]
 325 445

[1] 481
[1][1] 457 337

[1] 493
[1] 505
[1][1] 469 349

[1] 517
[1] 529[1][1]
 481 361

[1] 541
[1][1] 493 373

[1] 553
[1] 565
[1][1] 385 505
```

```
[1] 577
[1][1][1] 397 517 589


[1] 601
[1][1] 409 529

[1] 613
[1] 625
[1][1] 421 541

[1] 637
[1][1] 433 553

[1] 649
[1] 661
[1][1] 565 445

[1] 673
[1] 685
[1][1] 457 577

[1] 697
[1][1] 589 469

[1] 709
[1] 9
[1][1] 601 481

[1] 21
[1] 33
[1][1] 493 613

[1] 45
[1][1] 625 505

[1] 57
[1] 69
[1][1] 637 517

[1] 81
[1] 93
[1][1] 529 649
```

```
[1] 105
[1][1] 541 661

[1] 117
[1] 129
[1][1] 673 553

[1] 141
[1][1] 565 685

[1] 153
[1] 165
[1][1] 577 697

[1] 177
[1][1] 709 589

[1] 189
[1] 201
[1][1] 601 9

[1] 213
[1][1] 21
[1] 225
 613
[1] 237
[1][1] 33 625

[1] 249
[1] 261
[1][1] 637 45

[1] 273
[1][1][1] 649 57 285


[1] 297
[1][1] 661 69

[1] 309
[1] 321
[1][1] 673 81
```

```
[1] 333
[1][1] 93 685

[1] 345
[1][1][1] 357 105 697


[1] 369
[1] 117
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 129
[1] 405
[1] 9
[1] 417
[1] 141
[1] 429
[1] 21
[1] 441
[1] 153
[1] 453
[1] 33
[1][1] 465
 165
[1] 45[1]
 477
[1] 177
[1] 489
[1] 57
[1] 501
[1] 189
[1] 513
[1] 69
[1] 525
[1] 201
[1] 537
[1] 81
[1] 213
[1] 549
[1] 93[1]
 561
```

```
[1] 225
[1] 573
[1] 105
[1] 585
[1] 237
[1] 597
[1] 117
[1] 249
[1] 609
[1] 621
[1][1] 261 129

[1] 633
[1][1] 273 141

[1] 645
[1] 657
[1][1] 285 153

[1] 669
[1][1] 165 297

[1] 681
[1] 693
[1][1] 309 177

[1] 705
[1][1] 189 5

[1] 17
[1] 201
[1] 29
[1] 41
[1] 213
[1] 53
[1] 225
[1] 65
[1] 77
[1] 237
[1] 89
[1] 101
[1] 249
[1] 113
```

```
[1][1] 261 125

[1] 137
[1] 273
[1] 149
[1] 161[1]
 285
[1] 173
[1] 297
[1] 185
[1] 197
[1] 309
[1] 209
[1] 321
[1] 221
[1] 233
[1] 333
[1] 245
[1][1] 257
 345
[1] 269
[1] 357
[1] 281
[1] 293
[1] 369
[1] 305
[1][1] 317
 381
[1] 329
[1] 393
[1] 341
[1] 353
[1] 405
[1] 365
[1] 417
[1] 377
[1] 389
[1] 429
[1] 401
[1][1] 413
 441
[1] 425
[1] 453
```

```
[1] 437
[1] 449
[1] 465
[1] 461
[1] 477
[1] 473
[1] 485
[1] 489
[1] 497
[1] 509
[1] 501
[1] 521
[1][1] 533
 513
[1] 545
[1] 525
[1] 557
[1] 569
[1] 537
[1] 581
[1][1] 549 593

[1] 605
[1] 561
[1] 617
[1] 629[1]
 573
[1] 641
[1] 585
[1] 653
[1] 665
[1] 597
[1] 677
[1] 609
[1] 689
[1] 701
[1] 621
[1] 1
[1] 13
[1] 633
[1] 25
[1] 645
[1] 37
```

```
[1] 49
[1] 657
[1] 61
[1] 669
[1] 73
[1] 85
[1] 681
[1] 97
[1] 693
[1] 109
[1] 121
[1] 705
[1] 133
[1] 145
[1] 5
[1] 157
[1] 17
[1] 169
[1] 181
[1] 29
[1] 193
[1][1] 41 205

[1] 217
[1] 53
[1] 229
[1] 241[1]
 65
[1] 253
[1] 77
[1] 265
[1] 321
[1] 277
[1] 89
[1] 289[1]
 333
[1] 301
[1] 101
[1] 345
[1] 313
[1] 113
[1][1] 357 325
```

```
[1] 337
[1] 125
[1] 369
[1] 349
[1][1] 137 361
[1]
 381
[1] 373
[1][1] 149 393

[1] 385
[1] 397
[1][1] 405 161

[1] 409
[1][1] 173 417

[1] 421
[1] 433
[1][1] 429 185

[1] 445
[1][1][1] 197 457 441


[1] 469
[1][1] 453 209

[1] 481
[1] 493
[1][1] 221 465

[1] 505
[1][1] 477 233

[1] 517
[1] 529
[1][1] 489 245

[1] 541
[1][1] 257 501
[1]
 553
```

```
[1] 565
[1][1] 269 513

[1] 577
[1] 589
[1][1] 525 281

[1] 601
[1][1] 293 537

[1] 613
[1] 625
[1][1] 549 305

[1] 637
[1] 649
[1][1] 317 561

[1] 661
[1][1] 329 573

[1] 673
[1] 685
[1][1] 341 585

[1] 697
[1] 709
[1][1] 597 353

[1] 9
[1][1] 609 365

[1] 21
[1] 33
[1][1] 377 621

[1] 45
[1] 57
[1][1] 633 389

[1] 69
[1][1] 401 645
```

```
[1] 81
[1] 93
[1][1] 657 413

[1] 105
[1] 117
[1][1] 669 425

[1] 129
[1][1] 437[1] 681
 141

[1] 153
[1][1] 449 693

[1] 165
[1] 177
[1][1] 705 461

[1] 189
[1][1] 5 473

[1] 201
[1] 213
[1][1] 485 17

[1] 225
[1][1][1] 237 29 497


[1] 249
[1][1] 41 509

[1] 261
[1] 273
[1][1] 521 53

[1] 285
[1][1] 65 533

[1] 297
[1][1][1] 309 77 545
```

```
[1] 321
[1][1] 557 89

[1] 333
[1] 345
[1][1] 101 569

[1] 357
[1][1] 581 113

[1] 369
[1] 381
[1][1] 125 593

[1] 393
[1][1][1] 405 605 137


[1] 417
[1][1] 617 149

[1] 429
[1] 441
[1][1] 629 161

[1] 453
[1][1] 641 173

[1] 465
[1] 477
[1] 185
[1] 653
[1] 489
[1] 501
[1][1] 197 665

[1] 513
[1][1] 209 677

[1] 525
[1] 537
[1][1] 221 689
```

```
[1] 549
[1][1] 233 701

[1] 561
[1] 573
[1][1] 1 245

[1] 585
[1] 597
[1][1] 13 257

[1] 609
[1][1] 269 25

[1] 621
[1] 633
[1][1] 281 37

[1] 645
[1][1] 293 49
[1]
 657
[1] 669
[1] 305[1]
 61
[1] 681
[1] 693
[1] 317
[1] 73
[1] 705
[1][1] 85 329

[1] 5
[1] 17
[1][1] 97 341

[1] 29
[1][1] 109 353

[1] 41
[1] 53
[1][1] 121 365
```

```
[1] 65
[1] 77
[1][1] 133 377

[1] 89
[1][1] 389 145

[1] 101
[1] 113
[1][1] 401 157

[1] 125
[1][1] 413 169

[1] 137
[1] 149
[1][1] 425 181

[1] 161
[1][1][1] 437 193 173


[1] 185
[1][1] 205 449

[1] 197
[1] 209
[1][1] 217 461

[1] 221
[1][1] 473 229

[1] 233
[1] 245
[1][1] 241 485

[1] 257
[1][1][1] 253 497 269


[1] 281
[1][1] 509 265
```

```
[1] 293
[1] 305
[1][1] 277 521

[1] 317
[1][1] 533 289

[1] 329
[1][1] 301 545

[1] 341
[1][1] 313[1] 557
 353

[1] 365
[1][1] 569 325

[1] 377
[1][1][1] 389 337 581


[1] 401
[1][1] 349 593

[1] 413
[1][1] 361 605[1]

 425
[1] 437
[1][1] 373 617

[1] 449
[1] 461[1][1]
 385 629

[1] 473
[1][1] 397 641

[1] 485
[1] 497
[1][1] 409 653
```

```
[1] 509
[1][1] 421 665

[1] 521
[1] 533
[1][1] 433 677

[1] 545
[1][1] 445 689

[1] 557
[1] 569
[1][1] 457 701

[1] 581
[1][1][1] 593 1 469


[1] 605
[1][1] 13 481

[1] 617
[1] 629
[1][1] 493 25

[1] 641
[1][1] 505 37

[1] 653
[1] 665
[1][1] 517 49

[1] 677
[1][1] 529 61

[1] 689
[1] 701
[1][1] 73 541

[1] 1
[1][1] 553 85
[1]
 13
```

```
[1] 25
[1][1] 565 97

[1] 37
[1][1][1] 49 577 109


[1] 61
[1][1] 121 589

[1] 73
[1] 85
[1][1] 133 601

[1] 97
[1][1] 145[1] 613
 109

[1] 121
[1][1] 157 625

[1] 133
[1] 145
[1][1] 637 169

[1] 157
[1][1] 649 181

[1] 169
[1] 181
[1][1] 193 661

[1] 193
[1][1][1] 205 205 673


[1] 217
[1] 217
[1] 685
[1] 229
[1] 241
[1] 229[1]
 697
```

```
[1] 253
[1][1] 241 709

[1] 265
[1] 277
[1][1] 9 253

[1] 289
[1][1][1] 265 21 301


[1] 313
[1][1] 277 33

[1] 325
[1][1][1] 289 45 337


[1] 349
[1][1] 57 301

[1] 361
[1][1] 313 69

[1] 373
[1] 385
[1][1] 325 81

[1] 397
[1][1][1] 337 93 409


[1] 421
[1][1] 349 105

[1] 433
[1] 445
[1][1] 361 117

[1] 457
[1][1] 129 373

[1] 469
```

```
[1] 481
[1][1] 385 141

[1] 493
[1][1] 397 153

[1] 505
[1] 517
[1][1] 409 165

[1] 529
[1][1] 177 421

[1] 541
[1] 553
[1][1] 189 433

[1] 565
[1][1][1] 201 577 445


[1] 589
[1][1] 457 213

[1] 601
[1] 613
[1][1] 225 469

[1] 625
[1][1] 481 237

[1] 637
[1] 649
[1][1] 493 249

[1] 661
[1][1] 505 261

[1] 673
[1] 685
[1][1] 273 517

[1] 697
```

```
[1] 709
[1][1] 285 529

[1] 9
[1][1] 297 541

[1] 21
[1][1][1] 553 309 33


[1] 45
[1][1] 565 321

[1] 57
[1][1][1] 577 333 69


[1] 81
[1][1] 589 345

[1] 93
[1][1][1] 105 601 357


[1] 117
[1][1] 613 369

[1] 129
[1][1][1] 625 141 381


[1] 153
[1][1] 393 637

[1] 165
[1][1] 649 405

[1] 177
[1] 189
[1][1] 417 661

[1] 201
[1][1] 673 429
```

```
[1] 213
[1] 225
[1][1] 685 441

[1] 237
[1][1] 453 697

[1] 249
[1] 261
[1][1] 465 709

[1] 273
[1] 9[1]
 477[1]
 285
[1] 297
[1][1] 21 489

[1] 309
[1][1] 33 501

[1] 321
[1][1][1] 333 45 513


[1] 345
[1][1] 525 57

[1] 357
[1][1][1] 369 537 69


[1] 381
[1][1] 549 81

[1] 393
[1] 405
[1][1] 93 561

[1] 417
[1][1][1] 573 429 105
```

```
[1] 441
[1][1] 585 117

[1] 453
[1] 465
[1][1] 597 129

[1] 477
[1][1] 609 141

[1] 489
[1] 501
[1][1] 621 153

[1] 513
[1] 525[1][1]
 165 633

[1] 537
[1][1] 645 177

[1] 549
[1] 561
[1][1] 657 189

[1] 573
[1][1] 201 669

[1] 585
[1] 597
[1][1] 213 681

[1] 609
[1][1][1] 693 225 621


[1] 633
[1][1] 237 705

[1] 645
[1][1][1] 657 5 249
```

```
[1] 669
[1][1] 261 17

[1] 681
[1] 693
[1][1] 29 273

[1] 705
[1][1] 41 285

[1] 5
[1] 17
[1][1] 53 297

[1] 29
[1][1] 309 65

[1] 41
[1] 53
[1][1] 77 321

[1] 65
[1][1] 89 333[1]

 77
[1] 89
[1][1] 345 101

[1] 101
[1] 113
[1][1] 357 113

[1] 125
[1][1] 125 369

[1] 137
[1][1][1] 137 381
 149

[1] 161
[1][1] 149 393
```

```
[1] 173
[1][1] 405 161
[1]
 185
[1] 197
[1][1] 173 417

[1] 209
[1][1][1] 185 221 429


[1] 233
[1][1] 197 441

[1] 245
[1][1][1] 453 209 257


[1] 269
[1][1] 465 221

[1] 281
[1] 293
[1][1] 233 477

[1] 305
[1][1] 245 489

[1] 317
[1] 329
[1][1] 501 257

[1] 341
[1][1] 269 513

[1] 353
[1] 365
[1][1] 281 525

[1] 377
[1][1][1] 293 537 389
```

```
[1] 401
[1][1] 305 549

[1] 413
[1][1][1] 425 561 317


[1][1] 437
 573
[1] 449
[1] 585
[1] 461
[1] 473
[1] 597
[1] 485
[1] 609
[1] 497
[1] 509
[1] 621
[1] 521
[1] 633
[1] 533
[1] 545
[1] 645
[1] 557
[1] 657
[1] 569
[1] 581
[1] 669
[1] 593
[1] 681
[1] 605
[1] 617
[1] 693
[1] 629
[1] 705
[1] 641
[1] 653
[1] 5
[1] 665
[1] 17
[1] 677
[1][1] 689
```

```
 29
[1] 701
[1] 41
[1] 1
[1][1] 53 13

[1] 25
[1] 65
[1] 37
[1] 77
[1] 49
[1] 61
[1] 89
[1] 73
[1] 101
[1] 85
[1] 97
[1] 113
[1] 109
[1] 125
[1] 121
[1] 133
[1] 137
[1] 145
[1] 149
[1] 157
[1] 169
[1] 161
[1] 181
[1][1] 193
 173
[1] 205
[1] 185
[1] 217
[1] 229
[1] 197
[1] 241
[1] 209
[1] 253
[1] 265
[1] 221
[1] 277
[1] 233
```

```
[1] 289
[1] 301
[1] 245
[1] 313
[1] 257
[1] 325
[1] 337
[1] 269
[1] 349
[1][1] 281 361

[1] 373
[1] 293
[1] 385
[1] 397
[1] 305
[1] 409
[1] 317
[1] 421
[1] 433
[1] 329
[1] 445
[1] 341
[1] 457
[1] 469
[1] 353
[1] 481
[1] 365
[1] 493
[1] 505
[1] 377
[1] 517
[1] 389
[1] 529
[1] 541
[1] 401
[1] 553
[1] 413
[1] 565
[1] 577
[1] 425
[1] 589
[1] 437
```

```
[1] 601
[1] 613
[1] 449
[1] 625
[1] 461
[1] 637
[1] 649
[1][1] 473 329

[1] 661
[1] 673
[1][1] 485 341

[1] 685
[1][1] 497 353

[1] 697
[1] 709
[1][1] 365 509

[1] 9
[1][1][1] 521 21 377


[1] 33
[1][1] 389 533

[1] 45
[1] 57
[1][1] 545 401

[1] 69
[1][1] 413 557

[1] 81
[1] 93
[1][1] 425 569

[1] 105
[1][1] 581 437

[1] 117
[1] 129
```

```
[1][1] 449 593

[1] 141
[1][1][1] 461 153 605


[1] 165
[1][1] 617 473

[1] 177
[1] 189[1][1]
 485 629

[1] 201
[1][1] 641 497

[1] 213
[1] 225
[1][1] 509 653

[1] 237
[1][1] 665 521

[1] 249
[1] 261
[1][1] 677 533

[1] 273
[1][1] 545 689

[1] 285
[1] 297
[1][1] 557 701

[1] 309
[1][1][1] 569 1 321


[1] 333
[1][1] 581 13

[1] 345
[1][1] 25 593[1]
```

```
 357
[1] 369
[1][1] 37 605

[1] 381
[1][1][1] 49 617 393


[1] 405
[1][1] 629 61

[1] 417
[1] 429
[1][1] 641 73

[1] 441
[1][1] 85 653

[1] 453
[1] 465
[1][1] 97 665

[1] 477
[1][1][1] 109 677 489


[1] 501
[1][1] 689 121

[1] 513
[1] 525
[1][1] 701 133

[1] 537
[1][1] 1 145

[1] 549
[1] 561
[1][1] 157 13

[1] 573
[1][1] 25[1] 169
```

```
 585

[1] 597
[1][1] 37 181

[1] 609
[1] 621
[1][1] 193 49

[1] 633
[1][1] 61 205

[1] 645
[1] 657
[1][1] 217 73

[1] 669
[1][1] 229 85

[1] 681
[1] 693
[1][1] 241 97

[1] 705
[1][1][1] 109 253 5


[1] 17
[1][1] 121 265

[1] 29
[1] 41
[1][1] 133 277

[1] 53
[1][1] 145 289

[1] 65
[1] 77
[1][1] 157 301

[1] 89
[1][1][1] 101 313 169
```

```
[1] 113
[1][1] 325 181

[1] 125
[1] 137
[1][1] 193 337

[1] 149
[1][1] 205 349

[1] 161
[1] 173
[1][1] 361 217

[1] 185
[1][1][1] 197 373 229


[1] 209
[1][1] 385 241

[1] 221
[1][1] 397 253

[1] 233
[1] 245
[1][1] 265 409

[1] 257
[1][1][1] 277 269 421


[1] 281
[1][1] 289 433

[1] 293
[1] 305
[1][1] 445 301

[1] 317
[1][1] 313 457
```

```
[1] 329
[1] 341
[1][1] 469 325

[1] 353
[1][1] 337 481

[1] 365
[1] 377
[1][1] 349 493

[1] 389
[1][1][1] 361 505 401


[1] 413
[1][1] 373 517

[1] 425
[1] 437
[1][1] 529 385

[1] 449
[1][1] 397 541

[1] 461
[1] 473
[1][1] 553 409

[1] 485
[1][1] 565 421

[1] 497
[1] 509
[1][1] 433 577

[1] 521
[1][1][1] 533 589 445


[1] 545
[1][1] 457 601
```

```
[1] 557
[1] 569
[1][1] 613 469

[1] 581
[1][1] 625 481

[1] 593
[1] 605
[1][1] 493 637

[1] 617
[1][1] 649 505

[1] 629
[1] 641
[1][1] 517 661

[1] 653
[1][1][1] 529 673 665


[1] 677
[1][1] 541 685

[1] 689
[1] 701
[1][1] 553 697

[1] 1
[1][1] 709 565

[1] 13
[1] 25
[1][1] 577 9

[1] 37
[1][1] 589 21

[1] 49
[1] 61
[1][1] 33 601
```

```
[1] 73
[1][1] 613 45

[1] 85
[1] 97
[1][1] 625 57

[1] 109
[1][1] 69 637

[1] 121
[1] 133
[1][1] 649 81

[1] 145
[1][1] 93 661

[1] 157
[1] 169
[1][1] 673 105

[1] 181
[1][1] 685 117

[1] 193
[1] 205
[1][1] 129 697

[1] 217
[1][1][1] 709 141 229


[1] 241
[1][1] 9 153

[1] 253
[1] 265
[1][1] 21 165

[1] 277
[1][1] 177 33
```

```
[1] 289
[1] 301
[1][1] 189 45

[1] 313
[1][1] 57 201

[1] 325
[1] 337
[1][1] 213 69

[1] 349
[1][1] 225 81

[1] 361
[1] 373
[1][1] 237 93

[1] 385
[1] 397
[1][1] 105 249

[1] 409
[1][1] 261 117

[1] 421
[1] 433
[1][1] 129 273

[1] 445
[1][1][1] 141 285 457


[1] 469
[1] 153
[1] 297
[1] 481
[1] 493
[1][1] 165 309

[1] 505
[1][1] 177 321
```

```
[1] 517
[1][1][1] 189 333 529


[1] 541
[1][1] 201 345

[1] 553
[1] 565
[1][1] 357 213

[1] 577
[1][1] 225 369

[1] 589
[1][1][1] 237 381

 601
[1][1] 393 249

[1] 613
[1] 625
[1][1] 405 261

[1] 637
[1][1] 273 417
[1]
 649
[1] 661
[1][1] 285 429

[1] 673
[1][1] 297 441

[1] 685
[1] 697
[1][1] 309 453

[1] 709
[1][1] 465 321

[1] 9
[1][1][1] 21 477 333
```

```
[1] 33
[1][1] 489 345

[1] 45
[1] 57
[1][1] 357 501

[1] 69
[1][1] 369 513

[1] 81
[1] 93
[1][1] 381 525

[1] 105
[1][1] 537 393
[1]
 117
[1] 129
[1][1] 405 549

[1] 141
[1][1] 561 417

[1] 153
[1] 165
[1][1] 573 429

[1] 177
[1][1] 441 585

[1] 189
[1] 201
[1][1] 597 453

[1] 213
[1][1][1] 609 225 465


[1] 237
[1][1] 621 477
```

```
[1] 249
[1] 261
[1][1] 633 489

[1] 273
[1][1] 501 645

[1] 285
[1] 297
[1][1] 513 657

[1] 309
[1][1] 669 525

[1] 321
[1] 333[1][1]
 537 681

[1] 345
[1][1] 549 693

[1] 357
[1] 369
[1][1] 705 561

[1] 381
[1][1] 5 573

[1] 393
[1] 405
[1][1] 585 17

[1] 417
[1][1][1] 597 29 429


[1] 441
[1][1] 609 41

[1] 453
[1] 465
[1][1] 621 53
```

```
[1] 477
[1][1] 633 65

[1] 489
[1] 501
[1][1] 77 645

[1] 513
[1][1] 89 657

[1] 525
[1] 537
[1][1] 101 669

[1] 549
[1][1] 681 113

[1] 561
[1] 573
[1][1] 693 125

[1] 585
[1][1] 705 137

[1] 597
[1] 609
[1][1] 5 149

[1] 621
[1][1][1] 633 17 161


[1] 645
[1][1] 29 173

[1] 657
[1] 669
[1][1] 185 41

[1] 681
[1][1] 197 53
```

```
[1] 693
[1][1][1] 705 209 65


[1] 5
[1][1] 221 77

[1] 17
[1] 29
[1][1] 89 233

[1] 41
[1][1] 245 101

[1] 53
[1] 65
[1][1] 257 113

[1] 77
[1][1][1] 89 269 125


[1] 101
[1][1] 281 137

[1] 113
[1] 125
[1][1] 293 149

[1] 137
[1][1] 161 305

[1] 149
[1][1][1] 161 173 317


[1] 173
[1][1] 329 185

[1] 185
[1] 197
[1][1] 197 341
```

```
[1] 209
[1][1] 209 353

[1] 221
[1] 233
[1][1] 221 365

[1] 245
[1][1] 377 233

[1] 257
[1] 269
[1][1] 389 245

[1] 281
[1][1][1] 401 293 257


[1] 305
[1][1] 269 413

[1] 317
[1] 329
[1][1] 425 281

[1] 341
[1][1] 293 437

[1] 353
[1] 365
[1][1] 449 305

[1] 377
[1][1] 317 461

[1] 389
[1] 401
[1][1] 329 473

[1] 413
[1][1] 341 485

[1] 425
```

```
[1] 437
[1][1] 353 497

[1] 449
[1][1] 365 509

[1] 461
[1] 473
[1][1] 377 521

[1] 485
[1][1][1] 497 389 533


[1] 509
[1][1] 401 545

[1] 521
[1][1] 413 557
[1]
 533
[1] 545
[1][1] 425 569

[1] 557
[1][1][1] 569 581 437


[1] 581
[1][1] 449 593

[1] 593
[1] 605
[1][1] 461 605

[1] 617
[1][1] 473 617

[1] 629
[1] 641
[1][1] 485 629

[1] 653
```

```
[1][1][1] 497 641 665


[1] 677
[1][1] 509 653

[1] 689
[1][1] 521 665

[1] 701
[1] 1
[1][1] 533 677

[1] 13
[1][1] 545 689

[1] 25
[1][1] 37[1]
 557 701

[1] 49
[1][1] 569 1

[1] 61
[1] 73
[1][1] 581 13

[1] 85
[1][1] 25 593

[1] 97
[1] 109
[1][1] 37 605

[1] 121
[1][1][1] 617 133 49


[1] 145
[1][1] 629 61

[1] 157
[1][1] 641 73
```

```
[1] 169
[1] 181
[1][1] 653 85

[1] 193
[1][1][1] 97 665 205


[1] 217
[1][1] 677 109

[1] 229
[1][1] 121[1] 689

 241
[1] 253
[1][1] 133 701

[1] 265
[1][1][1] 1 277 145


[1] 289
[1][1] 13 157

[1] 301
[1] 313
[1][1] 25 169

[1] 325
[1][1] 37 181

[1] 337
[1][1][1] 349 193 49


[1] 361
[1][1] 205 61

[1] 373
[1] 385
[1][1] 217 73
```

```
[1] 397
[1][1] 85 229

[1] 409
[1] 421
[1][1] 97 241

[1] 433
[1][1][1] 445 253 109


[1] 457
[1][1] 121 265

[1] 469
[1] 481
[1][1] 133 277

[1] 493
[1][1] 145 289

[1] 505
[1] 517
[1][1] 157 301

[1] 529
[1][1] 313 169

[1] 541
[1] 553
[1][1] 181 325

[1] 565
[1][1] 337 193

[1] 577
[1] 589
[1][1] 205 349

[1] 601
[1][1][1] 613 361 217
```

```
[1] 625
[1][1] 373 229

[1] 637
[1] 649
[1][1] 385 241

[1] 661
[1][1] 253 397

[1] 673
[1][1] 409 265

[1] 685
[1][1] 421 277

[1] 697
[1][1] 433 289

[1][1] 709[1] 301
 445

[1][1][1] 9 313 457


[1] 21
[1][1] 469 325

[1] 33
[1][1] 337 481

[1] 45
[1] 57
[1][1] 493 349

[1] 69
[1][1] 505 361

[1] 81
[1] 93
[1][1] 373 517
```

```
[1] 105
[1][1][1] 529 385 117


[1] 129
[1][1] 541 397

[1] 141
[1] 153
[1][1] 553 409

[1] 165
[1][1] 565 421

[1] 177
[1] 189
[1][1] 577 433

[1] 201
[1][1] 445 589

[1] 213
[1] 225
[1][1] 601 457

[1] 237
[1][1][1] 613 469 249


[1] 261
[1][1] 481 625

[1] 273
[1] 285
[1][1] 493 637

[1] 297
[1][1] 505 649

[1] 309
[1][1][1] 321 661 517
```

```
[1] 333
[1][1] 529 673

[1] 345
[1][1] 541[1] 685
 357

[1] 369
[1][1] 697 553

[1] 381
[1][1][1] 393 565 709


[1] 405
[1][1] 9 577

[1] 417
[1] 429
[1][1] 589 21

[1] 441
[1][1] 601 33

[1] 453
[1] 465
[1][1] 45 613

[1] 477
[1] 57
[1] 489
[1] 625
[1] 501
[1] 69
[1] 513
[1] 637
[1][1] 525
 81
[1] 649
[1] 537
[1] 93
[1] 549
[1] 661
```

```
[1][1] 105 561

[1][1] 573
 673
[1] 117
[1] 585
[1] 685
[1] 129
[1] 597
[1] 609
[1] 697
[1] 141
[1] 621
[1][1] 153 709

[1] 633
[1] 645
[1][1] 165 9

[1] 657
[1][1] 177 21[1]

 669
[1] 681
[1][1] 189 33

[1] 693
[1][1][1] 705 45 201


[1] 5
[1][1] 57 213

[1] 17
[1][1] 69 225

[1] 29
[1] 41
[1][1] 237 81

[1] 53
[1][1] 249 93[1]
```

```
 65
[1] 77
[1][1] 105 261

[1] 89
[1] 101
[1][1] 273 117

[1] 113
[1][1] 129 285

[1] 125
[1] 137
[1][1] 141 297

[1] 149
[1][1] 153 309

[1] 161
[1] 173
[1][1] 165 321

[1] 185
[1][1] 177 333

[1] 197
[1] 209
[1][1] 189 345

[1] 221
[1][1][1] 357 233 201


[1] 245
[1][1] 213 369

[1] 257
[1] 269
[1][1] 225 381

[1] 281
[1][1] 237 393
```

```
[1] 293
[1] 305
[1][1] 405 249

[1] 317
[1][1][1] 261 329 417


[1] 341
[1][1] 273 429

[1] 353
[1][1] 441 285[1]

 365
[1] 377
[1][1] 453 297

[1] 389
[1] 401[1][1]
 465 309

[1] 413
[1][1] 477 321

[1] 425
[1][1] 489 333

[1] 437
[1] 449
[1][1] 345 501

[1] 461
[1][1][1] 473 513 357


[1] 485
[1][1] 369 525

[1] 497
[1] 509
[1][1] 537 381
```

```
[1] 521
[1][1] 549 393

[1] 533
[1][1][1] 545 405 561


[1] 557
[1][1] 573 417

[1] 569
[1] 581
[1][1] 429 585

[1] 593
[1][1] 441 597

[1] 605
[1] 617
[1][1] 453 609

[1] 629
[1][1][1] 641 621 465


[1] 653
[1][1] 477 633

[1] 665
[1] 677
[1][1] 645 489

[1] 689
[1][1] 501 657

[1] 701
[1] 1[1][1]
 513 669

[1] 13
[1][1] 525 681

[1] 25
```

```
[1][1] 537 693
[1]
 37
[1] 49
[1][1] 549 705

[1] 61
[1][1] 73
 561
[1] 5
[1] 85
[1] 573
[1] 17
[1] 97
[1] 109
[1] 585
[1] 29
[1] 121
[1] 597
[1] 41
[1] 133
[1] 145
[1][1] 609 53

[1] 157
[1][1] 65 621

[1] 169
[1] 181
[1][1] 77 633

[1] 193
[1][1] 645 89

[1] 205
[1] 217
[1][1] 657 101

[1] 229
[1][1] 113 669

[1] 241
[1] 253
```

```
[1][1] 681 125

[1] 265
[1][1] 693 137

[1] 277
[1] 289
[1][1] 149 705

[1] 301
[1][1][1] 5 161 313


[1] 325
[1][1] 173 17

[1] 337
[1][1][1] 29 349 185


[1] 361
[1][1] 41 197

[1] 373
[1][1] 209 53

[1] 385
[1] 397
[1][1] 65 221

[1] 409
[1][1][1] 77 421 233


[1] 433
[1][1] 89 245

[1] 445
[1] 457
[1][1] 101 257

[1] 469
[1][1] 269 113
```

```
[1] 481
[1] 493
[1][1] 125 281

[1] 505
[1][1] 137 293

[1] 517
[1] 529
[1][1] 149 305

[1] 541
[1][1] 317 161

[1] 553
[1] 565
[1][1] 173 329

[1] 577
[1][1][1] 185 341 589


[1] 601
[1][1] 197 353

[1] 613
[1][1][1] 365 625 209


[1] 637
[1][1] 377 221

[1] 649
[1] 661[1][1]
 389 233

[1] 673
[1][1] 245 401

[1] 685
[1] 697[1][1]
 413 257
```

```
[1] 709
[1][1] 269 425

[1] 9
[1][1] 437 281
[1]
 21
[1] 33
[1][1] 293 449

[1] 45
[1][1] 461[1] 305
 57

[1] 69
[1][1] 473 317

[1] 81
[1][1] 329 485

[1] 93
[1] 105
[1][1] 341 497

[1] 117
[1][1][1] 509 129 353


[1] 141
[1][1] 365 521

[1] 153
[1][1][1] 165 533 377


[1] 177
[1][1] 389 545

[1] 189
[1][1] 401 557[1]

 201
```

```
[1] 213
[1][1] 569 413

[1] 225
[1][1][1] 237 581 425


[1] 249
[1][1] 437 593

[1] 261
[1] 273
[1][1] 449 605

[1] 285
[1][1] 461 617

[1] 297
[1] 309
[1][1] 473 629

[1] 321
[1][1] 485 641[1]

 333
[1] 345
[1][1] 497 653

[1] 357
[1][1] 665 509

[1] 369
[1] 381
[1][1] 521 677

[1] 393
[1][1] 533 689

[1] 405
[1] 417
[1] 545[1]
 701
[1] 429
```

```
[1][1] 557 1
[1]
 441
[1] 453
[1][1] 13 569

[1] 465
[1][1][1] 477 25 581


[1] 489
[1][1] 593 37

[1] 501
[1] 513
[1][1] 605 49

[1] 525
[1][1] 61 617

[1] 537
[1] 549
[1][1] 629 73

[1] 561
[1][1] 85 641

[1] 573
[1] 585[1][1]
 653 97

[1] 597
[1][1] 665 109

[1] 609
[1][1][1] 121 677
 621

[1] 633
[1][1] 133 689

[1] 645
[1][1] 701 145
```

```
[1] 657
[1] 669
[1][1] 1 157

[1] 681
[1][1][1] 169 13 693


[1] 705
[1][1] 25 181

[1] 5
[1] 17
[1][1] 37 193

[1] 29
[1][1] 49 205

[1] 41
[1][1][1] 53 217 61


[1] 65
[1][1] 73 229

[1] 77
[1] 89
[1][1] 85 241

[1] 101
[1][1] 97 253

[1] 113
[1] 125
[1][1] 109 265

[1] 137
[1][1][1] 277 121 149


[1] 161
[1][1] 289 133
```

```
[1] 173
[1][1][1] 145 301 185


[1] 197
[1][1] 157 313

[1] 209
[1][1] 169 325

[1] 221
[1] 233
[1][1] 181 337

[1] 245
[1][1][1] 349 193 257


[1] 269
[1][1] 205 361

[1] 281
[1][1][1] 293 373 217


[1] 305
[1][1] 385 229

[1] 317
[1] 329
[1][1] 241 397

[1] 341
[1][1] 409 253

[1] 353
[1] 365
[1][1] 265 421

[1] 377
[1][1] 277 433
```

```
[1] 389
[1] 401
[1][1] 289 445

[1] 413
[1][1] 457 301

[1] 425
[1] 437
[1][1] 313 469

[1] 449
[1][1] 481 325

[1] 461
[1][1][1] 473 337 493


[1] 485
[1][1] 349 505

[1] 497
[1][1][1] 509 517 361


[1] 521
[1][1] 373 529

[1] 533
[1] 545
[1][1] 385 541

[1] 557
[1][1] 397 553

[1] 569
[1][1][1] 565 409 581


[1] 593
[1][1] 421 577

[1] 605
```

```
[1] 617
[1][1] 433 589

[1] 629
[1][1] 445 601

[1] 641
[1] 653
[1][1] 457 613

[1] 665
[1][1] 625 469

[1] 677
[1] 689
[1][1] 481 637

[1] 701
[1][1][1] 493 649 1


[1] 13
[1][1] 505 661

[1] 25
[1][1] 517 673

[1] 37
[1] 49
[1][1] 529 685

[1] 61
[1][1] 541 697

[1] 73
[1] 85
[1][1] 553 709

[1] 97
[1][1][1] 9 565 109


[1] 121
```

```
[1][1] 577 21

[1] 133
[1] 145
[1][1] 589 33

[1] 157
[1][1] 45 601

[1] 169
[1] 181
[1][1] 57 613

[1] 193
[1][1] 625 69

[1] 205
[1][1][1] 217 637 81


[1] 229
[1][1] 649 93

[1] 241
[1][1] 105 661
[1]
 253
[1] 265
[1][1] 673 117

[1] 277
[1][1] 129 685

[1] 289
[1] 301
[1][1] 697 141

[1] 313
[1][1][1] 709 325 153


[1] 337
[1][1] 9 165
```

```
[1] 349
[1] 361
[1][1] 177 21

[1] 373
[1][1] 189 33

[1] 385
[1][1][1] 397 201 45


[1] 409
[1][1] 213 57

[1] 421
[1][1][1] 433 69 225


[1] 445
[1][1] 81 237

[1] 457
[1] 469
[1][1] 249 93

[1] 481
[1][1] 105 261

[1] 493
[1] 505
[1][1] 273 117

[1] 517
[1][1][1] 285 529 129


[1] 541
[1][1] 297 141

[1] 553
[1] 565
[1][1] 309 153
```

```
[1] 577
[1][1] 165 321

[1] 589
[1] 601[1][1]
 333 177

[1] 613
[1][1] 189 345

[1] 625
[1] 637
[1][1] 357 201

[1] 649
[1][1] 369 213

[1] 661
[1] 673
[1][1] 225 381

[1] 685
[1][1][1] 237 697 393


[1] 709
[1][1] 405 249

[1] 9
[1] 21
[1][1] 261 417

[1] 33
[1][1] 429 273

[1] 45
[1] 57
[1][1] 441 285

[1] 69
[1][1] 453 297
```

```
[1] 81
[1] 93
[1][1] 465 309

[1] 105
[1][1] 477 321

[1] 117
[1] 129
[1][1] 489 333

[1] 141
[1][1] 501 345

[1] 153
[1] 165
[1][1] 357 513

[1] 177
[1] 189[1][1]
 525 369

[1] 201
[1][1] 537 381

[1] 213
[1][1][1] 549 393 225


[1] 237
[1][1] 561 405

[1] 249
[1] 261
[1][1] 573 417

[1] 273
[1][1] 429 585

[1] 285
[1] 297
[1][1] 597 441
```

```
[1] 309
[1][1] 453 609[1]

 321
[1] 333
[1][1] 621 465

[1] 345
[1][1][1] 357 477 633


[1] 369
[1][1] 489 645

[1] 381
[1][1][1] 501 657 393


[1] 405
[1][1] 513 669

[1] 417
[1][1] 681 525

[1] 429
[1] 441
[1][1] 693 537

[1] 453
[1][1][1] 705 549 465


[1] 477
[1][1] 561 5

[1] 489
[1] 501
[1][1] 17 573

[1] 513
[1][1] 29 585

[1] 525
```

```
[1] 537
[1][1] 597 41

[1] 549
[1][1] 609 53

[1][1] 65 621

[1][1] 77 633

[1][1] 645 89

[1][1] 657 101

[1][1] 113 669

[1][1] 125 681

[1][1] 693 137

[1][1] 149 705

[1][1] 5 161

[1][1] 173 17

[1][1] 185 29

[1][1] 41 197

[1][1] 209 53

[1][1] 65 221

[1][1] 77 233

[1][1] 89 245

[1][1] 101 257

[1][1] 269 113

[1][1] 281 125
```

```
[1][1] 137 293

[1][1] 305 149

[1][1] 161 317

[1][1] 173 329

[1][1] 341 185

[1][1] 197 353

[1][1] 365 209

[1][1] 377 221

[1][1] 233 389

[1][1] 401 245

[1][1] 257 413

[1][1] 269 425

[1][1] 437 281

[1][1] 449 293

[1][1] 461 305

[1][1] 473 317

[1] 561
[1][1] 329 485

[1] 573
[1][1] 341 497

[1] 585
[1] 597
[1][1] 509 353
```

```
[1] 609
[1][1] 365 521[1]

 621
[1] 633
[1][1] 533 377

[1] 645
[1] 657
[1][1] 545 389

[1] 669
[1][1] 557 401

[1] 681
[1] 693
[1][1] 413 569

[1] 705
[1][1][1] 5 581 425


[1] 17
[1][1] 437 593

[1] 29
[1] 41
[1][1] 449 605

[1] 53
[1][1] 461[1] 617 65


[1] 77
[1][1] 473 629

[1] 89
[1] 101
[1][1] 485 641

[1] 113
[1][1] 653 497
```

```
[1] 125
[1][1][1] 509 665 137


[1] 149
[1][1] 521 677

[1] 161
[1] 173
[1][1] 689 533

[1] 185
[1][1] 545 701

[1] 197
[1] 209
[1][1] 557 1

[1] 221
[1][1] 569 13
[1]
 233
[1] 245
[1][1] 25 581

[1] 257
[1][1][1] 269 37 593


[1] 281
[1][1] 605 49

[1] 293
[1] 305
[1][1] 617 61

[1] 317
[1][1] 73 629

[1] 329
[1] 341
[1][1] 641 85
```

```
[1] 353
[1][1][1] 365 97 653


[1] 377
[1][1] 109 665

[1] 389
[1] 401[1][1]
 121 677

[1] 413
[1][1] 689 133

[1] 425
[1] 437
[1][1] 145 701

[1] 449
[1][1] 157 1

[1] 461
[1] 473
[1] 169
[1] 13
[1] 485
[1] 181
[1][1] 497
 25
[1] 509
[1][1] 37 193

[1] 521
[1] 533
[1][1] 205 49

[1] 545
[1][1] 217 61

[1] 557
[1] 569
[1][1] 73 229
```

```
[1] 581
[1][1][1] 241 593 85


[1] 605
[1][1] 97 253

[1] 617
[1] 629
[1][1] 265 109

[1] 641
[1][1] 121 277

[1] 653
[1] 665
[1][1] 289 133

[1] 677
[1][1][1] 145 301 689


[1] 701
[1][1] 313 157

[1] 1
[1] 13[1][1]
 325 169

[1] 25
[1][1] 337 181

[1] 37
[1] 49
[1][1] 193 349

[1] 61
[1][1] 205 361

[1] 73
[1] 85
[1][1] 217 373
```

```
[1] 97
[1][1][1] 109 385 229


[1] 121
[1][1] 241 397

[1] 133
[1] 145
[1][1] 253 409

[1] 157
[1][1] 421 265

[1] 169
[1] 181
[1][1] 433 277

[1] 193
[1][1][1] 289 205 445


[1] 217
[1][1] 457 301

[1] 229
[1][1] 469 313

[1] 241
[1] 253
[1][1] 481 325

[1] 265
[1] 277
[1][1] 337 493

[1] 289
[1][1] 349 505

[1] 301
[1] 313
[1][1] 517 361
```

```
[1] 325
[1][1][1] 529 373 337


[1] 349
[1][1] 541 385

[1] 361
[1] 373[1][1]
 397 553

[1] 385
[1][1] 565 409

[1] 397
[1] 409
[1][1] 577 421

[1] 421
[1][1] 433 589

[1] 433
[1] 445
[1][1] 601 445

[1] 457
[1][1][1] 469 457 613


[1] 481
[1][1] 625 469

[1] 493
[1] 505
[1][1] 481 637

[1] 517
[1][1] 493 649

[1] 529
[1] 541
[1][1] 505 661
```

```
[1] 553
[1][1] 517 673

[1] 565
[1] 577
[1][1] 529 685

[1] 589
[1][1][1] 541 601 697


[1] 613
[1][1] 709 553

[1] 625
[1] 637
[1][1] 9 565

[1] 649
[1][1] 21 577

[1] 661
[1] 673
[1][1] 33 589

[1] 685
[1][1][1] 601 697 45


[1] 709
[1][1] 613 57

[1] 9
[1] 21
[1][1] 69 625

[1] 33
[1][1] 81 637

[1] 45
[1] 57
[1][1] 649 93
```

```
[1] 69
[1][1] 661 105

[1] 81
[1] 93
[1][1] 117 673

[1] 105
[1][1][1] 685 129 117


[1] 129
[1][1] 141 697

[1] 141
[1] 153
[1][1] 153 709

[1] 165
[1][1] 165 9

[1] 177
[1] 189
[1][1] 21 177

[1] 201
[1] 213
[1][1] 189 33

[1] 225
[1][1] 201 45

[1] 237
[1] 249
[1][1] 57 213

[1] 261
[1] 273
[1][1] 225 69

[1] 285
[1][1] 237 81
```

```
[1] 297
[1] 309
[1][1] 249 93

[1] 321
[1][1][1] 105 261 333


[1] 345
[1][1] 273 117

[1] 357
[1] 369
[1][1] 129 285

[1] 381
[1][1] 297 141

[1] 393
[1] 405
[1][1] 309 153

[1] 417
[1][1][1] 429 321 165


[1] 441
[1][1] 333 177

[1] 453
[1] 465
[1][1] 345 189

[1] 477
[1][1] 357 201

[1] 489
[1] 501
[1][1] 213 369

[1] 513
[1] 525
[1][1] 225 381
```

```
[1] 537
[1][1] 393 237

[1] 549
[1] 561
[1][1] 405 249

[1] 573
[1][1][1] 585 417 261


[1] 597
[1][1] 429 273

[1] 609
[1] 621
[1][1] 285 441

[1] 633
[1][1] 297 453

[1] 645
[1] 657
[1][1] 309 465

[1] 669
[1][1] 321 477

[1] 681
[1] 693
[1][1] 489 333

[1] 705
[1][1] 501 345[1]
 5

[1] 17
[1][1] 513 357

[1] 29
[1] 41
[1][1] 525 369
```

```
[1] 53
[1][1] 537 381

[1] 65
[1] 77
[1][1] 393 549

[1] 89
[1] 101
[1][1] 405 561

[1] 113
[1][1] 573 417

[1] 125
[1] 137
[1][1] 429 585

[1] 149
[1][1][1] 597 161 441


[1] 173
[1][1] 609 453

[1] 185
[1] 197
[1][1] 465 621

[1] 209
[1][1] 633 477

[1] 221
[1] 233
[1][1] 645 489

[1] 245
[1][1] 657 501

[1] 257
[1] 269
[1][1] 669 513
```

```
[1] 281
[1][1] 681 525

[1] 293
[1] 305
[1][1] 693 537

[1] 317
[1][1][1] 329 549 705


[1] 341
[1][1] 5 561

[1] 353
[1] 365
[1][1] 573 17

[1] 377
[1][1] 29 585

[1] 389
[1] 401
[1][1] 597 41

[1] 413
[1][1][1] 53 425 609


[1] 437
[1][1] 65 621

[1] 449
[1] 461
[1][1] 77 633

[1] 473
[1][1] 645 89

[1] 485
[1] 497
[1][1] 101 657
```

```
[1] 509
[1][1] 113 669

[1] 521
[1] 533
[1][1] 681 125

[1] 545
[1][1] 137 693

[1] 557
[1] 569
[1][1] 149 705

[1] 581
[1] 593[1][1]
 161 5

[1] 605
[1][1] 173 17

[1] 617
[1] 629
[1][1] 29 185

[1] 641
[1][1] 41 197

[1] 653
[1] 665
[1][1] 53 209

[1] 677
[1][1] 65 221

[1] 689
[1] 701
[1][1] 77 233

[1] 1
[1] 13
[1][1] 245 89
```

```
[1] 25
[1][1] 101 257

[1] 37
[1] 49
[1][1] 269 113

[1] 61
[1][1][1] 125 281 73


[1] 85
[1][1] 137 293

[1] 97
[1] 109
[1] 149
[1] 305
[1] 121
[1][1] 161 317

[1] 133
[1][1][1] 173 329 145


[1] 157
[1][1] 341 185

[1] 169
[1] 181
[1][1] 353 197

[1] 193
[1][1] 365 209

[1] 205
[1] 217
[1][1] 221 377

[1] 229
[1][1] 233 389
```

```
[1] 241
[1] 253
[1][1] 245 401

[1] 265
[1][1] 413 257[1]

 277
[1] 289
[1][1] 269 425

[1] 301
[1] 313
[1][1] 281 437

[1] 325
[1][1] 293 449

[1] 337
[1] 349
[1][1] 305 461

[1] 361
[1][1] 473 317

[1] 373
[1] 385
[1][1] 329 485

[1] 397
[1][1] 497 341

[1] 409
[1] 421
[1][1] 509 353

[1] 433
[1][1][1] 445 521 365


[1] 457
[1][1] 377 533
```

```
[1] 469
[1] 481
[1][1] 545 389

[1] 493
[1][1] 401 557

[1] 505
[1] 517
[1][1] 569 413

[1] 529
[1] 541
[1][1] 425 581

[1] 553
[1][1] 437 593

[1] 565
[1] 577
[1][1] 605 449

[1] 589
[1][1][1] 601 461 617


[1] 613
[1][1] 629 473

[1] 625
[1][1][1] 637 485 641


[1] 649
[1][1] 653 497

[1] 661
[1] 673
[1][1] 665 509

[1] 685
[1][1] 521 677
```

```
[1] 697
[1] 709
[1][1] 689 533

[1] 9
[1][1][1] 21 701 545


[1] 33
[1][1] 557 1

[1] 45
[1] 57
[1][1] 13 569

[1] 69
[1][1] 581 25

[1] 81
[1] 93
[1][1] 37 593

[1] 105
[1][1][1] 117 49 605


[1] 129
[1][1] 61 617

[1] 141
[1] 153
[1][1] 73 629

[1] 165
[1][1] 641 85

[1] 177
[1] 189
[1][1] 97 653

[1] 201
[1][1] 109 665
```

```
[1] 213
[1] 225
[1][1] 121 677

[1] 237
[1] 249[1][1]
 133 689

[1] 261
[1][1] 701 145

[1] 273
[1] 285
[1][1] 1 157

[1] 297
[1][1] 169 13

[1] 309
[1] 321
[1][1] 181 25

[1] 333
[1][1][1] 345 37 193


[1] 357
[1][1] 49 205

[1] 369
[1] 381
[1][1] 217 61

[1] 393
[1][1] 73 229

[1] 405
[1] 417
[1][1] 241 85

[1] 429
[1][1] 441[1]
 253 97
```

```
[1] 453
[1][1] 109 265

[1] 465
[1] 477
[1][1] 277 121

[1] 489
[1][1] 289 133

[1] 501
[1] 513
[1][1] 301 145

[1] 525
[1][1][1] 537 157 313


[1] 549
[1][1] 325 169

[1] 561
[1] 573
[1][1] 181 337

[1] 585
[1][1] 349 193[1]

 597
[1] 609
[1][1] 361 205

[1] 621
[1] 633
[1][1] 373 217

[1] 645
[1][1][1] 229 657 385


[1] 669
[1][1] 241 397
```

```
[1] 681
[1] 693
[1][1] 409 253

[1] 705
[1][1][1] 265 421 5


[1] 17
[1][1] 277 433

[1] 29
[1] 41
[1][1] 445 289

[1] 53
[1][1] 457 301

[1] 65
[1] 77[1][1]
 469 313

[1] 89
[1][1] 325 481

[1] 101
[1] 113
[1][1] 337 493

[1] 125
[1][1] 349 505

[1] 137
[1] 149
[1][1] 361 517

[1] 161
[1][1][1] 529 173 373


[1] 185
[1][1] 541 385
```

```
[1] 197
[1] 209
[1][1] 397 553

[1] 221
[1][1] 409 565

[1] 233
[1] 245
[1][1] 421 577

[1] 257
[1][1][1] 269 433 589


[1] 281
[1][1] 601 445

[1] 293
[1] 305
[1][1] 457 613

[1] 317
[1][1] 625 469

[1] 329
[1] 341
[1][1] 637 481

[1] 353
[1][1] 649 493
[1]
 365
[1] 377
[1][1] 505 661

[1] 389
[1] 401
[1][1] 517 673

[1] 413
[1][1] 529 685
```

```
[1] 425
[1] 437
[1][1] 541 697

[1] 449
[1][1][1] 709 553 461


[1] 473
[1][1] 565 9

[1] 485
[1] 497
[1][1] 577 21

[1] 509
[1][1] 33 589

[1] 521
[1] 533
[1][1] 601 45

[1] 545
[1][1][1] 613 557 57


[1] 569
[1][1] 625 69

[1] 581
[1] 593
[1][1] 637 81

[1] 605
[1][1] 649 93

[1] 617
[1] 629
[1] 661
[1] 105
[1] 641
[1][1] 673 117
```

```
[1] 653
[1] 665
[1][1] 129 685

[1] 677
[1] 689[1][1]
 697 141

[1] 701
[1][1] 709 153

[1] 1
[1] 13
[1][1] 9 165

[1] 25
[1][1] 21 177

[1] 37
[1] 49
[1][1] 33 189

[1] 61
[1][1] 45[1] 201
 73

[1] 85
[1][1] 213 57

[1] 97
[1] 109
[1][1] 69 225

[1] 121
[1][1] 237 81

[1] 133
[1] 145
[1][1] 93 249

[1] 157
[1][1] 261 105
```

```
[1] 169
[1] 181
[1][1] 117 273

[1] 193
[1][1] 129 285
[1]
 205
[1] 217
[1][1] 297 141

[1] 229
[1][1][1] 241 153 309


[1] 253
[1][1] 165 321

[1] 265
[1] 277
[1][1] 177 333

[1] 289
[1][1] 189 345

[1] 301
[1] 313
[1][1] 201 357

[1] 325
[1] 337[1][1]
 369 213

[1] 349
[1][1] 381 225

[1] 361
[1] 373
[1][1] 393 237

[1] 385
[1][1] 249 405
```

```
[1] 397
[1] 409
[1][1] 261 417

[1] 421
[1][1][1] 433 429 273


[1] 445
[1][1] 285 441

[1] 457
[1][1] 453 297

[1] 469
[1] 481
[1][1] 465 309

[1] 493
[1][1][1] 477 505 321


[1] 517
[1][1] 333 489

[1] 529
[1] 541
[1][1] 501 345

[1] 553
[1][1] 513 357

[1] 565
[1] 577
[1][1] 525 369

[1] 589
[1][1][1] 537 381 601


[1] 613
[1][1] 393 549
```

```
[1] 625
[1] 637[1][1]
 405 561

[1] 649
[1][1] 573 417

[1] 661
[1] 673
[1][1] 585 429

[1] 685
[1][1] 597 441

[1] 697
[1] 709
[1][1] 453 609

[1] 9
[1][1][1] 21 621 465


[1] 33
[1][1] 477 633

[1] 45
[1][1][1] 645 489 57


[1] 69
[1][1] 657 501

[1] 81
[1] 93
[1][1] 669 513

[1] 105
[1][1] 681 525

[1] 117
[1] 129
[1][1] 693 537
```

```
[1] 141
[1][1][1] 705 153 549


[1] 165
[1][1] 5 561

[1] 177
[1] 189
[1][1] 573 17

[1] 201
[1][1] 585 29

[1] 213
[1] 225
[1][1] 41 597

[1] 237
[1][1][1] 249 609 53


[1] 261
[1][1] 65 621

[1] 273
[1] 285
[1][1] 633 77

[1] 297
[1][1] 89 645

[1] 309
[1] 321
[1][1] 101 657

[1] 333
[1][1] 113 669

[1] 345
[1] 357
[1][1] 125 681
```

```
[1] 369
[1] 381[1][1]
 693 137

[1] 393
[1][1] 149 705

[1] 405
[1] 417
[1][1] 161 5

[1] 429
[1][1] 17 173

[1] 441
[1] 453
[1][1] 29 185

[1] 465
[1][1][1] 41 197 477


[1] 489
[1][1] 209 53

[1] 501
[1][1][1] 221 65 513


[1] 525
[1][1] 233 77

[1] 537
[1][1] 245 89

[1] 549
[1] 561
[1][1] 257 101

[1] 573
[1][1] 113 269
[1]
```

```
 585
[1] 597
[1][1] 281 125

[1] 609
[1][1] 293 137
[1]
 621
[1] 633
[1][1] 305 149

[1] 645
[1][1] 161 317[1]

 657
[1] 669
[1][1] 173 329

[1] 681
[1][1] 341 185
[1]
 693
[1] 705
[1][1] 353 197

[1] 5
[1][1][1] 209 365 17


[1] 29
[1][1] 377 221

[1] 41
[1] 53[1][1]
 233 389

[1] 65
[1][1] 401 245

[1] 77
[1] 89
[1][1] 413 257
```

```
[1] 101
[1][1] 269 425

[1] 113
[1] 125
[1][1] 281 437

[1] 137
[1][1] 293 449

[1] 149
[1][1][1] 161 461 305


[1] 173
[1][1] 317 473

[1] 185
[1][1] 329[1] 485
 197

[1] 209
[1][1] 497 341

[1] 221
[1] 233
[1][1] 509 353

[1] 245
[1][1] 521 365

[1] 257
[1][1] 377 533

[1] 269
[1] 281
[1][1] 389 545

[1] 293
[1][1][1] 557 305 401


[1] 317
```

```
[1][1] 413 569

[1] 329
[1] 341
[1][1] 425 581

[1] 353
[1][1] 593 437

[1] 365
[1] 377
[1][1] 605 449

[1] 389
[1][1][1] 401 461 617


[1] 413
[1][1] 473 629

[1] 425
[1][1] 641 485

[1] 437
[1] 449
[1][1] 653 497

[1] 461
[1][1][1] 473 665 509


[1] 485
[1][1] 521 677

[1] 497
[1] 509
[1][1] 533 689

[1] 521
[1][1] 701 545

[1] 533
[1] 545
```

```
[1][1] 1 557

[1] 557
[1][1] 569 13

[1] 569
[1] 581
[1][1] 25 581

[1] 593
[1] 605
[1][1] 37 593

[1] 617
[1][1] 49 605

[1] 629
[1] 641
[1][1] 61 617

[1] 653
[1][1][1] 73 629 665


[1] 677
[1][1] 641 85

[1] 689
[1][1] 653 97

[1] 701
[1] 1
[1][1] 665 109

[1] 13
[1][1][1] 25 677 121


[1] 37
[1][1] 689 133

[1] 49
[1] 61
```

```
[1][1] 145 701

[1] 73
[1][1] 157 1

[1] 85
[1] 97
[1][1] 13 169

[1] 109
[1][1][1] 25 181 121


[1] 133
[1][1] 193 37

[1] 145
[1] 157
[1][1] 205 49

[1] 169
[1][1] 217 61

[1] 181
[1] 193
[1][1] 73 229

[1] 205
[1][1] 85 241

[1] 217
[1] 229
[1][1] 253 97

[1] 241
[1][1] 109 265

[1] 253
[1] 265
[1][1] 121 277

[1] 277
[1][1] 133 289
```

```
[1] 289
[1] 301
[1][1] 145 301

[1] 313
[1][1] 157 313

[1] 325
[1] 337
[1][1] 325 169

[1] 349
[1][1] 337 181

[1] 361
[1] 373
[1][1] 349 193

[1] 385
[1] 397
[1][1] 205 361

[1] 409
[1][1] 217 373

[1] 421
[1] 433
[1][1] 385 229

[1] 445
[1][1][1] 241 397 457


[1] 469
[1][1] 253 409

[1] 481
[1] 493
[1][1] 421 265

[1] 505
[1][1] 433 277
```

```
[1] 517
[1] 529
[1][1] 289 445

[1] 541
[1][1] 457 301

[1] 553
[1] 565
[1][1] 313 469

[1] 577
[1][1] 325 481

[1] 589
[1] 601
[1][1] 337 493

[1] 613
[1][1][1] 625 505 349


[1] 637
[1][1] 517 361

[1] 649
[1] 661
[1][1] 529 373

[1] 673
[1][1] 385 541

[1] 685
[1] 697
[1][1] 553 397

[1] 709
[1] 9[1][1]
 409 565

[1] 21
[1][1] 421 577
```

```
[1] 33
[1][1] 433 589
[1]
 45
[1] 57
[1][1] 601 445

[1] 69
[1][1] 457 613
[1]
 81
[1] 93
[1][1] 469 625

[1] 105
[1][1] 637 481

[1] 117
[1] 129
[1][1] 493 649

[1] 141
[1][1] 661 505

[1] 153
[1] 165
[1][1] 517 673

[1] 177
[1][1][1] 685 189 529


[1] 201
[1][1] 697 541

[1] 213
[1] 225
[1][1] 709 553

[1] 237
[1][1] 565 9
```

```
[1] 249
[1] 261
[1][1] 21 577

[1] 273
[1][1][1] 285 33 589


[1] 297
[1][1] 45 601

[1] 309
[1] 321
[1][1] 57 613

[1] 333
[1][1] 69 625

[1] 345
[1] 357
[1][1] 637 81

[1] 369
[1][1] 93 649

[1] 381
[1] 393
[1][1] 661 105

[1] 405
[1][1] 673 117

[1] 417
[1] 429
[1][1] 685 129

[1] 441
[1] 453[1][1]
 141 697

[1] 465
[1][1] 153 709
```

```
[1] 477
[1] 489
[1][1] 9 165

[1] 501
[1][1] 177 21

[1] 513
[1] 525
[1][1] 189 33

[1] 537
[1] 549
[1][1] 45 201

[1] 561
[1][1] 213 57

[1] 573
[1] 585
[1][1] 69 225

[1] 597
[1][1][1] 81 237 609


[1] 621
[1][1] 249 93

[1] 633
[1] 645
[1][1] 261 105

[1] 657
[1][1] 117 273

[1] 669
[1] 681
[1][1] 129 285

[1] 693
[1][1] 297 141
```

```
[1][1][1] 705 153 309


[1][1] 321 165

[1] 5
[1][1] 177 333

[1] 17
[1][1] 189 345

[1][1] 357 201

[1] 29
[1][1] 369 213

[1] 41
[1][1] 381 225

[1] 53[1][1]
 237 393

[1][1] 249 405

[1] 65
[1][1] 417 261

[1] 77
[1][1] 429 273

[1][1] 441 285
[1]
 89
[1] 101
[1][1] 453 297

[1] 113
[1][1] 465 309

[1] 125
[1] 137
[1][1] 321 477
```

```
[1] 149
[1][1] 333 489

[1] 161
[1] 173
[1][1] 501 345

[1] 185
[1] 197[1][1]
 513 357

[1] 209
[1][1] 369 525

[1] 221
[1][1] 537 381

[1] 233
[1] 245
[1][1] 393 549

[1] 257
[1][1][1] 269 561 405


[1] 281
[1][1] 417 573

[1] 293
[1] 305
[1][1] 585 429

[1] 317
[1][1] 597 441

[1] 329
[1] 341
[1][1] 609 453

[1] 353
[1][1] 621 465

[1] 365
```

```
[1] 377
[1][1] 477 633

[1] 389
[1][1] 489 645

[1] 401
[1] 413
[1][1] 501 657

[1] 425
[1][1] 669[1] 513 437


[1] 449
[1] 525[1]
 681
[1] 461
[1] 473
[1][1] 537 693

[1] 485
[1][1] 705[1] 549
 497

[1] 509
[1][1] 561 5

[1] 521
[1] 533
[1][1] 573 17

[1] 545
[1][1] 585[1] 29
 557

[1] 569
[1][1] 597 41

[1] 581
[1] 593
[1][1] 53 609
```

```
[1] 605
[1][1][1] 617 621 65


[1] 629
[1][1] 77 633

[1] 641
[1][1][1] 653 89 645


[1] 665
[1][1] 101 657

[1] 677
[1] 689
[1][1] 113 669

[1] 701
[1][1][1] 1 125 681


[1] 13
[1][1] 137 693

[1] 25
[1] 37
[1][1] 149 705

[1] 49
[1][1] 161[1] 5
 61

[1] 73
[1][1] 173 17

[1] 85
[1] 97
[1][1] 185 29

[1] 109
[1][1] 197 41[1]
```

```
 121
[1] 133
[1][1] 53 209

[1] 145
[1] 157
[1][1] 65 221

[1] 169
[1] 181[1]
[1] 233 77

[1] 193
[1][1] 89 245

[1] 205
[1][1][1] 217 257 101


[1] 229
[1][1] 113 269

[1] 241
[1] 125[1]
 253
[1] 281
[1] 265
[1] 137[1]
 293
[1] 277
[1] 289
[1] 149[1]
 305
[1] 301
[1][1] 161[1] 317
 313

[1] 325
[1][1] 173 329

[1] 337
[1][1] 341 185
```

```
[1] 349
[1] 361
[1][1] 353 197

[1] 373
[1] 385
[1][1] 209 365

[1] 397
[1] 409
[1][1] 377 221

[1] 421
[1][1] 233 389

[1] 433
[1] 445
[1][1] 245 401

[1] 457
[1][1][1] 413 257
 469

[1] 481
[1][1] 425 269

[1] 493
[1] 505
[1][1] 281 437

[1] 517
[1][1] 293 449

[1] 529
[1][1][1] 461 541 305


[1] 553
[1][1] 317 473

[1] 565
[1] 577
[1][1] 485 329
```

```
[1] 589
[1][1] 341 497

[1] 601
[1] 613
[1][1] 509 353

[1] 625
[1][1] 521 365[1]

 637
[1] 649
[1][1] 533 377

[1] 661
[1] 673
[1][1] 545 389

[1] 685
[1][1] 401 557

[1] 697
[1] 709
[1][1] 413 569

[1] 9
[1][1][1] 581 425
 21

[1] 33
[1][1] 593 437

[1] 45
[1][1][1] 605 449 57


[1] 69
[1] 461[1]
 617
[1] 81
[1] 93
[1] 473[1]
```

```
 629
[1] 105
[1][1][1] 485 117 641


[1] 129
[1][1] 653 497

[1] 141
[1] 153
[1][1] 665 509

[1] 165
[1][1][1] 677 521 177


[1] 189
[1][1] 533 689

[1] 201
[1] 213
[1][1] 545 701

[1] 225
[1][1][1] 1 237 557


[1] 249
[1][1] 13 569

[1] 261
[1] 273
[1][1] 25 581

[1] 285
[1][1] 37 593

[1] 297
[1] 309
[1][1] 605 49

[1] 321
[1] 333
```

```
[1][1] 617 61

[1] 345
[1][1] 73[1] 629
 357

[1] 369
[1][1] 85 641

[1] 381
[1] 393
[1][1] 97 653

[1] 405
[1][1][1] 417 665 109


[1] 429
[1][1] 677 121

[1] 441
[1] 453
[1] 689[1]
 133
[1] 465
[1] 701[1]
[1] 145 477

[1] 489
[1][1] 1 157

[1] 501
[1] 513
[1] 13[1]
 169
[1] 525
[1][1][1] 537 25 181


[1] 549
[1][1] 193 37

[1] 561
```

```
[1] 573
[1][1] 205 49

[1] 585
[1][1][1] 61 597 217


[1] 609
[1][1] 73 229

[1] 621
[1] 633
[1][1] 85 241

[1] 645
[1][1][1] 253 97 657


[1] 669
[1][1] 265 109

[1] 681
[1] 693
[1][1] 121 277

[1] 705
[1][1][1] 289 133 5


[1] 17
[1][1] 301 145

[1] 29
[1] 41
[1][1] 157 313

[1] 53
[1][1] 325 169

[1] 65
[1] 77
[1][1] 337 181
```

```
[1] 89
[1] 101[1][1]
 193 349

[1] 113
[1][1] 361 205

[1] 125
[1][1][1] 137 217 373


[1] 149
[1][1] 229 385

[1] 161
[1] 173
[1][1] 397 241

[1] 185
[1][1] 253 409

[1] 197
[1] 209
[1][1] 265 421

[1] 221
[1] 233
[1][1] 433 277

[1] 245
[1][1] 289 445

[1] 257
[1] 269
[1][1] 457 301

[1] 281
[1] 293
[1][1] 313 469

[1] 305
[1][1] 481 325
```

```
[1] 317
[1] 329
[1][1] 493 337

[1] 341
[1] 353
[1][1] 505 349

[1] 365
[1][1] 361 517

[1] 377
[1] 389
[1][1] 373 529

[1] 401
[1][1] 385 541

[1] 413
[1] 425
[1][1] 553 397

[1] 437
[1][1] 565 409

[1] 449
[1] 461[1][1]
 421 577

[1] 473
[1][1] 589 433

[1] 485
[1] 497
[1][1] 601 445

[1] 509
[1][1] 457 613

[1] 521
[1] 533
[1][1] 469 625
```

```
[1] 545
[1][1] 481 637
[1]
 557
[1] 569
[1][1] 649 493

[1] 581
[1] 593
[1][1] 661 505

[1] 605
[1][1] 673 517

[1] 617
[1] 629
[1][1] 685 529

[1] 641
[1][1][1] 697 653 541


[1] 665
[1][1] 553 709

[1] 677
[1] 689
[1][1] 9 565

[1] 701
[1][1] 577 21

[1] 1
[1] 13
[1][1] 33 589

[1] 25
[1][1][1] 37 45 601


[1] 49
[1][1] 57 613
```

```
[1] 61
[1] 73
[1][1] 69 625

[1] 85
[1][1] 637 81

[1] 97
[1] 109
[1][1] 93 649

[1] 121
[1][1] 105 661

[1] 133
[1][1][1] 145 117 673


[1][1] 129 685

[1] 157
[1][1] 141 697

[1] 169
[1][1] 709 153

[1] 181
[1][1] 165 9

[1] 193
[1][1] 177 21
[1]
 205
[1] 217
[1][1] 189 33

[1] 229
[1][1] 201 45

[1] 241
[1] 253
[1][1] 57 213
```

```
[1] 265
[1][1] 225 69

[1] 277
[1] 289
[1][1] 237 81

[1] 301
[1][1] 249 93

[1] 313
[1][1][1] 261 105 325


[1] 337
[1] 117[1]
 273
[1] 349
[1] 361
[1] 129[1]
 285
[1] 373
[1][1] 141 297

[1] 385
[1] 397
[1][1] 309 153

[1] 409
[1][1] 165 321

[1] 421
[1][1] 333 177

[1] 433
[1][1] 345[1] 189

 445
[1] 457
[1][1] 357 201

[1] 469
[1][1] 369 213[1]
```

```
 481
[1] 493
[1][1] 225 381

[1] 505
[1][1][1] 517 393 237


[1] 529
[1][1] 405 249

[1] 541
[1] 553
[1][1] 261 417

[1] 565
[1][1] 429 273

[1] 577
[1] 589
[1][1] 441 285

[1] 601
[1][1] 297 453

[1] 613
[1] 625
[1][1] 309 465

[1] 637
[1][1] 321 477[1]

 649
[1] 661
[1][1] 489 333

[1] 673
[1][1][1] 685 345 501


[1] 697
[1][1] 513 357
```

```
[1] 709
[1][1] 525 369

[1] 9
[1] 21
[1][1] 381 537

[1] 33
[1][1] 393 549

[1] 45
[1] 57
[1][1] 561 405

[1] 69
[1][1] 573 417
[1]
 81
[1] 93
[1][1] 585 429

[1] 105
[1][1][1] 441 597 117


[1] 129
[1][1] 453 609

[1] 141
[1] 153
[1][1] 621 465

[1] 165
[1][1] 477 633

[1] 177
[1] 189
[1][1] 645 489

[1] 201
[1] 213
[1][1] 657 501
```

```
[1] 225
[1][1] 513 669

[1] 237
[1] 249
[1][1] 681 525

[1] 261
[1][1] 693 537

[1] 273
[1][1] 705 549

[1] 285
[1] 297
[1][1] 5 561

[1] 309
[1][1] 573 17

[1] 321
[1] 333
[1][1] 585 29

[1] 345
[1][1] 597 41

[1] 357
[1] 369
[1][1] 53 609

[1] 381
[1][1] 65 621

[1] 393
[1] 405
[1][1] 77 633

[1] 417
[1][1] 89 645

[1] 429
```

```
[1] 441
[1][1] 657 101

[1] 453
[1][1] 113[1] 669
 465

[1] 477
[1][1] 681 125

[1] 489
[1] 501[1][1]
 137 693

[1] 513
[1][1] 705 149

[1] 525
[1][1][1] 537 5 161


[1] 549
[1][1] 173 17

[1] 561
[1][1] 185 29[1]

 573
[1] 585
[1][1] 197 41

[1] 597
[1][1][1] 609 209 53


[1] 621
[1][1] 221 65

[1] 633
[1] 645
[1][1] 233 77

[1] 657
```

```
[1][1] 89 245

[1] 669
[1] 681
[1][1] 101 257

[1] 693
[1][1] 113 269
[1]
 705
[1] 5
[1][1] 125 281

[1] 17
[1] 29
[1][1] 137 293

[1] 41
[1][1] 305 149

[1] 53
[1] 65
[1][1] 317 161

[1] 77
[1][1] 173 329

[1] 89
[1][1][1] 341 185
 101

[1] 113
[1][1] 197 353

[1] 125
[1] 137[1][1]
 365 209

[1] 149
[1][1] 377 221

[1] 161
[1][1][1] 233 173 389
```

```
[1][1] 245 401

[1] 185
[1][1] 413 257

[1] 197
[1][1] 269 425

[1] 209
[1][1] 437 281

[1] 221
[1] 233
[1][1] 293 449

[1] 245
[1][1] 305 461

[1] 257
[1] 269
[1][1] 473 317

[1] 281
[1][1] 485 329

[1] 293
[1] 305
[1][1] 341 497

[1] 317
[1][1] 509 353

[1] 329
[1] 341
[1][1] 365 521

[1] 353
[1][1] 533 377

[1] 365
[1][1][1] 377 389 545
```

```
[1] 389
[1][1] 557 401

[1] 401
[1] 413
[1][1] 569 413

[1] 425
[1][1] 425 581

[1] 437
[1] 449
[1][1] 437 593

[1] 461
[1][1] 449 605

[1] 473
[1] 485
[1][1] 461 617

[1] 497
[1][1] 629 473

[1] 509
[1] 521
[1][1] 485 641

[1] 533
[1][1][1] 545 653 497


[1] 557
[1][1] 665 509

[1] 569
[1] 581
[1][1] 677 521

[1] 593
[1][1] 689 533
```

```
[1] 605
[1][1][1] 701 545 617


[1] 629
[1][1] 557 1

[1] 641
[1] 653[1][1]
 13 569

[1] 665
[1][1] 25 581

[1] 677
[1] 689
[1][1] 593 37

[1] 701
[1][1] 49 605

[1] 1
[1] 13
[1][1] 61 617

[1] 25
[1][1][1] 73 629 37


[1] 49
[1][1] 641 85

[1] 61
[1] 73
[1][1] 97 653

[1] 85
[1][1] 665 109

[1] 97
[1] 109
[1][1] 121 677
```

```
[1] 121
[1] 133
[1][1] 689 133

[1] 145
[1][1] 701 145

[1] 157
[1] 169
[1][1] 157 1

[1] 181
[1][1][1] 13 169 193


[1] 205
[1][1] 181 25

[1] 217
[1] 229
[1][1] 193 37

[1] 241
[1][1][1] 205 49 253


[1] 265
[1][1] 217 61

[1] 277
[1] 289
[1][1] 229 73

[1] 301
[1][1][1] 85 241 313


[1] 325
[1][1] 253 97

[1] 337
[1] 349
```

```
[1][1] 109 265

[1] 361
[1][1] 277 121

[1] 373
[1] 385
[1][1] 289 133

[1] 397
[1] 409
[1][1] 145 301

[1] 421
[1][1] 313 157

[1] 433
[1] 445
[1][1] 169 325

[1] 457
[1][1] 181 337

[1] 469
[1] 481
[1][1] 193 349

[1] 493
[1][1][1] 505 361 205


[1] 517
[1][1] 373 217

[1] 529
[1] 541
[1][1] 385 229

[1] 553
[1][1] 397 241

[1] 565
[1] 577
```

```
[1][1] 253 409

[1] 589
[1][1][1] 601 265 421


[1] 613
[1][1] 433 277

[1] 625
[1] 637
[1][1] 445 289

[1] 649
[1][1][1] 457 661 301


[1] 673
[1][1] 469 313

[1] 685
[1] 697
[1][1] 481 325

[1] 709
[1][1] 337 493

[1] 9
[1] 21
[1][1] 505 349

[1] 33
[1] 45[1][1]
 361 517

[1] 57
[1][1] 373 529

[1] 69
[1] 81
[1] 541[1]
 385
[1] 93
```

```
[1] 105[1][1]
 553 397

[1] 117
[1][1] 565 409

[1] 129
[1] 141
[1][1] 577 421

[1] 153
[1][1] 433 589

[1] 165
[1] 177
[1][1] 445 601

[1] 189
[1] 201
[1][1] 613 457

[1] 213
[1][1] 625 469

[1] 225
[1] 237
[1][1] 481 637

[1] 249
[1] 261
[1][1] 649 493

[1] 273
[1][1] 661 505

[1] 285
[1] 297
[1][1] 517 673

[1] 309
[1][1] 529 685

[1] 321
```

```
[1] 333
[1][1] 697 541

[1] 345
[1] 357[1]
[1] 709 553

[1] 369
[1][1] 9 565

[1] 381
[1] 393
[1][1] 21 577

[1] 405
[1] 417
[1][1] 33 589

[1] 429
[1][1] 45 601

[1] 441
[1] 453
[1][1] 57 613

[1] 465
[1][1][1] 477 69 625


[1] 489
[1][1] 81 637

[1] 501
[1] 513
[1][1] 649 93

[1] 525
[1][1] 537
[1] 105 661

[1] 549
[1][1] 117 673
```

```
[1] 561
[1][1][1] 129 685
 573

[1] 585
[1][1] 141 697

[1] 597
[1] 609
[1][1] 153 709

[1] 621
[1][1] 9 165

[1] 633
[1] 645
[1][1] 21 177

[1] 657
[1] 669
[1][1] 189 33

[1] 681
[1][1] 45 201

[1] 693
[1] 705
[1][1] 213 57

[1] 5
[1][1][1] 69 225 17


[1] 29
[1][1] 237 81

[1] 41
[1] 53
[1][1] 93 249

[1] 65
[1] 77
[1][1] 261 105
```

```
[1] 89
[1][1] 273 117

[1] 101
[1] 113
[1][1] 129 285

[1] 125
[1][1] 297 141[1]

 137
[1] 149
[1][1] 153 309

[1] 161
[1][1][1] 173 321 165


[1] 185
[1] 333[1]
 177
[1] 197
[1] 209
[1][1] 189 345

[1] 221
[1][1] 357 201

[1] 233
[1] 245
[1][1] 213 369

[1] 257
[1][1][1] 269 225 381


[1] 281
[1][1] 393 237

[1] 293
[1] 305
[1][1] 249 405
```

```
[1] 317
[1][1][1] 329 261 417


[1] 341
[1][1] 273 429

[1] 353
[1][1] 441 285
[1]
 365
[1] 377
[1][1] 453 297

[1] 389
[1][1] 309 465

[1] 401
[1] 413
[1][1] 477 321

[1] 425
[1] 437
[1][1] 489 333

[1] 449
[1][1] 501 345

[1] 461
[1] 473
[1][1] 357 513

[1] 485
[1][1][1] 497 369 525


[1] 509
[1][1] 537 381

[1] 521
[1][1][1] 549 533 393
```

```
[1] 545
[1][1] 561 405

[1] 557
[1] 569
[1][1] 573 417

[1] 581
[1] 593[1][1]
 585 429

[1] 605
[1][1] 597 441

[1] 617
[1] 629
[1][1] 609 453

[1] 641
[1] 653
[1][1] 621 465

[1] 665
[1][1] 633 477

[1] 677
[1] 689
[1][1] 489 645

[1] 701
[1][1] 657 501

[1] 1
[1] 13
[1] 513
[1] 669
[1] 25
[1] 37
[1][1] 525 681

[1] 49
[1][1] 693 537
```

```
[1] 61
[1] 73
[1][1] 705 549

[1] 85
[1][1][1] 5 97 561


[1] 109
[1][1] 573 17

[1] 121
[1] 133
[1][1] 29 585

[1] 145
[1][1] 41 597

[1] 157
[1] 169
[1][1] 53 609

[1] 181
[1][1] 621 65

[1] 193
[1] 205
[1][1] 77 633

[1] 217
[1] 229[1][1]
 645 89

[1] 241
[1][1] 101 657

[1] 253
[1] 265
[1][1] 669 113

[1] 277
[1][1] 681[1] 125
```

```
 289

[1] 301
[1][1] 137 693

[1] 313
[1] 325
[1][1] 149 705

[1] 337
[1] 161[1]
[1] 5 349

[1] 361
[1][1] 173 17

[1] 373
[1] 385
[1][1] 185 29

[1] 397
[1][1] 197 41

[1] 409
[1] 421
[1][1] 209 53

[1] 433
[1] 445
[1][1] 221 65

[1] 457
[1][1] 77 233

[1] 469
[1] 481
[1][1] 245 89

[1] 493
[1][1] 101 257

[1] 505
[1] 517
```

```
[1][1] 269 113

[1] 529
[1][1] 125 281

[1] 541
[1] 553
[1][1] 137 293

[1] 565
[1][1][1] 577 149 305


[1] 589
[1][1] 161 317

[1] 601
[1] 613
[1][1] 329 173

[1] 625
[1][1] 341[1] 185
 637

[1] 649
[1][1] 353 197

[1] 661
[1][1] 365 209

[1] 673
[1] 685
[1][1] 377 221

[1] 697
[1][1] 233 389

[1] 709
[1] 9
[1][1] 245 401

[1] 21
[1][1] 413 257
```

```
[1] 33
[1] 45
[1][1] 425 269

[1] 57
[1][1] 437 281
[1]
 69
[1] 81
[1][1] 293 449

[1] 93
[1] 105
[1][1] 305 461

[1] 117
[1][1] 473 317

[1] 129
[1] 141
[1][1] 329 485

[1] 153
[1][1][1] 165 497 341


[1] 177
[1][1] 509 353

[1] 189
[1][1] 365 521
[1]
 201
[1] 213
[1][1] 533 377

[1] 225
[1] 237
[1][1] 545 389

[1] 249
[1][1] 557 401
```

```
[1] 261
[1] 273
[1][1] 569 413

[1] 285
[1][1] 425 581

[1] 297
[1] 309
[1][1] 437 593

[1] 321
[1][1] 449 605

[1] 333
[1] 345
[1][1] 461 617

[1] 357
[1][1] 473 629

[1] 369
[1] 381
[1][1] 641 485

[1] 393
[1][1][1] 497 653 405


[1] 417
[1][1] 665 509

[1] 429
[1] 441
[1][1] 521 677

[1] 453
[1][1] 533 689[1]

 465
[1] 477
[1][1] 701 545
```

```
[1] 489
[1] 501
[1][1] 557 1

[1] 513
[1][1] 13 569

[1] 525
[1] 537
[1][1] 581 25

[1] 549
[1][1] 593 37

[1] 561
[1][1] 605 49

[1] 573
[1][1] 61 617

[1] 585
[1][1] 73 629

[1] 597
[1][1] 85 641

[1] 609
[1][1] 653 97

[1] 621
[1] 633
[1][1] 665 109

[1] 645
[1][1] 121 677[1]

 657
[1] 669
[1][1] 689 133

[1] 681
[1] 693
```

```
[1][1] 145 701

[1] 705
[1][1] 1 157

[1] 5
[1][1] 13 169

[1] 17
[1] 29
[1][1] 25 181

[1] 41
[1][1][1] 37 193 53


[1] 65
[1][1] 49 205

[1] 77
[1] 89
[1][1] 217 61

[1] 101
[1][1] 73 229

[1] 113
[1] 125
[1][1] 241 85

[1] 137
[1][1] 253 97

[1] 149
[1] 161
[1][1] 265 109

[1] 173
[1][1] 121 277

[1] 185
[1] 197
[1][1] 133 289
```

```
[1] 209
[1][1] 221
 301
[1] 145
[1] 233
[1] 313
[1] 245
[1] 157
[1] 257
[1][1] 325 169

[1] 269
[1] 281
[1][1] 337 181

[1] 293
[1][1] 349 193

[1] 305
[1][1] 361 205[1]

 317
[1] 329
[1][1] 373 217

[1] 341
[1][1] 353
 385
[1] 229
[1] 365
[1] 397
[1] 377
[1] 241
[1] 389
[1] 409
[1] 253
[1] 401
[1] 421
[1] 413
[1] 265
[1] 425
[1] 433
```

```
[1] 437
[1] 277
[1] 449
[1] 445
[1][1] 461
 289
[1] 473
[1] 457
[1] 301
[1] 485
[1] 469
[1] 497
[1] 313
[1] 509
[1] 481
[1] 521
[1] 325
[1] 533
[1] 493
[1] 337
[1] 545
[1] 557
[1][1] 505 349

[1] 569
[1][1] 361 517

[1] 581
[1] 593
[1][1] 529 373

[1] 605
[1] 617
[1][1] 385 541

[1] 629
[1][1] 553 397

[1] 641
[1] 653
[1][1] 409 565

[1] 665
```

```
[1][1] 421 577

[1] 677
[1] 689
[1][1] 589 433

[1] 701
[1][1] 601 445
[1]
 1
[1] 13
[1][1] 613 457

[1] 25
[1][1] 625 469

[1] 37
[1] 49
[1][1] 481 637

[1] 61
[1][1][1] 73 649 493


[1] 85
[1][1] 505 661

[1] 97
[1] 109
[1][1] 517 673

[1] 121
[1][1] 529 685

[1] 133
[1] 145
[1][1] 697 541

[1] 157
[1][1][1] 169 709 553


[1] 181
```

```
[1][1] 565 9

[1] 193
[1][1] 577 21
[1]
 205
[1] 217
[1][1] 33 589

[1] 229
[1][1][1] 241 601 45


[1] 253
[1][1] 57 613

[1] 265
[1] 277
[1][1] 69 625

[1] 289
[1][1] 81 637

[1] 301
[1] 313
[1] 93[1]
 649
[1] 325
[1] 337
[1][1] 105 661

[1] 349
[1][1] 117 673

[1] 361
[1] 373
[1][1] 129 685

[1] 385
[1][1] 697 141

[1] 397
[1] 409
```

```
[1][1] 153 709

[1] 421
[1] 433
[1][1] 9 165

[1] 445
[1][1] 177 21

[1] 457
[1] 469
[1][1] 33 189

[1] 481
[1][1] 201 45
[1]
 493
[1] 505
[1][1] 213 57

[1] 517
[1][1] 225 69

[1] 529
[1] 541
[1][1] 81 237

[1] 553
[1][1] 93 249

[1] 565
[1] 577
[1][1] 261 105

[1] 589
[1][1][1] 273 601 117


[1] 613
[1][1] 129 285

[1] 625
[1][1] 297[1] 141
```

```
 637

[1] 649
[1][1] 309 153

[1] 661
[1][1][1] 673 321 165


[1] 685
[1][1] 177 333

[1] 697
[1] 709
[1][1] 345 189

[1] 9
[1][1] 201 357

[1] 21
[1][1] 369 213[1]

 33
[1] 45
[1][1] 225 381

[1] 57
[1][1] 237 393

[1] 69
[1] 81
[1][1] 405 249

[1] 93
[1][1] 417 261

[1] 105
[1] 117
[1][1] 429 273

[1] 129
[1][1] 441 285
```

```
[1] 141
[1] 153
[1][1] 453 297

[1] 165
[1] 177
[1][1] 465 309

[1] 189
[1][1] 477 321

[1] 201
[1] 213[1][1]
 489 333

[1] 225
[1][1] 501 345

[1] 237
[1] 249
[1][1] 357 513

[1] 261
[1][1] 525 369

[1] 273
[1][1][1] 285 537 381


[1] 297
[1][1] 549 393

[1] 309
[1] 321
[1][1] 561 405

[1] 333
[1][1] 417 573

[1] 345
[1] 357
[1][1] 429 585
```

```
[1] 369
[1][1] 597 441

[1] 381
[1] 393
[1][1] 453 609

[1] 405
[1][1] 465 621

[1] 417
[1] 429
[1][1] 633 477

[1] 441
[1] 453
[1][1] 489 645

[1] 465
[1][1] 501 657

[1] 477
[1] 489
[1][1] 669 513

[1] 501
[1][1] 525 681

[1] 513
[1] 525
[1][1] 693 537

[1] 537
[1] 549
[1][1] 705 549

[1] 561
[1][1] 561 5

[1] 573
[1] 585
[1][1] 573 17
```

```
[1] 597
[1][1] 585 29

[1] 609
[1] 621
[1][1] 597 41

[1] 633
[1][1] 53 609[1]

 645
[1] 657
[1][1] 65 621

[1] 669
[1] 681
[1][1] 77 633

[1] 693
[1][1] 645 89

[1] 705
[1] 5
[1][1] 657 101

[1] 17
[1][1] 113 669

[1] 29
[1] 41
[1][1] 681 125

[1] 53
[1][1][1] 693 65 137


[1] 77
[1][1] 705 149

[1] 89
[1] 101
[1][1] 5 161
```

```
[1] 113
[1][1] 17 173

[1] 125
[1] 137
[1][1] 185 29

[1] 149
[1][1][1] 161 41
 197

[1] 173
[1][1] 53 209

[1] 185
[1][1] 221 65

[1] 197
[1] 209
[1][1] 233 77

[1] 221
[1][1] 245 89

[1] 233
[1] 245
[1][1] 257 101

[1] 257
[1][1] 269 113

[1] 269
[1] 281
[1][1] 125 281

[1] 293
[1] 305
[1][1] 137 293

[1] 317
[1][1] 149 305

[1] 329
```

```
[1] 341
[1][1] 161 317

[1] 353
[1][1] 329 173

[1] 365
[1] 377
[1][1] 185 341

[1] 389
[1][1] 197 353

[1] 401
[1] 413
[1][1] 365 209

[1] 425
[1][1] 221 377

[1] 437
[1] 449
[1][1] 389 233

[1] 461
[1][1] 245 401

[1] 473
[1] 485
[1][1] 413 257

[1] 497
[1][1] 269 425

[1] 509
[1] 521
[1][1] 281 437

[1] 533
[1][1][1] 545 449 293


[1] 557
```

```
[1][1] 461 305

[1] 569
[1][1][1] 581 473 317


[1] 593
[1][1] 329 485

[1] 605
[1] 617
[1][1] 497 341

[1] 629
[1][1] 509 353

[1] 641
[1] 653
[1][1] 365 521

[1] 665
[1][1][1] 533 377 677


[1] 689
[1][1] 389 545

[1] 701
[1][1] 557 401

[1] 1
[1] 13
[1][1] 413 569

[1] 25
[1][1] 581 425

[1] 37
[1] 49
[1][1] 437 593

[1] 61
[1][1] 449 605
```

```
[1] 73
[1] 85
[1][1] 617 461

[1] 97
[1][1] 629 473

[1] 109
[1] 121
[1][1] 485 641

[1] 133
[1][1][1] 653 145 497


[1] 157
[1][1] 509 665

[1] 169
[1][1][1] 181 677 521


[1] 193
[1][1] 533 689

[1] 205
[1][1][1] 545 701 217


[1] 229
[1][1] 557 1

[1] 241
[1][1][1] 253 13 569


[1] 265
[1][1] 25 581

[1] 277
[1] 289
[1][1] 593 37
```

```
[1] 301
[1][1] 605 49

[1] 313
[1] 325
[1][1] 617 61

[1] 337
[1][1] 73 629

[1] 349
[1] 361
[1][1] 641 85

[1] 373
[1][1] 97[1] 385
 653

[1] 397
[1] 109
[1] 665
[1] 409
[1] 421[1]
[1] 121 677

[1] 433
[1][1] 133 689

[1] 445
[1] 457
[1][1] 145 701

[1] 469
[1][1][1] 157 481 1


[1] 493
[1][1] 169 13

[1] 505
[1] 517
[1][1] 25 181
```

```
[1] 529
[1][1] 37 193

[1] 541
[1] 553
[1][1] 49 205

[1] 565
[1][1] 217 61

[1] 577
[1][1][1] 589 229 73


[1] 601
[1][1] 85 241

[1] 613
[1] 625
[1][1] 253 97

[1] 637
[1][1] 265 109

[1] 649
[1] 661
[1][1] 277 121

[1] 673
[1][1][1] 133 289 685


[1] 697
[1][1] 145 301

[1] 709
[1][1][1] 9 157 313


[1] 21
[1][1] 325 169
```

```
[1] 33
[1][1] 181 337

[1] 45
[1] 57
[1] 193[1]
 349
[1] 69
[1] 81
[1][1] 205 361

[1] 93
[1][1] 373 217

[1] 105
[1][1][1] 385 229 117


[1] 129
[1][1] 397 241

[1] 141
[1][1] 409 253

[1] 153
[1] 165
[1][1] 265 421

[1] 177
[1][1] 277 433

[1] 189
[1] 201
[1][1] 445 289

[1] 213
[1] 301
[1] 225
[1] 313
[1] 237
[1] 249
[1] 325
[1] 261
```

```
[1][1] 337 273

[1] 285
[1] 349
[1] 297
[1] 309
[1] 361
[1] 321
[1] 373
[1] 333
[1] 345
[1] 385
[1] 357
[1] 397
[1] 369
[1] 381
[1] 409
[1] 393
[1] 421
[1] 405
[1] 433
[1] 417
[1] 429
[1] 445
[1] 441
[1] 457
[1] 453
[1] 465
[1] 469
[1] 477
[1] 481
[1] 489
[1] 501
[1] 493
[1] 513
[1][1] 525
 505
[1] 537
[1] 517
[1] 549
[1] 561
[1] 529
[1] 573
```

```
[1] 541
[1] 585
[1] 553
[1] 597
[1] 609
[1] 565
[1] 621
[1] 633[1]
 577
[1] 645
[1] 589
[1] 657
[1] 669
[1] 601
[1] 681
[1] 613
[1] 693
[1] 705
[1] 625
[1] 5
[1][1] 17
 637
[1] 29
[1] 649
[1] 41
[1] 661
[1] 53
[1] 65
[1] 673
[1] 77
[1] 685
[1] 89
[1] 101
[1] 697
[1] 113
[1] 709[1]
 125
[1] 137
[1] 9
[1] 149
[1][1] 161
 21
[1] 173
```

```
[1] 33
[1] 185
[1] 45
[1] 197
[1] 209
[1] 57
[1] 221
[1] 69
[1] 233
[1] 245
[1] 81
[1] 257
[1] 93
[1] 269
[1] 281
[1] 105
[1] 293
[1] 117
[1] 305
[1] 317
[1] 129
[1] 329
[1] 341
[1] 141
[1] 353
[1] 153
[1] 365
[1] 377
[1] 165
[1] 389
[1][1] 177 401

[1] 413
[1] 189
[1] 425
[1] 201
[1] 437
[1][1] 449
 213
[1] 457
[1] 461
[1] 225
[1] 473
```

```
[1] 469
[1] 485
[1] 237
[1][1] 481 497

[1] 509
[1] 249
[1] 493
[1] 521
[1] 261
[1] 533
[1] 505
[1] 545
[1] 273
[1] 517
[1] 557
[1] 569
[1][1] 285 529

[1] 581
[1][1] 541 297

[1] 593
[1] 605
[1][1] 553 309

[1] 617
[1] 565[1]
 321[1]
 629
[1] 641
[1][1] 577 333

[1] 653
[1][1][1] 665 345 589


[1] 677
[1][1] 601 357

[1] 689
[1] 701
[1][1] 369 613
```

```
[1] 1
[1][1] 625 381

[1] 13
[1][1][1] 25 393 637


[1] 37
[1][1] 405 649

[1] 49
[1][1] 661 417

[1] 61
[1] 73
[1][1] 673 429

[1] 85
[1][1][1] 441 685 97


[1] 109
[1][1] 697 453

[1] 121
[1][1][1] 133 465 709


[1] 145
[1][1] 477 9

[1] 157
[1] 169
[1][1] 21 489

[1] 181
[1] 33
[1] 501[1]
 193
[1] 205
[1] 45
[1] 513
```

```
[1] 217
[1] 229
[1][1] 57 525

[1] 241
[1][1] 69 537

[1] 253
[1][1][1] 81 265 549


[1] 277
[1][1] 93 561

[1] 289
[1] 301
[1][1] 105 573

[1] 313
[1][1] 117 585

[1] 325
[1] 337
[1][1] 129 597

[1] 349
[1][1] 141 609

[1] 361
[1] 373
[1][1] 621 153

[1] 385
[1][1][1] 397 633 165


[1] 409
[1][1] 645 177

[1] 421
[1][1][1] 433 189 657
```

```
[1] 445
[1][1] 201 669

[1] 457
[1] 469
[1] 213[1]
 681
[1] 481
[1][1] 225[1] 693
 493

[1] 505
[1][1] 237 705

[1] 517
[1] 529
[1][1] 5 249

[1] 541
[1][1] 17 261

[1] 553
[1][1][1] 273 29 565


[1] 577
[1][1] 41 285

[1] 589
[1][1] 297 53

[1] 601
[1] 613
[1][1] 65 309

[1] 625
[1][1][1] 321 77 637


[1][1] 333 89

[1][1] 345 101
```

```
[1][1] 357 113

[1][1] 369 125

[1][1] 381 137

[1] 393
[1] 149
[1][1] 161 405

[1][1] 173 417

[1][1] 429 185

[1][1] 441 197

[1][1] 453 209

[1][1] 221 465

[1][1] 233 477

[1][1] 489 245

[1][1] 501 257

[1][1] 513 269

[1][1] 525 281

[1][1] 537 293

[1][1] 549 305

[1][1] 561 317

[1][1] 573 329

[1][1] 585 341

[1][1] 353 597

[1][1] 365 609
```

```
[1][1] 377 621

[1][1] 389 633

[1][1] 645 401

[1][1] 413 657

[1][1] 669 425

[1][1] 437 681

[1][1] 449 693

[1] 649
[1][1] 461 705

[1] 661
[1] 673
[1][1] 473 5

[1] 685
[1][1] 17 485
[1]
 697
[1] 709
[1][1] 29 497

[1] 9
[1] 21
[1][1] 41 509

[1] 33
[1][1] 521 53

[1] 45
[1] 57
[1][1] 533 65

[1] 69
[1][1] 77 545
[1]
```

```
 81
[1] 93
[1][1] 89 557

[1] 105
[1] 117
[1][1] 101 569

[1] 129
[1][1] 581 113

[1] 141
[1] 153
[1][1] 593 125

[1] 165
[1][1] 605 137[1]

 177
[1] 189
[1][1] 149 617

[1] 201
[1] 213[1][1]
 161 629

[1] 225
[1][1] 641 173

[1] 237
[1] 249
[1][1] 653 185

[1] 261
[1][1] 197 665

[1] 273
[1] 285
[1][1] 677 209

[1] 297
[1] 309
[1][1] 689 221
```

```
[1] 321
[1][1] 701 233

[1] 333
[1] 345
[1][1] 245 1

[1] 357
[1][1][1] 257 369 13


[1] 381
[1][1] 269 25

[1] 393
[1][1] 281 37

[1] 405
[1] 417
[1][1] 49 293

[1] 429
[1][1][1] 441 305 61


[1] 453
[1][1] 317 73

[1] 465
[1] 477
[1][1] 329 85

[1] 489
[1][1] 97 341

[1] 501
[1] 513
[1][1] 353 109

[1] 525
[1][1] 365 121
```

```
[1] 537
[1] 549
[1][1] 377 133

[1] 561
[1][1][1] 389 573 145


[1] 585
[1] 401[1]
 157
[1] 597
[1] 609
[1][1] 413 169

[1] 621
[1][1] 181 425

[1] 633
[1] 645
[1][1] 437 193

[1] 657
[1][1] 205 449

[1] 669
[1] 681
[1][1] 217 461

[1] 693
[1][1] 473 229

[1] 705
[1] 5
[1][1] 241 485

[1] 17
[1][1][1] 29 497 253


[1] 41
[1][1] 265 509
```

```
[1] 53
[1] 65
[1][1] 521 277

[1] 77
[1][1] 289 533

[1] 89
[1] 101
[1][1] 301 545

[1] 113
[1][1] 557 313

[1] 125
[1] 137
[1][1] 569 325

[1] 149
[1] 161
[1][1] 581 337

[1] 173
[1][1] 593 349

[1] 185
[1] 197
[1][1] 361 605

[1] 209
[1][1] 617 373

[1] 221
[1] 233
[1][1] 629 385

[1] 245
[1][1] 397 641

[1] 257
[1] 269
[1][1] 653 409
```

```
[1] 281
[1][1][1] 293 665 421


[1] 305
[1][1] 677 433

[1] 317
[1] 329
[1][1] 689 445

[1] 341
[1][1] 701 457

[1] 353
[1] 365
[1][1] 1 469

[1] 377
[1][1][1] 481 13 389


[1] 401
[1][1] 25 493

[1] 413
[1] 425
[1][1] 37 505

[1] 437
[1][1][1] 49 517 449


[1] 461
[1][1] 61 529

[1] 473
[1] 485
[1][1] 73 541

[1] 497
[1][1] 553 85
```

```
[1] 509
[1] 521
[1][1] 97 565

[1] 533
[1][1] 577 109

[1] 545
[1] 557
[1][1] 589 121

[1] 569
[1] 581[1][1]
 133 601

[1] 593
[1][1] 613 145

[1] 605
[1] 617
[1][1] 625 157

[1] 629
[1][1] 169 637

[1] 641
[1] 653
[1][1] 181 649

[1] 665
[1][1][1] 677 193 661


[1] 689
[1][1] 205 673

[1] 701
[1] 1
[1][1] 685 217

[1] 13
[1][1] 229 697
```

```
[1] 25
[1] 37
[1][1] 241 709

[1] 49
[1][1][1] 61 9 253


[1] 73
[1][1] 21 265

[1] 85
[1][1] 277 33

[1] 97
[1] 109
[1][1] 289 45

[1] 121
[1] 133[1][1]
 57 301

[1] 145
[1][1] 69 313

[1] 157
[1] 169
[1][1] 325 81

[1] 181
[1][1] 93 337

[1] 193
[1] 205
[1][1] 349 105

[1] 217
[1][1][1] 229 361 117


[1] 241
[1][1] 129 373
```

```
[1] 253
[1] 265
[1][1] 141 385

[1] 277
[1][1] 397 153

[1] 289
[1] 301
[1][1] 409 165

[1] 313
[1] 325
[1][1] 177 421

[1] 337
[1][1] 189 433

[1] 349
[1][1][1] 361 445 201


[1] 373
[1][1] 457 213

[1] 385
[1] 397
[1][1] 225 469

[1] 409
[1][1] 237 481

[1] 421
[1] 433
[1][1] 249 493

[1] 445
[1][1] 261 505
[1]
 457
[1] 469
[1][1] 273 517
```

```
[1] 481
[1] 493
[1][1] 529 285

[1] 505
[1][1] 297 541

[1] 517
[1] 529
[1][1] 553 309

[1] 541
[1][1] 565 321

[1] 553
[1] 565
[1][1] 333 577

[1] 577
[1] 589
[1][1] 589 345

[1] 601
[1][1] 357 601

[1] 613
[1][1][1] 625 613 369


[1] 637
[1][1] 381 625

[1] 649
[1][1] 393 637

[1] 661
[1] 673
[1][1] 405 649

[1] 685
[1][1][1] 417 697 661
```

```
[1] 709
[1][1] 673 429

[1] 9
[1] 21
[1][1] 685 441

[1] 33
[1][1] 453 697

[1] 45
[1] 57
[1] 709
[1] 69
[1] 9
[1] 81
[1] 93
[1] 21
[1] 105
[1] 117
[1] 33
[1] 129
[1] 45
[1] 141
[1] 153
[1] 57
[1] 165
[1][1] 177
 69
[1] 189
[1] 81
[1] 201
[1] 213
[1] 93
[1] 225
[1] 105
[1] 237
[1] 249
[1] 117
[1] 261
[1][1] 273
 129
[1] 285
```

```
[1] 141
[1] 297
[1] 309
[1] 153
[1] 321
[1] 165
[1] 333
[1] 345
[1] 177
[1] 357
[1] 189
[1] 369
[1] 381
[1] 201
[1] 393
[1] 405[1]
 213
[1] 417
[1] 225
[1] 429
[1] 441
[1] 237
[1] 453
[1] 249
[1] 465
[1] 477
[1] 261
[1] 489
[1] 273
[1] 501
[1] 513
[1] 285
[1] 525
[1][1] 537
 297
[1] 549
[1] 309
[1] 561
[1] 573
[1] 321
[1] 585
[1] 597
[1] 333
```

```
[1] 609
[1] 345
[1] 621
[1] 633
[1] 357
[1] 645
[1] 369
[1] 657
[1] 669
[1] 381
[1] 681
[1][1] 393 693

[1] 705
[1] 405
[1] 5
[1][1] 417 17

[1] 29
[1] 429
[1] 41
[1][1] 441 53

[1] 65
[1] 453
[1] 77
[1] 89[1]
 465
[1] 101
[1] 477
[1] 113
[1] 125
[1] 489
[1] 137
[1] 501
[1] 149
[1] 161
[1] 513
[1] 173
[1][1] 185
 525
[1] 197
[1] 465
```

```
[1] 537
[1] 209
[1][1] 477 221

[1] 549
[1] 233
[1] 489
[1] 561
[1] 245
[1] 257
[1][1] 501 573

[1] 269
[1][1][1] 585 513 281


[1] 293
[1][1] 525 597

[1] 305
[1] 317
[1][1] 537 609

[1] 329
[1][1] 621 549

[1] 341
[1] 353
[1][1] 561 633

[1] 365
[1][1] 573 645

[1] 377
[1] 389
[1][1] 585 657

[1] 401
[1][1] 669 597

[1] 413
[1] 425
[1][1] 681 609
```

[1] 437
[1][1][1] 449 621 693

[1] 461
[1][1] 705 633

[1] 473
[1] 485
[1][1] 645 5

[1] 497
[1][1] 17 657

[1] 509
[1] 521
[1][1] 29 669

[1] 533
[1][1] 681 41[1]

 545
[1] 557
[1][1] 693 53

[1] 569
[1] 581[1][1]
 65 705

[1] 593
[1][1] 5 77

[1] 605
[1][1][1] 89 17 617

[1] 629
[1][1] 101 29

[1] 641
[1] 653
[1][1] 41 113

```
[1] 665
[1][1] 53 125

[1] 677
[1] 689
[1][1] 137 65

[1] 701
[1][1][1] 1 77 149


[1] 13
[1][1] 161 89

[1] 25
[1][1][1] 101 173 37


[1] 49
[1][1] 113 185

[1] 61
[1] 73
[1][1] 197 125

[1] 85
[1][1] 137 209

[1] 97
[1] 109
[1][1] 149 221

[1] 121
[1][1] 161 233[1]

 133
[1] 145
[1][1] 245 173

[1] 157
[1][1] 257 185
```

```
[1] 169
[1] 181
[1][1] 197 269

[1] 193
[1][1] 209 281[1]

 205
[1] 217
[1][1] 293 221

[1] 229
[1] 241[1][1]
 233 305

[1] 253
[1][1] 245 317

[1] 265
[1] 277
[1][1] 329 257

[1] 289
[1][1] 341 269

[1] 301
[1][1][1] 353 281
 313

[1] 325
[1][1] 365 293

[1] 337
[1] 349
[1][1] 377 305

[1] 361
[1][1] 389 317

[1] 373
[1][1] 401 329[1]

 385
```

```
[1] 397
[1][1] 413 341

[1] 409
[1] 421
[1][1] 425 353

[1] 433
[1][1] 437 365

[1] 445
[1][1] 377 449

[1] 457
[1][1][1] 389 469 461


[1] 481
[1][1] 473 401

[1] 493
[1] 505
[1][1] 413 485

[1] 517
[1][1] 497 425

[1] 529
[1] 541
[1][1] 509 437

[1] 553
[1][1] 521 449

[1] 565
[1] 577
[1][1] 533 461

[1] 589
[1][1][1] 473 545 601


[1] 613
```

```
[1][1] 485 557

[1] 625
[1][1][1] 637 569 497


[1] 649
[1][1] 581 509

[1] 661
[1] 673
[1][1] 521 593

[1] 685
[1][1] 533 605

[1] 697
[1] 709
[1][1] 617 545

[1] 9
[1][1] 557 629

[1] 21
[1] 33
[1][1] 641 569

[1] 45
[1][1] 653 581

[1] 57
[1] 69
[1][1] 665 593

[1] 81
[1][1] 605 677

[1] 93
[1] 105
[1][1] 689 617

[1] 117
[1][1] 629 701
```

```
[1] 129
[1] 141
[1][1] 641 1

[1] 153
[1][1] 653 13

[1] 165
[1] 177
[1][1] 665 25

[1] 189
[1][1][1] 677 37 201


[1] 213
[1][1] 689 49

[1] 225
[1][1][1] 237 61 701


[1] 249
[1][1] 73 1

[1] 261
[1] 273[1][1]
 85 13

[1] 285
[1][1] 97 25

[1] 297
[1] 309
[1][1] 109 37

[1] 321
[1][1] 121 49

[1] 333
[1] 345
[1][1] 61 133
```

```
[1] 357
[1][1][1] 73 145 369


[1] 381
[1][1] 157 85

[1] 393
[1][1][1] 405 97 169


[1] 417
[1][1] 181 109

[1] 429
[1] 441
[1][1] 193 121

[1] 453
[1][1] 133 205

[1] 465
[1] 477
[1][1] 217 145

[1] 489
[1][1][1] 229 501 157


[1] 513
[1][1] 241 169

[1] 525
[1][1] 253 181
[1]
 537
[1] 549
[1][1] 265 193

[1] 561
[1][1][1] 573 277 205
```

```
[1] 585
[1][1] 289 217

[1] 597
[1] 609
[1][1] 301 229

[1] 621
[1][1] 241 313

[1] 633
[1] 645
[1][1] 325 253

[1] 657
[1][1] 337[1] 265
 669

[1] 681
[1][1] 349 277

[1] 693
[1][1][1] 705 289 361


[1] 5
[1][1] 301 373

[1] 17
[1] 29
[1][1] 385 313

[1] 41
[1][1] 325 397

[1] 53
[1] 65
[1][1] 409 337

[1] 77
[1][1] 349 421
[1]
```

```
 89
[1] 101
[1][1] 433 361

[1] 113
[1][1] 373 445

[1] 125
[1] 137
[1][1] 457 385

[1] 149
[1][1] 397 469

[1] 161
[1] 173
[1][1] 409 481

[1] 185
[1][1][1] 197 493 421


[1] 209
[1][1] 505 433

[1] 221
[1] 233
[1][1] 517 445

[1] 245
[1][1] 529 457

[1] 257
[1] 269
[1][1] 469 541

[1] 281
[1][1][1] 553 481 293


[1] 305
[1][1] 565 493
```

```
[1] 317
[1][1] 505 577

[1] 329
[1] 341
[1][1] 589 517

[1] 353
[1][1] 529 601

[1] 365
[1] 377
[1][1] 541 613

[1] 389
[1][1] 553 625

[1] 401
[1] 413
[1][1] 565 637

[1] 425
[1][1] 577[1] 649
 437

[1] 449
[1][1] 661 589

[1] 461
[1] 473
[1][1] 601 673

[1] 485
[1][1] 685 613

[1] 497
[1] 509
[1][1] 697 625

[1] 521
[1][1] 637 709

[1] 533
```

```
[1] 545
[1][1] 9 649

[1] 557
[1][1][1] 569 661 21


[1] 581
[1][1] 33 673

[1] 593
[1] 605
[1] 45
[1] 617
[1] 685
[1][1] 57 629

[1] 641
[1] 697
[1] 69
[1] 653
[1][1] 709 665

[1] 81
[1] 677
[1] 9
[1] 93[1]
 689
[1] 701
[1] 21
[1] 105
[1] 33
[1] 117
[1][1] 129 45

[1][1] 57 141

[1][1] 69 153

[1][1] 165 81

[1][1] 177 93
```

```
[1][1] 105 189

[1][1] 117 201

[1][1] 129 213

[1][1] 225 141

[1][1] 237 153

[1][1] 249 165

[1][1] 261 177

[1][1] 189 273

[1][1] 285 201

[1][1] 297 213

[1][1] 225 309

[1][1] 321 237

[1][1] 333 249

[1][1] 261 345

[1][1] 357 273

[1][1] 285 369

[1][1] 297 381

[1][1] 393 309

[1][1] 405 321

[1][1] 417 333

[1][1] 429 345

[1][1] 357 441
```

```
[1][1] 453 369

[1][1] 381 465

[1][1] 393 477

[1][1] 489 405

[1][1] 501 417

[1][1] 513 429

[1][1] 525 441

[1][1] 453 537

[1][1] 549 465

[1][1] 477 561

[1][1] 573 489

[1][1] 501 585

[1][1] 513 597

[1][1] 609 525

[1][1] 537 621

[1][1] 633 549

[1][1] 645 561

[1][1] 573 657

[1][1] 669 585

[1][1] 597 681

[1][1] 609 693
```

```
[1][1] 705 621

[1][1] 5 633

[1][1] 17 645

[1][1] 29 657

[1][1] 41 669

[1][1] 53 681

[1][1] 693 65

[1][1] 705 77

[1][1] 5 89

[1][1] 101 17

[1][1] 113 29

[1][1] 41 125

[1][1] 53 137

[1][1] 65 149

[1][1] 161 77

[1][1] 173 89

[1][1] 185 101

[1][1] 113 197

[1][1] 209 125

[1][1] 221 137

[1][1] 149 233

[1][1] 245 161
```

```
[1][1] 257 173

[1][1] 185 269

[1][1] 281 197

[1][1] 293 209

[1][1] 221 305

[1][1] 233 317

[1][1] 329 245

[1][1] 341 257

[1][1] 353 269

[1][1] 365 281

[1][1] 293 377

[1][1] 305 389

[1][1] 317 401

[1][1] 329 413

[1][1] 425 341

[1][1] 353 437

[1][1] 449 365

[1][1] 377 461

[1][1] 473 389

[1][1] 485 401

[1][1] 413 497
```

```
[1][1] 425 509

[1][1] 437 521

[1][1] 533 449

[1][1] 461 545

[1][1] 557 473

[1][1] 485 569

[1][1] 581 497

[1][1] 593 509

[1][1] 521 605

[1][1] 533 617

[1][1] 629 545

[1][1] 641 557

[1][1] 569 653

[1][1] 581 665

[1][1] 677 593

[1][1] 605 689

[1][1] 701 617

[1][1] 1 629

[1][1] 641 13

[1][1] 653 25

[1][1] 665 37

[1][1] 49 677
```

```
[1][1] 61 689

[1][1] 701 73

[1][1] 85 1

[1][1] 13 97

[1][1] 109 25

[1][1] 121 37

[1][1] 133 49

[1][1] 61 145

[1][1] 157 73

[1][1] 169 85

[1][1] 181 97

[1][1] 193 109

[1][1] 205 121

[1][1] 217 133

[1][1] 229 145

[1][1] 241 157

[1][1] 253 169

[1][1] 265 181

[1][1] 193 277

[1][1] 205 289

[1][1] 301 217
```

```
[1][1] 313 229

[1][1] 241 325

[1][1] 337 253

[1][1] 349 265

[1][1] 361 277

[1][1] 373 289

[1][1] 385 301

[1][1] 313 397

[1][1] 325 409

[1][1] 337 421

[1][1] 349 433

[1][1] 445 361

[1][1] 457 373

[1][1] 469 385

[1][1] 481 397

[1][1] 493 409

[1][1] 421 505

[1][1] 433 517

[1][1] 445 529

[1][1] 541 457

[1][1] 469 553

[1][1] 481 565
```

```
[1][1] 577 493

[1][1] 505 589

[1][1] 517 601

[1][1] 529 613

[1][1] 541 625

[1][1] 637 553

[1][1] 649 565

[1][1] 577 661

[1][1] 589 673

[1][1] 601 685

[1][1] 697 613

[1][1] 709 625

[1][1] 9 637

[1][1] 649 21

[1][1] 661 33

[1][1] 673 45

[1][1] 685 57

[1][1] 69 697

[1][1] 709 81

[1][1] 93 9

[1][1] 21 105
```

```
[1][1] 33 117

[1][1] 129 45

[1] 57
[1] 141
[1] 69
[1] 153
[1] 81
[1] 165
[1] 93
[1] 177
[1][1] 105 189

[1][1] 117 201

[1][1] 129 213

[1][1] 225 141

[1][1] 153 237

[1][1] 165 249

[1][1] 261 177

[1][1] 189 273

[1][1] 285 201

[1][1] 297 213

[1][1] 309 225

[1][1] 321 237

[1][1] 333 249

[1][1] 345 261

[1][1] 273 357

[1][1] 369 285
```

```
[1][1] 297 381

[1][1] 393 309

[1][1] 321 405

[1][1] 333 417

[1][1] 429 345

[1][1] 441 357

[1][1] 369 453

[1][1] 381 465

[1][1] 477 393

[1][1] 489 405

[1][1] 501 417

[1][1] 429 513

[1][1] 525 441

[1][1] 453 537

[1][1] 465 549

[1][1] 477 561

[1][1] 573 489

[1][1] 585 501

[1][1] 513 597

[1][1] 609 525

[1][1] 537 621
```

```
[1][1] 549 633

[1][1] 561 645

[1][1] 573 657

[1][1] 585 669

[1][1] 681 597

[1][1] 609 693

[1][1] 705 621

[1][1] 633 5

[1][1] 645 17

[1][1] 657 29

[1][1] 41 669

[1][1] 681 53

[1][1] 65 693

[1][1] 705 77

[1][1] 89 5

[1][1] 101 17

[1][1] 113 29

[1] 41[1]
 125
[1][1] 53 137

[1][1] 149 65

[1][1] 77 161

[1][1] 173 89
```

```
[1][1] 185 101

[1][1] 113 197

[1][1] 209 125

[1][1] 221 137

[1][1] 233 149

[1][1] 161 245

[1][1] 173 257

[1][1] 185 269

[1][1] 197 281

[1][1] 209 293

[1][1] 221 305

[1][1] 233 317

[1][1] 245 329

[1][1] 341 257

[1][1] 269 353

[1][1] 281 365

[1][1] 293 377

[1][1] 305 389

[1][1] 401 317

[1][1] 329 413

[1][1] 341 425
```

```
[1][1] 353 437

[1][1] 365 449

[1][1] 377 461

[1][1] 389 473

[1][1] 485 401

[1][1] 413 497

[1][1] 425 509

[1][1] 521 437

[1][1] 533 449

[1][1] 461 545

[1][1] 473 557

[1][1] 569 485

[1][1] 581 497

[1][1] 509 593

[1][1] 521 605

[1][1] 617 533

[1][1] 629 545

[1][1] 557 641

[1][1] 569 653

[1][1] 581 665

[1][1] 677 593

[1][1] 689 605
```

```
[1][1] 617 701

[1][1] 1 629

[1][1] 13 641

[1][1] 25 653

[1][1] 665 37

[1][1] 49 677

[1][1] 689 61

[1][1] 701 73

[1][1] 1 85

[1][1] 97 13

[1][1] 109 25

[1][1] 37 121

[1][1] 133 49

[1][1] 145 61

[1][1] 157 73

[1][1] 169 85

[1][1] 97 181

[1][1] 109 193

[1][1] 205 121

[1][1] 133 217

[1][1] 145 229
```

```
[1][1] 157 241

[1][1] 169 253

[1][1] 181 265

[1][1] 193 277

[1][1] 205 289

[1][1] 301 217

[1][1] 229 313

[1][1] 241 325

[1][1] 337 253

[1][1] 349 265

[1][1] 361 277

[1][1] 373 289

[1][1] 385 301

[1][1] 313 397

[1][1] 325 409

[1][1] 337 421

[1][1] 433 349

[1][1] 361 445

[1][1] 373 457

[1][1] 385 469

[1][1] 481 397

[1][1] 493 409
```

```
[1][1] 505 421

[1][1] 517 433

[1][1] 529 445

[1][1] 457 541

[1][1] 553 469

[1][1] 565 481

[1][1] 577 493

[1][1] 589 505

[1][1] 601 517

[1][1] 613 529

[1][1] 625 541

[1][1] 553 637

[1][1] 649 565

[1][1] 577 661

[1][1] 673 589

[1][1] 685 601

[1][1] 697 613

[1][1] 709 625

[1][1] 9 637

[1][1] 649 21

[1][1] 33 661
```

```
[1][1] 45 673

[1][1] 57 685

[1][1] 69 697

[1][1] 709 81

[1][1] 93 9

[1][1] 105 21

[1][1] 33 117

[1][1] 129 45

[1][1] 57 141

[1][1] 69 153

[1][1] 165 81

[1][1] 177 93

[1][1] 105 189

[1][1] 201 117

[1][1] 213 129

[1][1] 225 141

[1][1] 237 153

[1][1] 249 165

[1][1] 261 177

[1][1] 273 189

[1][1] 201 285

[1][1] 297 213
```

```
[1][1] 309 225

[1][1] 321 237

[1][1] 333 249

[1][1] 261 345

[1][1] 273 357

[1][1] 285 369

[1][1] 381 297

[1][1] 309 393

[1][1] 321 405

[1][1] 333 417

[1][1] 345 429

[1][1] 441 357

[1][1] 369 453

[1][1] 465 381

[1][1] 477 393

[1][1] 405 489

[1][1] 501 417

[1][1] 513 429

[1][1] 525 441

[1][1] 453 537

[1][1] 465 549
```

```
[1][1] 477 561

[1][1] 489 573

[1][1] 501 585

[1][1] 513 597

[1][1] 609 525

[1][1] 621 537

[1][1] 633 549

[1][1] 561 645

[1][1] 657 573

[1][1] 585 669

[1][1] 681 597

[1][1] 609 693

[1][1] 621 705

[1][1] 5 633

[1][1] 645 17

[1][1] 657 29

[1][1] 669 41

[1][1] 53 681

[1][1] 693 65

[1][1] 77 705

[1][1] 5 89

[1][1] 101 17
```

```
[1][1] 29 113

[1][1] 41 125

[1][1] 137 53

[1][1] 65 149

[1][1] 161 77

[1][1] 173 89

[1][1] 185 101

[1][1] 197 113

[1][1] 209 125

[1][1] 221 137

[1] 233[1]
 149
[1] 245[1]
 161
[1][1] 257 173

[1][1] 185 269

[1][1] 197 281

[1][1] 209 293

[1][1] 305 221

[1][1] 317 233

[1][1] 329 245

[1][1] 257 341

[1][1] 353 269
```

```
[1][1] 365 281

[1][1] 377 293

[1][1] 305 389

[1][1] 401 317

[1][1] 413 329

[1][1] 425 341

[1] 353
[1] 437
[1] 365
[1] 377
[1] 449
[1] 389
[1] 461
[1] 401
[1] 413
[1] 473
[1] 425
[1] 485
[1] 437
[1] 497
[1] 449
[1][1] 461 509

[1] 473
[1] 521
[1] 485
[1] 533
[1] 497
[1] 545
[1] 509
[1] 557
[1] 521
[1] 569
[1] 533
[1] 581
[1] 545
[1] 593
```

```
[1] 557
[1] 605
[1] 569
[1] 617
[1] 581
[1] 629
[1] 593
[1] 641
[1] 605
[1] 653
[1] 617
[1] 665
[1] 629
[1] 677
[1] 641[1]
 689
[1][1] 701 653

[1][1] 1 665

[1][1] 677
 13
[1][1] 689 25

[1][1] 701 37

[1][1] 1 49

[1][1] 13
 61
[1][1] 25 73

[1][1] 37 85

[1][1] 49 97

[1][1] 61
 109
[1][1] 73 121

[1][1] 85 133

[1][1] 97 145
```

```
[1][1] 109 157

[1][1] 169 121

[1] 181
[1] 133
[1] 193
[1] 145
[1] 205
[1] 157
[1] 217
[1] 169
[1] 229
[1] 181
[1] 241
[1] 193
[1] 253
[1] 205
[1] 265
[1] 217
[1] 277
[1] 229
[1] 289
[1] 241
[1] 301
[1] 253
[1] 313
[1] 265
[1] 325
[1] 277
[1] 337
[1] 289
[1] 349
[1] 301
[1] 361
[1] 313
[1] 373
[1] 325
[1] 385
[1] 337
[1] 397
[1] 349
```

```
[1] 409
[1] 361
[1] 421
[1] 373
[1] 433
[1] 385
[1] 445
[1] 397
[1] 457
[1] 409
[1] 469
[1] 421
[1] 481
[1] 433
[1] 493
[1] 445
[1] 505
[1] 457
[1] 517
[1] 469
[1] 529
[1] 481
[1] 541
[1] 493
[1] 553
[1] 505
[1] 565
[1] 517
[1] 577
[1] 529
[1] 589
[1] 541
[1] 601
[1] 553
[1] 613
[1] 565
[1] 625
[1] 577
[1] 637
[1] 589
[1] 649
[1] 601
[1] 661
```

```
[1] 613
[1] 673
[1] 625
[1] 685
[1] 637
[1] 697
[1] 649
[1] 709
[1] 661
[1] 9
[1][1] 673 21

[1] 33
[1] 685
[1] 45
[1] 697
[1] 57
[1] 709
[1] 69
[1] 9
[1] 81
[1] 21
[1] 93
[1] 33
[1] 105
[1] 45
[1] 117
[1] 57
[1] 129
[1] 69
[1] 141
[1] 81
[1] 153
[1] 93
[1] 165
[1] 105
[1] 177
[1] 117
[1] 189
[1] 129
[1] 201
[1] 141
[1] 213
```

```
[1] 153
[1] 225
[1] 165
[1] 237
[1] 177
[1] 249
[1] 189
[1] 261
[1] 201
[1] 273
[1] 213
[1] 285
[1] 225
[1] 297
[1] 237
[1] 309
[1] 249
[1] 321
[1] 261
[1] 333
[1] 273
[1] 345
[1] 285
[1][1] 357 297

[1] 309
[1] 369
[1] 321
[1] 381
[1] 333
[1] 393
[1] 345
[1] 405
[1] 357
[1] 417
[1] 369
[1] 429
[1] 381
[1] 441
[1] 393
[1] 453
[1] 405
[1] 465
```

```
[1] 417
[1] 477
[1] 429
[1] 489
[1] 441
[1] 501
[1] 453
[1] 513
[1] 465
[1] 525
[1] 477
[1] 537
[1] 489
[1] 549
[1] 501
[1] 561
[1] 513
[1] 573
[1] 525
[1] 585
[1] 537
[1] 597
[1] 549
[1] 609
[1] 561
[1] 621
[1] 573
[1] 633
[1] 585
[1] 645
[1] 597
[1] 657
[1] 609
[1] 669
[1] 621
[1] 681
[1] 633
[1] 693
[1] 645
[1] 705
[1] 657
[1] 5
[1] 669
```

```
[1] 17
[1] 681
[1] 29
[1] 693
[1] 41
[1] 705
[1] 5
[1] 53
[1] 17
[1] 65
[1] 29
[1] 77
[1] 41
[1] 89
[1] 53
[1] 101
[1] 65
[1] 113
[1] 77
[1] 125
[1] 89
[1] 137
[1] 101
[1] 149
[1] 113
[1] 161
[1] 125
[1] 173
[1] 137
[1] 185[1]
 149
[1][1] 161 197

[1] 173
[1] 209
[1] 185
[1] 221
[1] 197
[1] 233
[1] 209
[1] 245
[1] 221
[1] 257
```

```
[1] 233
[1] 269
[1] 245
[1] 281
[1] 257
[1] 293
[1] 269
[1] 305
[1] 281
[1] 317
[1] 293
[1] 329
[1] 305
[1] 341
[1] 317
[1] 353
[1] 329
[1] 365
[1] 341
[1] 377
[1] 353
[1] 389
[1] 365
[1] 401
[1] 377
[1] 413
[1] 389
[1] 425
[1] 401
[1] 437
[1] 413
[1] 449
[1] 425
[1] 461
[1] 437
[1] 473
[1] 449
[1] 485
[1] 461
[1] 497
[1] 473
[1] 509
[1] 485
```

```
[1] 521
[1] 497
[1] 533
[1] 509
[1] 545
[1] 521
[1] 557
[1] 533
[1] 569
[1] 545
[1] 581
[1] 557
[1] 593
[1] 569
[1] 605
[1] 581
[1] 617
[1] 593
[1] 629
[1] 605
[1] 641
[1] 617
[1] 653
[1] 629
[1] 665
[1] 641
[1] 677
[1] 653
[1] 689
[1] 665
[1] 701[1]
 677
[1][1] 1 689

[1] 701
[1] 13
[1] 1
[1] 25
[1] 13
[1] 37
[1] 25
[1] 49
[1] 37
```

```
[1] 61
[1] 49
[1] 73
[1] 61
[1] 85
[1] 73
[1] 97
[1] 85
[1] 109
[1] 97
[1] 121
[1] 109
[1] 133
[1] 121
[1] 145
[1] 133
[1] 157
[1] 145
[1] 169
[1] 157
[1] 181
[1] 169
[1] 193
[1] 181
[1] 205
[1] 193
[1] 217
[1] 205
[1] 229
[1] 217
[1] 241
[1] 229
[1] 253
[1] 241
[1] 265
[1] 253
[1] 277
[1] 265
[1] 289
[1] 277
[1] 301
[1] 289
[1] 313
```

```
[1] 301
[1] 325
[1] 313
[1] 337
[1] 325
[1] 349
[1] 337
[1] 361
[1] 349
[1] 373
[1] 361
[1] 385
[1] 373
[1] 397
[1] 385
[1] 409
[1] 397
[1] 421
[1] 409
[1] 433
[1] 421
[1] 445
[1] 433
[1] 457
[1] 445
[1] 469
[1] 457
[1] 481
[1] 469
[1] 493
[1] 481
[1] 505
[1] 493
[1] 517
[1] 505
[1] 529
[1] 517
[1] 541
[1] 529
[1] 553
[1] 541
[1] 565
[1] 553
```

```
[1] 577
[1] 565
[1] 589
[1] 577
[1] 601
[1] 589
[1] 613
[1] 601
[1] 625
[1] 613
[1] 637
[1] 625
[1] 649
[1] 637
[1] 661
[1] 649
[1] 673
[1] 661
[1] 685
[1] 673
[1] 697
[1] 685
[1] 709
[1] 697
[1] 9
[1] 709
[1] 21
[1] 9
[1] 33
[1] 21
[1] 45
[1] 33
[1] 57
[1] 45
[1] 69
[1] 57
[1] 81
[1] 69
[1] 93
[1] 81
[1] 105
[1] 93
[1] 117
```

```
[1] 105
[1] 129
[1] 117
[1] 141
[1] 129
[1] 153
[1] 141
[1] 165
[1] 153
[1] 177
[1] 165
[1] 189
[1] 177
[1] 201
[1] 189
[1] 213
[1] 201
[1] 225
[1] 213
[1] 237
[1] 225
[1] 249
[1] 237
[1] 261
[1] 249
[1] 273
[1] 261
[1] 285
[1] 273
[1] 297
[1] 285
[1] 309
[1] 297
[1] 321
[1] 309
[1] 333
[1] 321
[1] 345
[1] 333
[1] 357
[1] 345
[1] 369
[1] 357
```

```
[1] 381
[1] 369
[1] 393
[1] 381
[1] 405
[1] 393
[1] 417
[1] 405
[1] 429
[1] 417
[1] 441
[1] 429
[1] 453
[1] 441
[1] 465
[1] 453
[1] 477
[1] 465
[1] 489
[1] 477
[1] 501
[1] 489
[1] 513
[1] 501
[1] 525
[1] 513
[1] 537
[1] 525
[1] 549
[1] 537
[1] 561
[1] 549
[1] 573
[1] 561[1]
 585
[1][1] 597
 573
[1][1] 609 585

[1][1] 597 621

[1][1] 609 633
```

```
[1][1] 621 645

[1][1] 657 633

[1] 669[1]
 645
[1] 681
[1] 657
[1] 693
[1] 669
[1] 705[1]
 681
[1] 5
[1] 693
[1] 17
[1] 705
[1] 29
[1] 5
[1] 41
[1] 17
[1] 53
[1] 29
[1] 65
[1] 41
[1] 77
[1] 53
[1] 89
[1] 65
[1] 101
[1] 77
[1] 113
[1] 89
[1] 125
[1] 101
[1] 137
[1] 113
[1] 149
[1] 125
[1] 161
[1] 137
[1] 173
[1] 149
[1] 185
```

```
[1] 161
[1] 197
[1] 173
[1] 209
[1] 185
[1] 221
[1] 197
[1] 233
[1] 209
[1] 245
[1] 221
[1] 257
[1] 233
[1] 269
[1] 245
[1] 281
[1] 257
[1] 293
[1] 269
[1] 305
[1] 281
[1] 317
[1] 293
[1] 329
[1] 305
[1] 341
[1] 317
[1] 353
[1][1] 365 329

[1] 377
[1] 341
[1] 389
[1] 353
[1] 401
[1] 365
[1] 413
[1] 377
[1] 425
[1] 389
[1] 437
[1] 401
[1] 449
```

```
[1] 413
[1] 461
[1] 425
[1] 473
[1] 437
[1] 485
[1] 449
[1] 497
[1] 461
[1] 509
[1] 473
[1] 521
[1] 485
[1] 533
[1] 497
[1] 545
[1] 509[1]
 557
[1] 569[1]
 521
[1] 581
[1] 533
[1] 593
[1] 545
[1] 605
[1] 557
[1] 617
[1] 569
[1] 629
[1] 581
[1] 641
[1] 593
[1] 653
[1] 605
[1] 665
[1] 617
[1] 677
[1] 629
[1] 689
[1] 641
[1] 701
[1] 653
[1] 1
```

```
[1] 665
[1] 13
[1] 677
[1] 25
[1] 689
[1] 37
[1] 701
[1] 49
[1] 1
[1] 61
[1] 13
[1] 73
[1][1] 85 25

[1] 97
[1] 37
[1] 109
[1] 49
[1] 121
[1] 61
[1] 133
[1] 73
[1] 145
[1] 85
[1] 157
[1] 97
[1] 169
[1] 109
[1] 181
[1] 121
[1] 193
[1] 133
[1] 205
[1] 145[1]
 217
[1][1] 229 157

[1] 241
[1] 169
[1] 253
[1] 181
[1] 265
[1] 193
```

```
[1] 277
[1] 205
[1] 289
[1] 217
[1] 301
[1] 229
[1] 313
[1] 241
[1] 325
[1][1] 337 253

[1] 349
[1] 265
[1] 361
[1] 277
[1] 373
[1] 289
[1] 385
[1] 301
[1] 397
[1] 313
[1] 409
[1] 325
[1] 421
[1] 337
[1] 433
[1][1] 349
 445
[1] 457
[1] 361
[1] 469
[1] 373
[1] 481
[1] 385
[1] 493
[1] 397
[1] 505
[1] 409
[1] 517
[1] 421
[1] 529
[1] 433
[1] 541
```

```
[1] 445
[1] 553
[1] 457
[1] 565
[1] 469
[1] 577
[1] 481
[1] 589
[1][1] 493 601

[1][1] 613 505

[1] 625[1]
 517
[1] 637
[1] 529
[1] 649
[1] 541
[1] 661
[1] 553
[1] 673
[1] 565
[1] 685
[1] 577
[1] 697
[1] 589
[1] 709
[1] 601
[1] 9
[1] 613
[1] 21
[1] 625
[1] 33
[1] 637
[1] 45
[1] 649
[1] 57
[1] 661
[1] 69
[1] 673
[1] 81
[1] 685
[1] 93
```

```
[1] 697
[1] 105
[1] 709
[1] 117
[1] 9
[1] 129
[1] 21
[1] 141
[1] 33
[1] 153
[1] 45
[1] 165
[1] 57
[1] 177
[1] 69
[1] 189
[1] 81
[1] 201
[1] 93
[1] 213
[1] 105
[1] 225
[1] 117[1]
 237
[1][1] 129 249

[1] 261[1]
 141
[1] 273
[1] 153
[1] 285
[1] 165
[1] 297
[1] 177
[1] 309
[1] 189
[1] 321
[1] 201
[1] 333
[1] 213
[1] 345
[1] 225
[1] 357
```

```
[1] 237
[1] 369
[1] 249
[1] 381
[1] 261
[1] 393
[1] 273
[1] 405
[1] 285
[1] 417
[1] 297
[1] 429
[1][1] 441
 309
[1] 453
[1] 321
[1] 465
[1] 333
[1] 477
[1] 345
[1] 489
[1] 357
[1] 501
[1] 369
[1] 513
[1] 381
[1] 525
[1] 393
[1] 537
[1] 405
[1] 549
[1] 417
[1] 561
[1] 429
[1] 573
[1] 441
[1] 585
[1] 453
[1] 597
[1] 465
[1] 609
[1][1] 477 621
```

```
[1][1] 633 489

[1] 645
[1] 501
[1] 657
[1] 513
[1] 669
[1] 525
[1][1] 537
 681
[1][1] 549 693

[1][1] 705 561

[1][1] 5 573

[1] 585
[1] 17
[1] 597
[1] 29
[1] 609
[1] 41
[1] 621
[1] 53
[1] 633
[1] 65
[1] 645
[1] 77
[1] 657
[1] 89
[1] 669
[1] 101
[1] 681
[1] 113
[1][1] 125 693

[1] 137
[1] 705
[1][1] 5
 149
[1][1] 161 17

[1] 173[1]
```

```
 29
[1] 185
[1] 41
[1] 197
[1] 53
[1] 209
[1] 65
[1] 221
[1] 77
[1] 233
[1] 89
[1] 245
[1] 101
[1] 257
[1] 113
[1] 269
[1] 125
[1] 281
[1] 137
[1] 293
[1] 149
[1] 305
[1] 161
[1] 317
[1] 173
[1] 329
[1] 185
[1] 341
[1] 197
[1] 353
[1] 209
[1] 365
[1] 221
[1] 377
[1][1] 233 389

[1] 401
[1] 245
[1] 413
[1] 257
[1] 425
[1] 269
[1][1] 281
```

```
 437
[1] 293
[1] 449
[1] 305
[1] 461
[1] 317
[1] 473
[1] 329
[1] 485
[1] 341
[1] 497
[1] 353
[1] 509
[1] 365
[1] 521
[1] 377
[1] 533
[1] 389
[1] 545
[1] 401
[1] 557
[1] 413
[1] 569
[1] 425
[1] 581
[1] 437
[1] 593
[1] 449
[1] 605
[1] 461
[1] 617
[1] 473
[1] 629
[1] 485
[1] 641
[1] 497
[1] 653
[1] 509
[1] 665
[1] 521
[1] 677
[1] 533
[1] 689
```

```
[1] 545
[1] 701
[1] 557
[1] 1
[1] 569
[1] 13
[1] 581
[1] 25
[1] 593
[1] 37
[1] 605
[1] 49
[1] 617
[1] 61
[1] 629
[1] 73
[1] 641
[1] 85
[1] 653
[1] 97
[1] 665
[1] 109
[1] 677
[1] 121
[1][1] 133
 689
[1] 145[1]
 701
[1] 1
[1] 157
[1] 13
[1] 169
[1] 25
[1] 181
[1] 37
[1] 193
[1] 49
[1] 205
[1] 61[1]
 217
[1][1] 73 229

[1][1] 241 85
```

```
[1][1] 253 97

[1][1] 265
 109
[1][1] 277 121

[1][1] 289
 133
[1] 301[1]
 145
[1] 313
[1] 157
[1] 325
[1] 169
[1] 181
[1] 337
[1] 193
[1] 349
[1] 205
[1] 361
[1] 217
[1] 373
[1] 229
[1] 385
[1] 241
[1] 397
[1] 253
[1] 409
[1] 265
[1] 421
[1] 277
[1] 433
[1] 289
[1] 445
[1] 301
[1] 457
[1] 313
[1] 469
[1] 325
[1] 481
[1] 337
[1] 493
```

```
[1] 349
[1] 505
[1] 361
[1] 517
[1] 373
[1] 529
[1] 385
[1] 541
[1] 397
[1] 553
[1] 409
[1] 565
[1] 421
[1] 577
[1] 433
[1] 589
[1] 445
[1] 601
[1] 457
[1] 613
[1] 469
[1] 625
[1] 481
[1] 637
[1] 493
[1] 649
[1] 505[1]
 661
[1][1] 517 673

[1][1] 529 685

[1][1] 541
 697
[1][1] 553 709

[1][1] 565 9

[1][1] 577 21

[1][1] 33 589

[1] 45[1]
```

```
 601
[1] 57
[1] 613
[1] 69
[1] 625
[1] 81
[1] 637
[1] 93
[1] 649
[1] 105
[1] 661
[1] 117
[1] 673
[1] 129
[1] 685
[1] 141
[1] 697
[1] 153
[1] 709
[1] 9
[1] 165
[1] 21[1]
 177
[1][1] 33 189

[1][1] 201 45

[1] 213[1]
 57
[1] 225[1]
 69
[1][1] 237 81

[1][1] 249 93

[1] 261
[1] 105
[1] 273
[1] 117
[1] 285
[1] 129
[1] 297
[1] 141
```

```
[1] 309
[1] 153
[1] 321
[1] 165
[1] 333
[1] 177
[1][1] 345 189

[1][1] 357 201

[1][1] 369 213

[1] 381[1]
 225
[1] 393
[1] 237
[1] 405
[1] 249
[1] 417
[1] 261
[1] 429
[1] 273
[1] 441
[1] 285
[1] 453
[1] 297
[1] 465
[1] 309
[1] 477
[1] 321
[1] 489
[1] 333
[1] 501
[1] 345
[1] 513
[1] 357
[1] 525
[1] 369
[1] 537
[1] 381
[1] 549
[1] 393
[1] 561
```

```
[1] 405
[1] 573
[1] 417
[1] 585
[1] 429
[1] 597
[1] 441
[1] 609
[1] 453
[1] 621
[1] 465
[1] 633
[1] 477
[1] 645
[1] 489
[1] 657
[1] 501
[1] 669
[1] 513
[1] 681
[1] 525
[1] 693
[1] 537
[1] 705
[1] 549
[1] 5
[1] 561
[1] 17
[1] 573
[1] 29
[1] 585
[1] 41
[1] 597
[1] 53
[1] 609
[1] 65
[1] 621
[1] 77
[1] 633
[1] 89
[1] 645[1]
 101
[1][1] 113
```

```
 657
[1] 125[1]
 669
[1] 137
[1] 681
[1] 149
[1] 693
[1] 161
[1] 705
[1] 5
[1] 173
[1] 17
[1] 185
[1] 29
[1] 197
[1] 41
[1] 209
[1] 53
[1] 221
[1] 65
[1] 233
[1] 77[1]
 245
[1] 257
[1] 89
[1] 269
[1] 101
[1] 281
[1] 113
[1] 293
[1] 125
[1] 305
[1] 137
[1] 317
[1] 149
[1] 329
[1] 161
[1] 341
[1] 173
[1] 353
[1] 185
[1] 365
[1] 197
```

```
[1] 377
[1] 209
[1] 389
[1] 221
[1] 401
[1] 233
[1] 413
[1] 245
[1] 425
[1] 257
[1] 437
[1] 269
[1] 449
[1] 281
[1] 461
[1] 293
[1] 473
[1] 305
[1] 485
[1] 317
[1] 497
[1] 329
[1] 509
[1] 341
[1] 521
[1] 353
[1] 533
[1] 365
[1] 545
[1] 377
[1] 557
[1] 389
[1] 569
[1] 401
[1] 581
[1] 413
[1] 593
[1] 425
[1] 605
[1] 437
[1] 617
[1] 449
[1] 629
```

```
[1] 461
[1] 641
[1] 473
[1] 653
[1] 485
[1] 665
[1] 497
[1] 677
[1] 509
[1] 689
[1] 521
[1] 701
[1] 533
[1][1] 1 545

[1][1] 13 557

[1][1] 25 569

[1][1] 37 581

[1][1] 49 593

[1][1] 61 605

[1][1] 73 617

[1] 85[1]
 629
[1] 97[1]
 641
[1] 109[1]
 653
[1] 121
[1] 665
[1] 133
[1] 677
[1] 145
[1] 689
[1] 157
[1] 701
[1] 169
[1] 1
```

```
[1] 181[1]
 13
[1][1] 193 25

[1][1] 205 37

[1] 217
[1] 49
[1] 229
[1] 61
[1] 241
[1] 73
[1] 253
[1] 85
[1] 265
[1] 97
[1] 277
[1] 109
[1] 289
[1] 121
[1] 301
[1] 133
[1] 313
[1] 145
[1] 325
[1] 157
[1] 337
[1] 169
[1] 349
[1] 181
[1] 361
[1] 193
[1] 373
[1] 205
[1] 385
[1] 217
[1] 397
[1] 229
[1] 409
[1] 241
[1] 421
[1] 253
[1] 433
```

```
[1] 265
[1] 445
[1] 277
[1] 457
[1] 289
[1] 469
[1] 301
[1] 481
[1] 313
[1] 493
[1][1] 325
 505
[1][1] 337 517

[1][1] 349 529

[1] 361
[1] 541
[1] 373
[1] 553
[1] 385
[1] 565
[1] 397
[1] 577
[1] 409
[1] 589
[1] 421
[1] 601
[1] 433
[1] 613
[1] 445
[1] 625
[1] 457
[1] 637
[1][1] 469
 649
[1][1] 661 481

[1][1] 493 673

[1] 685
[1] 505
[1] 697
```

```
[1] 517
[1] 709
[1] 529
[1] 541[1]
 9
[1][1] 553 21

[1][1] 565 33

[1][1] 45 577

[1][1] 57 589

[1][1] 69
 601
[1] 81[1]
 613
[1][1] 625 93

[1][1] 637
 105
[1][1] 649 117

[1][1] 661 129

[1][1] 673 141

[1] 153
[1] 685
[1] 165
[1] 697
[1] 177
[1] 709
[1] 9
[1] 189
[1] 21
[1] 201
[1][1] 33
 213
[1][1] 225 45

[1][1] 237 57
```

```
[1] 249[1]
 69
[1] 261
[1] 81
[1] 273
[1] 93
[1] 285
[1] 105
[1] 297
[1] 117
[1] 309
[1] 129
[1] 321
[1] 141
[1] 333
[1] 153
[1] 345
[1] 165
[1] 357
[1] 177
[1] 369
[1] 189
[1] 381
[1] 201
[1] 393
[1] 213
[1] 405
[1] 225
[1] 417
[1] 237
[1] 429
[1] 249
[1] 441
[1] 261
[1] 453
[1] 273
[1] 465
[1] 285
[1] 477
[1] 297
[1] 489
[1] 309
[1] 501
```

```
[1] 321
[1] 513
[1] 333
[1] 525
[1] 345
[1] 537
[1] 357
[1] 549
[1] 369
[1] 561
[1] 381
[1] 573
[1] 393
[1] 585
[1] 405
[1] 597
[1] 417
[1] 609
[1] 429
[1] 621
[1] 441
[1] 633
[1] 453
[1] 645
[1] 465
[1] 657
[1] 477
[1] 669
[1] 489
[1] 681
[1] 501
[1] 693
[1] 513
[1] 705
[1] 525
[1] 5
[1] 537
[1] 17
[1] 549
[1] 29
[1] 561
[1] 41
[1] 573
```

```
[1] 53
[1] 585
[1] 65
[1] 597
[1] 77
[1] 609
[1] 89
[1] 621
[1] 101
[1] 633
[1] 113
[1] 645
[1] 125
[1] 657
[1] 137
[1] 669
[1] 149
[1] 681
[1] 161
[1] 693
[1] 173
[1] 705
[1] 185
[1] 5
[1] 197
[1] 17
[1] 209
[1] 29
[1] 221
[1] 41
[1] 233
[1] 53
[1] 245
[1] 65
[1] 257
[1] 77
[1] 269
[1] 89
[1] 281
[1] 101
[1] 293
[1] 113
[1] 305
```

```
[1] 125
[1] 317
[1] 137
[1] 329
[1] 149
[1] 341
[1] 353
[1] 161
[1] 365
[1] 173
[1] 377
[1] 185
[1] 389
[1] 197
[1] 401
[1] 209
[1] 413
[1] 221
[1] 425
[1] 233
[1] 437
[1] 245
[1] 449
[1] 257
[1] 461
[1] 269
[1] 473
[1] 281
[1] 485
[1] 497[1]
 293
[1] 509[1]
 305
[1] 521[1]
 317
[1] 533[1]
 329
[1] 545
[1] 341
[1][1] 353
 557
[1][1] 365 569
```

```
[1][1] 377 581

[1][1] 389 593

[1] 401
[1] 605
[1] 413
[1] 617
[1] 425
[1] 629
[1] 437
[1] 641
[1] 449
[1] 653
[1] 461
[1] 665
[1] 473
[1] 677
[1] 485
[1] 689
[1] 497
[1] 701
[1] 509
[1] 1
[1][1] 521 13

[1] 533
[1] 25
[1] 545
[1] 37
[1] 557
[1] 49
[1] 569
[1] 61
[1] 581
[1] 73
[1] 593
[1] 85
[1] 605
[1] 97
[1] 617
[1] 109
[1] 629
```

```
[1] 121
[1] 641
[1] 133
[1] 653
[1] 145
[1] 665
[1] 157
[1] 677
[1] 169
[1] 689
[1] 181
[1] 701
[1] 193
[1] 1
[1] 205
[1] 13
[1] 217
[1] 25
[1] 229
[1] 37
[1] 241
[1] 49
[1] 253
[1] 61
[1] 265
[1] 73
[1] 277
[1] 85
[1] 289
[1] 97
[1] 301
[1] 109
[1] 313
[1] 121
[1] 325
[1] 133
[1] 337
[1] 145
[1] 349
[1] 157
[1] 361
[1] 169
[1] 373
```

```
[1] 181
[1] 385
[1] 193
[1] 397
[1] 205
[1] 409
[1] 217
[1] 421
[1] 229
[1] 433
[1] 241
[1] 445
[1] 253
[1] 457
[1] 265
[1] 469
[1] 277
[1] 481
[1] 289
[1] 493
[1] 301
[1] 505
[1] 313
[1] 517
[1] 325
[1] 529
[1] 337
[1] 541
[1] 349
[1] 553
[1] 361
[1] 565
[1] 373
[1] 577
[1] 385
[1] 589
[1] 397
[1] 601
[1] 409
[1] 613
[1] 421
[1] 625
[1] 433
```

```
[1] 637
[1] 445
[1] 649
[1] 457
[1] 661
[1] 469
[1] 673
[1] 481
[1] 685
[1] 493
[1] 697
[1][1] 505 709

[1] 9
[1] 517
[1] 21
[1] 529
[1] 33
[1] 541
[1] 45
[1] 553
[1] 57
[1] 565
[1] 69
[1] 577
[1] 81
[1] 589
[1] 93
[1] 601
[1] 105
[1] 613
[1] 117
[1] 625
[1] 129
[1] 637
[1] 141
[1] 649
[1] 153
[1] 661
[1] 165
[1] 673
[1] 177
[1] 685
```

```
[1] 189
[1] 697
[1] 201
[1] 709
[1] 213
[1] 9
[1] 225
[1] 21
[1] 237
[1] 33
[1] 249
[1] 45
[1] 261
[1] 57
[1] 273
[1] 69
[1] 285
[1] 81
[1] 297
[1] 93
[1] 309
[1] 105
[1] 321
[1] 117
[1] 333
[1] 129
[1] 345
[1] 141
[1] 357
[1] 153
[1] 369
[1] 165
[1] 381
[1] 177
[1] 393
[1] 189
[1] 405
[1] 201
[1] 417
[1] 213
[1] 429
[1] 225
[1] 441
```

```
[1] 237
[1] 453
[1] 249
[1] 465
[1] 261[1]
 477
[1][1] 273 489

[1][1] 501 285

[1] 513[1]
 297
[1] 525[1]
 309
[1][1] 537 321

[1][1] 549 333

[1][1] 561 345

[1] 357
[1] 573
[1] 369[1]
 585
[1] 381
[1] 597
[1] 393
[1] 609
[1][1] 621
 405
[1] 633[1]
 417
[1] 645[1]
 429
[1] 657[1]
 441
[1] 669[1]
 453
[1] 681[1]
 465
[1] 693[1]
 477
[1][1] 705 489
```

```
[1][1] 5 501

[1][1] 17 513

[1] 29[1]
 525
[1] 41
[1] 537
[1] 53
[1] 549
[1] 65
[1] 561
[1] 77
[1] 573
[1] 89
[1] 585
[1] 101
[1] 597
[1] 113
[1] 609
[1] 125
[1] 621
[1] 137
[1] 633
[1] 149
[1] 645
[1] 161
[1] 657
[1] 173
[1] 669
[1] 185
[1] 681
[1] 197
[1] 693
[1] 209
[1] 705
[1] 221
[1] 5
[1] 233
[1] 17
[1] 245
[1] 29
```

```
[1] 257
[1] 41
[1] 269
[1] 53
[1] 281
[1] 65
[1] 293
[1] 77
[1] 305
[1] 89
[1] 317
[1] 101
[1] 329
[1] 113
[1] 341
[1] 125
[1] 353
[1] 137
[1] 365
[1] 149
[1] 377
[1] 161
[1] 389
[1] 173
[1] 401
[1] 185
[1] 413
[1] 197
[1] 425
[1] 209
[1] 437
[1] 221
[1] 449
[1] 233
[1] 461
[1] 245
[1] 473
[1] 257
[1] 485
[1] 269
[1] 497
[1] 281[1]
 509
```

```
[1][1] 293 521

[1][1] 533 305

[1][1] 545 317

[1][1] 557 329

[1] 341
[1] 353
[1] 365
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
```

```
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 569
[1] 265
[1] 581
[1] 277
[1] 593
[1] 289
[1] 605
[1] 301
[1] 617
[1] 313
[1] 629
[1] 325
[1] 641
[1] 337
[1] 653
[1] 349
[1] 665
[1] 361
[1] 677
[1] 373
[1] 689
[1] 385
[1] 701
[1] 397
[1] 1
```

```
[1] 409
[1] 13
[1] 421
[1] 25
[1] 433
[1] 37
[1] 445
[1] 49
[1] 457
[1] 61
[1] 469
[1] 73
[1][1] 481 85

[1] 97
[1] 493
[1] 109
[1] 505
[1] 121
[1] 517
[1] 133
[1] 529
[1] 145
[1] 541
[1] 157
[1] 553
[1] 169
[1] 565[1]
 181
[1][1] 577 193

[1][1] 205 589

[1] 601
[1] 217
[1] 613
[1] 229
[1] 625
[1] 241
[1] 253
[1] 637
[1] 265
[1] 649
```

```
[1] 277
[1] 661
[1] 289
[1] 673
[1] 301
[1] 685
[1] 313
[1] 697
[1] 325
[1] 709
[1] 337
[1] 9
[1] 349
[1][1] 361 21

[1] 373
[1] 33
[1] 385
[1] 45
[1] 397
[1] 57
[1] 409
[1] 69
[1] 421
[1] 81
[1] 433
[1] 93
[1] 445
[1] 105
[1] 457
[1] 117
[1] 469
[1] 129
[1] 481
[1] 141
[1] 493
[1] 153
[1] 505
[1] 165
[1] 517
[1] 177
[1] 529
[1] 189
```

```
[1] 541
[1][1] 553
 201
[1] 565
[1] 213
[1] 577
[1] 225
[1] 589
[1] 237
[1] 601
[1] 249
[1] 613
[1] 261
[1] 625
[1] 273
[1] 637
[1] 285
[1] 649
[1] 297
[1] 661
[1] 309
[1] 673
[1] 321
[1] 685
[1] 333
[1] 697
[1] 345
[1] 709
[1] 357
[1] 9
[1] 369
[1] 21
[1] 381
[1] 33
[1] 393
[1] 45
[1] 405
[1] 57
[1] 417
[1] 69
[1] 429
[1] 81
[1] 441
```

```
[1] 93
[1][1] 105
 453
[1] 117
[1] 465
[1] 129
[1] 477
[1] 141
[1] 489
[1] 153
[1] 501
[1] 165
[1] 513
[1] 177
[1] 525
[1] 189
[1] 537
[1] 201
[1] 549
[1] 213
[1] 561
[1] 225
[1] 573
[1] 237
[1] 585
[1] 249
[1] 597
[1] 261
[1] 609
[1] 273
[1] 621[1]
 285
[1][1] 633 297

[1][1] 309 645

[1][1] 321 657

[1][1] 333 669

[1] 345[1]
 681
[1] 357
```

```
[1] 693
[1] 369
[1] 705
[1] 381
[1] 5
[1] 393
[1] 17
[1] 405
[1] 29
[1] 417
[1] 41
[1] 429
[1] 53
[1] 441
[1] 65
[1] 453
[1] 77
[1] 465
[1] 89
[1] 477
[1] 101
[1] 489
[1] 113
[1] 501
[1] 125
[1] 513
[1] 137
[1] 525
[1] 149
[1] 537
[1] 161
[1] 549
[1] 173
[1] 561
[1] 185
[1] 573
[1] 197
[1] 585
[1][1] 209 597

[1][1] 221 609

[1][1] 621 233
```

```
[1] 633[1]
 245
[1] 645
[1] 257
[1] 657
[1] 269
[1][1] 669 281

[1] 681[1]
 293
[1] 693
[1] 305
[1] 705
[1] 317
[1] 5
[1] 329
[1] 17
[1] 341
[1] 29
[1] 353
[1] 41
[1] 365
[1] 53
[1] 377
[1] 65
[1] 389
[1] 77
[1] 401
[1] 89
[1] 413
[1] 101
[1] 425
[1] 113
[1] 437
[1] 125
[1] 449
[1] 137
[1] 461
[1] 149
[1] 473
[1] 161
[1][1] 485 173
```

```
[1][1] 185 497

[1][1] 197 509

[1] 209[1]
 521
[1] 221[1]
 533
[1] 233
[1] 545
[1] 557
[1] 245
[1] 569
[1] 257
[1] 581
[1] 269
[1] 593
[1] 281
[1] 605
[1] 293
[1] 617
[1] 305
[1] 629
[1] 317
[1] 641
[1] 329
[1] 653
[1] 341
[1] 665
[1] 353
[1] 677
[1] 365
[1] 689
[1] 377
[1] 701
[1] 389
[1][1] 1
 401
[1][1] 413 13

[1][1] 425 25
```

```
[1] 437
[1] 37
[1] 449
[1] 49
[1] 461
[1] 61
[1] 473
[1] 73
[1] 485
[1] 85
[1] 497
[1] 97
[1] 509
[1] 109
[1] 521
[1] 121
[1] 533
[1] 133
[1] 545
[1] 145
[1] 557
[1] 157
[1] 569
[1] 169
[1] 581
[1] 181
[1] 593
[1] 193
[1] 605
[1] 205
[1] 617
[1][1] 217 629

[1][1] 641 229

[1] 653[1]
 241
[1] 253
[1] 665
[1] 265
[1] 677
[1] 277
[1] 689
```

```
[1] 289
[1] 701
[1] 301
[1] 1
[1] 313
[1] 13
[1] 325
[1] 25
[1] 337
[1] 37
[1] 349[1]
 49
[1][1] 361 61

[1][1] 73 373

[1][1] 85 385

[1] 97
[1] 397
[1] 109
[1] 409
[1] 121
[1] 421
[1] 133
[1] 433
[1] 145
[1] 445
[1] 157
[1] 457
[1] 169
[1] 469
[1] 181
[1] 481
[1] 193
[1] 493
[1] 205
[1] 505
[1] 217
[1] 517
[1] 229
[1] 529
[1] 241
```

```
[1] 541
[1] 253
[1] 553
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
```

```
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 141
[1] 565
[1] 153
[1][1] 577 165

[1] 177
[1] 589
[1] 189
[1] 601
[1] 201
[1] 613
[1] 213
[1] 625
[1] 225
[1] 637
[1] 237
[1] 649
[1] 249
[1] 661
[1] 261
[1] 673
[1] 273
[1] 685
[1] 285
[1] 697
[1] 297
[1] 709
[1] 309
[1] 9
[1] 321
[1] 21
[1] 333
[1] 33
[1] 345
```

```
[1] 45
[1] 357
[1] 57
[1] 369
[1] 69
[1] 381
[1] 81
[1] 393
[1] 93
[1] 405
[1] 105
[1] 417
[1] 117[1]
 429
[1] 441
[1] 129
[1] 453
[1] 141
[1] 465
[1] 153
[1] 477
[1] 165
[1] 489
[1] 177
[1] 501
[1] 189
[1] 513
[1] 201
[1] 525
[1] 213
[1] 537
[1] 225
[1] 549
[1] 237
[1] 561
[1] 249
[1] 573
[1] 261
[1] 585
[1] 273
[1] 597
[1] 285
[1] 609
```

```
[1] 297
[1] 621
[1] 309
[1] 633
[1] 321
[1] 645
[1] 333
[1] 657
[1] 345
[1] 669
[1] 357
[1] 681
[1] 369
[1] 693
[1] 381
[1] 705
[1] 393
[1] 5
[1] 405
[1] 17
[1] 417
[1] 29
[1] 429
[1] 41
[1] 441
[1] 53
[1] 453
[1] 65
[1] 465
[1] 77
[1] 477
[1] 89
[1] 489[1]
 101
[1][1] 501 113

[1][1] 125 513

[1][1] 137 525

[1][1] 149 537

[1] 161
```

```
[1] 549
[1] 173
[1] 561
[1] 185
[1] 573
[1] 197
[1] 585
[1] 209
[1] 597
[1] 221
[1] 609
[1] 233
[1] 621
[1] 245
[1] 633
[1] 257
[1] 645
[1] 269
[1] 657
[1] 281
[1] 669
[1] 293
[1] 681
[1] 305
[1] 693
[1] 317
[1] 705
[1] 329
[1] 5
[1] 341
[1] 17[1]
 353
[1][1] 29 365

[1][1] 377 41

[1][1] 389 53

[1][1] 401 65

[1][1] 413 77

[1][1] 425 89
```

```
[1][1] 437 101

[1][1] 449 113

[1][1] 461
 125
[1][1] 473 137

[1][1] 485 149

[1][1] 497 161

[1][1] 509 173

[1][1] 521 185

[1] 533
[1] 197
[1] 545
[1] 209
[1] 557
[1] 221
[1] 569
[1] 233
[1] 581
[1] 245
[1] 593
[1] 257
[1] 605
[1] 269
[1] 617
[1] 281
[1] 629
[1] 293
[1] 641
[1] 305
[1] 653
[1] 317
[1] 665
[1] 329
[1] 677
[1] 341
```

```
[1] 689
[1] 353
[1] 701
[1] 365
[1] 1
[1] 377
[1] 13
[1] 389
[1] 25
[1] 401
[1] 37
[1] 413
[1] 49
[1] 425
[1] 61
[1] 437
[1] 73
[1] 449
[1] 85
[1] 461
[1] 97
[1] 473
[1] 109
[1] 485
[1] 121
[1] 497
[1] 133
[1] 509
[1] 145
[1] 521
[1] 157
[1] 533
[1] 169
[1] 545
[1] 181
[1] 557
[1] 193
[1] 569
[1] 205
[1] 581
[1] 217
[1] 593
[1] 229
```

```
[1] 605
[1] 241
[1] 617
[1] 253
[1] 629
[1] 265
[1] 641
[1] 277
[1] 653
[1] 289
[1] 665
[1] 301
[1] 677
[1] 313
[1] 689
[1] 325
[1] 701
[1] 337
[1] 1
[1] 349
[1] 13
[1] 361
[1] 25
[1] 373
[1] 37
[1] 385
[1] 49
[1] 397
[1] 61
[1] 409
[1] 73
[1] 421
[1] 85
[1] 433
[1] 97
[1] 445
[1] 109
[1] 457
[1] 121
[1] 469
[1] 133
[1] 481
[1] 145
```

```
[1] 493
[1] 157
[1] 505
[1] 169
[1] 517
[1] 181
[1] 529
[1] 193
[1] 541
[1] 205
[1] 553
[1] 217
[1] 565
[1] 229
[1] 577
[1] 241
[1] 589
[1] 253
[1] 601
[1] 265[1]
 613
[1] 625
[1] 277
[1] 637
[1] 289
[1] 649
[1] 301
[1] 661
[1] 313
[1] 673
[1] 325
[1] 685
[1] 337
[1] 697
[1] 349
[1] 709
[1] 361
[1] 9
[1] 373
[1] 21
[1] 385
[1] 33
[1] 397
```

```
[1] 45
[1] 409
[1] 57
[1] 421
[1] 69
[1] 433
[1] 81
[1] 445
[1] 93
[1] 457
[1] 105
[1] 469
[1] 117
[1] 481
[1] 129
[1] 493
[1] 141
[1] 505
[1] 153
[1] 517
[1] 165
[1] 529
[1] 177
[1] 541
[1] 189
[1] 553
[1] 201
[1] 565
[1] 213
[1] 577
[1] 225
[1] 589
[1] 237
[1] 601
[1] 249
[1] 613
[1] 261
[1] 625
[1] 273
[1] 637
[1] 285
[1] 649
[1] 297
```

```
[1] 661
[1] 309
[1] 673
[1] 321
[1] 685
[1] 333
[1] 697
[1] 345
[1] 709
[1] 357
[1] 9
[1] 369
[1] 21
[1] 381
[1] 33
[1] 393
[1] 45
[1] 405
[1] 57
[1] 417
[1] 69
[1] 429
[1] 81
[1] 441
[1] 93
[1] 453
[1] 105
[1] 465
[1] 117
[1] 477
[1] 129
[1] 489
[1] 141
[1] 501
[1][1] 153 513

[1][1] 165 525

[1][1] 537 177

[1][1] 549 189

[1][1] 561 201
```

```
[1] 573[1]
 213
[1] 585[1]
 225
[1][1] 597 237

[1] 609[1]
 249
[1][1] 621 261

[1][1] 633
 273
[1] 645
[1] 285
[1] 657
[1] 297
[1] 669
[1] 309
[1] 681[1]
 321
[1] 693[1]
 333
[1] 705
[1] 345
[1] 5
[1] 357
[1] 17
[1] 369
[1] 29
[1] 381
[1] 41
[1] 393
[1] 53
[1] 405
[1] 65
[1] 417
[1] 77
[1] 429
[1] 89
[1] 441
[1] 101
[1] 453
```

```
[1] 113
[1] 465
[1] 125
[1] 477
[1] 137
[1] 489
[1] 149
[1] 501
[1] 161
[1] 513
[1] 173
[1] 525
[1] 185
[1] 537
[1] 197
[1] 549
[1] 209
[1] 561
[1] 221
[1] 573
[1] 233
[1] 585
[1] 245
[1] 597
[1] 257
[1] 609
[1] 269
[1] 621
[1] 281
[1] 633
[1] 293
[1] 645
[1] 305
[1] 657
[1] 317
[1] 669
[1] 329
[1] 681
[1] 341
[1] 693
[1] 353
[1] 705
[1] 365
```

```
[1] 5
[1] 377
[1] 17
[1] 389
[1] 29
[1] 401
[1] 41
[1] 413
[1] 53
[1] 425
[1] 65
[1] 437
[1] 77
[1] 449
[1] 89
[1] 461
[1] 101
[1] 473
[1] 113
[1] 485
[1] 125
[1] 497
[1][1] 137
 509
[1] 149
[1] 521
[1] 161
[1] 533
[1] 173
[1] 545
[1] 185
[1] 557
[1] 197
[1] 569
[1] 209
[1] 581
[1] 221
[1] 593
[1] 233
[1] 605
[1] 245
[1] 617
[1] 257
```

```
[1] 629
[1] 269
[1] 641
[1] 281
[1] 653
[1] 293
[1] 665
[1] 305
[1] 677
[1] 317
[1] 689
[1] 329
[1][1] 701 341

[1][1] 353 1

[1] 365
[1] 13
[1] 377
[1] 25
[1] 389
[1] 37
[1] 401
[1] 49
[1] 413
[1] 61
[1] 425
[1] 73
[1] 437
[1] 85
[1] 449
[1] 97
[1] 461
[1] 109
[1] 473
[1] 121
[1] 485
[1] 133
[1] 497
[1] 145
[1] 509
[1] 157
[1] 521
```

```
[1] 169
[1] 533
[1] 181
[1] 545
[1] 193
[1] 557
[1] 205
[1] 569
[1] 217
[1] 581
[1] 229
[1] 241
[1] 593
[1] 253
[1] 605
[1][1] 617 265

[1][1] 629 277

[1][1] 641 289

[1][1] 301 653

[1][1] 313 665

[1][1] 325 677

[1] 337[1]
 689
[1] 349[1]
 701
[1] 361[1]
 1
[1][1] 373 13

[1][1] 385 25

[1][1] 397 37

[1][1] 409 49

[1][1] 421 61
```

```
[1][1] 433 73

[1] 445[1]
 85
[1] 457[1]
 97
[1] 469
[1] 109
[1] 481
[1] 121
[1] 133
[1] 493
[1] 145
[1] 505
[1] 157
[1] 517
[1] 169
[1] 529
[1] 181
[1] 541
[1] 193
[1] 553
[1] 205
[1] 565
[1] 217
[1] 577
[1] 229
[1] 589
[1] 241
[1] 601
[1][1] 253
 613
[1][1] 265 625

[1][1] 277 637

[1][1] 649 289

[1][1] 661 301

[1][1] 673 313

[1][1] 685 325
```

```
[1][1] 697 337

[1][1] 709 349

[1][1] 9 361

[1][1] 373
 21
[1] 385
[1] 33
[1][1] 45
 397
[1] 57[1]
 409
[1][1] 69 421

[1][1] 81 433

[1][1] 445 93

[1][1] 457 105

[1][1] 469 117

[1][1] 481 129

[1][1] 493 141

[1][1] 505 153

[1][1] 165 517

[1][1] 177 529

[1] 189
[1] 541
[1] 201
[1] 553
[1] 213
[1] 565
[1] 225
[1] 577
```

```
[1][1] 589 237

[1] 601
[1] 249
[1] 613
[1] 261
[1] 625
[1] 273
[1] 637
[1] 285
[1] 649
[1] 297
[1] 661
[1] 309
[1] 673
[1] 321
[1] 685
[1] 333
[1] 697
[1] 345
[1] 709
[1] 357
[1] 9
[1] 369
[1] 21
[1] 381
[1] 33
[1] 393
[1] 45
[1] 405
[1] 57
[1] 417
[1] 69
[1] 429
[1] 81
[1] 441
[1] 93
[1] 453
[1] 105
[1] 465
[1] 117
[1] 477
[1] 129
```

```
[1] 489
[1] 141
[1] 501
[1] 153
[1] 513
[1] 165
[1] 525
[1] 177
[1] 537
[1] 189
[1] 549
[1] 201
[1] 561
[1] 213
[1] 573
[1] 225
[1] 585
[1] 237
[1] 597
[1] 249
[1] 609
[1] 261
[1] 621
[1] 273
[1] 633
[1] 285
[1] 645
[1] 297
[1] 657
[1] 309
[1] 669
[1] 321
[1] 681
[1] 333
[1] 693
[1] 345[1]
 705
[1][1] 357 5

[1] 369
[1] 17
[1] 381
[1] 29
```

```
[1] 393[1]
 41
[1][1] 53 405

[1][1] 417 65

[1] 429
[1] 77
[1] 441
[1] 89
[1] 453
[1] 101
[1] 465
[1] 113
[1] 477
[1] 125
[1] 489
[1] 137
[1] 501
[1] 149
[1] 513
[1] 161
[1] 525
[1] 173
[1] 537
[1] 185
[1] 549
[1] 197
[1] 561
[1] 209
[1] 573
[1] 221
[1] 585
[1] 233
[1] 597
[1] 245
[1] 609
[1] 257
[1] 621
[1] 269
[1] 633
[1] 281
[1] 645[1]
```

```
 293
[1] 657[1]
 305
[1][1] 669
 317
[1][1] 681 329

[1][1] 341 693

[1][1] 353 705

[1][1] 5 365

[1][1] 17 377

[1][1] 29 389

[1][1] 41 401

[1][1] 53 413

[1][1] 425 65

[1][1] 437 77

[1][1] 449 89

[1] 461
[1] 101
[1] 473
[1] 113
[1] 485
[1] 125
[1] 497
[1] 137
[1] 509
[1] 149
[1] 521
[1] 161
[1] 533
[1] 173
[1] 545
[1] 185
```

```
[1] 557
[1] 197
[1] 569
[1] 209
[1] 581
[1] 221
[1] 593
[1] 233
[1] 605
[1] 245
[1] 617
[1] 257
[1] 629
[1] 269
[1] 641
[1] 281
[1] 653
[1] 293
[1] 665
[1] 305
[1] 677
[1] 317
[1] 689
[1] 329
[1] 701
[1] 341
[1] 1
[1] 353
[1] 13
[1] 365
[1] 25
[1] 377
[1] 37
[1] 389
[1] 49
[1] 401
[1] 61
[1] 413
[1] 73
[1] 425
[1] 85
[1] 437
[1] 97
```

```
[1] 449
[1] 109
[1] 461
[1] 121
[1] 473
[1] 133
[1] 485
[1] 145
[1] 497
[1] 157
[1] 509
[1] 169
[1] 521
[1] 181
[1] 533
[1] 193
[1] 545
[1] 205
[1] 557
[1] 217
[1] 569
[1] 229
[1] 581
[1] 241
[1] 593
[1] 253
[1] 605
[1] 265
[1] 617
[1] 277
[1] 629
[1] 289
[1] 641
[1] 301
[1] 653
[1] 313
[1] 665
[1] 325
[1] 677
[1] 337
[1] 689
[1] 349
[1] 701
```

```
[1] 361
[1] 1
[1] 373
[1] 13
[1] 385
[1] 25
[1] 397
[1] 37
[1] 409
[1] 49
[1] 421
[1] 61
[1] 433
[1] 73
[1] 445
[1] 85
[1] 457
[1] 97
[1] 469
[1] 109
[1] 481
[1] 121
[1] 493
[1] 133
[1] 505
[1] 145
[1] 517
[1] 157[1]
 529
[1][1] 169 541

[1][1] 181 553

[1][1] 565 193

[1][1] 577 205

[1][1] 589 217

[1][1] 601 229

[1][1] 613
 241
```

```
[1][1] 625
 253
[1] 637[1]
 265
[1][1] 649 277

[1][1] 661 289

[1][1] 673 301

[1][1] 685 313

[1][1] 697 325

[1][1] 709 337

[1][1] 9 349

[1] 361
[1] 21
[1] 373
[1] 33
[1] 385
[1] 45
[1] 397
[1] 57
[1] 409
[1] 69
[1] 421
[1] 81
[1] 433
[1] 93
[1] 445
[1] 105
[1] 457
[1] 117
[1] 469
[1] 129
[1] 481
[1] 141
[1] 493
[1] 153
[1] 505
```

```
[1] 165
[1][1] 177 517

[1] 189
[1] 529
[1] 201
[1] 541
[1] 213
[1] 553
[1] 225
[1] 565
[1] 237
[1] 577
[1] 249
[1] 589
[1] 261
[1] 601
[1] 273
[1][1] 613 285

[1][1] 297 625

[1] 309[1]
 637
[1] 321
[1] 649
[1] 333
[1] 661
[1] 345
[1] 673
[1] 357
[1] 685
[1] 369
[1] 697
[1] 381
[1] 709
[1] 393
[1] 9
[1] 405
[1] 21
[1] 417
[1] 33
[1] 429
```

```
[1] 45
[1] 441
[1] 57
[1] 453
[1] 69
[1] 465
[1] 81
[1] 477
[1] 93
[1] 489
[1] 105[1]
 501
[1][1] 117 513

[1][1] 129 525

[1][1] 537 141

[1] 549
[1] 153
[1] 561
[1] 165
[1] 573
[1] 177
[1] 585
[1] 189
[1] 597
[1] 201
[1] 609
[1] 213
[1] 621
[1] 225
[1] 633
[1] 237
[1] 645
[1] 249
[1] 657
[1] 261
[1] 669
[1] 273
[1] 681
[1] 285
[1] 693
```

```
[1] 297
[1] 705
[1] 309
[1] 5
[1] 321
[1] 17
[1] 333
[1] 29
[1] 345
[1] 41
[1] 357
[1] 53
[1] 369
[1] 65
[1] 381
[1] 77
[1] 393
[1] 89
[1] 405
[1] 101
[1] 417
[1] 113
[1] 429
[1] 125
[1] 441
[1] 137
[1] 453
[1] 149
[1] 465
[1] 161
[1] 477
[1] 173
[1] 489
[1] 185
[1][1] 197
 501
[1] 209[1]
 513
[1] 221[1]
 525
[1] 233
[1] 537
[1] 245
```

```
[1] 549
[1] 257
[1] 561
[1] 269
[1] 573
[1] 281
[1] 585
[1] 293
[1] 597
[1] 305
[1] 609
[1] 317
[1] 621
[1] 329
[1] 633
[1] 341
[1] 645
[1] 353
[1] 657
[1] 365
[1] 669
[1] 377
[1] 681
[1] 389
[1] 693
[1] 401
[1] 705
[1] 413
[1] 5
[1] 425
[1] 17
[1] 437
[1] 29
[1] 449
[1] 41
[1] 461
[1] 53
[1] 473
[1] 65
[1] 485
[1] 77
[1] 497
[1] 89
```

```
[1] 509
[1] 101
[1] 521
[1] 113
[1] 533
[1] 125
[1] 545
[1] 137
[1] 557
[1] 149
[1] 569
[1] 161
[1] 581
[1] 173
[1] 593
[1] 185
[1] 605
[1] 197
[1] 617
[1] 209[1]
 629
[1] 641[1]
 221
[1] 653
[1] 233
[1] 665
[1] 245
[1] 677
[1] 257
[1] 689
[1] 269
[1] 701
[1] 281
[1] 1
[1] 293
[1] 13
[1] 305
[1] 25
[1] 317
[1] 37
[1] 329
[1] 49
[1] 341
```

```
[1] 61
[1] 353
[1] 73
[1] 365
[1] 85
[1] 377
[1] 97
[1] 389
[1] 109
[1] 401
[1] 121
[1] 413
[1] 133
[1] 425
[1] 145
[1] 437
[1] 157
[1] 449
[1] 169
[1] 461
[1] 181
[1] 473
[1] 193
[1] 485
[1] 205
[1] 497
[1] 217
[1] 509
[1] 229
[1] 521
[1] 241
[1] 533
[1] 253
[1] 545
[1] 265
[1] 557
[1] 277
[1] 569[1]
 289
[1][1] 581 301

[1][1] 313 593
```

```
[1][1] 325
 605
[1][1] 337 617

[1][1] 349 629

[1][1] 361 641

[1][1] 653 373

[1][1] 385 665

[1][1] 677 397

[1][1] 689 409

[1] 701
[1] 421
[1] 1
[1] 433
[1] 13
[1] 445
[1] 25
[1] 457
[1] 37
[1] 469
[1] 49
[1] 481
[1] 61
[1] 493
[1] 73
[1] 505
[1] 85[1]
 517
[1] 529
[1] 97
[1] 541
[1] 109
[1] 553
[1] 121
[1] 565
[1] 133
[1] 577
```

```
[1] 145
[1] 589
[1] 157
[1] 601
[1] 169
[1] 613
[1] 181
[1] 625
[1] 193
[1] 637[1]
 205
[1][1] 649 217

[1][1] 661 229

[1][1] 673 241

[1][1] 685 253

[1][1] 697 265

[1][1] 277 709

[1] 289
[1] 9
[1] 301
[1] 21
[1][1] 313 33

[1][1] 325 45

[1][1] 337 57

[1][1] 349 69

[1][1] 361 81

[1][1] 93 373

[1][1] 385 105

[1] 397
[1] 117
```

```
[1] 409
[1] 129
[1] 421
[1] 141
[1] 433
[1] 153
[1] 445
[1] 165
[1] 457
[1] 177
[1] 469
[1] 189
[1] 481
[1] 201
[1] 493
[1] 213
[1] 505
[1][1] 225 517

[1] 529
[1] 237
[1] 541
[1] 249
[1] 553
[1] 261
[1] 565
[1] 273
[1] 577
[1] 285
[1] 589
[1] 297
[1] 601
[1] 309
[1] 613
[1] 321
[1] 625
[1] 333
[1] 637
[1] 345
[1] 649
[1] 357
[1] 661
[1] 369
```

```
[1] 673
[1] 381
[1] 685
[1] 393
[1] 697
[1] 405
[1] 709
[1] 417
[1] 9
[1] 429
[1] 21
[1] 441
[1] 33
[1] 453
[1] 45
[1] 465
[1] 57
[1] 477
[1] 69
[1] 489
[1] 81
[1] 501
[1] 93
[1] 513
[1] 105
[1] 525
[1] 117
[1] 537
[1] 129
[1] 549
[1] 141
[1] 561
[1] 153
[1] 573
[1] 165
[1] 585
[1] 177
[1] 597
[1] 189
[1] 609
[1] 201
[1] 621
[1] 213
```

```
[1] 633
[1] 225
[1] 645
[1] 237
[1] 657
[1] 249
[1] 669
[1] 261
[1] 681
[1] 273
[1] 693
[1] 285
[1] 705
[1] 297
[1] 5
[1] 309
[1] 17
[1] 321
[1] 29
[1] 333
[1] 41
[1] 345
[1] 53
[1] 357
[1] 65
[1] 369
[1] 77
[1] 381
[1] 89
[1] 393
[1] 101
[1] 405
[1] 113
[1] 417
[1] 125
[1] 429
[1] 137
[1] 441
[1] 149
[1] 453
[1] 161
[1] 465
[1] 173
```

```
[1] 477
[1] 185
[1] 489
[1] 197
[1] 501
[1] 209
[1] 513
[1] 221
[1] 525
[1] 233
[1] 537
[1] 245
[1] 549
[1] 257
[1] 561
[1] 269
[1] 573
[1] 281
[1] 585
[1] 293
[1] 597
[1] 305
[1] 609
[1] 317
[1] 621
[1] 329
[1] 633
[1] 341
[1] 645
[1] 353
[1] 657
[1] 365
[1] 669
[1] 377
[1] 681
[1] 389
[1] 693
[1] 401
[1] 705
[1] 413
[1] 5
[1] 425
[1] 17
```

```
[1] 437
[1] 29
[1] 449
[1] 41
[1][1] 461 53

[1] 65[1]
 473
[1] 485[1]
 77
[1] 497[1]
 89
[1] 509[1]
 101
[1][1] 521 113

[1][1] 533 125

[1][1] 137 545

[1][1] 149
 557
[1][1] 161 569

[1][1] 173 581

[1][1] 593 185

[1][1] 197 605

[1][1] 209 617

[1] 221[1]
 629
[1][1] 233 641

[1][1] 653 245

[1][1] 665 257

[1] 269
[1] 677
[1][1] 689
```

```
 281
[1] 701
[1] 293
[1] 1
[1] 305
[1] 13
[1] 317
[1] 25
[1] 329
[1] 37
[1] 341
[1] 49
[1] 353
[1] 61[1]
 365
[1][1] 73 377

[1][1] 389 85

[1] 401
[1] 97
[1] 413
[1] 109
[1] 121
[1] 425
[1] 133
[1] 437
[1] 145
[1] 449
[1] 157
[1] 461
[1] 169[1]
 473
[1] 181[1]
 485
[1] 193[1]
 497
[1][1] 205 509

[1][1] 217 521

[1] 229[1]
 533
```

```
[1][1] 241 545

[1] 253
[1] 557
[1] 265
[1] 569
[1] 277
[1] 581
[1] 289[1]
 593
[1][1] 605 301

[1][1] 617 313

[1][1] 629 325

[1][1] 641 337

[1] 653
[1] 349
[1] 665
[1] 361
[1] 677
[1] 373
[1] 689
[1] 385
[1] 701
[1] 397
[1] 1
[1] 409
[1] 13[1]
 421
[1][1] 25 433

[1] 445
[1] 37
[1] 457
[1] 49
[1] 469
[1] 61
[1] 481
[1] 73
[1] 493
```

```
[1] 85
[1] 505
[1] 97
[1] 517
[1] 109
[1] 529
[1] 121
[1] 541
[1] 133
[1] 553
[1] 145
[1] 565
[1] 157
[1] 577
[1] 169
[1] 589
[1] 181
[1] 601
[1] 193
[1] 613
[1] 205
[1] 625
[1] 217
[1] 637
[1] 229
[1] 649
[1] 241
[1] 661
[1] 253
[1] 673
[1] 265
[1] 685
[1] 277
[1] 697
[1] 289
[1] 709
[1] 301
[1] 9
[1] 313
[1] 21
[1] 325
[1] 33
[1] 337
```

```
[1] 45
[1] 349
[1] 57
[1] 361
[1] 69
[1] 373
[1] 81
[1] 385
[1] 93
[1] 397
[1] 105
[1] 409[1]
 117
[1][1] 421 129

[1][1] 141 433

[1] 153
[1] 445
[1] 165
[1] 457
[1] 177
[1] 469
[1] 189
[1] 481
[1] 201
[1] 493
[1] 213
[1] 505
[1] 225
[1] 517
[1] 237
[1] 529
[1] 249
[1] 541
[1] 261
[1] 553
[1] 273
[1] 565
[1] 285
[1] 577
[1] 297
[1] 589
```

```
[1] 309
[1] 601
[1] 321
[1] 613
[1] 333
[1] 625
[1] 345
[1] 637
[1] 357
[1] 649
[1] 369
[1] 661
[1] 381
[1] 673
[1] 393
[1][1] 685 405

[1] 697
[1] 417
[1] 709
[1] 429
[1] 9
[1] 441
[1] 21
[1] 453
[1] 33
[1] 465
[1] 45
[1] 477
[1] 57
[1] 489
[1] 69[1]
 501
[1][1] 81 513

[1][1] 525 93

[1][1] 537
 105
[1] 549
[1] 117
[1] 561
[1] 129
```

```
[1] 573
[1] 141
[1] 585
[1] 153
[1] 597
[1] 165
[1] 609
[1] 177
[1] 621
[1] 189
[1] 633
[1] 201
[1] 645
[1] 213
[1] 657
[1] 225
[1] 669
[1] 237
[1] 681
[1] 249
[1] 693
[1] 261
[1] 705
[1] 273
[1] 5
[1] 285
[1] 17
[1] 297
[1] 29
[1] 309
[1] 41
[1] 321
[1] 53
[1] 333
[1] 65
[1] 345
[1] 77
[1] 357
[1] 89
[1] 369
[1] 101
[1] 381
[1] 113
```

```
[1] 393
[1] 125
[1] 405
[1] 137
[1] 417
[1] 149
[1][1] 429 161

[1] 173
[1] 441
[1] 185
[1] 453
[1] 197
[1] 465
[1] 209
[1] 477
[1] 221
[1] 489
[1] 233
[1] 501
[1] 245
[1] 513
[1] 257
[1] 525
[1] 269
[1] 537[1]
 281
[1] 293[1]
 549
[1] 305
[1] 561
[1] 317
[1] 573
[1] 329
[1] 585
[1] 341
[1] 597
[1] 353
[1] 609
[1] 365
[1] 621
[1] 377
[1] 633
```

```
[1] 389
[1] 645
[1] 401
[1] 657
[1] 413
[1] 669
[1] 425
[1] 681
[1] 437
[1] 693
[1] 449
[1] 705
[1] 461
[1] 5
[1] 473
[1] 17
[1] 485
[1] 29
[1] 497
[1] 41
[1] 509
[1] 53
[1] 521
[1] 65[1]
 533
[1] 545
[1] 77
[1] 557
[1] 89
[1] 569
[1] 101
[1] 581
[1] 113
[1] 593
[1] 125
[1] 605
[1] 137
[1] 617
[1] 149
[1] 629
[1] 161
[1] 641
[1] 173
```

```
[1] 653
[1] 185
[1] 665
[1][1] 197 677

[1] 689[1]
 209
[1] 701
[1] 221
[1] 1
[1] 233
[1] 13
[1] 245
[1] 25
[1] 257
[1] 37
[1] 269
[1] 49
[1] 281
[1] 61
[1] 293
[1] 73
[1] 305
[1] 85
[1] 97[1]
 317
[1] 109
[1] 329
[1] 121
[1] 341
[1] 133
[1] 353
[1] 145
[1] 365
[1] 157
[1] 377
[1] 169
[1] 389
[1] 181
[1] 401
[1] 193
[1] 413
[1] 205
```

```
[1] 425
[1] 217
[1][1] 437 229

[1] 241[1]
 449
[1] 253
[1] 461
[1] 265
[1] 473
[1] 277
[1] 485
[1] 289
[1] 497
[1] 301
[1] 509
[1] 313
[1] 521
[1] 325
[1] 533
[1] 337
[1] 545
[1][1] 349 557

[1][1] 361 569

[1] 373
[1] 581
[1] 385
[1] 593
[1] 397
[1] 605
[1] 409
[1] 617
[1] 421
[1] 629
[1] 433
[1] 641
[1] 445
[1] 653
[1] 457
[1] 665
[1] 469
```

```
[1] 677
[1] 481
[1] 689
[1] 493
[1] 701
[1] 505
[1] 1
[1] 517
[1] 13
[1] 529
[1] 25
[1] 541
[1] 37[1]
 553
[1][1] 565 49

[1][1] 577 61

[1][1] 589 73

[1] 601
[1] 85
[1] 613
[1] 97
[1] 625
[1] 109
[1] 637
[1] 121
[1] 649
[1] 133
[1] 661
[1] 145
[1] 673
[1] 157
[1] 685
[1] 169
[1] 697
[1] 181
[1] 709
[1] 193
[1] 9
[1] 205
[1] 21
```

```
[1] 217
[1] 33
[1] 229
[1] 45
[1] 241
[1] 57
[1] 253
[1] 69
[1] 265
[1] 81
[1] 277
[1] 93
[1] 289
[1] 105
[1] 301[1]
 117
[1][1] 129 313

[1] 141
[1] 325
[1] 153
[1] 337
[1] 165
[1] 349
[1] 177
[1] 361
[1] 189
[1] 373
[1] 201
[1] 385
[1] 213
[1] 397
[1] 225
[1] 409
[1] 237
[1] 421
[1] 249
[1] 433
[1] 261
[1] 445
[1] 273
[1] 457
[1] 285
```

```
[1] 469
[1] 297
[1] 481
[1] 309
[1] 493
[1] 321
[1][1] 505 333

[1][1] 345 517

[1] 529
[1] 357
[1] 541
[1] 369
[1] 553
[1] 381
[1][1] 565 393

[1][1] 405
 577
[1] 417[1]
 589
[1] 429
[1] 601
[1] 441
[1] 613
[1] 453
[1] 625
[1] 465
[1] 637
[1] 477
[1] 649
[1] 489
[1] 661
[1] 501
[1] 673
[1] 513
[1] 685
[1] 525
[1] 697
[1] 537
[1] 709
[1] 549
```

```
[1] 9
[1] 561
[1] 21
[1] 573
[1] 33
[1] 585
[1] 45
[1] 597
[1] 57
[1] 609
[1] 69
[1] 621
[1] 81
[1] 633
[1] 93
[1] 645
[1] 105
[1] 657
[1] 117
[1] 669
[1] 129
[1] 681
[1] 141
[1] 693
[1] 153
[1] 705
[1] 165
[1] 5
[1] 177
[1] 17
[1] 189
[1] 29
[1] 201
[1] 41
[1] 213
[1] 53
[1] 225
[1] 65
[1] 237
[1] 77
[1] 249
[1] 89
[1] 261
```

```
[1] 101
[1] 113[1]
 273
[1] 125
[1] 285
[1] 137
[1] 297
[1] 149
[1] 309
[1] 161
[1] 321
[1] 173
[1] 333
[1] 185
[1] 345
[1] 197
[1] 357
[1] 209
[1] 369
[1] 221
[1] 381
[1] 233
[1] 393
[1] 245
[1] 405
[1] 257
[1] 417
[1] 269
[1] 429
[1] 281
[1] 441
[1] 293
[1] 453
[1] 305
[1] 465
[1] 317
[1] 477
[1] 329
[1] 489
[1] 341
[1] 501
[1] 353
[1] 513
```

```
[1] 365
[1] 525
[1] 377
[1] 537
[1] 389
[1] 549
[1] 401
[1] 561
[1] 413
[1] 573
[1] 425
[1] 585
[1] 437
[1] 597
[1] 449
[1] 609
[1] 461
[1] 621
[1] 473
[1] 633
[1] 485
[1] 645[1]
 497
[1][1] 657 509

[1][1] 669 521

[1][1] 681 533

[1] 693
[1] 545
[1][1] 705 557

[1] 5[1]
 569
[1][1] 17 581

[1][1] 593 29

[1][1] 605 41

[1][1] 617 53
```

```
[1][1] 629
 65
[1] 641[1]
 77
[1][1] 653 89

[1][1] 101 665

[1] 677
[1] 113
[1] 689
[1] 125
[1] 701
[1] 137
[1] 1
[1] 149
[1][1] 161
 13
[1][1] 173 25

[1][1] 37 185

[1][1] 49 197

[1][1] 61 209

[1][1] 73 221

[1][1] 85 233

[1][1] 97
 245
[1] 109[1]
 257
[1] 121
[1] 269
[1] 133
[1] 281
[1] 145
[1] 293
[1] 157
[1] 305
[1] 169
```

```
[1] 317
[1] 181
[1] 329
[1] 341
[1] 193
[1] 353
[1] 205
[1] 365
[1] 217
[1] 377
[1] 229
[1][1] 389
 241
[1] 253[1]
 401
[1] 265[1]
 413
[1] 277[1]
 425
[1] 289[1]
 437
[1] 301[1]
 449
[1] 313[1]
 461
[1][1] 325 473

[1][1] 337 485

[1][1] 349 497

[1][1] 361 509

[1] 521
[1] 373
[1] 533
[1] 385
[1] 545
[1] 397
[1] 557
[1] 409
[1] 569
[1] 421
```

```
[1] 581
[1] 433
[1] 593
[1] 445
[1] 605
[1] 457
[1] 617
[1] 469
[1] 629
[1] 481
[1] 641
[1] 493
[1] 653
[1] 505
[1] 665[1]
 517
[1] 529
[1] 677
[1] 541
[1] 689
[1] 701
[1] 553
[1] 1
[1] 565
[1] 13[1]
 577
[1][1] 589 25

[1][1] 601 37

[1][1] 613 49

[1][1] 625 61

[1][1] 637 73

[1][1] 649 85

[1][1] 661
 97
[1] 673[1]
 109
[1] 685[1]
```

```
 121
[1] 697
[1] 133
[1] 709
[1] 145
[1] 9
[1] 157
[1] 169
[1] 21
[1] 181
[1] 33
[1] 193
[1] 45
[1] 205
[1] 57
[1] 217
[1] 69
[1] 229
[1] 81
[1][1] 93
 241
[1] 105[1]
 253
[1] 117
[1] 265
[1] 129
[1] 277
[1] 141
[1] 289
[1] 153
[1] 301
[1] 165
[1] 313
[1] 177
[1] 325
[1] 189
[1] 337
[1][1] 349
 201
[1][1] 213 361

[1][1] 225 373
```

```
[1][1] 237
 385
[1] 249
[1] 397
[1] 261
[1] 409
[1] 273
[1] 421
[1] 285
[1] 433
[1] 297
[1] 445
[1] 309
[1] 457
[1] 321
[1] 469
[1] 333
[1] 481
[1] 345
[1] 493
[1] 357
[1] 505
[1] 369
[1] 517
[1] 381
[1] 529
[1] 393
[1] 541
[1] 405
[1] 553
[1] 417
[1] 565
[1] 429
[1] 577
[1] 441
[1] 589
[1] 453
[1] 601
[1] 465
[1] 613
[1] 477
[1] 625
[1] 489
```

```
[1] 637
[1] 501
[1] 649
[1] 513
[1][1] 661
 525
[1][1] 537 673

[1] 549
[1] 685
[1] 697
[1] 561
[1] 709
[1] 573
[1] 9
[1] 585
[1] 21
[1] 597
[1] 33
[1] 609
[1] 45
[1] 621
[1] 57
[1] 633
[1] 69
[1] 645
[1] 81
[1] 657
[1] 93
[1] 669
[1] 105
[1] 681
[1] 117
[1] 693
[1] 129
[1] 705
[1] 141
[1] 5
[1] 153
[1] 17
[1] 165
[1] 29
[1] 177
```

```
[1] 41
[1] 189
[1] 53
[1] 201
[1] 65
[1] 213
[1] 77
[1] 225
[1] 89
[1] 237
[1] 101
[1] 249
[1] 113
[1] 261
[1] 125
[1] 273
[1] 137
[1] 285
[1] 149
[1] 297
[1] 161
[1] 309
[1] 173
[1] 321
[1] 185
[1] 333
[1] 197
[1] 345
[1] 209
[1] 357
[1] 221
[1] 369
[1] 233
[1] 381
[1] 245
[1] 393
[1] 257
[1] 405
[1] 269
[1] 417
[1] 281
[1] 429
[1] 293
```

```
[1] 441
[1] 305
[1] 453
[1] 317
[1] 465
[1] 329
[1] 477
[1] 341
[1] 489
[1] 353
[1] 501
[1] 365
[1] 513
[1] 377
[1] 525
[1] 389
[1] 537
[1] 401
[1] 549
[1] 413
[1] 561
[1] 425
[1] 573
[1] 437
[1] 585[1]
 449
[1][1] 597 461

[1][1] 609 473

[1][1] 485 621

[1] 497
[1] 633
[1] 509
[1] 645
[1] 521
[1] 657
[1] 533
[1] 669
[1] 545
[1] 681
[1] 557
```

```
[1] 693
[1] 569
[1] 705
[1] 581
[1] 5
[1] 593
[1] 17
[1] 605
[1] 29
[1] 617
[1] 41
[1] 629
[1] 53
[1] 641
[1] 65
[1] 653
[1] 77
[1] 665
[1] 89
[1] 677
[1] 101
[1] 689
[1] 113
[1] 701
[1] 125
[1] 1
[1] 137
[1] 13
[1] 149
[1] 25
[1] 161
[1] 37
[1] 173
[1] 49
[1] 185
[1] 61
[1] 197
[1] 73
[1] 209
[1] 85
[1] 221
[1] 97
[1] 233
```

```
[1] 109
[1] 245
[1] 121
[1] 257
[1] 133
[1] 269
[1] 145
[1] 281
[1] 157
[1] 293
[1] 169
[1] 305
[1] 181
[1] 317
[1] 193
[1] 329
[1] 205
[1] 341
[1] 217
[1] 353
[1] 229
[1] 365
[1] 241
[1] 377
[1] 253
[1] 389
[1] 265
[1] 401
[1] 277
[1] 413
[1] 289
[1] 425
[1] 301
[1] 437
[1] 313
[1] 449
[1] 325
[1] 461
[1] 337
[1] 473
[1] 349
[1][1] 361
 485
```

```
[1] 373[1]
 497
[1][1] 385 509

[1] 521
[1] 397
[1] 533[1]
 409
[1][1] 545 421

[1] 433
[1] 557
[1] 445[1]
 569
[1][1] 581 457

[1][1] 469 593

[1][1] 481 605

[1][1] 493
 617
[1] 505[1]
 629
[1][1] 517 641

[1][1] 529 653

[1][1] 541 665

[1][1] 553 677

[1][1] 565 689

[1] 701
[1] 577
[1] 1
[1] 589
[1] 13
[1] 601
[1] 25
[1] 613
[1] 37
```

```
[1] 625
[1][1] 49
 637
[1][1] 649 61

[1] 661[1]
 73
[1] 673
[1] 85
[1] 685
[1] 97
[1] 697
[1] 109
[1] 709
[1] 121
[1] 9
[1] 133
[1] 21
[1] 145
[1] 33
[1] 157
[1] 169
[1] 45
[1] 57[1]
 181
[1][1] 69 193

[1][1] 81 205

[1][1] 217 93

[1][1] 229 105

[1][1] 117 241

[1][1] 129 253

[1][1] 141 265

[1][1] 153 277

[1][1] 289 165
```

```
[1][1] 301 177

[1][1] 313 189

[1] 201
[1] 325
[1] 213
[1] 337
[1] 349
[1] 225
[1][1] 237
 361
[1] 249[1]
 373
[1] 261[1]
 385
[1][1] 273 397

[1][1] 285 409

[1][1] 297 421

[1][1] 309 433

[1] 321[1]
 445
[1] 333[1]
 457
[1][1] 345 469

[1][1] 357 481

[1][1] 369 493

[1][1] 381 505

[1][1] 393 517

[1] 529
[1] 405
[1] 541
[1] 417
[1] 553[1]
```

```
 429
[1][1] 565 441

[1][1] 577 453

[1][1] 589 465

[1] 477
[1] 601
[1] 489
[1] 613
[1] 501
[1] 625
[1] 513
[1] 637
[1] 525
[1] 649
[1] 537
[1] 661
[1] 549
[1] 673
[1] 561
[1] 685
[1] 573
[1] 697
[1][1] 585 709

[1] 597
[1] 9
[1] 609
[1] 21
[1] 621
[1] 33
[1] 633
[1] 45
[1] 645
[1] 57
[1] 657
[1] 69
[1] 669
[1] 81
[1] 681
[1] 93
```

```
[1] 693
[1] 105
[1] 705
[1] 117
[1] 5
[1] 129
[1] 17
[1] 141
[1] 29
[1] 153
[1] 41
[1] 165
[1] 53
[1] 177
[1] 65
[1] 189
[1] 77
[1] 201
[1] 89
[1] 213
[1] 101
[1] 225
[1] 113
[1] 237
[1] 125
[1] 249
[1] 137
[1] 261
[1] 149
[1] 273
[1] 161
[1] 285
[1] 173
[1] 297
[1] 185
[1] 309
[1] 197
[1] 321
[1] 209
[1] 333
[1] 221
[1] 345
[1] 233
```

```
[1] 357
[1] 245
[1] 369
[1] 257
[1] 381
[1] 269
[1] 393
[1] 281
[1] 405
[1] 293
[1] 417
[1] 305
[1] 429
[1] 317
[1] 441
[1] 329
[1] 453
[1] 341
[1] 465
[1] 353
[1] 477
[1] 365
[1] 489
[1] 377
[1] 501
[1] 389
[1] 513
[1] 401
[1] 525
[1] 413
[1] 537
[1] 425
[1] 549
[1] 437
[1] 561
[1] 449
[1] 573
[1] 461
[1] 585
[1] 473
[1] 597
[1] 485
[1] 609
```

```
[1] 497
[1] 621
[1] 509
[1] 633
[1] 521
[1] 645
[1] 533
[1] 657
[1] 545
[1] 669
[1] 557
[1] 681
[1] 569
[1] 693
[1] 581
[1] 705
[1] 593
[1] 5
[1] 605
[1] 17
[1] 617
[1] 29
[1] 629
[1] 41
[1] 641
[1] 53
[1] 653
[1] 65
[1] 665
[1] 77
[1] 677
[1] 89
[1] 689
[1] 101
[1] 701
[1] 113
[1] 1
[1] 125
[1] 13
[1] 137
[1] 25
[1] 149
[1] 37
```

```
[1] 161
[1] 49
[1] 173
[1] 61
[1] 185
[1] 73
[1] 197
[1] 85
[1] 209
[1] 97
[1] 221
[1] 109
[1] 233
[1] 121
[1] 245
[1] 133
[1] 257
[1] 145
[1] 269
[1] 157
[1] 281[1]
 169
[1] 181
[1] 293
[1] 193
[1] 305
[1] 205
[1] 317
[1] 217
[1] 329
[1] 229
[1] 341
[1][1] 241 353

[1][1] 253 365

[1] 265
[1] 377
[1] 277
[1] 389
[1] 289
[1] 401
[1] 301
```

```
[1] 413
[1] 425
[1] 313
[1] 437
[1] 325
[1] 449
[1] 337
[1] 461
[1] 349
[1] 473
[1] 361
[1] 485
[1] 373
[1] 497
[1] 385
[1] 509
[1] 397
[1] 521
[1] 409
[1] 533
[1] 421
[1] 545
[1] 433
[1] 557
[1] 445
[1] 569
[1] 457
[1] 581
[1] 469
[1] 593
[1] 481
[1] 605
[1] 493
[1] 617
[1] 505
[1] 629
[1] 517
[1][1] 641 529

[1][1] 541 653

[1][1] 553 665
```

```
[1] 565[1]
 677
[1] 577
[1] 689
[1] 589
[1] 701
[1] 1[1]
 601
[1][1] 13 613

[1] 625
[1] 25
[1] 637
[1] 37
[1] 649
[1] 49
[1] 661
[1] 61
[1] 673
[1] 73
[1] 685
[1] 85
[1] 697
[1] 97
[1] 709
[1] 109
[1] 9
[1] 121
[1] 21
[1] 133
[1] 33
[1] 145
[1] 45
[1] 157
[1] 57
[1] 169
[1] 69
[1] 181
[1] 81
[1] 193
[1] 93
[1] 205
[1] 105
```

```
[1] 217
[1] 117
[1] 229
[1] 129
[1] 241
[1] 141
[1] 253
[1] 153
[1] 265
[1] 165
[1] 277
[1] 177
[1] 289
[1] 189
[1] 301
[1] 201
[1] 313
[1] 213
[1] 325
[1] 225
[1] 337
[1] 237
[1] 349
[1] 249
[1] 361
[1] 261
[1] 373
[1] 273
[1] 385
[1] 285
[1] 397
[1] 297
[1] 409
[1] 309
[1][1] 421 321

[1][1] 333 433

[1] 345[1]
 445
[1] 357[1]
 457
[1] 369
```

```
[1] 469
[1] 381
[1] 481
[1] 393
[1] 493
[1] 405
[1] 505
[1] 417
[1] 517
[1][1] 429 529

[1][1] 441
 541
[1] 453[1]
 553
[1] 465
[1] 565
[1] 477
[1] 577
[1] 489
[1] 589
[1] 501
[1] 601
[1] 513
[1] 613
[1] 525
[1] 625
[1] 537
[1] 637
[1] 549
[1] 649
[1] 561
[1] 661
[1] 573
[1] 673
[1] 585
[1] 685
[1] 597
[1] 697
[1] 609
[1] 709
[1] 621
[1] 9
```

```
[1] 633
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 177
[1] 189
[1] 201
[1] 213
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1] 261
[1] 273
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 321
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 369
[1] 381
[1] 393
[1] 405
[1] 417
[1] 429
[1] 441
[1] 453
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
```

```
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
[1] 645[1]
 5
[1] 17
[1] 657
[1] 29
[1] 669
[1] 41
[1] 681
[1][1] 53 693

[1][1] 65 705

[1] 5
[1] 77
[1] 17
[1] 89
[1] 29
[1] 101
[1] 41
[1] 113
[1] 53
[1] 125
[1] 65
[1] 137
[1] 77
[1] 149
[1] 89
```

```
[1] 161
[1] 101
[1] 173
[1] 113
[1] 185
[1] 125
[1] 197
[1] 137
[1] 209
[1] 149
[1] 161[1]
 221
[1] 173
[1] 233
[1] 185
[1] 245
[1] 197
[1] 257
[1] 209
[1] 269
[1] 221
[1] 281
[1] 233
[1] 293
[1] 245
[1] 305
[1] 257
[1] 317
[1] 269
[1] 329
[1] 281
[1] 341
[1] 293
[1] 353
[1] 305
[1] 365
[1] 317
[1] 377
[1] 329
[1] 389
[1] 341
[1] 401
[1] 353
```

```
[1][1] 413 365

[1] 377
[1] 425
[1] 389
[1] 437
[1] 401
[1] 449
[1] 413
[1] 461
[1] 425
[1] 473
[1] 437
[1] 485
[1] 449
[1] 497
[1] 461
[1] 509
[1] 473
[1] 521
[1] 485
[1] 533
[1] 497
[1] 545
[1] 509
[1] 557
[1] 521
[1] 569
[1] 533
[1] 581
[1] 545
[1] 593
[1] 557
[1] 605
[1] 569
[1] 617
[1] 581
[1] 593
[1] 629
[1] 605
[1] 641
[1] 617
[1] 653
```

```
[1] 629
[1] 665
[1] 641
[1] 677
[1] 653
[1] 689
[1] 665
[1] 701
[1] 677
[1] 1
[1] 689
[1] 13
[1] 701
[1] 25
[1] 1
[1] 37
[1] 13
[1] 25
[1] 49
[1] 37
[1] 61
[1] 49
[1] 73
[1] 61
[1] 85
[1] 73
[1] 97
[1] 85
[1] 109
[1] 97
[1] 121
[1] 109
[1] 133
[1] 121
[1] 145
[1] 133
[1] 157
[1] 145
[1] 169
[1] 157
[1] 181
[1] 169
[1][1] 193 181
```

```
[1][1] 193 205

[1] 205[1]
 217
[1] 217
[1] 229
[1] 229
[1] 241
[1] 241
[1] 253
[1] 253
[1] 265
[1] 265
[1] 277
[1] 277
[1] 289
[1] 289
[1] 301
[1] 301
[1] 313
[1] 313
[1] 325
[1] 325
[1] 337
[1] 337
[1] 349
[1] 349
[1] 361
[1] 361
[1] 373
[1] 373
[1] 385
[1] 385
[1] 397
[1] 397
[1] 409[1]
 409
[1][1] 421 421

[1][1] 433 433

[1] 445[1]
```

```
 445
[1] 457
[1] 457
[1] 469
[1] 469
[1] 481
[1] 481
[1] 493
[1] 493
[1] 505
[1] 505
[1] 517
[1] 517
[1] 529
[1] 529
[1] 541
[1] 541
[1] 553
[1] 553
[1] 565
[1] 565
[1] 577
[1] 577
[1] 589
[1] 589
[1] 601
[1] 601
[1] 613
[1] 613
[1] 625
[1] 625
[1] 637
[1] 637
[1] 649
[1] 649
[1] 661
[1] 661
[1] 673
[1] 673
[1] 685
[1] 685
[1] 697
[1][1] 697 709
```

```
[1][1] 9 709

[1][1] 21 9

[1][1] 33
 21
[1] 45
[1] 33
[1] 57
[1] 45
[1] 69
[1] 57
[1] 81
[1] 69
[1] 93
[1] 81
[1] 105
[1] 93
[1] 117
[1] 105
[1] 129
[1] 117
[1] 141
[1] 129
[1] 153
[1] 141
[1] 165
[1] 153
[1] 177
[1][1] 165
 189
[1][1] 201 177

[1] 213[1]
 189
[1] 225[1]
 201
[1] 237[1]
 213
[1] 249
[1] 225
[1] 261
```

```
[1] 237
[1] 273
[1] 249
[1] 285
[1] 261
[1] 297
[1] 273
[1] 309
[1] 285
[1] 321
[1] 297
[1] 333
[1] 309
[1] 345
[1] 321
[1] 357
[1] 333[1]
 369
[1][1] 381 345

[1][1] 393 357

[1] 405
[1] 369
[1] 417
[1] 381
[1] 429
[1] 393
[1] 441
[1] 405
[1] 453
[1] 417
[1] 465
[1] 429
[1] 477
[1] 441
[1] 489
[1] 453
[1] 501
[1] 465
[1] 513
[1] 477
[1] 525
```

```
[1] 489
[1] 537
[1] 501
[1] 549
[1] 513
[1] 561
[1] 525
[1] 573
[1] 537
[1] 585
[1] 549
[1] 597
[1] 561
[1] 609
[1][1] 621
 573
[1][1] 633 585

[1] 645
[1] 597
[1] 657
[1] 609
[1] 669
[1] 621
[1] 681
[1] 633
[1] 693
[1] 645
[1] 705
[1] 657
[1] 5
[1] 669
[1] 17
[1] 681
[1] 29
[1] 693
[1] 41
[1] 705
[1] 53
[1] 5
[1] 65
[1] 17
[1] 77
```

```
[1] 29
[1] 89
[1] 41
[1] 101
[1] 53
[1] 113
[1] 65
[1] 125
[1] 77
[1] 137
[1] 89
[1] 149
[1] 101
[1] 161
[1] 113
[1] 173
[1] 125
[1] 185
[1] 137
[1] 197
[1] 149
[1] 209
[1] 161
[1] 221
[1] 173
[1] 233
[1] 185
[1] 245
[1] 197
[1] 257
[1] 209
[1] 269
[1] 221
[1] 281
[1] 233
[1] 293
[1] 245
[1] 305
[1] 257
[1] 317
[1][1] 269
 329
[1][1] 341 281
```

```
[1][1] 353 293

[1][1] 365 305

[1][1] 377 317

[1][1] 389 329

[1][1] 401 341

[1] 413[1]
 353
[1] 425
[1] 365
[1] 437
[1] 377
[1] 449
[1] 389
[1] 461
[1] 401
[1] 473
[1] 413
[1] 485
[1] 425
[1] 497
[1] 437
[1] 509
[1] 449
[1] 521
[1] 461
[1] 533
[1] 473
[1] 545
[1] 485
[1] 557
[1] 497
[1] 569
[1] 509
[1] 581
[1] 521
[1] 593
[1] 533
```

```
[1] 605
[1] 545
[1] 617
[1] 557
[1] 629
[1] 569
[1] 641
[1] 581
[1] 653
[1] 593[1]
 665
[1] 677
[1] 605
[1] 689
[1] 617
[1] 701
[1] 629
[1] 1
[1] 641
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
```

```
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1][1] 649
 653
[1] 661
[1] 665
[1] 673
[1] 677
[1] 685
[1] 689
[1] 697
[1] 701
[1] 709
[1] 1
[1] 9
[1] 13
```

```
[1] 21
[1] 25
[1] 33
[1] 37
[1] 45
[1] 49
[1] 57
[1] 61
[1] 69
[1] 73
[1] 81
[1] 85
[1] 93
[1] 97
[1] 105
[1] 109
[1] 117
[1] 121
[1] 129
[1] 133
[1] 141
[1] 145
[1] 153
[1] 157
[1] 165
[1] 169
[1] 177
[1] 181
[1] 189
[1] 193
[1] 201
[1] 205
[1] 213
[1] 217
[1] 225
[1] 229
[1] 237
[1] 241
[1] 249
[1] 253
[1] 261
[1] 265
[1] 273
```

```
[1] 277
[1] 285
[1] 289
[1] 297
[1] 301[1]
 309
[1][1] 313 321

[1][1] 333 325

[1] 345[1]
 337
[1] 357
[1] 349
[1] 369
[1] 361
[1] 381
[1] 373
[1] 393
[1] 385
[1] 405
[1] 397
[1] 417
[1] 409
[1] 429
[1] 421
[1] 441
[1] 433
[1] 453
[1] 445
[1] 465
[1] 457
[1] 477
[1] 469
[1] 489
[1] 481
[1] 501
[1] 493
[1] 513
[1] 505
[1] 525
[1] 517
[1] 537
```

```
[1] 529
[1] 549
[1] 541
[1] 561
[1] 553
[1] 573
[1] 565
[1] 585
[1] 577
[1] 597
[1] 589
[1] 609
[1] 601
[1] 621
[1] 613
[1] 633
[1] 625
[1] 645
[1] 637
[1] 657
[1] 649
[1] 669
[1] 661
[1] 681
[1] 673
[1] 693
[1] 685
[1] 705
[1] 697
[1] 5
[1] 709
[1] 17
[1] 9
[1] 29
[1] 21[1]
 41
[1][1] 33
 53
[1][1] 45 65

[1] 77
[1] 57
[1] 89
```

```
[1] 69
[1] 101
[1] 81
[1] 113
[1] 93
[1] 125
[1] 105
[1] 137
[1] 117
[1] 149
[1] 129
[1] 161
[1] 141
[1] 173
[1] 153
[1] 185
[1] 165
[1] 197
[1] 177
[1] 209
[1] 189
[1] 221
[1] 201
[1] 233
[1] 213
[1] 245
[1] 225
[1] 257
[1] 237
[1] 269
[1] 249
[1] 281
[1] 261
[1] 293
[1] 273
[1] 305
[1] 285
[1] 317
[1] 297
[1] 329
[1] 309
[1] 341
[1] 321
```

```
[1] 353
[1] 333
[1] 365
[1] 345
[1] 377
[1] 357
[1] 389
[1] 369
[1] 401
[1] 381
[1] 413
[1] 393
[1] 425
[1] 405
[1] 437
[1] 417
[1] 449
[1] 429
[1] 461
[1] 441
[1] 473
[1] 453
[1] 485
[1] 465
[1] 497
[1] 477
[1] 509
[1] 489
[1] 521
[1] 501
[1] 533
[1] 513
[1] 545
[1] 525
[1] 557
[1] 537
[1] 569
[1] 549
[1] 581
[1] 561[1]
 593
[1] 573
[1] 605
```

```
[1][1] 585
 617
[1] 629
[1] 597
[1] 641
[1] 609
[1] 653
[1] 621
[1] 665
[1] 633
[1] 677
[1] 645
[1] 689
[1] 657
[1] 701
[1] 669
[1] 1
[1] 681
[1] 13
[1] 693
[1] 25
[1] 705
[1] 37
[1] 5
[1] 49
[1] 17
[1] 61
[1] 29
[1] 73
[1] 41
[1] 85
[1] 53
[1] 97
[1] 65
[1] 109
[1] 77
[1] 121
[1] 89
[1] 133
[1] 101
[1] 145
[1] 113
[1] 157
```

```
[1] 125
[1] 169
[1] 137
[1] 181
[1] 149
[1] 193
[1] 161
[1] 205
[1] 173
[1] 217
[1] 185
[1] 229
[1][1] 197 241

[1][1] 209 253

[1][1] 265 221

[1][1] 277 233

[1] 289[1]
 245
[1] 301[1]
 257
[1][1] 269 313

[1][1] 281 325

[1][1] 293 337

[1][1] 349
 305
[1] 361[1]
 317
[1] 373[1]
 329
[1][1] 385 341

[1][1] 397 353

[1][1] 409 365

[1][1] 421 377
```

```
[1][1] 433 389

[1][1] 445 401

[1][1] 457 413

[1][1] 469 425

[1] 481[1]
 437
[1] 493
[1] 449
[1] 505
[1] 461
[1] 517
[1] 473
[1] 529
[1] 485
[1] 541
[1] 497
[1] 553
[1] 509
[1] 565
[1] 521
[1] 577
[1] 533
[1] 589
[1] 545
[1] 601
[1] 557
[1] 613
[1] 569
[1] 625
[1] 581
[1] 637
[1] 593
[1] 649
[1] 605
[1] 661
[1] 617
[1] 673
[1] 629
```

```
[1] 685
[1] 641
[1] 697
[1] 653
[1] 709
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1] 397
```

```
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 177
[1] 189
[1] 201
```

```
[1] 213
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1] 261
[1] 273
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 321
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 369
[1] 381
[1] 393
[1] 405
[1] 417
[1] 429
[1] 441
[1] 453
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
[1] 5
```

```
[1] 17
[1] 29
[1] 41
[1] 53
[1] 65
[1] 77
[1] 89
[1] 101
[1] 113
[1] 125
[1] 137
[1] 149
[1] 161
[1] 173
[1] 185
[1] 197
[1] 209
[1] 221
[1] 233
[1] 245
[1] 257
[1] 269
[1] 281
[1] 293
[1] 305
[1] 317
[1] 329
[1] 341
[1] 353
[1] 365
[1] 377
[1] 389
[1] 401
[1] 413
[1] 425
[1] 437
[1] 449
[1] 461
[1] 473
[1] 485
[1] 497
[1] 509
[1] 521
```

```
[1] 533
[1] 545
[1] 557
[1] 569
[1] 581
[1] 593
[1] 605
[1] 617
[1] 629
[1] 641
[1] 653
[1] 665
[1] 677
[1] 689
[1] 701
[1] 1
[1] 13
[1] 25
[1] 37
[1] 49
[1] 61
[1] 73
[1] 85
[1] 97
[1] 109
[1] 121
[1] 133
[1] 145
[1] 157
[1] 169
[1] 181
[1] 193
[1] 205
[1] 217
[1] 229
[1] 241
[1] 253
[1] 265
[1] 277
[1] 289
[1] 301
[1] 313
[1] 325
```

```
[1] 337
[1] 349
[1] 361
[1] 373
[1] 385
[1] 397
[1] 409
[1] 421
[1] 433
[1] 445
[1] 457
[1] 469
[1] 481
[1] 493
[1] 505
[1] 517
[1] 529
[1] 541
[1] 553
[1] 565
[1] 577
[1] 589
[1] 601
[1] 613
[1] 625
[1] 637
[1] 649
[1] 661
[1] 673
[1] 685
[1] 697
[1] 709
[1] 9
[1] 21
[1] 33
[1] 45
[1] 57
[1] 69
[1] 81
[1] 93
[1] 105
[1] 117
[1] 129
```

```
[1] 141
[1] 153
[1] 165
[1] 177
[1] 189
[1] 201
[1] 213
[1] 225
[1] 237
[1] 249
[1] 261
[1] 273
[1] 285
[1] 297
[1] 309
[1] 321
[1] 333
[1] 345
[1] 357
[1] 369
[1] 381
[1] 393
[1] 405
[1] 417
[1] 429
[1] 441
[1] 453
[1] 465
[1] 477
[1] 489
[1] 501
[1] 513
[1] 525
[1] 537
[1] 549
[1] 561
[1] 573
[1] 585
[1] 597
[1] 609
[1] 621
[1] 633
[1] 645
```

```
[1] 657
[1] 669
[1] 681
[1] 693
[1] 705
```

- Que représente le baycentre de ce nuage de points ?

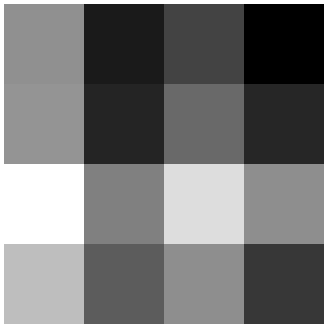
On fait la moyenne composante par composante du niveau de gris, on obtient un vecteur moyen de $\mathbb{R}^{16}$ que l'on peut réorganiser sous forme d'un patch 4 x 4. C'est le patch moyen.

```
barycentre <- abbey_matrix |> as_data_frame() |> summarise_all(mean) |> as.numeric()
patch_moy <- barycentre |> matrix(ncol=block_size^2, nrow=1)

block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



```
##pour voir les différences on peut rescaler les niveaux de gris
block2image(patch_moy, nrow_img = block_size, ncol_img = block_size, block_size = block_size)
```



### ACP sur les patchs

- Faire une ACP sur les données contenues dans `abbey_matrix` (Faut il faire une ACP normée ou non ? y a t il des variables supplémentaires)

Dans une ACP, on travaille sur les variables centrées. On peut regarder l'image centrée

```
X <- abbey_matrix |> sweep(2,barycentre, FUN = '-' )
```

on ne peut pas la dessiner car les nombres négatifs ne sont pas des niveaux de gris

- Combien d'axes proposez vous de garder ?

```
abbey_pca <- PCA(abbey_matrix, scale.unit=FALSE, ncp=block_size*block_size, graph=FALSE)
abbey_pca$eig
```

```
          eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
comp 1  1.7163307540            93.50934097                           93.50934
comp 2  0.0391909818             2.13520784                           95.64455
comp 3  0.0302253007             1.64673851                           97.29129
comp 4  0.0117894007             0.64231156                           97.93360
comp 5  0.0101441613             0.55267543                           98.48627
comp 6  0.0077183630             0.42051279                           98.90679
comp 7  0.0049202986             0.26806831                           99.17486
comp 8  0.0043789094             0.23857227                           99.41343
comp 9  0.0024540419             0.13370141                           99.54713
comp 10 0.0023721193             0.12923809                           99.67637
comp 11 0.0018822115             0.10254687                           99.77891
comp 12 0.0013888857             0.07566944                           99.85458
comp 13 0.0010382253             0.05656472                           99.91115
comp 14 0.0007401018             0.04032231                           99.95147
comp 15 0.0006473342             0.03526814                           99.98674
comp 16 0.0002434073             0.01326134                          100.00000
```

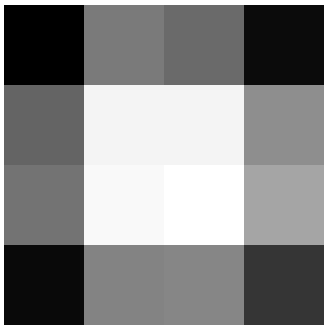
- Que représente un vecteur propre ici ?

C'est un vecteur de $R^{16}$ on peut le mettre sous forme de patch

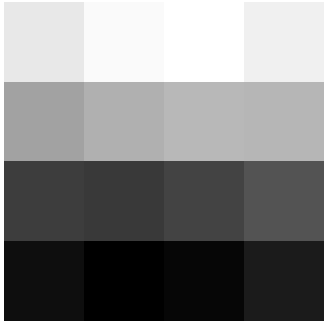
```
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



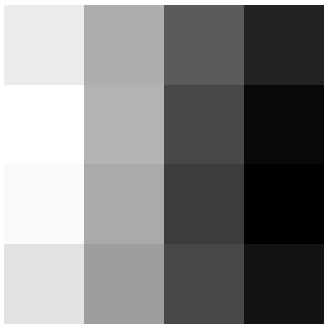
```
abbey_pca$svd$V[,1] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```
abbey_pca$svd$V[,2] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



```
abbey_pca$svd$V[,3] |> matrix(, ncol = 16) |> block2image(nrow_img = 4, ncol_img = 4, block_s
```



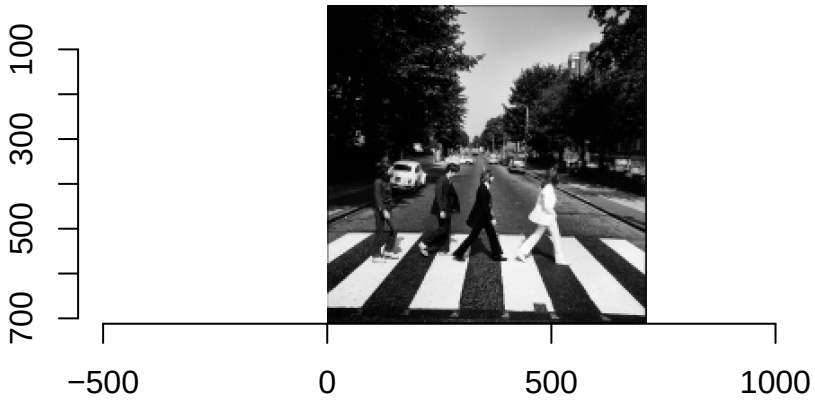
### Reconstruction avec 1 composante

- on souhaite reconstruire l'image à partir de l'information contenue dans une seule composante. Expliquez à quoi correspond le code ci-dessous

```
k <- 1
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop
#on rajoute la moyenne

# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmin(abbey_recons,1)
X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```



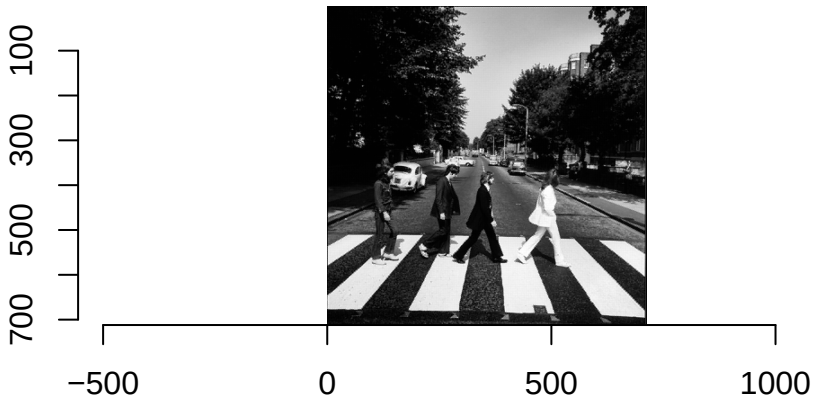
### Reconstruction avec 2 composantes

- Modifier le code pour garder 2 composantes principales (taille de l'image divisée par 8 au lieu de 16)

```
k <- 3
abbey_recons_centred <- abbey_pca$ind$coord[,1:k,drop=FALSE] %*% t(abbey_pca$svd$V)[1:k,,drop
# X_recon_centred <- block2image(abbey_recons_centred, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img
# plot(as.cimg(array(X_recon_centred, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = F

abbey_recons2 <- abbey_recons_centred |> sweep(2, barycentre, FUN = "+")
## un niveau de gris doit etre en 0 et 1
abbey_recons_norm <- pmax(pmin(abbey_recons2,1),0)

X_recon <- block2image(abbey_recons_norm, nrow_img = nrow(abbey_comp), ncol_img = ncol(abbey_
plot(as.cimg(array(X_recon, dim=dim(abbey_comp))), interpolate = FALSE, rescale = FALSE)
```




### Evaluation de l'erreur de reconstruction

Une autre manière de faire serait de ne garder que la valeur moyenne pour chaque patch. On compare les deux méthodes ci-dessous.

- Ajoutez la comparaison avec la méthode qui utilise les 2 premiers composantes principales et commentez

```r
rmse_pca <- mean((abbey_recons-abbey_matrix )^2)
rmse_pca2 <- mean((abbey_recons2-abbey_matrix )^2)
#simple filter
abbey_filter <- matrix(rowMeans(abbey_matrix), ncol = block_size^2, nrow = nrow(abbey_matrix)
rmse_filter <- mean((abbey_filter-abbey_matrix )^2)
```

### Exercice d'extension

- On peut aussi appliquer la méthode à une image couleur en traitant séparément les canaux R,G,B puis recombiner.
- Quel intérêt y aurait-il à traiter simultanément les 3 couleurs plutot que séparément ?

**Remarque:** On a représenté l'image dans un espace de plus petite dimension en appliquant un filtre sur l'image de départ. plutôt que de choisir un filtre strandard (la moyenne de tous les pixels d'un patch, on a appris le meilleur filtre, celui qui fait perdre le moins d'information). En effet on a appris une transformation qui envoie une image de $5.06944 \times 10^5$ pixels dans un espace de dimension $3.1684 \times 10^4$. Ce sont ces idées qui sont utilisées dans les réseaux de neurones convolutionnels à la base de l'IA pour les images. Si ce n'est qu'on travaille sur plusieurs tailles de filtre simultanément, sur un gros ensemble d'image et que le critère que l'on optimise n'est pas le même … mais il y a des points communs.

- Vous pouvez tester d'autres tailles de patches (`block_size=8` ou `16`) et observer l'effet sur la variance expliquée et la qualité de reconstruction.